金 工 实 习

北京航空学院
西北工业大学 合编

国防工业出版社

前　言

本书是根据全国高等工业学校金属工艺学教学大纲的基本要求及航空院校各专业的特点，由北京航空学院和西北工业大学金属工学教研室合编。

书中选材既考虑到航空工业的特点，也照顾到其它专业的需要，具有一定的通用性。编写时力求文字简练，内容与教学实习密切结合，并与金属工艺学互相衔接。为了便于学生对教学实习内容的巩固，每章后附有习题。本书可作为高等工业院校机械类及接近机械类各专业学生实习的教材。适用于 4～6 周的集中教学实习或每周一天共 20 周的分散教学实习。

本书采用了新国标和国际通用的名词和代号。关于计量单位，采用了国际单位制。但考虑到我国当前旧单位制仍在使用的实际情况，为了方便读者阅读，有些重要数据使用新单位的同时，也注明了相当于旧单位制的数值。

本书共分十二章：其中：第一章铸造，由沈纫秋编写；第二章锻压，由沈荣华编写；第三章焊接，由彭德一编写；第四章钢及铝合金的热处理，由高炳章编写；第五章金属切削加工基本知识，由王荣新编写；第六章车削加工及第七章钻削和镗削加工，由薛振林编写；第八章刨削和拉削加工，由蔡传杰编写；第九章铣削加工，由张登耘编写；第十章磨削加工，由朱恩科编写；第十一章齿轮加工，由范惠珍编写；第十二章钳工，由钱文燊和梁培寿编写。

最后，由高炳章对全书作了文字加工。

由于时间仓促，我们的水平有限，书中难免存在缺点与错误。恳请读者指正。

序

金工实习是工科教学计划中的一个重要环节，也是培养工程技术人员必不可少的基础技术训练之一。并且与金属工艺学课程有着密切的关系，是金属工艺学课程的一个重要教学环节。

金工实习的内容，包括毛坯制造和成品加工的工艺过程。即铸造、锻压、焊接、切削加工和与各种加工密切相关的、旨在改变材料组织和性能的热处理方法等。这些基本加工方法在机器制造业中又是有机地联系在一起的。零件和机器的制造，常常要综合利用上述各种加工方法才能完成。

随着航空工业的不断发展，对加工工艺提出愈来愈高的要求。不难看出，一架优质飞机的诞生，除与设计、材料等多种因素有关外，还与加工工艺有着密切关系。工艺水平落后，加工方法陈旧是不能制造出高质量产品来的；同样，设计与制造脱节，设计不考虑各种加工方法特点，再好的设计也无法变为现实。从事航空工业的技术人员，必须熟悉和了解各种加工方法，才能更好地为国防现代化贡献力量。

通过金工实习，使学生接触零件制造的全过程，初步学习某些工种的加工方法，为金属工艺学课堂教学打下基础，也为日后担任制造和设计工作奠定初步的实践基础。

金工实习是实践性很强的课程。说它实践性强，是因为在实习期间每个学生必须学会独立操作，参照教学大纲要求，完成一定的零件生产任务；同时，它又是一门课程，因为它不同于徒工的培养和一般的劳动，根据教学大纲规定，学生在短期内要学习较广泛的生产工艺知识和必要的基本工作原理，掌握各种加工方法的特点及应用范围。因此，可以说，金工实习是离开课堂的另一种学习方式。学生在实践的基础上，在工人师傅、技术人员和教师指导下，通过观察、操作、思考、讨论把感性认识提高到理性认识；又在理性认识的指导下正确的去实践、尽快掌握操作要领。所以，实习的时间虽然只有几周，学习的内容却十分丰富。抓紧短暂的时间学习，可获得工程师完整的基础训练。

我国素来十分重视工科学生的工业基础技术训练，绝大多数高等工业学校都设有专供学生教学实习用的校办机械工厂或车间，而且还配备有一批既有较高技术水平，又熟悉教学业务的技术工人队伍，为学生进行金工实习提供了良好的条件。这充分体现了我国社会主义教育制度的优越性。

本教材共分十二章，包括冷、热加工的基本方法，实习操作和基础知识并重。实习与课堂教学的学习方式不同，学生必须注意学习方法，要善于观察、对比，及时总结，方能达到实习目的和要求。

目　录

第一章　铸　造

§1-1　概述 …… 1
§1-2　砂型铸造 …… 2
一、造型材料 …… 2
二、模型与芯盒的制造 …… 4
三、造型方法 …… 5
四、型芯的制作与固定 …… 10
五、浇冒口系统 …… 12
§1-3　铸造合金的熔炼与浇注 …… 14
一、铝合金的熔炼 …… 14
二、铸铁的熔化 …… 16
三、铸钢的熔化 …… 17
四、浇注 …… 18
§1-4　铸件的清理、检验及其主要缺陷 …… 19
一、清理 …… 19
二、检验 …… 19
三、常见的铸造缺陷 …… 20
§1-5　特种铸造 …… 21
一、熔模铸造 …… 21
二、金属型铸造 …… 23
三、压力铸造 …… 24
四、低压铸造 …… 25
五、壳型铸造 …… 25
六、离心铸造 …… 26
习题 …… 27

第二章　锻　压

§2-1　概述 …… 29
§2-2　金属的加热 …… 29
一、锻造温度范围 …… 29
二、碳钢及铝合金加热特点 …… 30
三、加热方法及加热设备 …… 30
§2-3　自由锻 …… 31
一、空气锤 …… 31
二、自由锻基本工序 …… 32
三、手钳及其使用方法 …… 35
四、铝合金锻造特点 …… 37
§2-4　模锻 …… 37
一、胎模锻 …… 37
二、摩擦压力机上模锻 …… 37
§2-5　冲压 …… 39
一、冲床 …… 40
二、冲压基本工序 …… 40
习题 …… 41

第三章　焊　接

§3-1　概述 …… 42
一、什么是焊接？ …… 42
二、焊接方法的分类 …… 42
三、焊接的优缺点和应用 …… 42
§3-2　气焊和气割 …… 42
一、气焊所用的气体 …… 43
二、气焊的设备 …… 43
三、气焊火焰 …… 44
四、气焊工艺 …… 45
五、气割 …… 45
§3-3　手工电弧焊 …… 46
一、手工电弧焊机 …… 46
二、电焊条 …… 47
三、手工电弧焊的基本操作 …… 47
四、焊接规范 …… 48
五、焊接接头 …… 48
§3-4　氩弧焊 …… 49
一、手工钨极氩弧焊的焊接过程 …… 49
二、手工钨极氩弧焊的焊接电源和极性 …… 49
§3-5　熔焊件常见的缺陷和变形 …… 50
一、熔焊件常见的缺陷 …… 50
二、熔焊件的变形 …… 50
§3-6　点、滚焊 …… 50

一、点、滚焊及其焊接过程……51
二、点、滚焊的特点和应用……51
§3-7 埋弧自动焊 ……52
一、埋弧自动焊的过程……52
二、埋弧自动焊的特点和应用……52
§3-8 CO_2 气保护焊 ……52
一、CO_2 气保护焊的过程……52
二、CO_2 气保护焊的特点和应用……53
习题……53

第四章 钢铁及铝合金的热处理

§4-1 概述 ……54
§4-2 钢的热处理 ……54
一、热处理操作的基本工序……54
二、热处理工艺……55
三、化学热处理……57
四、钢热处理常见的缺陷及防止措施……58
§4-3 铝合金的热处理 ……58
一、铝合金的淬火……58
二、铝合金的时效……59
习题……59

第五章 金属切削加工基本知识

§5-1 加工精度和表面光洁度 ……60
一、加工精度……60
二、表面光洁度……61
§5-2 金属切削加工的主要方法及切削运动 ……61
§5-3 切削用量 ……62
一、切削速度 v ……63
二、进给量 f ……63
三、切削深度 a_p……63
§5-4 刀具的几何形状 ……64
一、刀具的组成部分……64
二、辅助平面……64
三、刀具几何角度的名称及定义……65
四、刀具主要角度的作用及其选择……66
§5-5 常用量具 ……68
一、游标卡尺……68
二、千分尺（分厘卡）……70
三、百分表……71
四、量规……72
习题……73

第六章 车削加工

§6-1 普通车床 ……76
一、车床的主要组成部分……76
二、车床的型号简介……77
三、常见传动副及其传动比……77
四、C618K-1普通车床的主运动分析 ……81
§6-2 车刀 ……81
一、车刀的种类和用途……81
二、车刀切削部分的材料……81
三、车刀的刃磨……82
§6-3 工件在车床上的装夹方法 ……83
一、三爪卡盘装夹工件……83
二、四爪卡盘装夹工件……84
三、花盘与角铁装夹工件……84
四、用顶尖装夹工件……84
五、用中心架和跟刀架加工细长轴……85
§6-4 各种表面的车削方法 ……86
一、车外圆……86
二、车端面……87
三、车台阶……87
四、车锥面……88
五、车螺纹……88
六、切槽与切断……89
七、车内孔……90
八、滚花……91
§6-5 其他车床简介 ……91
一、六角车床……91
二、立式车床……91
三、自动、半自动车床……92
习题……92

第七章 钻削与镗削加工

§7-1 钻削 ……94
一、钻床……94
二、钻孔、扩孔和铰孔……95
§7-2 镗削 ……97
习题……98

第八章　刨削和拉削加工

§8-1　B665型牛头刨床 ……99
一、B665型牛头刨床的主要部件 ……100
二、B665型牛头刨床的传动 ……100
三、B665型牛头刨床的调整 ……101
§8-2　刨刀 ……103
一、刨刀的结构特点 ……103
二、刨刀的种类及应用 ……103
§8-3　工件在刨床上的装夹方法 ……104
一、用平口钳装夹工件 ……104
二、在工作台上装夹工件 ……104
三、用夹具装夹工件 ……105
§8-4　各种表面的刨削方法 ……105
一、刨水平面 ……105
二、刨垂直面 ……105
三、刨斜面 ……105
四、刨沟槽 ……106
§8-5　龙门刨床 ……106
§8-6　插床 ……107
§8-7　拉削加工 ……107
习题 ……109

第九章　铣削加工

§9-1　铣床和立铣头 ……110
一、卧式铣床 ……110
二、立式铣床 ……111
三、万能立铣头 ……112
§9-2　铣刀 ……112
一、铣刀的种类和用途 ……112
二、铣刀的安装 ……114
§9-3　铣削用量及其选择 ……115
一、铣削要素 ……115
二、铣削用量的选择 ……116
§9-4　工件在铣床上的安装方法 ……117
一、用铣床附件安装 ……117
二、用专用夹具安装工件 ……118
三、用组合夹具安装工件 ……119
§9-5　顺铣和逆铣 ……119
§9-6　铣削的加工方法 ……121
一、铣平面 ……121
二、铣斜面 ……122
三、铣键槽 ……123
四、铣成形表面 ……125
五、铣螺旋槽 ……126
习题 ……127

第十章　磨　削

§10-1　砂轮 ……128
一、砂轮的特性和砂轮选择 ……128
二、砂轮的使用 ……130
§10-2　磨床 ……130
一、外圆磨床 ……130
二、内圆磨床 ……132
三、平面磨床 ……132
四、无心磨床 ……133
§10-3　磨削工作法 ……133
一、磨削时的运动 ……133
二、磨削方法 ……134
习题 ……138

第十一章　齿轮加工

§11-1　齿轮的种类 ……139
§11-2　齿轮的精度 ……139
一、运动精度 ……140
二、工作平稳性精度 ……140
三、接触精度 ……140
四、齿侧间隙 ……140
§11-3　齿轮的齿形 ……140
§11-4　齿轮的加工方法 ……141
一、滚齿 ……141
二、插齿 ……143
§11-5　滚齿与插齿的比较 ……144
习题 ……144

第十二章　钳　工

§12-1　划线 ……145
一、划线的作用 ……145
二、划线前的准备工作 ……145
三、划线工具 ……146
四、划线基准 ……148

五、划线方法 ……148
§12-2 錾削 ……149
一、錾子 ……149
二、錾削的基本操作 ……150
三、錾削方法 ……151
§12-3 锯削 ……152
一、锯削工具 ……152
二、锯削的基本操作 ……152
三、锯削方法 ……153
§12-4 锉削 ……154
一、锉刀的种类及选用 ……154
二、锉削的基本操作 ……155
三、锉削方法 ……156
§12-5 攻丝及套丝 ……157
一、攻丝 ……157
二、套丝 ……159
§12-6 刮削 ……161
一、刮削的作用 ……161
二、刮削工具 ……161
三、刮削操作和检验方法 ……162
§12-7 装配 ……163
一、装配的作用 ……163
二、装配的组合形式 ……163
三、紧固件的装配和使用的工具 ……163
四、机器的拆卸和修理 ……165
习题 ……165

第一章 铸　造

§1-1 概　述

铸造是将金属熔化并浇注到具有与零件形状相适应的铸型空腔中，待其冷却凝固后，获得毛坯与零件的方法。

铸造所得的毛坯与零件统称铸件，铸造后，还需加工者称毛坯，不需加工直接使用者称零件。

铸造的方法很多，主要分砂型铸造与特种铸造两大类。最基本的是砂型铸造，其工艺过程如图 1-1 所示。主要工艺过程为制模、配砂、造型制芯、熔化金属、合箱浇注与清理检验等。

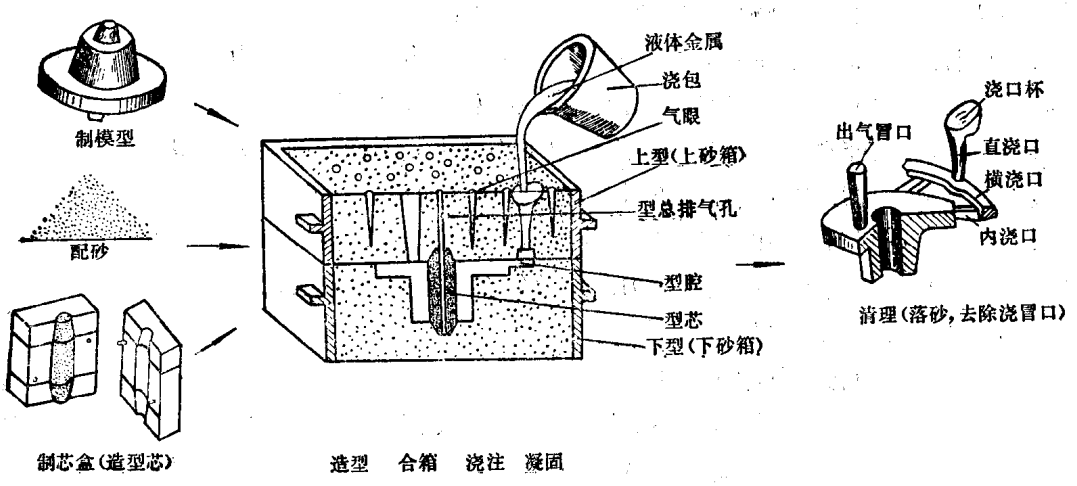


图1-1　砂型铸造工艺过程

特种铸造主要有熔模精铸、金属型铸造、压力铸造、离心铸造以及壳型铸造等。

铸造的特点是金属在液态下成形，即熔化的液体金属在一定的压力作用下充满铸型而获得铸件。因此，铸造是制造各类机器零件与毛坯的主要方法（见表1-1）。

表1-1　各类机械中铸件的重量比

机　械　类　别	%
机床、内燃机、重型机器	70～90
风机、压缩机	60～80
拖拉机	50～70
农机	40～70
汽车	20～30

铸造生产适应性广，几乎可以铸造各种合金、任何形状的零件；铸件的重量可轻仅几克，重至数百吨，壁厚也可由 0.5 毫米到 1 米左右；铸造所用原材料来源广泛、生产设备简单、成本低廉。但铸造过程工序多，对铸件的质量较难精确控制，其机械性能一般不如锻件高，因此凡承受动载荷或交变载荷的重要受力件，目前很少使用铸件。

§1-2 砂型铸造

砂型铸造是将液体金属浇入砂质铸型中，待铸件冷凝后，将铸型破坏取出铸件的方法。

一、造型材料

用来制造砂型与型芯的材料，统称造型材料。用于制造砂型的称型砂，用于制造型芯的称芯砂。造型材料的好坏，对造型工艺、铸件质量等都有很大的影响。

（一）对型砂与芯砂的要求

1．强度　是指铸型在制造、搬运及浇注时，不致破坏的能力。型砂强度不好，则可能发生塌箱、掉砂、甚至被液体金属冲毁、造成砂眼、夹砂等缺陷。

2．透气性　是指型砂由于本身各砂粒间存在着空隙所具有让气体通过的能力。当液体金属浇入铸型后，在高温作用下，铸型中的水分和有机物质蒸发、分解与燃烧，产生大量气体；液体金属在冷凝过程中，将熔化时吸入的气体大量析出；铸型空腔时存在的气体和浇注时随金属流卷入型腔的气体等在金属充满铸型的过程中都要全部溢出，此时砂型的透气性如不良，气体就不能顺利排出，使铸件产生气孔。

3．可塑性　是指型砂在外力作用下，能形成一定的形状，当外力去掉后，仍能保持此形状的能力。可塑性好，可使铸型清楚地保持模型外形的轮廓。

4．耐火性　是指砂型在承受高温的作用下不软化、不烧结的能力。型砂耐火性不好，铸件表面易粘砂，清理困难。这一点对高熔点金属（如铸钢）尤为重要。

5．可让性　是指铸件在冷却、凝固收缩时，铸型能被压溃而不阻碍收缩的能力。可让性不好时，铸件收缩受阻，产生内应力，使铸件变形甚至出现裂纹。

（二）型砂与芯砂的组成

基本组成是：原砂＋粘结剂＋水＋附加物。

1．原砂　以石英砂为基础，其颗粒坚硬，耐火度高（可达1710℃）。石英砂含SiO_2量愈高，粒度愈大，耐火性愈好。形状为圆形、粒度均匀而大者，透气性好。形状为多角形、粒度不均匀而细者，则透气性差。

2．粘结剂　主要起粘结作用。加入粘结剂后，可使型砂具有一定的可塑性与强度。常用的粘结剂有粘土与特殊粘合剂两大类：

（1）粘土（包括陶土）是型砂的主要粘结剂。原砂、粘土和水按一定比例配制、混合后，粘土与水形成粘土胶体以薄膜形式覆盖在砂粒表面把砂粒联结起来，并使各砂粒之间具有一定的空隙。这样，型砂不仅有了塑性、便于造型，而且制成的铸型还具有一定的强度与良好的透气性。图1-2为型砂的结构，可以看出粘土与水分不宜过多，砂粒形状以圆形为好，否则影响型砂的透气性。

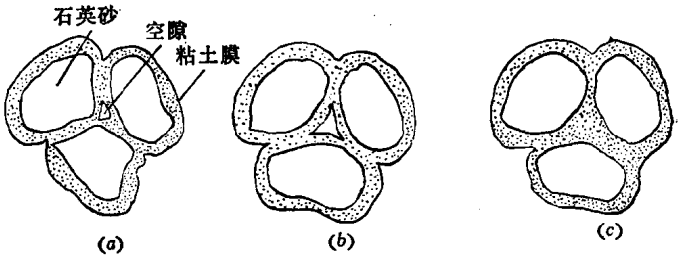


图1-2　型砂结构

（a）粘土与水适量，砂粒呈多角形；（b）粘土与水适量，砂粒呈圆形；（c）粘土或水过量，砂粒呈圆形。

（2）特殊粘结剂　是芯砂的主要粘结剂。由于型芯置于铸型型腔之中，浇注后，四周被金属液包围，故芯砂应具有比型砂更高的透气性与强度。除一般用粘土粘结剂外，对尺寸小、形状复杂的型芯最好采用特殊粘结剂，常用的有桐油、合脂油以及由松香、合脂油、亚麻仁油的混合物组成的 4ry 粘结剂等。以桐油为例说明粘结剂的作用：在型芯烘干过程中，覆在砂粒上的桐油被氧化，形成坚固的薄膜，它具有比粘土膜更高的强度与透气性，而当浇入液体金属后，薄膜被烧枯，型芯砂可具有良好的退让性，使之既不妨碍金属的收缩，又便于清理掉，所以是很好的粘结剂。但由于桐油价高，目前常用的是合脂油。铝、镁合金铸件常采用 4ry 粘结剂。

除以上各粘结剂外，还有水玻璃、纸浆废液，糖浆及糊精等。有的已代替粘土用于型砂。

3．附加物　是为使型砂具有某种特殊性能而加入的少量其他物质。如：

为提高铸铁件表面光洁度、在湿型砂中加煤粉；

为提高铸型透气性及可让性，在干型砂中加锯末；

为防止镁合金在型腔中氧化和燃烧，在型砂中加氟填料，在芯砂中加硫磺和硼酸的混合物等，使之与镁反应形成保护性气氛。

4．涂料　为提高铸件表面光洁度，防止型砂与高温金属液发生化学反应，形成低熔点化合物而造粘砂，在铸型和型芯表面常涂上一层涂料，如铸铁件造湿型时，撒铅粉（石墨粉、焦碳粉），干型时涂上一层石墨粉、粘土与水的混合涂料。而铸铝件由于铝合金浇注温度较低（70～740℃）一般很少用涂料。

（三）型砂与芯型的配制

根据铸造合金的种类和铸件的大小，造型材料组成物具有不同的配比，表 1-2 和表 1-3 分别表示几种铸造用型砂与芯砂的成分与性能的关系。

表1-2　型砂成分与性能（湿型）

型砂用途	石英砂		粘土（陶土）	水	氟填料	硫磺	煤粉	透气性	湿强度 牛顿/厘米²
铝合金	30 (70/140)❶	70 (100/200)	1～2	5～6				>40	5～8
镁合金	40 (70/140)	60 (100/200)	2	5～6	6～8 (20/30)	1.0～2.0 (40/70)		>40	5～8
铸铁	40～50 (70/140)	50～60 (100/150)	4～5	4～5.5			3～4	>60	6～10

❶ （××/×××）表示粒度，单位为目。

表1-3　芯砂成分与性能（小型复杂型芯）

芯砂用途	石英砂	4ry 油	糖浆	水	硫磺	硼酸	透气性	干强度 牛顿/厘米²
铝合金	100 (70/140)❶	2～3	1.5～0	3～4			100	6～10
镁合金	100 (70/140)	1.5	2.0	适量	1.0 (40/70)	0.5 (40/70)	>50	5～8
铸铁	100 (70/140)	桐油 2～2.5		1～1.5			>100	10～15

❶ （××/×××）表示粒度，单位为目。

型砂的配制是在混砂机里进行的，先干混，然后加液体粘结剂与水再混压约10分钟左右。混合后的砂，需放置一段时间后方可使用。

为节约用砂，一般在型砂配制中渗入部分旧砂。并将配制的砂作面砂加在木模表面，约20～30毫米厚，其余用旧砂填充，称之填砂。

二、模型与芯盒的制造

模型是用来形成铸型型腔的，其形状应与铸件外形相似。

芯盒是用来制造型芯的，型芯是形成铸件内腔的，其形状应与铸件内腔相似。

模型与芯盒的材质，主要用木材，故常称木模，批量多者，也可用金属模型。

（一）制模设备与工具

设备　有锯床、车床、刨床与铣床等。

工具　有各种手锯、手刨、铲子、钻头、斧头与车刀等。

量、划具　有直角尺、缩尺、划线规等。

（二）制模工艺与要点

制模工艺过程：

绘制木模图→制备坯料→坯料加工 ↗木模装配↘ ↘检验→涂漆。
　　　　　　　　　↘芯盒装配↗

制模时，首先要根据铸造工艺图、考虑木模的结构，用“缩尺”在木板或胶合板上，按实际尺寸绘制木模图，图1-3为铸件衬套的零件图、铸造工艺图与木模图。

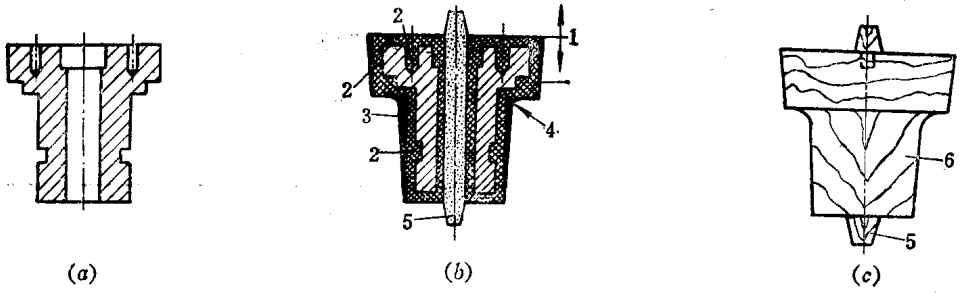


图　1-3

（a）铸件衬套的零件图；（b）铸造工艺图；（c）木模图。

1—浇注位置与分型面；2—加工余量；3—拔模斜度；4—铸造圆角；5—泥芯头；6—放收缩率。

由图可见，要制造一个模型，由零件图到木模图要考虑铸造工艺的特点与木模如何能方便地从铸型中取出来的问题。其中主要有以下六个要点：

1．浇注位置与分型面

浇注位置是指铸件在铸型中按放的位置。分型面是指上砂型与下砂型的分界面。两者的选择不仅关系到铸件的质量，而且还关系到操作复杂和困难与否的问题。其一般的选择原则：

（1）铸件上要求高的及主要的加工面，应朝下，或处于垂直的侧面。

（2）尽可能使整个铸件，置于同一砂箱内，尽量减少型芯、活块数量、避免吊芯。

（3）分型面应起模方便，合适的分模面应有利于型芯的定位、固定与排气，并应便

于检查铸件的壁厚，不易错箱等。

2．切削加工余量　是铸件为进行机加切削而增大的尺寸，铸件上凡需加工的表面均需留有适当的切削加工余量。

此外，铸件上的小孔，直径在20～30毫米以下者一般均不铸出，留待加工。铸件上如有小的凹槽与台阶，也不铸出，留待机械加工时加工出来。

3．拔模斜度　为便于模型从砂型中取出，不致破坏砂型，模型侧壁，凡顺着拔出方向均应留有斜度，称拔模斜度。垂直壁愈高，斜度愈小。

4．铸造圆角　模型上一个表面与相邻的另一表面之间的交角应尽可能做成圆角(见图1-4)。这样就可以：

（1）防止铸件应力集中而引起裂纹；

（2）消除砂型上较难捣实的、脆弱的、易于损坏的尖锐角。

5．坭芯头　高度较大的孔，必须采用型芯，型芯上一般都设有芯头，作为在砂型中固定坭芯之用。这样在模型上相应的地方应做出凸出的部分，使得在铸型中形成固定坭芯头的孔腔，这孔腔称坭芯座。

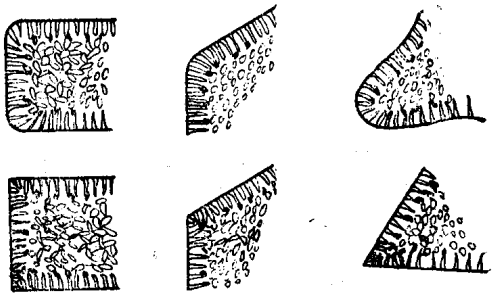


图1-4　圆角的作用

6．收缩余量　木模图与铸造工艺图外形相似，但尺寸不同，这是因为金属浇入铸型后，冷凝时发生收缩，所以模型上的尺寸应加上收缩余量。

收缩余量，用收缩率%来表示。不同的合金具有不同的收缩率，并专门制有不同的“缩尺”。如：

铸铁：1%；钢：1.5～2.2%；铝：1.0～1.5%；铜：1.25～1.5%。制成的模型与芯盒，最后还须按照铸件工艺图用收缩尺仔细检验尺寸、表面质量及配合情况，检验后，在模型表面涂一层酒精漆片（虫胶）以使表面光滑，不易吸潮。此外用线条或颜色标出芯头及活块部分，以便于区分。

三、造型方法

造型是砂型铸造中重要的工艺过程。

造型时首先要考虑的问题，是如何将模型从砂型中取出来，形成铸件的型腔，以便浇注。

为了取出模型，铸型必须有分型面，并按铸件外形复杂程度、批量大小以及配合木模的结构与分模面来考虑选用何种造型方法。

一般造型可用手工操作，大批量或大量生产时可用机器造型。具体造型方法如下：

（一）手工造型法

1．整体模造型（见图1-5）

特点：采用整体模型，整个模型基本上在一个砂箱内形成。故铸型简单，操作方便，不会错箱。

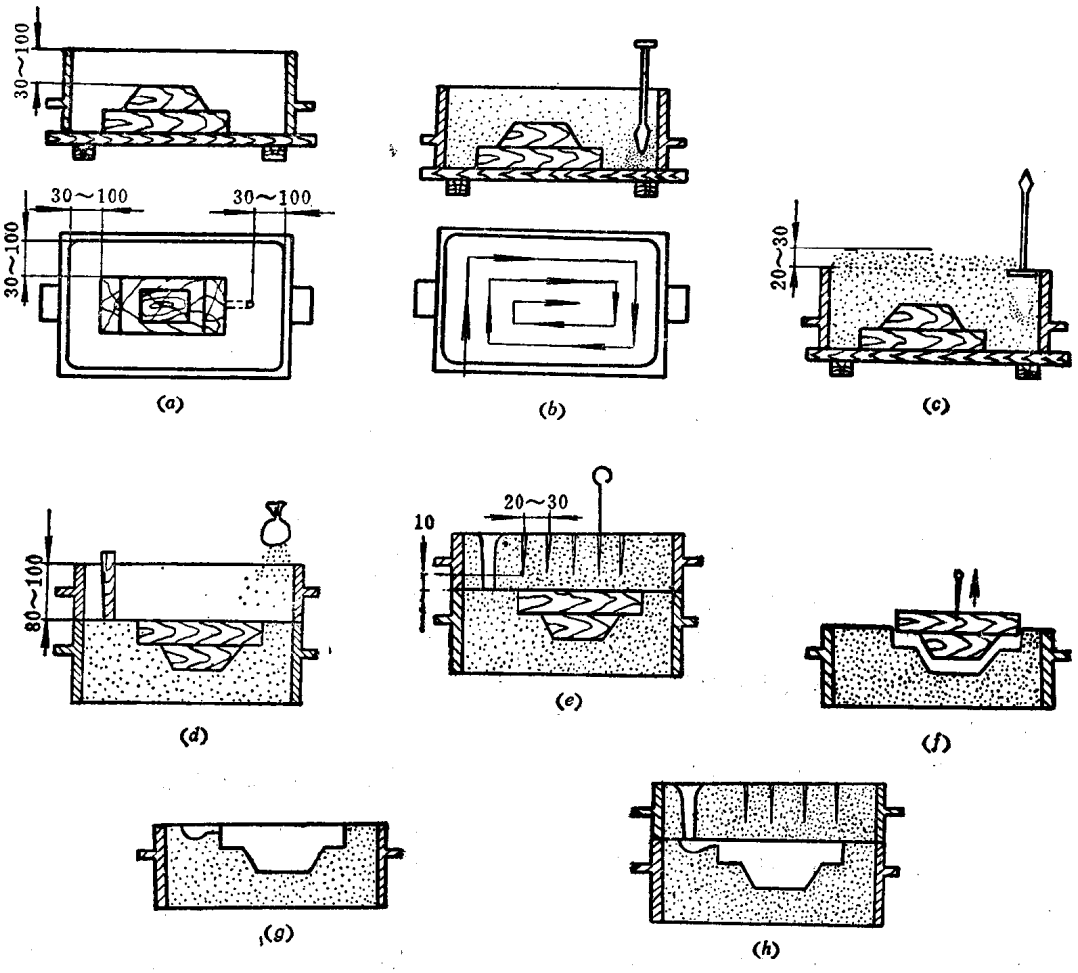


图1-5　整体模两箱造型

（a）把木模放在底板上，套上合适的下砂箱；（b）加砂，用粗砂锤尖头按图示路线粗砂；（c）用粗砂锤平头粗紧，用刮板刮平；（d）翻转，用墁刀修光。放上砂箱，撒分型砂，放直浇口棒；（e）粗砂后刮平，拔出直浇口棒，开浇口杯，扎气眼，开箱；（f）向木模四周刷水起模；（g）修整，开内浇口；（h）合箱。

2．分离模造型（见图1-6）

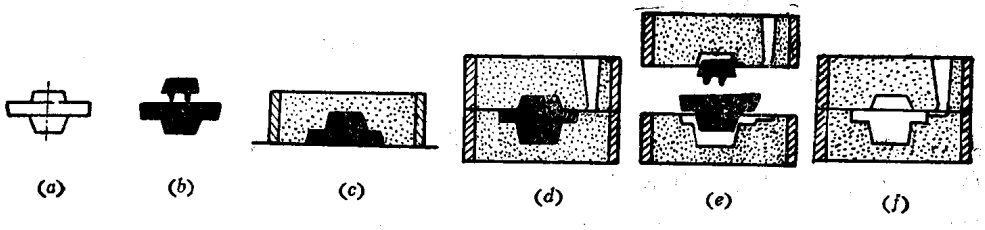


图1-6　分离模造型

（a）零件；（b）模型；（c）造下箱；（d）造上箱；（e）取模；（f）合箱。

特点：当铸件的最大截面不在端面时，为了从铸型中起出模型，常将模型沿最大截面处分成两半，并用销钉将其定位，以保证两半模型形成完整的铸件轮廓，模型被分割的平面称分模面，分模面常常就是分型面。

3. 切挖造型（见图1-7）

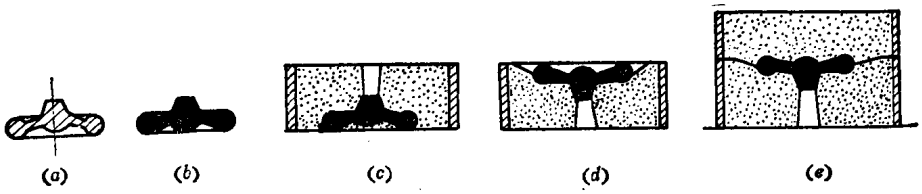


图1-7 切挖造型

(a)零件；(b)模型；(c)造上箱；(d)切挖；(e)造下箱。

特点：铸件上下都不是平面，而木模又不便于分成两半，只好用整体模造好上箱后，在分型面上切挖阻碍模型取出的型砂，然后再造下箱。

4. 假箱造型（图1-8）

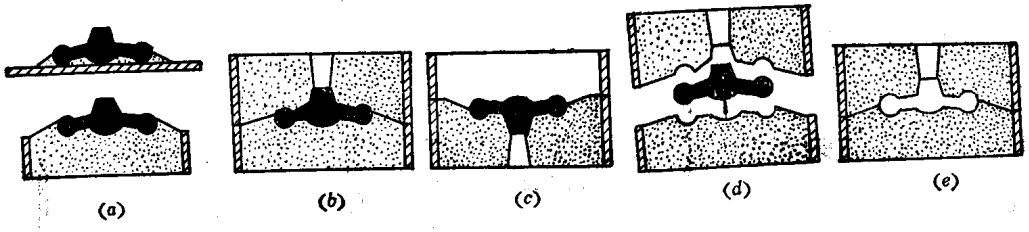


图1-8 假箱造型

(a)在假箱（或型板）上放模型；(b)造上箱；(c)造下箱；(d)取模；(e)合箱。

特点：挖砂造型时，每造一个铸型就要挖砂一次，生产率很低，且操作技术要求高，只适用于单件和小批量生产。在成批生产时，可借一假箱（如同挖砂造型的下箱)或型板，做出弯曲分型面，这样便省却了切挖工序。

5. 活块模造型（见图1-9）

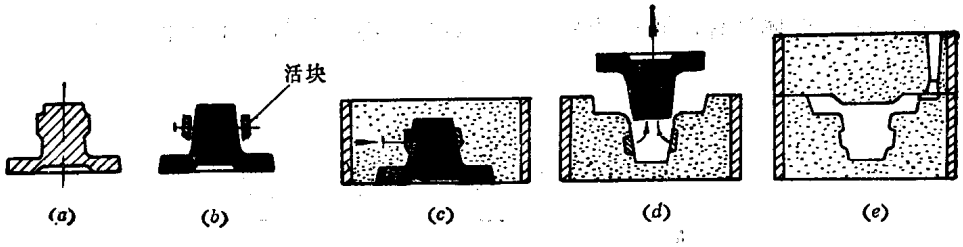


图1-9 活块模造型

(a)零件；(b)模型；(c)造下箱；(d)取模；(e)合箱。

特点：铸件的侧面有局部凸起，阻碍取模，可将此凸起部分与模型本体分开，叫做活块。在取模时，先取出模型本体，然后再从模型所留下的较大空间中取出活块。由于取活块过程较为困难，因而此部分铸件精度较差。

6. 三箱造型（见图1-10）

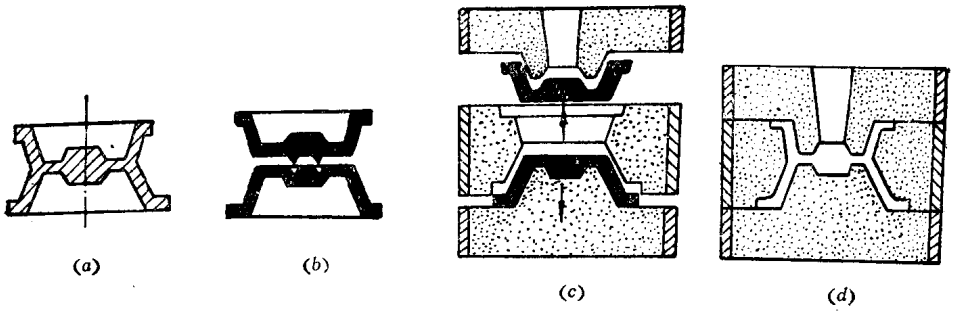


图1-10　三箱造型

（a）零件；（b）模型；（c）取模；（d）合箱。

特点：铸件两端较大而中间较小，如采用一个分型面时，模型就无法取出，这时需用两个分型面三个砂箱造型。造型时，可先将模型放在中箱，造好中箱后，再造下箱，然后两箱一起翻转180°，再造上箱。取模时，先打开上箱，取上半模，再打开中箱，取另一半模型。模型的分模面应在模型的最小截面上，否则无法取模。

7．利用坭芯造型（见图1-11）

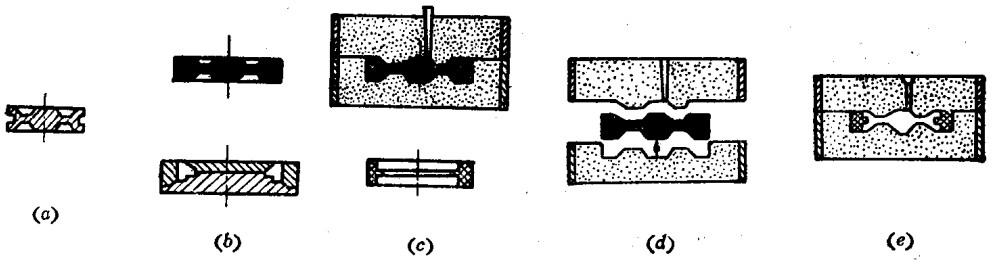


图1-11　利用坭芯造型

（a）零件；（b）模型与芯盒；（c）造型与造芯；（d）起模；（e）合箱。

特点：铸件形状也是两端大而中间小，但铸件无法用三箱造型，因为铸件高度小，无法将其置于中箱造型（这样矮的铸型，造好后也会塌箱），故采用一型芯代替中箱。

8．刮板造型

直径大的旋转体铸件，可采用由中心轴定位并绕着轴旋转的刮板造型（见图1-12）；截

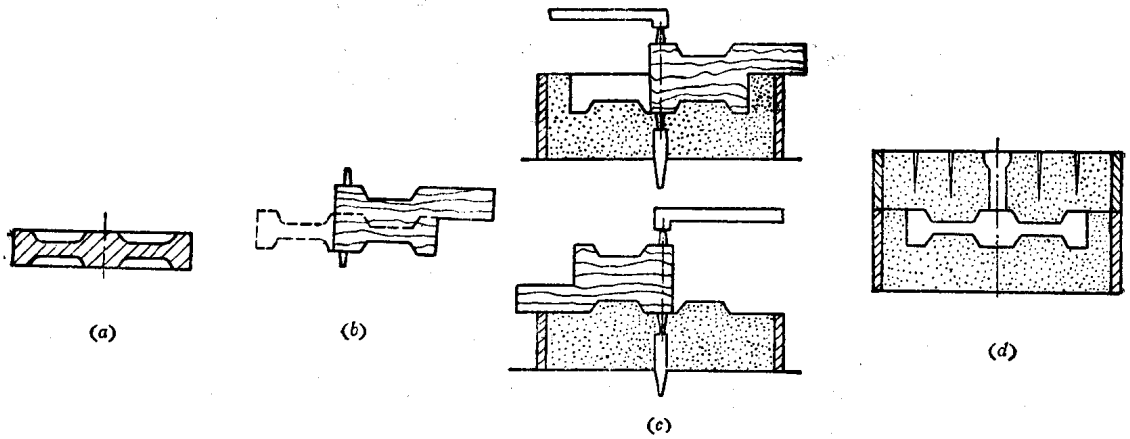


图1-12　中心轴刮板造型

（a）零件；（b）刮板；（c）造型；（d）合箱。

面形状没有变化的管子或管子弯头等铸件，可采用导向刮板造型（见图1-13）。

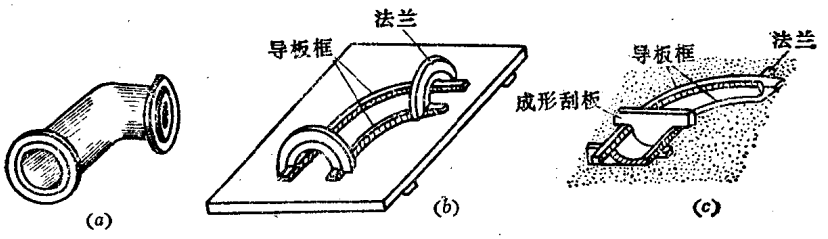


图1-13　导向刮板造型

（a）零件；（b）导向刮板框；（c）刮板造型。

特点：形状是回转体或截面不变的较大铸件，当产量极少时，用刮板造型，可简化其模型制作，大大节省木材与制模时间，但造型复杂，不宜成批生产。

（二）机械造型法（见图1-14）

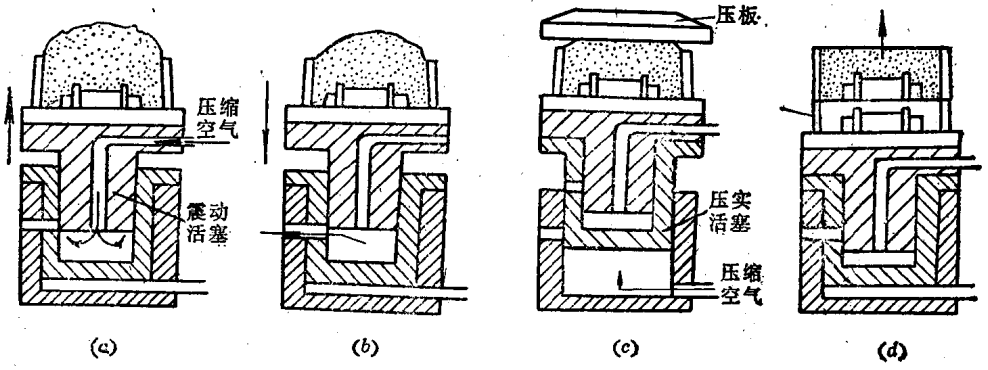


图1-14　震压式造型机工作原理图

（a）震动（上升）；（b）震动（下落）；（c）压实；（d）起模。

特点：机器造型主要是将手工造型中的紧砂与起模操作由机器来完成。较为完善的造型机能使整个造型过程（包括填砂、搬动和翻转砂箱等操作）都是自动进行。其动力大都是压缩空气。

紧砂　除图1-14所示采用震压紧砂外，其它造型机还有采用抛砂与压实等方法，压实头亦是多样的，除平板外还有橡皮膜与多触头等形式的压实头。图1-15为几种紧砂方法示意。

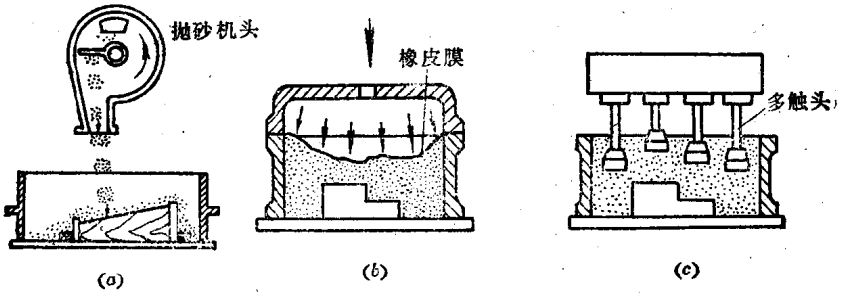


图1-15　造型机紧砂方法示意图

（a）抛砂；（b）橡皮膜压实；（c）多触头压实。

起模 造型机大部分具有起模机构，其模型主要使用型板。即将铸件与浇冒口的模型预先固定在一块底板上。型板有定位销，使与砂箱定位。也有在型板上，另加一块具有与分型面外轮廓空洞的漏板、使在起型时，可以托住砂箱中的型砂称之漏模。造型机起模的方法主要有顶箱、漏模与翻转三种（见图1-16）。

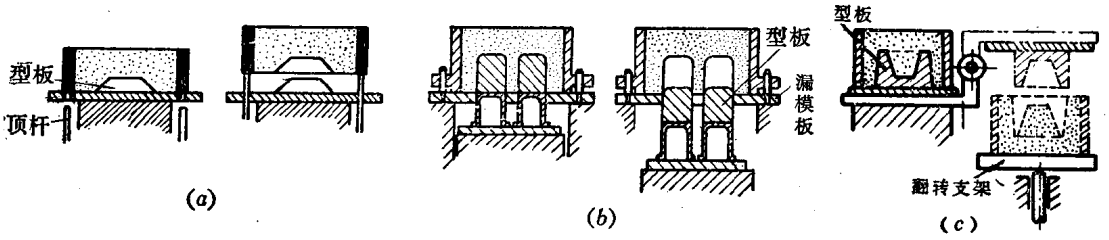


图1-16 造型机起模方法示意图

（a）顶箱；（b）漏模；（c）翻转。

四、型芯的制作与固定

型芯的作用是与铸型配合以形成铸件内腔，有时可作为模型难起部位的活砂块，也有全部用型芯拼组的铸型。

（一）对型芯的技术要求

由于型芯受到高温液体金属的冲击与包围，因此除要求芯砂具有更高的性能外，制芯时还需采取以下措施：

1．放置型芯骨 以提高型芯的强度，图1-17为常用的几种型芯骨。

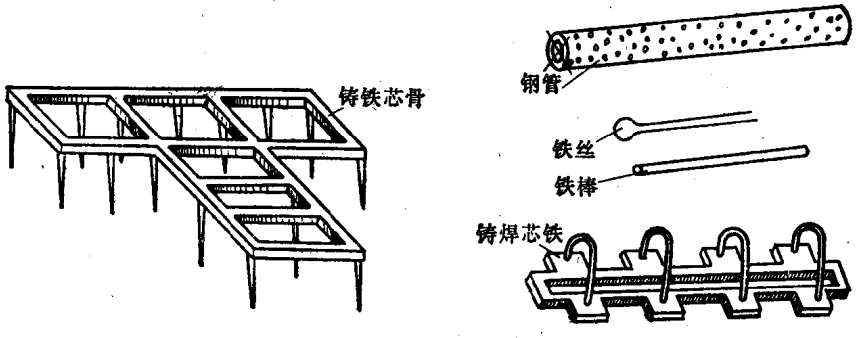


图1-17 型芯骨

2．开通气孔 以利于型芯中气体的排出，图1-18为常见的几种型芯通气方法。

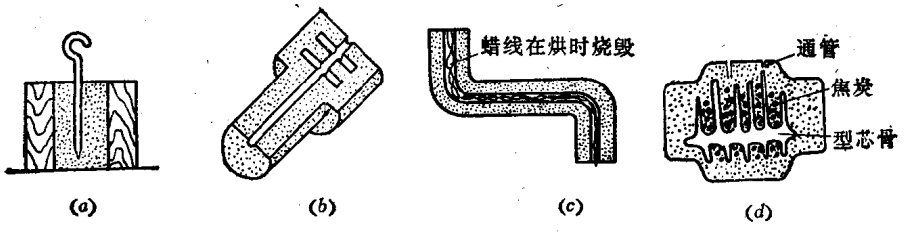


图1-18 型芯的通气孔

（a）通气针扎气孔；（b）挖通气沟；（c）埋蜡线；（d）放焦炭与钢管。

3．烘干　型芯都必须烘干。一般粘土为粘结剂的型芯还需预先刷涂料。

（二）造芯方法

1．用双开型芯盒制芯（见图1-19）

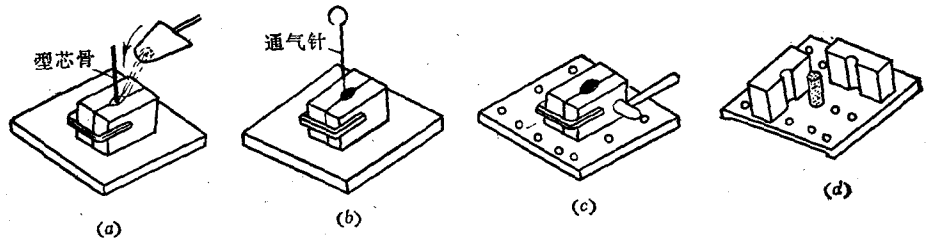


图1-19　双开型芯盒制芯

2．用两半型芯盒粘合制芯（见图1-20）

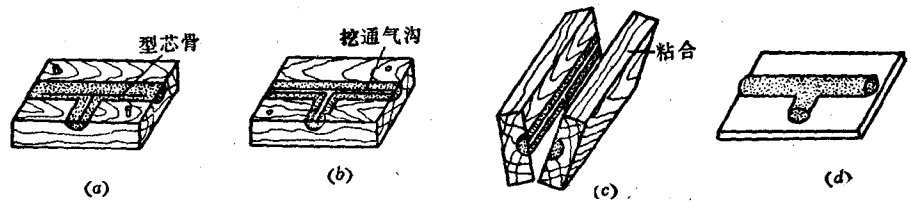


图1-20　两半型芯盒粘合制芯

3．用复杂型芯盒制芯（见图1-21）

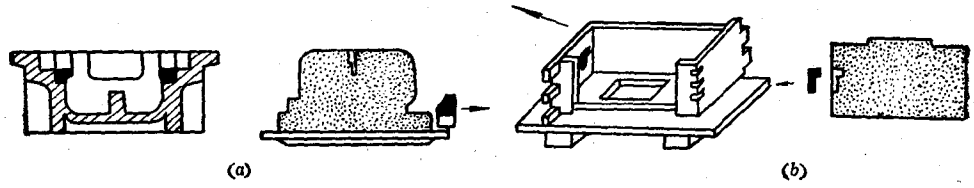


图1-21　复杂型芯盒制芯

（*a*）脱落式；（*b*）可拆式。

4．用刮板制芯（见图1-22）

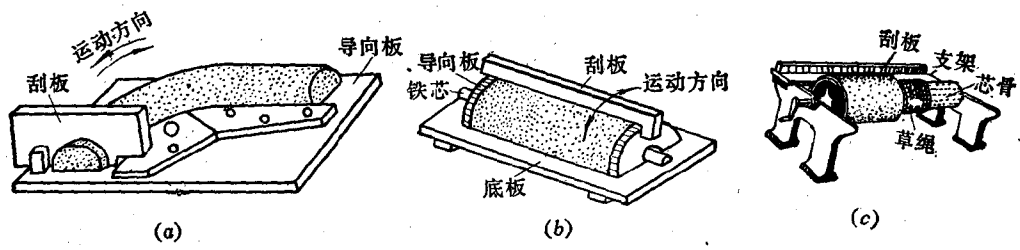


图1-22　刮板制芯

（三）型芯在铸型中的固定方法

1．型芯头　型芯在铸型中，主要由芯头固定。图1-23列举各类型芯的固定方式。

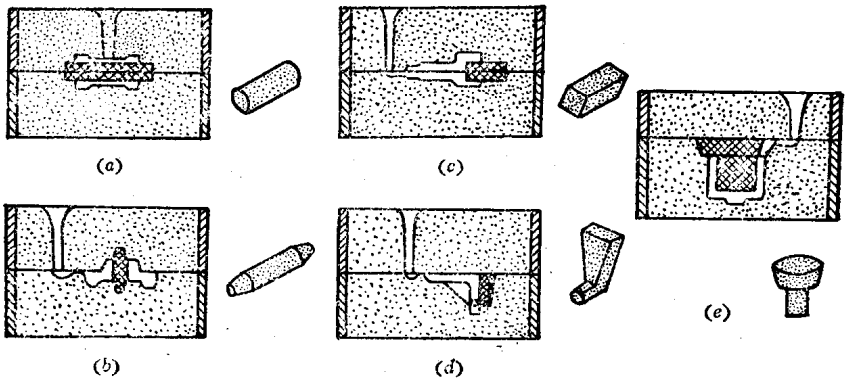


图1-23　型芯的固定方式

（a）水平式；（b）垂直式；（c）悬臂式；（d）坐式；（e）悬挂式。

2．型芯撑　有的型芯单用型芯头不能固定时，为了稳固型芯，防止浇注时受金属液冲力和浮力的作用而发生偏移或变形，可采用材质与铸件相近、形状与型芯表面相适应、高度与铸件壁厚相等的型芯撑予以固定。图1-24所示各种形式的型芯撑。

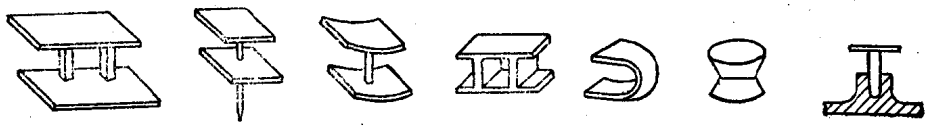


图1-24　型芯撑

五、浇冒口系统

（一）浇注系统

为了将液体金属浇入铸型而在砂型上开设的通道，称浇注系统。它由以下四部分组成：

1．浇口杯　作用是承受从浇包倒出来的金属液，减轻液流的冲击和分离熔渣。小型铸件通常为漏斗状，可用手在砂型上直接开挖。专门制作的浇口杯通常为盆状，有的还带有各种挡渣措施（见图1-25）。

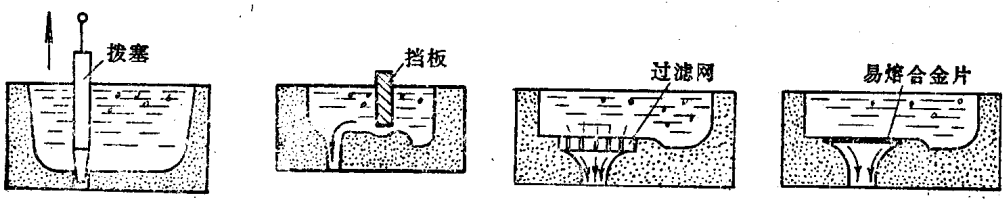


图1-25　具有挡渣措施的浇口杯

2．直浇口　是垂直通道，连接浇口杯与横浇口，断面为圆形，是用带2～4度圆锥棒为模型制出。为保证一定的静压力，其高度要高出型腔最高顶面100～200毫米。

3．横浇口　是水平通道，将金属液引入内浇口。简单的小铸件有时可省去。它是阻挡

熔渣进入型腔的最后一道关口，一般设在上砂型内，截面形状高而狭。对于易生成氧化物的铝、镁合金的铸型，一般均需开设横浇口，并常具有集渣作用（见图1-26）。

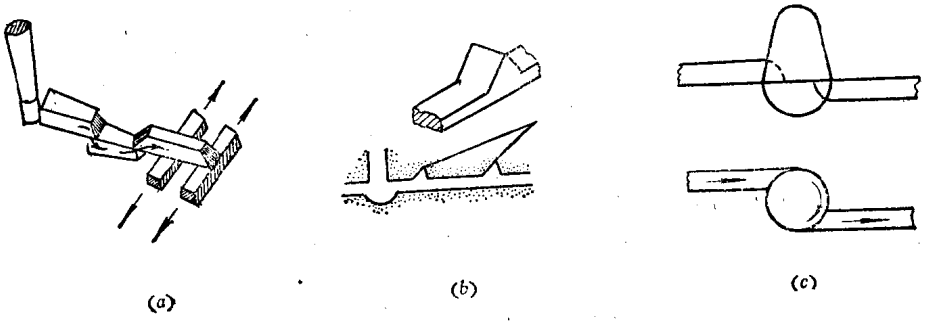


图1-26 具有集渣作用的横浇口

（a）稳流式；（b）锯齿形式；（c）集渣式。

4．内浇口 是金属液直接流入型腔的通路。它与铸件直接相连，并控制着金属液流入型腔的速度和方向，影响铸件内部的温度分布，对铸件质量有较大影响。

（1）内浇口开设的位置与方向，要有利于挡渣和防止冲刷坭芯或铸型壁（见图1-27）。

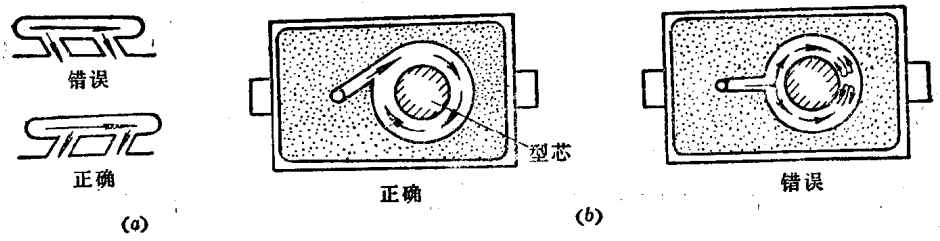


图1-27 内浇口的开设位置

（a）与横浇口的相对位置；（b）防止冲毁型芯。

（2）宜采用扁方形、浅圆形的内浇口截面，与铸件连接处应薄而宽（见图1-28）。

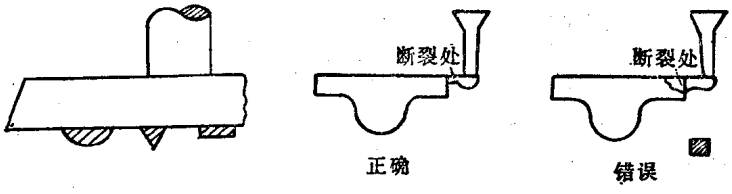


图1-28 内浇口截面形状

（二）冒口与冷铁

1．冒口 冒口的主要作用是补缩。对收缩性大的合金与较厚的铸件，加冒口可以防止缩孔的产生。它的位置应开设在铸件最高与最厚的部位。冒口有明冒口与暗冒口两种，后者设在砂型的内部（见图1-29 *b*）。

此外，冒口还有排气、浮渣、与观察铸型是否注满的功用，故小型薄壁件可仅在铸件的顶部开设一个带有锥度的直通气道，称出气冒口，亦称出气口。

2．冷铁　冷铁是一金属镶块，利用金属导热比铸型材料快得多的性能，起提高铸件局部区域冷却速度的作用。冷铁与冒口相配合，可使铸件做到顺序凝固(见图1-29 c)。

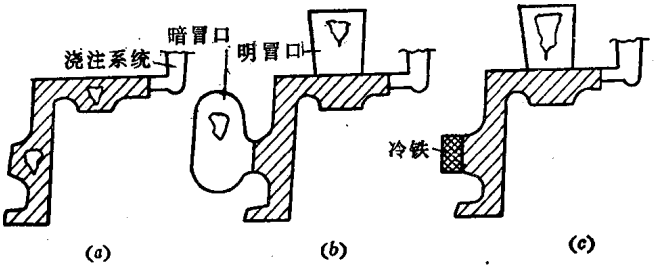


图1-29　冒口与冷铁的作用

§1-3　铸造合金的熔炼与浇注

铸造合金的熔炼，不单纯是将固体金属熔化成液体、并过热到一定温度，使之具有足够的流动性，以此来满足铸件形状的要求。而且更重要的是要保证合金具有所要求的化学成分与机械性能。为此，在熔化合金时，须要加入各种合金元素以调正合金成分，同时也要防止合金氧化、吸气或进入杂质等。

铸造用合金很多，它们的性能各不相同，熔炼设备也稍有不同，以下仅对铝合金、铸铁以及铸钢的熔炼与设备作一简介：

一、铝合金的熔炼

纯铝是很少用来制造铸件的，工业中常用的为铝-硅，铝-铜、铝-镁、铝-稀土、铝-锌五类合金。

1．特点　铝合金的共同特点是：比重轻（2.5～2.88），熔点低（约650℃左右），流动性好，可浇注各种复杂而薄壁的铸件。

铝合金熔化后极易氧化，其氧化物Al_2O_3的比重又与金属液相近，易混入合金内，浇注后在铸件中形成夹渣。铝合金还易吸气，特别是吸收氢气，常在铸件中形成气孔。因此熔化时，不能直接与燃料接触，必须放在坩埚内熔化。由于铝的熔点低，坩埚可用铸铁或铬钢制成，浇包、扒渣勺与钟罩等工具也可由钢板焊成。为防止铁等杂质进入铝液，坩埚与工具的表面需涂上一层涂料（氧化锌＋水玻璃＋水），并须充分烘干与预热，炉料亦需经喷砂处理，除去油污与氧化物后方可使用。为排除已溶入液体中的氢与Al_2O_3，提高金属液的质量，熔炼后期还需精炼。

2．设备

铝合金用坩埚炉种类很多，按其热源不同，有焦碳炉、油炉、电阻炉、感应炉等，用得最多的是油炉与电阻炉。

（1）油炉(见图1-30)　其优点是使用灵活，温度可以调节，熔化效率高，烧损少，但炉衬寿命短，耗油量大。

（2）电阻炉(见图1-31)　控制温度较为准确，可带电子电位差计控温。金属烧损少，合金吸气也少。除固定式炉外还有可倾式炉，熔化合金出炉方便，但生产效率不高，耗电

多。一般航空工厂要求质量高，用得较多。

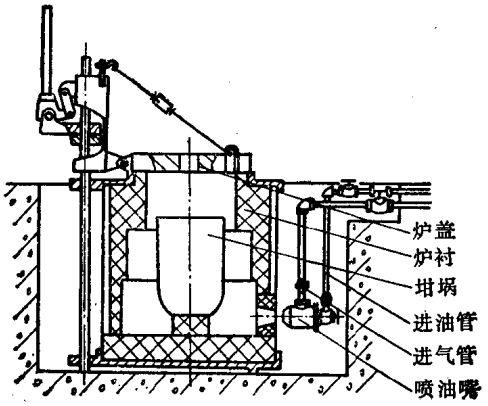


图1-30　重油坩埚炉

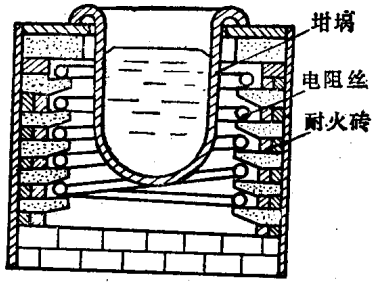


图1-31　电阻坩埚炉

3．熔化过程（以ZL105为例）

（1）配料　ZL105是铝-硅系铸铝合金。

主要成分：　Si　　Mg　　Cu　　Al

4.5～5.5%　0.35～0.6%　1.0～1.5%　其余

配料时，应考虑各元素的烧损。可加入回炉料40～60%。

（2）原材料

（a）金属材料　纯铝锭（A_{00}）、原合金锭（ZL105）、镁锭、铝-硅和铝-铜中间合金。

中间合金是一种预先熔制好的熔点较低的合金，因为硅和铜的熔点都比铝为高（硅的熔点为1440℃、铜的熔点为1083℃），如直接加入并使其溶于合金中，则须将铝液温度升得很高，这样熔炼出来的合金将严重吸气和氧化，故一般先将铜与硅分别制成含铜50%、熔点为590℃的铝铜中间合金与含硅12%、熔点为577℃的铝-硅中间合金。

（b）精炼剂　六氯乙烷。其作用是与铝液发生下列反应：

$$3C_2Cl_6+2Al\longrightarrow 3C_2Cl_4\uparrow+2AlCl_3\uparrow$$

生成四氯乙烯与三氯化铝，它们的沸腾温度分别为121℃及183℃，在铝液温度下，形成气泡。在气泡的上升过程中，由于气泡中氢的分压力为零，故溶解在铝液中的氢向气泡中扩散（见图1-32（a）），并随着气泡上浮，逸出排除。与此同时，悬浮在铝液中的氧化夹杂物也吸附在气泡的表面上，随着气泡上浮到金属液的表面，气泡破裂后，氧化物就被留在金属液的表面，可用扒渣勺将其除掉〔见图1-32（b）〕。

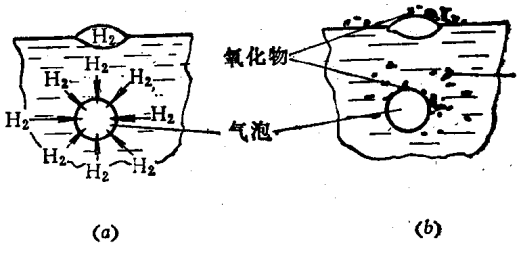


图1-32　六氯乙烷精炼示意图
（a）除气；（b）除氧化夹杂物。

（3）熔化操作

（a）装料在加热到暗红色的坩埚内，加入事先预热到150℃的金属炉料。

加料顺序是：先加回炉料，待熔化后，加入中间合金与铝锭，最后加镁块。因镁易燃

而质轻，加入时须用扒渣勺将其压入液面以下快速熔化，温度不宜过高，一般在680℃。

（b）精炼处理　铝合金液加热到700～730℃、搅拌后即可进行精炼。将用铝箔包好的、用量为铝液0.4～0.6%的六氯乙烷，分2～4包，分批用钟罩压入到液体1／3的深处轻轻移动，直到不冒气为止。

精炼后，静置数分钟，让气泡全部逸出后。方可浇注。

二、铸铁的熔化

铸铁按其化学成分与内部组织可分为：灰口铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁等多种铸铁。灰口铸铁应用最广。

1．特点　灰口铸铁的流动性好，能填充复杂而薄壁的铸型；熔点比钢低，因而不论对熔化设备或是对造型材料的要求都较简单；由于铸铁凝固时有石墨析出，使体积略有膨胀，所以收缩小，不易产生缩孔和热裂等缺陷。但灰口铸铁成分不当时，易出现白口。白口铸铁的铸造性能远不如灰口铸铁，为防止产生白口，需控制铸铁的化学成分与铸件厚度的关系。

一般灰铁的化学成分为：

C	Si	Mn	P	S
2.5～3.6%	1.1～2.5%	0.6～1.2%	≤0.5%	≤0.15%

2．设备　铸铁熔化可用冲天炉或工频炉，但目前铸铁车间的主要熔化设备是冲天炉。虽其铁水质量不如电炉，但炉子结构简单、操作方便，燃料消耗小，熔化率高。

冲天炉以每小时的出铁量多少来衡其大小，一小时熔化1吨或25吨者，分别称为1吨或25吨冲天炉。

冲天炉结构（见图1-33）。

3．原材料

（1）金属炉料：

（a）新生铁　为主要材料，由高炉冶制；

（b）废钢　用来降低铸铁含碳量；

（c）硅铁、锰铁等各种铁合金　调整铁水化学成分与配制合金铸铁用。

（2）燃料　主要是焦炭，它是化铁所需热量的来源，同时又靠它来支承炉料。熔化前，炉内先加入一定高度的焦炭，俗称底焦。在熔化过程中底焦的高度要求保持不变，因此，在其后所加入的每批炉料中，都要加入层焦来补偿底焦的烧损。

每批炉料与层焦的比，称铁焦比，通常为10:1，它标志着熔化的技术水平。

（3）熔剂　主要是石灰石与萤石，加入量为金属料重量的3～4%。其作用是降低炉渣的熔点，提高流动性，使之易于排除，以保证铁水的质量，并使熔炼正常进行。

4．熔化操作

（1）修炉　首先清除炉内残渣，修好损坏部分的炉衬，然后闭上炉底门，用旧砂在底门上打一向出铁口倾斜5°～7°的炉底，并进行烘干。

（2）点火　向炉内加入木柴，打开风眼盖，点火，让其自然通风燃烧。

（3）加底焦　木柴燃烧很旺时，从加料口分2～3批加入底焦，其加入量应严格控

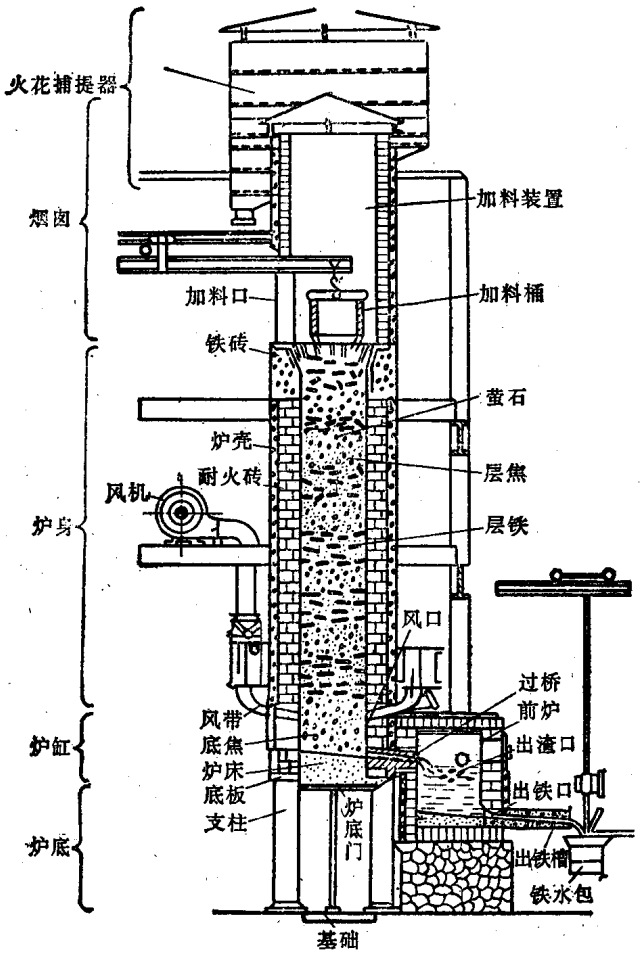


图1-33　冲天炉

制，一般高于风口0.6～1米。

（4）加料　鼓风2～3分钟，除灰后即可加料，按熔剂→废钢→新生铁→回炉料→铁合金→层焦→熔剂……的次序向炉内加料，直加到料口下沿为止。

（5）熔化　炉料预热20～30分钟后，即可正式鼓风熔化，鼓风约半分钟左右，关闭风眼盖、堵上出铁口与出渣口。此时炉内焦碳急剧燃烧，炉温上升，铁料熔化。一般开风后5～6分钟，即可由风口观察孔看到铁水滴下。

在熔化过程中，随着炉料的下降，不断加入新炉料，当炉中储存适量铁水后，即可出渣，出铁。

（6）打炉　熔化结束前，先停止加料。熔化结束时，将风眼盖打开，停止鼓风。出清铁水后，打开炉低门，将落下的炉料用水浇灭。

三、铸钢的熔化

铸钢按化学成分不同，主要分碳素钢与合金钢两大类。

1．特点　钢的铸造性能比铁差：熔点高(1520～1600℃)，流动性差，收缩大，易产生偏

析，高温时易氧化与吸气。最好采用电炉熔化。电炉温度可高达2000℃。这样就能熔化难熔的金属，如钨、钼、钛等均可配入以调整钢的成分，电炉还可使钢水迅速地达到冶金过程所要求的温度；炉内气氛根据需要任可调节（还原或氧化）；钢液便于脱氧和增降碳量；当用碱性炉衬时，还可以脱硫。

2．设备　常用于铸钢中的电炉有电弧炉与感应电炉两种，在航空工厂熔模车间主要采用高、中频感应炉。

感应电炉构造如图1-34所示。在炉子坩埚的四周是由铜管线圈作成的感应线圈，当中、高频电流通过感应线圈时，坩埚内的金属产生交变磁场，由于电磁感应现象在炉料中形成涡流，使之发热熔化。感应电炉容量小，冶炼出来的钢质量比电弧炉好，但炉料要求严格，适用于熔制量小、质高的合金钢。

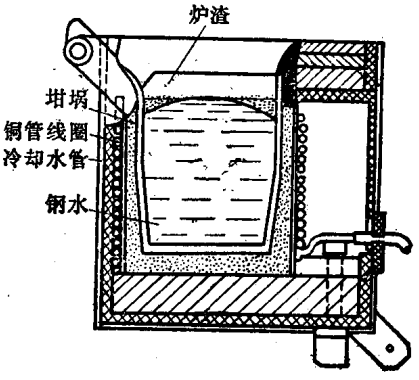


图1-34　感应电炉

3．感应炉熔炼操作

（1）捣制坩埚　根据合金与熔渣不同，选用石英砂（酸性）或镁砂（碱性）为炉衬材料捣制坩埚，在第一次熔化时，应先采用低功率进行烧结。

（2）装料　金属料主要为纯铁、回炉料、各类纯金属与合金铁块。底部首先装小块、和碎电极（需增碳时才加），然后装回炉料及新料，未装完的料均在通电熔化过程中陆续加入。

（3）熔炼　整个熔化过程在炉渣覆盖下进行。炉料熔化后升温，熔炼中后期进行扩散脱氧（用铝热剂），熔化终了时加入铝、硅钙进行强制脱氧后即可出炉。

四、浇　注

将液体金属浇入铸型的过程，称浇注。

1．浇包　铸铁铸钢用的浇包由于温度高、比重大，多采用较厚的钢板（比铸铝浇包要厚），并在内部还要搪上耐火材料。

2．扒渣　出炉后的金属液，应在包内静置片刻，让气体与浮渣更好上浮。并在液面上撒一把稻草灰或干砂，以使熔渣易于凝聚，便于扒除。

3．浇注温度　对铸件质量影响很大，如浇注温度过低，金属流动性不好，容易产生冷隔与浇不足；过高，会使铸件产生粘砂、缩孔、裂纹与晶粒粗大等缺陷。浇注温度应按铸件壁厚，与金属种类而定。

一般应出炉温度高一点，浇注时则应在保证铁水有足够流动性的条件下，尽可能低一点。

4．浇注速度　浇注速度快，金属易充满铸型。但太快，对铸型冲击力大，易冲砂，造成砂眼，并易卷入气体造成气孔；太慢，则会造成浇不足、冷隔。在生产中对薄壁铸件应采用快速浇注；厚壁铸件可按慢—快—慢的原则浇注。

5．浇注　浇注时应注意挡渣，并避免金属流中断。浇注一开始应立即点燃铸型中排

出的 CO 及其他气体。浇口杯最好一直保持充满状态。

6．测温　出炉与浇注均应测温。

铸铝用插入式热电偶（镍铬丝组，最高温度1100℃）直接测温。

铸铁与铸钢也可用插入式热电偶（双铂铑丝，最高温度可达2000℃）直接测温，但目前广泛应用的是光学高温计，尤其是测铸铁熔液。

7．其它注意事项：

精炼过的铝液，应在40分钟内浇注完毕，如超过时间，要重新精炼。

铸铁要控制炉料，以免搞错牌号，使铸件产生白口或强度不足。

合金钢易产生偏析，出炉后要充分搅拌。

§1-4　铸件的清理、检验及其主要缺陷

一、清　理

待金属凝固完毕，冷却到一定温度后，可将毛坯从铸型中取出、敲落型芯，去除浇冒口，清除粘附在铸件表面的砂粒与披缝、毛刺。这些统称清理。

1．落砂　铸件从铸型中取出，除去芯砂与芯骨的工作称为落砂（或出砂）。控制落砂温度极为重要。温度过高会产生表面硬化，铸铁会出现白口；发生变形、裂纹、收缩大的铸钢与铝合金更为明显。一般打箱时间按铸件大小而定。对收缩时受铸型或型芯阻碍的铸件，应早些打开砂箱、打断芯骨或挖松局部受阻部分的型砂。落砂可采用手捶、震动、抛丸、高压水、水爆清砂等方法。

2．去除浇冒口　铸铁没有韧性，可用锤子敲下来；铸铝可用手锯或带锯切除；铸钢则需用锯或气割切除。

3．表面粘砂　轻者可用钢丝刷。铸铁、铸钢表面粘砂较为严重，需用滚筒，喷铁砂等方法去除。

4．毛刺与披缝　可用錾子、风錾或砂轮清除。

二、检　验

由前可知，砂型铸造工序繁多，联贯性强，每道工序都存在着造成缺陷的可能。因此，铸件在落砂后应进行初步检查，如有明显缺陷时应立即决定是否报废或需要修补，分别存放。

清理后的铸件要仔细检查。航空工厂对铸件的检验按产品的要求不同分为三类。见表1-4。

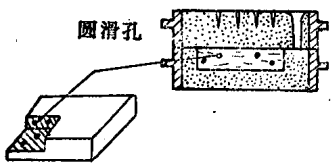
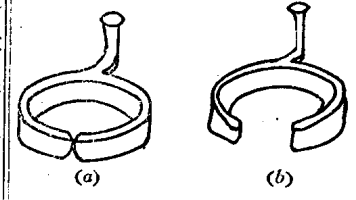
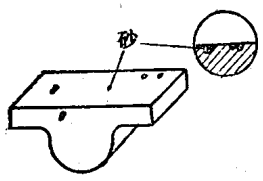
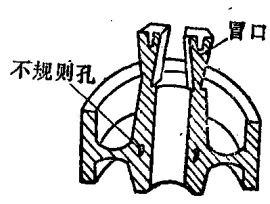
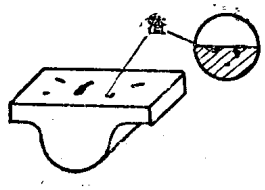
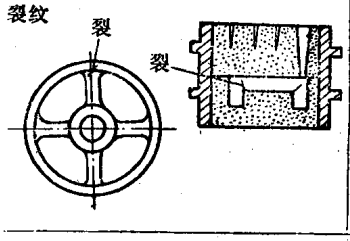
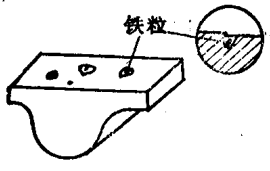
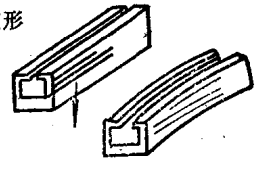
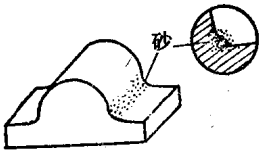
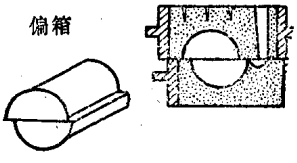
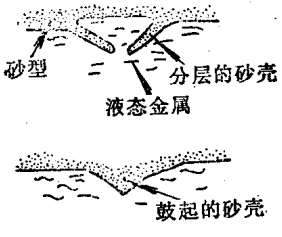
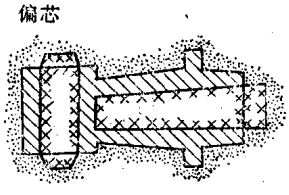
表1-4　航空工厂铸件检验等级和内容

检验内容 \ 检验等级	I	II	III
化学成分	按炉次 100%	按炉次 100%	按炉次 100%
机械性能（σ_b δ）	按炉次 100%	按炉次 100%	可不作检查
硬度（HB）	100%	30%	不做
X光	100%	按批抽检10%	—
外观尺寸和缺陷	100%	100%	100%
表面检验	100%	100%	—
气密性	按图纸要求	按图纸要求	按图纸要求

注：上表中各类检验内容，各厂各地因生产条件与产品要求不同故内容也各不同。

三、常见的铸造缺陷（见表 1-5）

表1-5　常见的铸造缺陷及其产生的原因

名称与图示	产生的原因	名称与图示	产生的原因
气孔 	1.捣砂太紧，型砂透气性差。 2.起模，修型刷水过多。 3.型芯气孔堵塞或未干透。 4.金属熔解气体太多。	冷隔　浇不足 	1.浇注温度太低。 2.浇注速度过慢或曾中断。 3.浇注位置不当，浇口太小。 4.铸件太薄。 5.铸型太温，或有缺口。 6.包内铁水不够。
砂眼 	1.造型时浮砂未吹净。 2.型砂强度不够，被铁水冲坏。 3.捣砂太松。 4.合箱时，砂型局部损坏。 5.内浇口冲着型芯。	缩孔 	1.铸件结构不合理——厚薄不均。 2.浇冒口位置不当，冒口太小未能顺序凝固。 3.浇注温度太高。 4.合金成分不对，收缩过大。
渣眼 	1.浇注时，挡渣不良。 2.浇注系统挡渣不良。 3.浇注温度过低，渣未上浮。	裂纹 	1.铸件结构不合理——壁厚差别大，并急剧过渡。 2.浇口位置不当。 3.型砂退让性差。 4.捣砂太紧，阻碍收缩。 5.合金成分不对，收缩大。
铁粒 	1.浇注时，铁水流中断产生飞溅形成铁粒，而后浇注又被带入铸型。 2.直浇口太高，浇注时，金属液从高处落下，引起飞溅。	变形 	1.铸件结构不合理——壁厚差过大。 2.金属冷却时，温度不均匀。 3.打箱过早。
粘砂 	1.型砂与芯砂耐火性差。 2.砂粒太大，金属液渗入表面。 3.浇注温度太高。 4.铁水中碱性氧化物过多。	偏箱 	1.合箱时未对准。 2.定位销或泥号不准。
夹砂 	1.铸件结构不合理。 2.型砂粘土或水过多。 3.浇注温度太高。 4.浇注速度太慢、砂型受高温烘烤开裂翘起，铁水渗入开裂砂层。	偏芯 	1.型芯变形。 2.下芯时放偏。 3.下芯时未固定好，被冲偏。 4.设计不良——型芯悬臂太长。

§1-5 特种铸造

特种铸造是在砂型铸造的基础上，从以下两个方面加以改进而发展起来的。

（1）改进铸型的制造材料及铸型的制造方法。

（2）改进金属填充铸型及冷却凝固时的受力情况。

因此，特种铸造是一种少用砂或不用砂，采用特殊的工艺装备使金属液成型的铸造方法，能获得比砂型铸件表面光洁、尺寸精确、机械性能高的铸件。

目前广泛采用的特种铸造方法有以下几种：

一、熔模铸造

是将液体金属浇入一完整的陶瓷壳铸型中以获得铸件的方法。

1．工艺过程（参阅图1-35）：

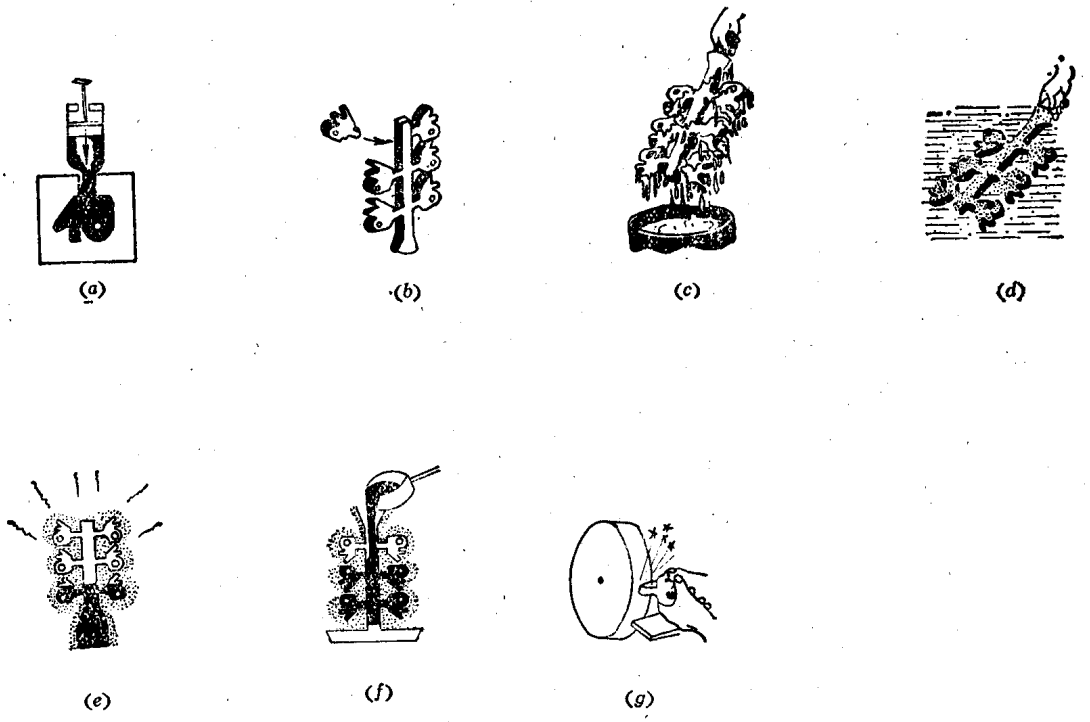


图1-35 熔模铸造工艺过程

（a）压制蜡模；（b）焊接模组；（c）涂挂涂料；（d）撒砂结壳〔硬化后（c）与（d）重复数次〕；（e）脱蜡，焙烧；（f）浇注；（g）脱壳清理。

（1）压型 制造蜡模的铸型称压型，是铸造优质蜡模的前提。其光洁度与精度应比铸件高1～3级。其收缩率应为模料收缩率＋型壳膨胀率＋铸件合金收缩率。

压型，一般是由铝合金或碳钢经加工制成。也有用易熔（Sn-Bi)合金、石膏或塑料制成。后者周期短、成本低，但精度不及前者。

（2）蜡模 通常称熔模。分蜡料类、蜡＋塑料类、塑料类等。用得最多的是石蜡50%与硬脂酸50%的混合蜡料。

蜡模压制，一般在压力下浇注。将糊状蜡料，在2～6大气压力下压入压型。并保压一段时间。此法所制蜡型收缩小，变形小，但光洁度差。

为制作方便，浇注系统另制后将许多单个蜡模焊贴在浇道上，形成模组。有时也可将复杂的铸件，如叶轮类，分成各个单叶片组装成整体。

（3）壳型　模组表面涂挂的涂料，是由填料（石英粉、刚玉粉、或铝钒土粉）和粘结剂组成。

常用的粘结剂有两种：

（a）硅酸乙酯经水解后，析出SiO_2胶体，具有粘结力。其水解反应如下：

$$Si(C_2H_5O)_4+nH_2O\longrightarrow SiO_2\cdot(n-2)H_2O+4C_2H_5OH$$

涂料由水解后的硅酸乙酯与填料按（30～40）:（70～60）混合调匀配制而成。

硬化办法：每涂一层涂料与挂一层砂后，先在空气中自然干燥0.5～2小时，然后放入氨干箱内干燥15～20分钟，经消味后再涂下一层，一般反复涂挂7～8次。

（b）水玻璃　经氯化铵处理后，析出SiO_2胶体，具有粘结力。

$$Na_2O\cdot nSiO_2+2NH_4Cl\longrightarrow nSiO_2+2NaCl+2NH_3\uparrow+H_2O$$

涂料由处理后的水玻璃与填料按(40～50):(60～50)混合比调匀配制而成。

硬化办法：每涂一层涂料与挂一层砂后，先在空气中自然干燥15～30分钟，然后在氯化铵（或聚氯化铝）水溶液中硬化5～15分钟，再自然干燥至无水为止。这样反复4～5次。

此法价廉但耐火度低，目前航空工厂主要用硅酸乙酯来生产高质量、高精度的不锈钢与耐热合金铸件。

涂挂的砂层有：石英砂、刚玉砂、铝钒土、锆砂等。其粒度里层细，外层逐渐加粗。这样可使壳的内壁细腻，外层具有很好的强度。

（4）脱蜡　是把壳型加热使其中蜡模熔化后流出。一般在蒸汽锅中脱蜡，蒸汽压力为1～5.5大气压，时间为8～15分钟，对于熔点低的蜡料亦可在热水（80～90℃）中脱蜡。

脱蜡后，壳型放入电炉，加热到150～250℃，保温1～2小时，使之干燥。

（5）壳型焙烧与浇注

壳型高温焙烧的目的是进一步除去残余的模料；提高壳型温度的目的在于改善浇注时合金的流动性，以利于浇注复杂和薄壁的铸件。焙烧温度为900～1000℃，保温2～4小时，出炉后立即浇注。要求高的铸件，可在真空炉内浇注。

壳型浇注后，敲碎外壳即可取出铸件，切除浇冒口，送交检验。

2．特点：

（1）可以制造光洁度较高的铸件，铸件的最小壁厚为0.6毫米，尺寸精度可达ZJ6-8级，光洁度▽3～▽6，能实现无切削、少切削，大大节约了机加工时与材料。

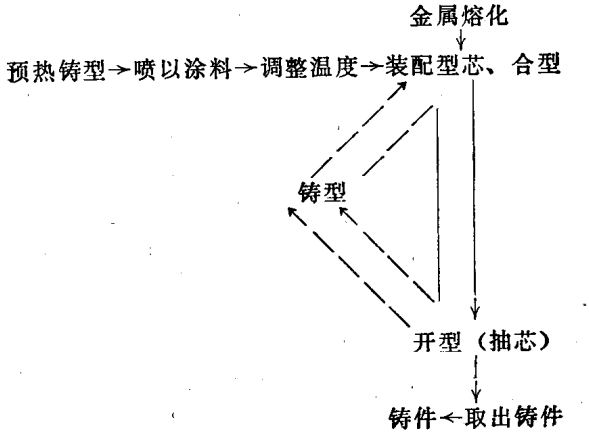
（2）能制造各种合金的铸件。尤其突出的是可用高温耐火材料制作熔点高、难切削的高合金钢（如不锈钢、耐热钢、硬质合金钢）铸件。

但熔模铸造工序繁杂、生产周期长，同时受蜡模强度的限制目前只生产中、小型铸件。

二、金属型铸造

是将液体金属浇入用铁或钢制成的金属铸型中以获得铸件的方法。液体金属是靠本身重力来填充铸型的。

1．工艺过程：



注：① 有色金属喷刷涂料：氧化锌＋水玻璃＋水；
② 涂料厚度：0.1～0.6毫米；
③ 调整模温：100～250℃。

2．金属型

（1）金属型的构造

金属型通常采用铸铁或铸钢制成。按分型面的位置与数量不同，可分为水平分型、垂直分型与复合分型三种形式。图1-36为一复合型式的金属型，它既有垂直分型面，又有水平分型面。

（2）型芯

金属型中的型芯可用砂芯或金属芯。后者用于内腔形状比较简单的铸件，如图1-37所示。图中的金属型型芯是由三部分组成的。当浇注刚凝固，立即先将中间部分抽出。然后分别取出旁边的部分。

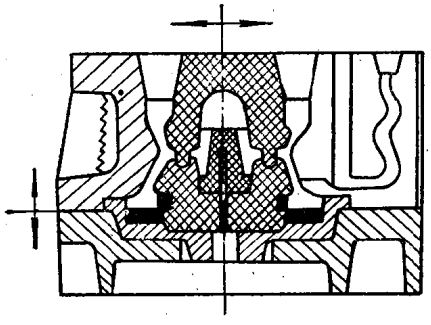


图1-36 复合分型式金属型

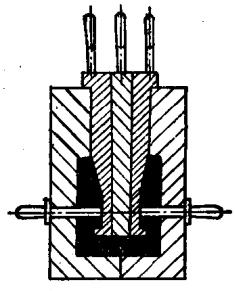


图1-37 金属组合型芯

（3）通气孔

金属型中气体的排出主要靠冒口与分型面的间隙处；也常在分型面上开通气槽；对深

型腔的型壁上一般可安置通气塞（见图1-38），塞上制有许多小槽。通气槽孔，只能排气而不允许金属液渗入。

3．特点：

（1）可一型多铸，为永久型，生产率高于砂型。

（2）金属冷却较快，结晶组织致密，机械性能及气密性高。

（3）尺寸稳定，铸件精度及表面光洁度比砂型高。其精度可达ZJ4～5，光洁度达▽3～▽5。

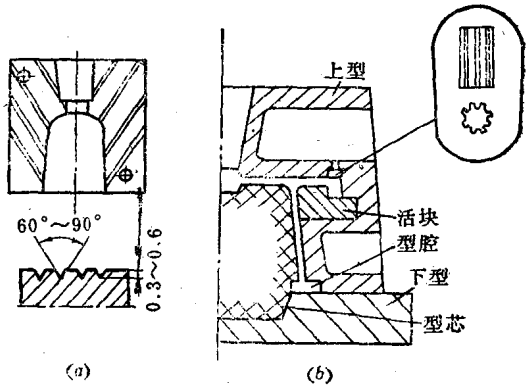


图1-38 金属型的通气槽

（a）通气槽；（b）通气塞。

但金属型制作成本高，而且铸件要从金属型中取出，故对铸件形状的复杂程度及大小有所限制。对高温下易裂的合金也不适用，故在一定程度上限制了金属型的应用。

4．应用 适用于形状简单成批大量生产的有色金属铸件。

三、压力铸造

是在高温作用下，将金属液以较高的速度压入高精度的金属型腔内，在压力下快速凝固，以获得优质铸件的高效率铸造方法。

1．工艺过程（见图1-39）

2．特点

（1）由于液体金属在高压（50～1500公斤/厘米^2）下，以高速（5～50米/秒）进入铸型，大大提高金属液的充填能力，可生产各种形状很复杂、壁很薄的铸件。铸件上的小孔、螺纹、花纹、字迹等均可铸出，并可嵌铸其他材料。

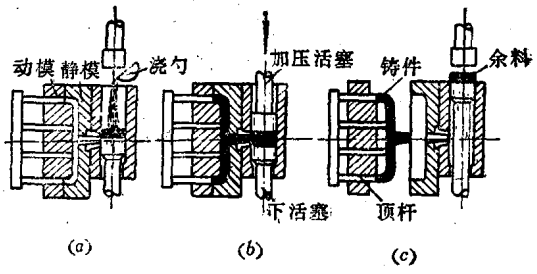


图1-39 压铸工艺过程

（a）合型与浇料；（b）压铸与冷却；（c）开型、切余料与取件。

（2）由于在高压作用下结晶，因此铸件组织致密、缺陷少、强度高（其强度比砂型约高25～40%）。

（3）尺寸精度高达ZJ6～7级，光洁度达▽5～▽8，所以绝大多数铸件不必加工即可装配使用。

（4）生产率高，每小时可生产50～500个铸件。

但正因为高速压铸，充填时间只有0.05～0.5秒，型腔的空气来不及排出，往往在铸件内部形成细小分散的气孔。当铸件受热时，气孔体积会膨胀，导致铸件变形或破裂，故压铸件不能热处理，不宜在高温条件下工作。为此，目前正在发展真空压铸。

此外，压铸机设备昂贵，模具结构复杂需采用耐热钢。故不适用于单件、小批量生产。并受模型的限制，黑色高温金属较少采用压铸。

3．应用 适用于有色金属小型复杂零件的大批量生产。

四、低压铸造

是利用气体压力将金属液压入铸型，并在此压力下结晶、凝固，以获得铸件的铸造方法。此法是向由坩埚与密封盖组成的密封容器中，通入压缩空气，使金属液在0.4～0.8公斤/厘米^{2}的气体压力作用下，沿升液管由下而上的压入到密封的铸型中，铸型充满后保持一定压力，直到型腔内凝固后。方可卸压，取出铸件。

1．工艺过程（见图1-40）

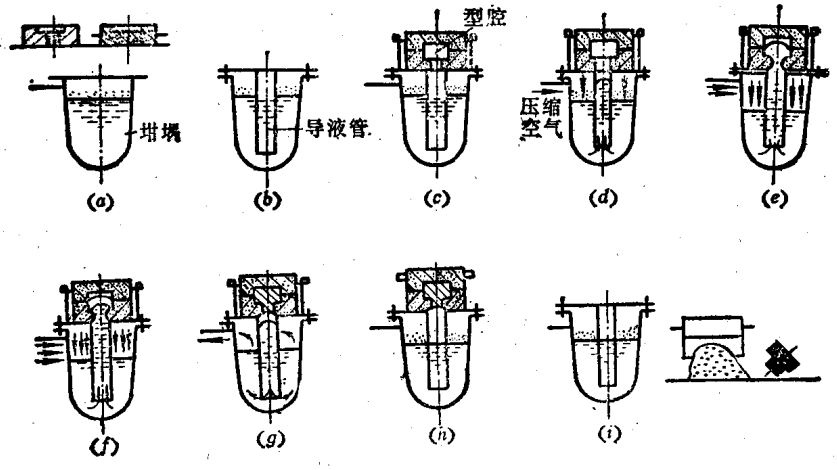


图1-40　低压铸造工艺过程

（a）准备铸型、熔化炉料；（b）扒渣、装密封盖；（c）配型紧固；（d）加压升液；（e）增压充型；（f）结晶凝固；（g）撤压放气；（h）松型；（i）开箱取件。

2．特点

（1）浇注时液体金属不必经浇包转注，因而有利于保持其温度也就有利于保持其流动性，故可以保证大型薄壁铸件的成形。

（2）在结晶过程时，金属液是先贴附在型壁上开始结晶的，故有利于正在结晶金属的补缩，有利于金属液中杂质与气泡的排除，所以改善了铸件的机械性能。

（3）铸件表面精度可达ZJ3～4级，光洁度达▽4～▽5级。

（4）铸型可以用砂型、金属型、石膏型等各种铸型。

3．应用　适用于制造较大型形状复杂的壳体或薄壁的筒形与环形类零件。

五、壳型铸造

是将金属浇入由型砂做成的两个薄而干燥的壳型中，此壳是由4～8%酚醛树脂与石英砂做成。是利用酚醛树脂受热软化把砂粘在一起，继续升温到300～350℃时形成坚强的壳体；经浇注后受高温作用被烧坏的性质制成。

1．工艺过程（见图1-41）

2．特点

（1）比砂型铸造精度高，表面光洁度高。精度达ZJ4～5级，光洁度达▽4～▽5级。

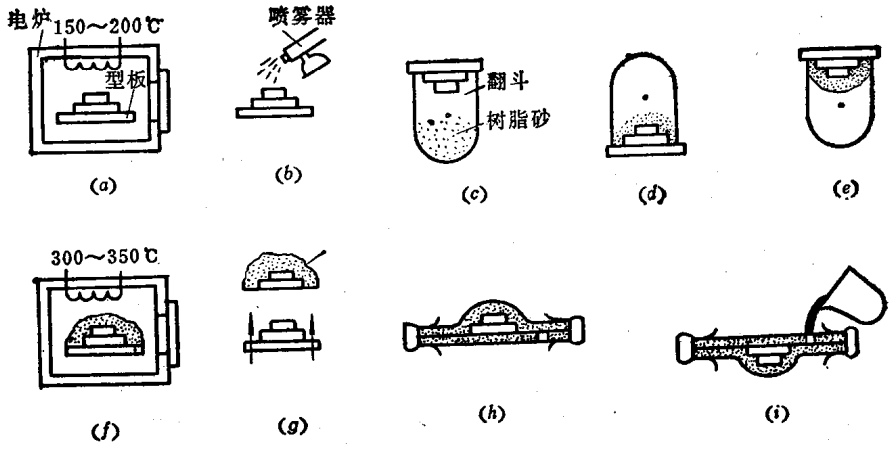


图1-41　壳型铸造工艺过程

（a）型板加热；（b）喷分型剂；（c）型板反扣在翻斗上；（d）投砂结壳；（e）复位除余砂；（f）加热硬化；（g）顶壳；（h）合型；（i）浇注。

（2）减少型砂消耗量，工艺过程简单，容易实现机械化，自动化。

（3）由于壳型表面光滑、导热性差，故铸造薄壁铸铁件时，不易出现白口。

（4）壳型强度、透气性、退让性都很好，铸件不易产生废品。

但制模具成本高，树脂价贵。造型、浇注时会分解出有害气体，影响人体健康。同时壳型冷却慢，铸件晶粒粗大。

3．应用　适用于尺寸不大、形状简单、批量大的各种合金铸件，其中铸铁应用较多。

六、离心铸造

是将液体金属浇入旋转铸型中，在离心力作用下成形、凝固而获得铸件的方法。

1．工艺方法（见图1-42）

离心铸造要在离心机上进行。铸型可用金属型、砂型、壳型等，多数用金属型。铸型可以围绕垂直轴旋转，也可围绕水平轴旋转。可制圆筒形铸件亦可制成形件。

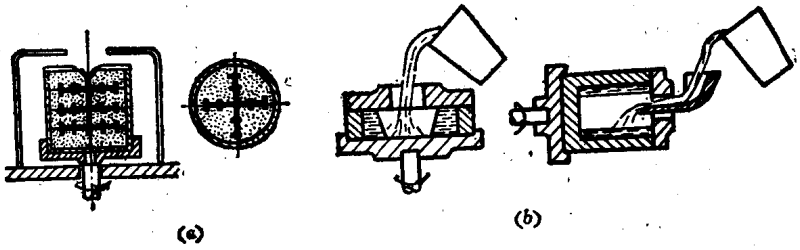


图1-42　离心铸造工艺过程

（a）立式；（b）卧式。

离心铸造的旋转速度对铸件成形极为重要，以下为四种不同转速时，金属的流动形态（见图1-43）。

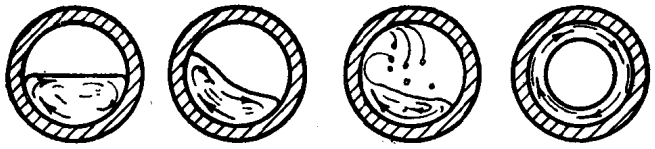


图1-43 离心铸造不同转速时金属的流动形态
（a）过慢；（b）较慢；（c）略慢；（d）正好。

由图可知，必须达到一定转速时，方能成形。

2．特点

（1）铸件在离心力作用下结晶凝固，组织细密，无缩孔和气孔等缺陷，铸件机械性能好。

（2）圆形中空的铸件不必用型芯。

（3）不需浇注系统，提高液体金属的利用率。

（4）铸件精度和光洁度决定于所用铸型种类。

但靠离心力铸出的筒形铸件，内孔尺寸不精确，且非金属夹杂物较多，需增加内孔加工余量。但易产生偏析，故易偏析的合金不宜采用离心制造。

3．应用 水平旋转适用于铸长筒形空心铸件。垂直旋转适用于气缸套、齿轮一类短筒形件，亦可制成形铸件以及双金属零件等。

习 题

1．什么叫铸造？试述砂型铸造工艺过程。

2．木模、铸件及最后加工的零件，三者在形状与尺寸上有何区别？为什么？

3．型砂主要由哪些材料混拌而成，它应具有何种性能？谈谈影响性能的主要因素。

4．造型方法主要有哪几种？简述其特点。

5．浇注系统是由哪些部分组成的？在开设内浇口时要注意哪些事项？

6．制芯与下芯时，要注意哪些方面？

7．铝合金熔炼有何特点？为什么要配制中间合金？为何要精炼？

8．冲天炉熔化时，为什么加料要一批一批分批加入？为什么要保持炉料与加料口平齐？为什么底焦高度要严加控制？层焦起何作用？

9．如何辨别气孔、缩孔、砂眼、渣眼四种缺陷？扼要说明它们的生成原因。

10．落砂过早会使铸件产生什么缺陷？

11．试解释下列名词：

（a）模型、型芯；（b）砂型、型砂；（c）分型面、分模面；（d）底焦、层焦、铁焦比、一吨冲天炉。

12．试比较下列各种铸造方法：

比较内容	砂型铸造	熔模铸造	压力铸造	低压铸造
模型				
铸型				
适用合金范围				
尺寸精度				
光洁度				
适用批量				
适用铸件类型				

第二章 锻　压

§2-1 概　述

本章所述内容包括锻造和冲压。

锻造是将加热到一定温度的金属，在锻锤或压力机上进行塑性变形而获得锻件毛坯的加工方法。锻件的组织比铸件致密，机械性能高，重要的机器零件多数用锻造方法制造。

锻造分为自由锻和模锻两种方法。

冲压是将金属板料在冲床的上、下模具间进行分离或塑性变形，制成冲压件的加工方法。冲压在汽车、仪表、机电、航空等工业部门得到广泛应用。

用于锻造的金属应具有良好的可锻性。可锻性包括塑性和变形抗力两个方面。塑性高、变形抗力小，则可锻性好。反之，则可锻性差。碳钢的可锻性随含碳量增加而降低。低碳钢、中碳钢具有良好的可锻性，是生产中常用的锻造材料。变形铝合金的可锻性随铝中添加的合金元素种类（主要是铜、锰、锌、硅）和含量的增加而降低。其锻造工艺比碳钢复杂。

锻造生产的工艺过程为：下料—加热—锻造—冷却—热处理—清理—检验。

用锯床、剪床或其它切割方法将棒料切成一定长度的毛坯，送至加热炉中加热到一定的温度后，在锻锤或压力机上进行锻造。塑性好、尺寸小的锻件，锻后可堆放在地面上冷却；塑性差、尺寸大的锻件，应在灰沙或一定温度的炉子中缓慢冷却。多数锻件锻后要进行退火或正火处理，以消除锻件中的残余应力和改善金属组织。热处理后的锻件有的要进行清理，去除表面油污及氧化皮，以便检查表面缺陷。锻件经质量检验合格后进行机械加工。

§2-2 金属的加热

金属锻造前加热的主要目的是提高其可锻性。多数金属在常温下的可锻性低，不能锻造。但金属在较高的温度下，可锻性大大提高，只需对金属施加较小的力，便可发生较大的塑性变形。故加热是锻造工艺过程中极为重要的一个环节。它直接影响锻件的质量。

一、锻造温度范围

金属的可锻性随温度升高而增加。但加热温度过高，金属晶粒会急剧长大，反而降低塑性，这一现象称为过热。若加热温度更高，接近金属的熔化温度，则金属晶粒边界发生严重氧化、甚至局部熔化，使晶粒间失去结合能力，一击即碎，这一现象，称为过烧。碳钢发生过烧时，由于晶界被氧化会射出耀眼的白炽色火花。可见各种金属均有其合适的锻造温度范围。加热温度的上限称为始锻温度。金属加热温度如高于始锻温度，容易发生过热和过烧。金属许可的最低锻造温度称为终锻温度。金属在终锻温度以下锻造，由于可锻

性差容易开裂，且锻造费力，易发生人身、设备事故。

碳钢的锻造温度范围大致为1250～750℃。铝合金的锻造温度范围大致为490～350℃。

碳钢的加热温度可用观察火色的方法来判断，其关系如下：

碳钢的温度℃	1300	1200	1100	900	800	700	小于 600
碳钢的颜色	白	亮黄	黄	樱红	赤红	暗红	黑色

二、碳钢及铝合金加热特点

碳钢常在火焰炉中加热。加热过程中，钢料表面不断发生氧化。加热温度越高，在高温下停留的时间越长，氧化就越严重。钢的氧化既浪费金属（称为烧损），又降低锻件表面质量，故碳钢一般应快速加热到高温，经一定时间保温使坯料均匀热透后，即应出炉锻造。

铝合金的组织比碳钢复杂，需要较长时间的加热才能提高其塑性，其加热时间远比碳钢的长。铝合金加热过程中，表面生成一层致密的 Al_2O_3 薄膜，能防止金属进一步氧化，故不存在烧损的问题。铝合金应在电炉中加热，用仪表测量和控制炉温。

三、加热方法及加热设备

1．火焰加热法　采用烟煤、重油、柴油、煤气作燃料。当燃料中的碳、氢等可燃物质与空气中的氧发生剧烈氧化时便放出大量热量，产生高温火焰将金属加热。图2-1为重油火焰加热炉的结构及工作原理简图。重油与具有一定压力的空气在喷嘴口附近混合雾化后，喷入炉膛进行燃烧。调节重油及空气流量，便可调节炉膛的燃烧温度。

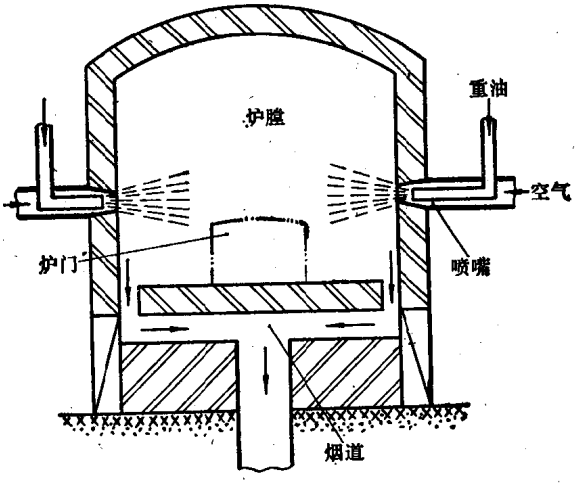


图2-1　油炉结构及工作原理简图

锻工实习操作常使用结构最简单的手锻炉。它由炉膛、鼓风机、风管、风门等组成，采用烟煤作燃料。

点燃手锻炉时应先关闭风门，然后合上电闸，开动鼓风机；待炉膛中的碎木或废油棉纱点燃后，逐渐打开风门，并向火苗周围加干煤；干煤燃烧后再加大风量并添加烟煤；烟煤烧旺后即可将钢料埋入煤中加热。为了保证加热质量，鼓风量要适中，使火焰光亮而微发黑烟。隔一定时间要翻转工件，使其各部分受热均匀。操作者双眼不要一直盯着高温火焰，以免光热刺伤眼睛。取出工件时要先关闭风门。

2．电加热法　电加热是先进的加热方法。主要有电阻加热法、电感应加热法和电接触加热法等。生产中应用较多的是电阻加热法。

电阻加热法的工作原理是利用电流通过特种材料制成的电阻体发生热量，再以辐射传热方式将金属加热。电阻加热炉结构简图如图2-2所示。

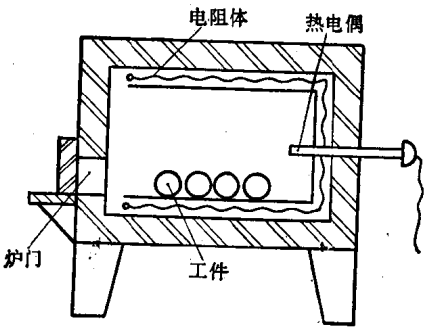


图2-2　电阻炉结构简图

电阻加热的优点是炉温可精确控制和调节，加热质量高，劳动条件好。但耗电多，费用高。主要用来加热有色金属及高温合金。

§2-3　自　由　锻

自由锻是使金属在通用工具或直接在锻造设备的上、下砧之间进行锻造的方法。金属在变形过程中只有部分表面受到工具限制，其余表面是自由变形。自由锻采用的锻造设备有空气锤、蒸汽-空气锤和水压机等。中、小锻件采用空气锤、蒸汽-空气锤锻造，大型锻件采用水压机锻造。

一、空　气　锤

空气锤是一种小型的自由锻设备，其结构和传动原理如图 2-3 所示。电动机 1 通过减速装置 2 和 3 带动曲柄连杆机构 4 运动，使压缩气缸 6 中的活塞 5 上、下运动，产生压缩空气。当用手柄或踏脚操纵转阀 7 和 8，使其处于不同位置时，可使压缩空气进入工作气缸 9 中的上部或下部，推动落下部分（由活塞10、锤杆11和上砧12三部分组成）上升或下降，完成各种打击动作。工件13置于下砧14上。下砧由砧座15支承。砧座承受落下部分的打击，其重量应为落下部分重量的15～20倍，并与机身16分开。

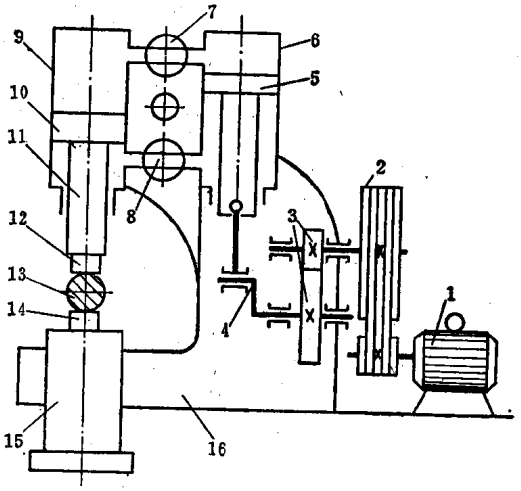


图2-3　空气锤结构及传动原理简图

转阀同两个气缸之间有四种联通方式，可以产生以下四个动作（见图2-4）：

1. 提锤　上阀通大气，下阀单向通工作气缸的下部，使落下部分提升并停留在上方，以便锻造前放置工件和工具。

2. 连打　上、下阀均与压缩气缸和工作气缸联通，压缩空气交替进入工作气缸的下部和上部，使落下部分上、下运动，打击锻件。

3．下压　下阀通大气，上阀单向通工作气缸的上部，使落下部分下落，压紧工件，以便进行弯曲、扭转等操作。

4．空转　上、下阀均与大气相通，压缩空气排入大气中，落下部分靠自重停落在下砧上。大空气锤启动时应先作空转，然后提锤。

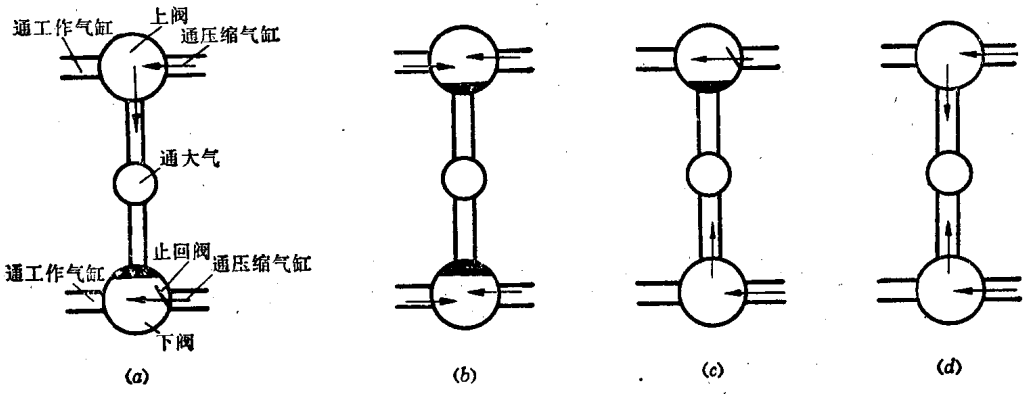


图2-4　空气锤四个动作示意图

（a）提锤；（b）连打；（c）下压；（d）空转。

空气锤的大小用落下部分重量表示。一般自65公斤至750公斤。空气锤靠落下部分的动能使金属变形，其最大打击力约为落下部分重量的800～1000倍。空气锤上不允许打“冷铁”或空击。操作过程中，切勿将头、手伸入上、下砧间；操作人员站立位置应避开工件可能飞出的方向。

二、自由锻基本工序

自由锻基本工序主要有镦粗、拔长（延伸）、冲孔、弯曲、扭转、切割等。锻造各种形状的锻件，可采用这些工序中的一个或几个。

1．镦粗　沿坯料轴向锻打，使其高度减小，横截面积增大。镦粗分为整体镦粗（沿坯料全长的镦粗）和局部镦粗（坯料局部长度的镦粗）两种方式。

镦粗用来锻造圆盘类及法兰等锻件；还作为冲孔前的预备工序。

镦粗方法及注意事项如图 2-5 所示。

2．拔长　垂直坯料轴线锻打，使其横截面积减小，长度增加。实心或空心的轴类锻件采用拔长工序锻成。

坯料在拔长过程中应作90°翻转。图2-6（a）为打完一面后翻转90°，再打另一面。重量大的毛坯常采用此拔长方法。图2-6（b）为来回翻转90°拔长。此法用于重量较小和一般钢件的锻造。

毛坯从大直径拔长到小直径时，应先以正方截面拔长，到一定程度后，再倒棱、滚圆，如图 2-7 所示。

为了保证锻件质量和得到一定的拔长速度，每次拔长时的送进量L和压缩量H应控制适当。若压缩量H大于送进量L，则拔长过程中会产生夹层(见图2-8)。若送进量L太大，

则金属不易向长度方向流动，拔长速度很慢。

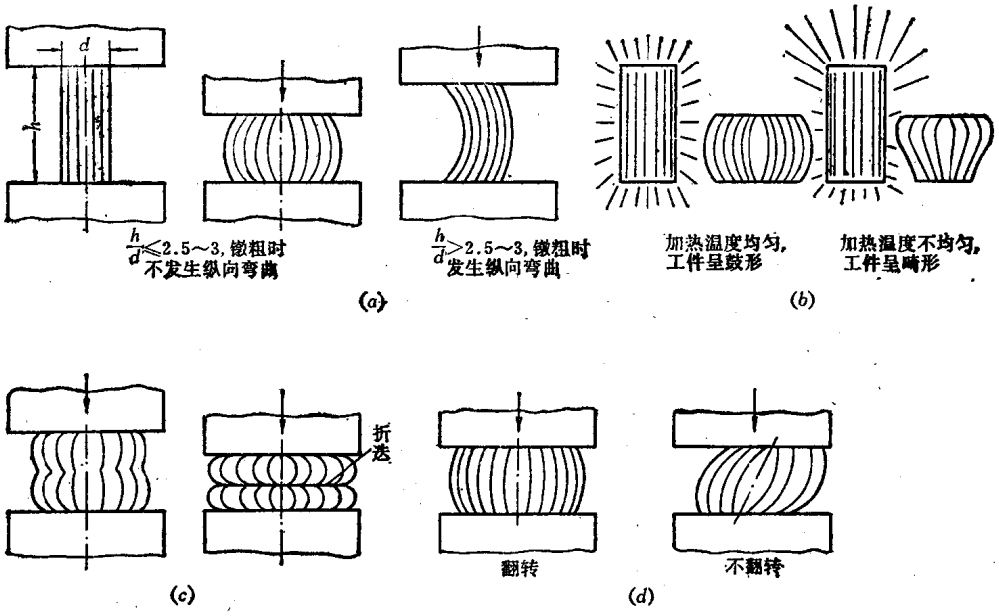


图2-5　镦粗方法及注意事项

（a）$\frac{h}{d}$应小于2.5～3；（b）加热温度应均匀；（c）锻压力应足够，以免形成折迭；

（d）镦粗过程中上、下面应翻转。

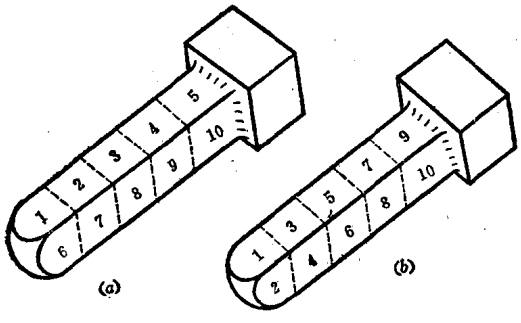


图2-6　拔长时坯料翻转方法

（a）打完一面后翻转90°；（b）来回翻转90°锻打。

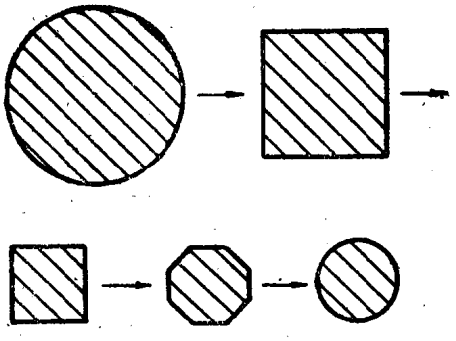


图2-7　圆形毛坯拔长方法

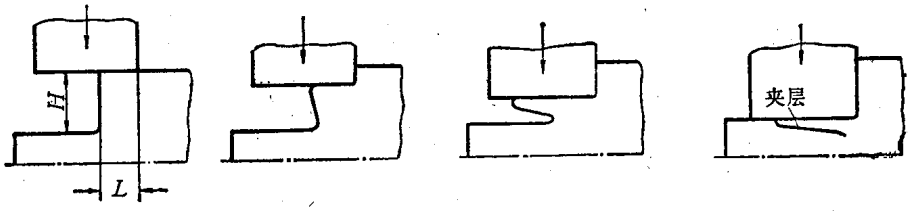


图2-8　$H>L$ 拔长时形成夹层

3．冲孔　用冲子在坯料上冲出透孔或不透孔。冲孔方法如图2-9所示。

直径小于25毫米的孔一般不冲出。孔径较大时，可先冲小孔，然后将空心工件套在芯轴上，将孔扩大，如图2-10所示。大批量生产环形锻件时，芯轴扩孔法已不能满足生产要

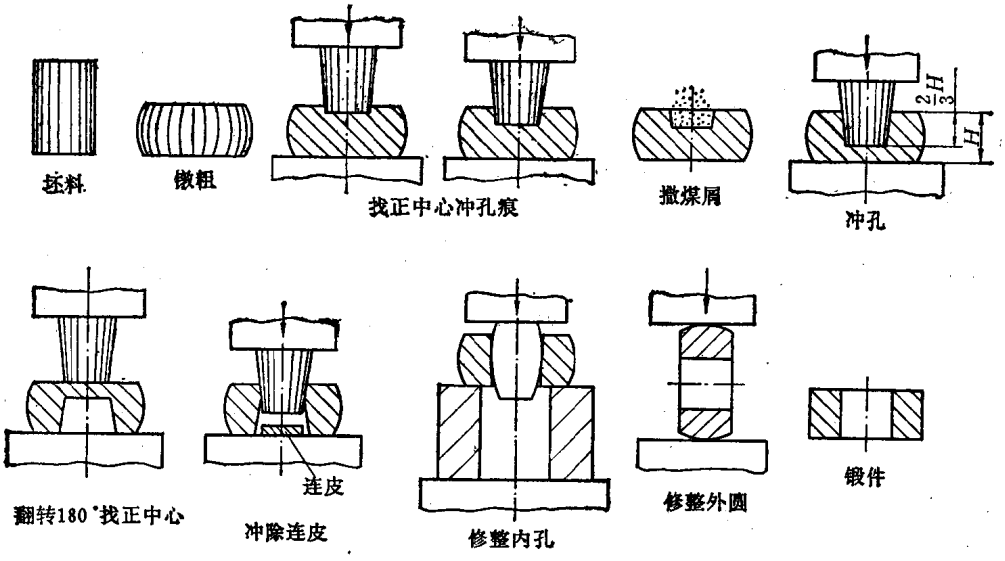


图2-9　冲孔方法

求，而采用扩孔机将孔扩大。这种先进的扩孔方法，不仅节省金属、提高生产率，而且锻件的精度高、内部质量也好。

扩孔机上设有倾斜或水平的台面。在台面上装有辗辊，用来辗制环形工件，其工作原理如图2-11所示。将经过预冲孔的热毛坯套在从动辊上，旋转着的主动辊靠液压或气动加压，使毛坯产生变形。导向辊始终靠在工件上，并随着工件直径增大而外移。导向辊的作用是使工件转动平稳，并对工件整形。当工件达到所需尺寸时，工件与控制辊接触，给出变换油路或气路的信号，主动辊回程，扩孔过程完成。

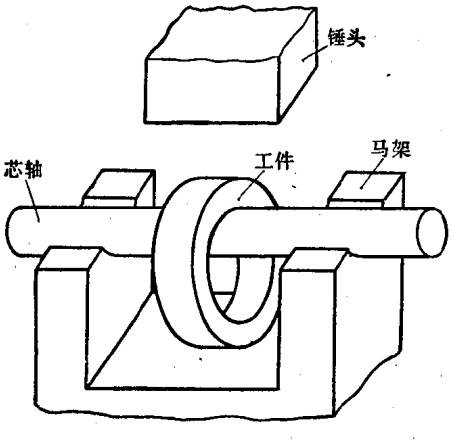


图2-10　芯轴上扩孔

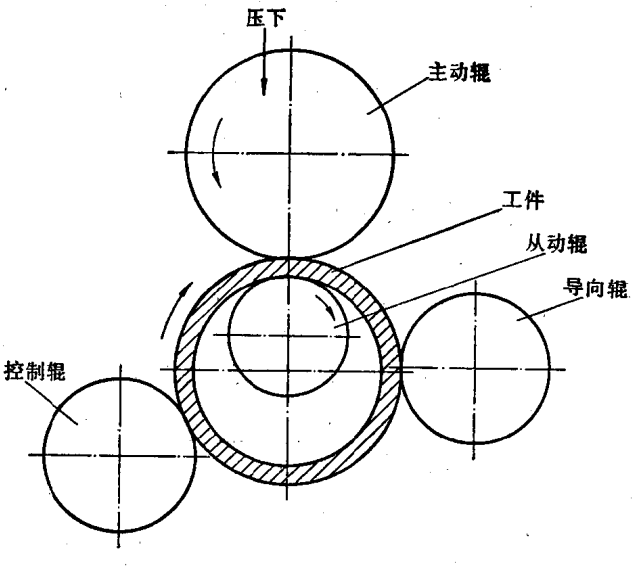


图2-11　扩孔机工作原理简图

4．弯曲　把坯料弯成弧形或一定角度。弯曲方法如图2-12所示。

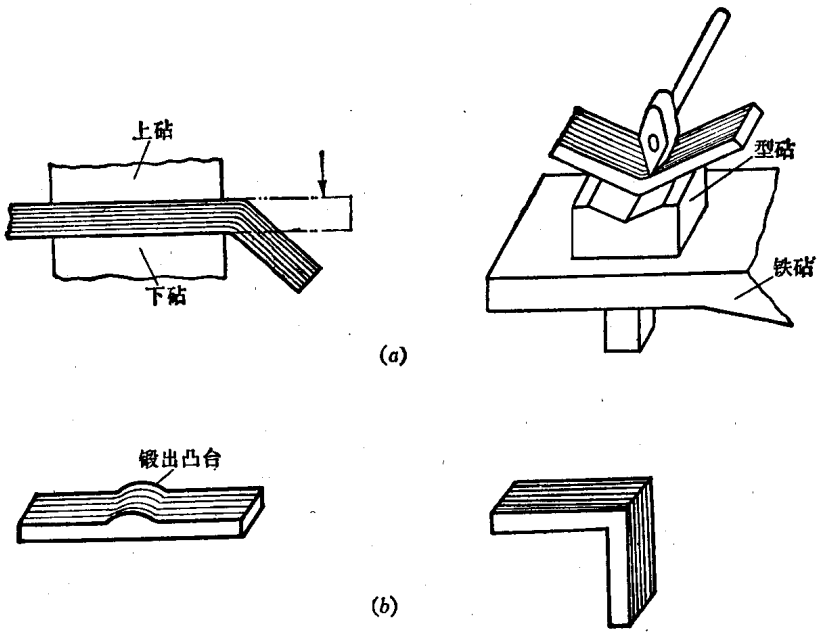


图2-12　弯曲方法

（a）弯曲方法；（b）直角工件弯曲方法。

5．切割　将坯料切断或切成一定的形状（见图2-13）。图中，（a）是用手工切割小毛坯的方法。切割时，錾子应垂直毛坯轴线，毛坯边錾边旋转。快切断时，应将切口稍移出铁砧外，轻轻将毛坯切断。（b）是大截面方毛坯在锻锤或压力机上切割的方法。用剁刀切入毛坯的一半深度后，将毛坯翻转180°，再用剁刀对准切口处，将毛坯切断。剁刀的形状见（d）。（c）是在工件上切去多余部分。

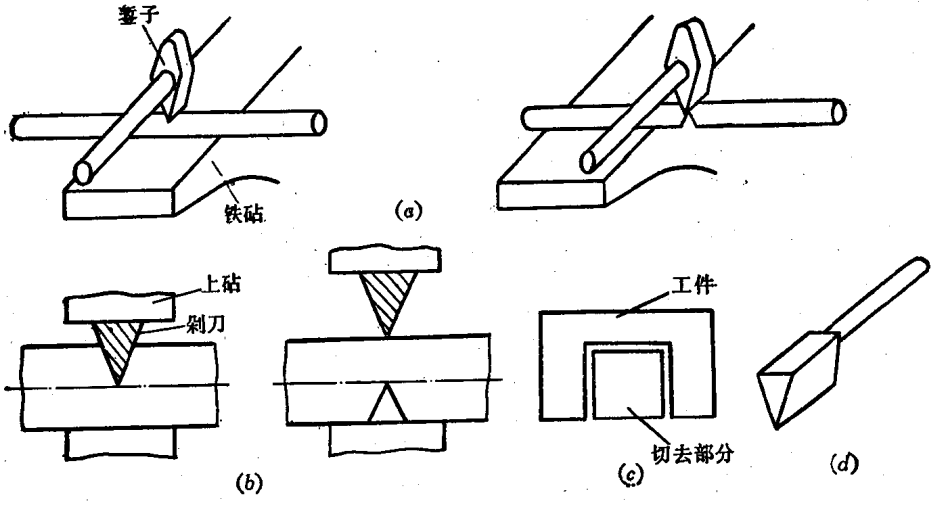


图2-13　切割方法

三、手钳及其使用方法

手钳用来夹持工件。手钳由钳口和钳把两部分组成。钳口的型式根据被夹持的工件形

状而定。要求两者形状吻合，夹持牢靠。最常用的手钳见图2-14。掌钳时不要将手指放在钳把中，以防夹伤手指（见图2-15）。

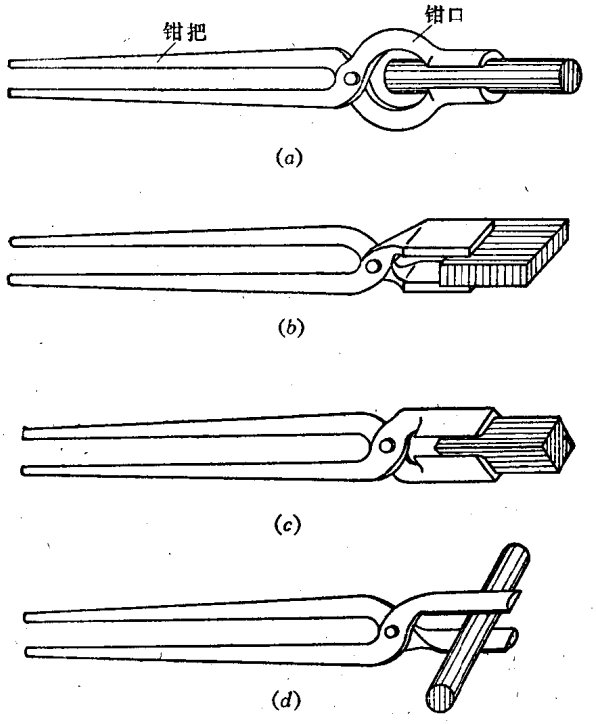


图2-14　手钳

（a）圆口钳；（b）扁口钳；（c）方口钳；（d）平口钳。

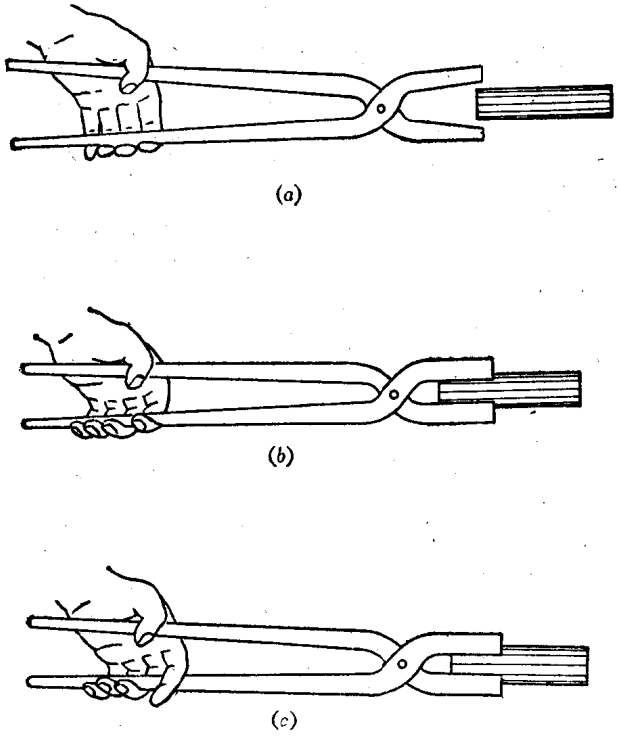


图2-15　手钳使用方法

（a）夹工件时，用姆指和虎口夹住一把，用其余四指夹住另一把；（b）正确（五指在钳把外侧）；（c）不正确（食指在钳把当中）。

四、铝合金锻造特点

铝合金的锻造温度范围窄、导热性好，应事先将所用的锻造工具预热至250～300℃。操作时，要经常翻转工件，动作要迅速，开始时要轻击，随后逐渐加大变形量。铝合金的流动性差，容易粘模，要求锻模型槽的光洁度不低于▽7，并采用润滑剂。

铝合金一般采用锯床下料，锻后在空气中冷却。

§2-4 模　　锻

模锻是将金属置于上、下锻模的型槽中，通过上、下模的对击，迫使金属流动，充满型槽，从而得到锻件的方法。模锻的生产率高，并可锻出形状复杂、尺寸准确的锻件，适宜于大批量生产条件下，制造形状复杂的中、小型锻件。最简单的模锻方法是胎模锻。正规的模锻方法则是在各种专用设备上的固定模模锻，如锤上模锻、摩擦压力机上模锻、曲轴锻压机上模锻等。

一、胎　模　锻

胎模锻就是将锻模放在自由锻设备上成形锻件的方法。锻模不固定在设备上，只是用时才放上去。它兼有自由锻和模锻的特点。当工厂无专用模锻设备或中、小批生产小型锻件时，采用胎模锻较为经济。形状复杂的锻件，可先用自由锻制坯，再在胎模中终锻成形。

图2-16列举了三种类型的胎模。摔子主要用来将坯料摔圆、摔细、成形或修整锻件表面。套模主要用来模锻形状简单的回转体锻件，如齿轮、带台阶的小轴等。套模分为开式和闭式两种型式。金属在闭式套模中成形，不产生毛边。合模一般由上、下模及导向装置组成。主要用来模锻形状复杂的非回转体锻件。金属在锻造过程中有多余金属流入毛边槽形成毛边。毛边在切边压力机上切除。

模锻件的形状和尺寸与零件图有很大不同，如图2-17所示。模锻件上首先要确定分模面的位置（上、下模在锻件上的分界面），其次要考虑余块（为简化锻件形状而添加的金属）、加工余量、模锻斜度和圆角半径等问题。

二、摩擦压力机上模锻

摩擦压力机传动原理如图2-18所示。电动机1带动一对固定在主轴2上的摩擦轮3旋转。当操纵杆11操纵主轴作左向或右向移动时，一个摩擦轮便与飞轮4接触，通过摩擦传动使飞轮及螺杆5作正转或反转，使滑块7在导轨6之间作下降或上升运动。上模8和下模9分别固定在滑块及工作台10上。工作台下面附有顶料装置12，可将锻件从下模中顶出。

当滑块向下运动接触金属的瞬间，飞轮与摩擦轮脱离接触，此时飞轮及滑块释放能量，使金属变形。

摩擦压力机大小以公称压力表示，常用的有500～3500千牛顿（即50～350吨）压力。

摩擦压力机的工艺用途很广，可进行冲压、校正、精压及小型锻件的模锻、切边工作。

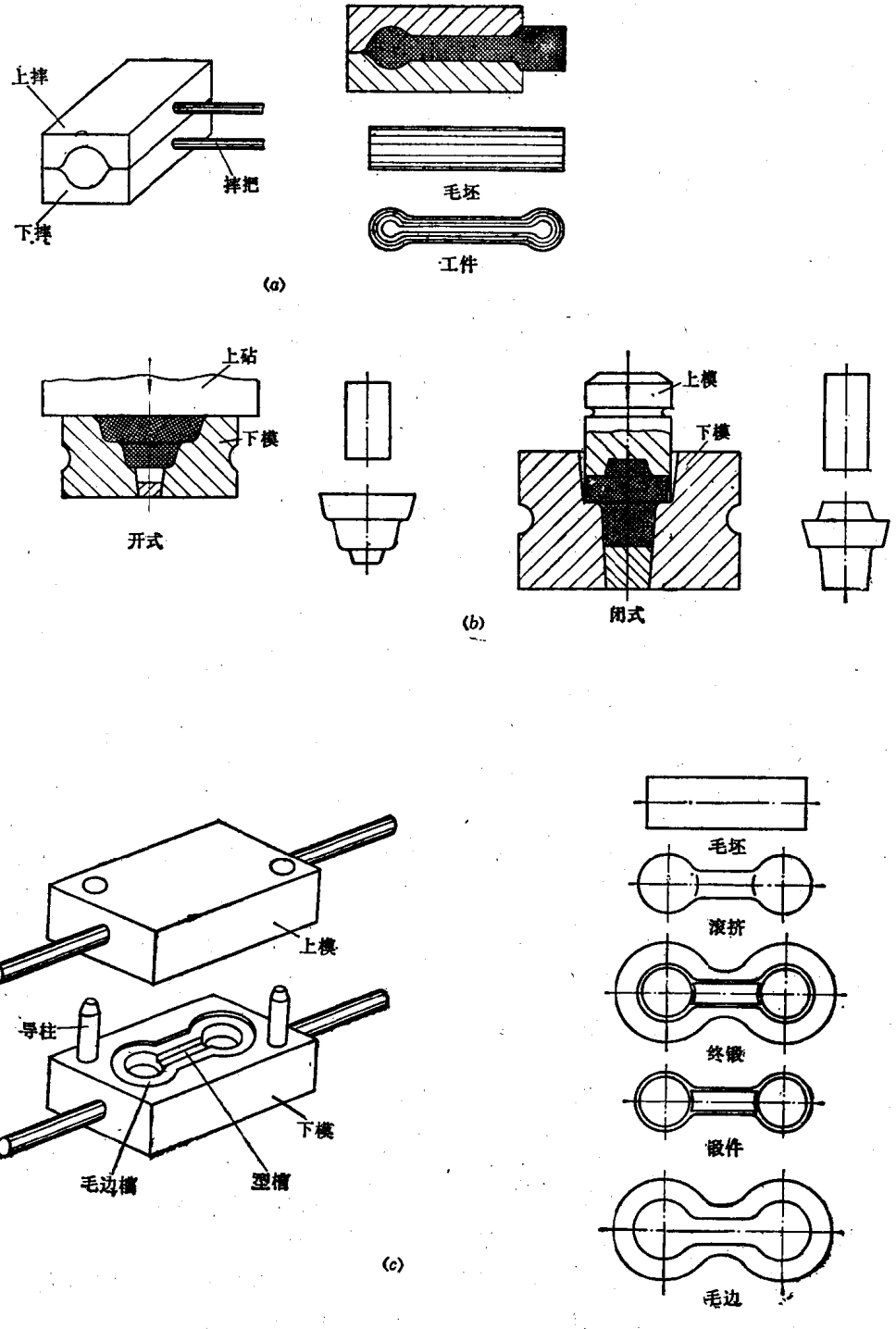


图2-16　胎模

（*a*）摔子；（*b*）套筒模；（*c*）合模。

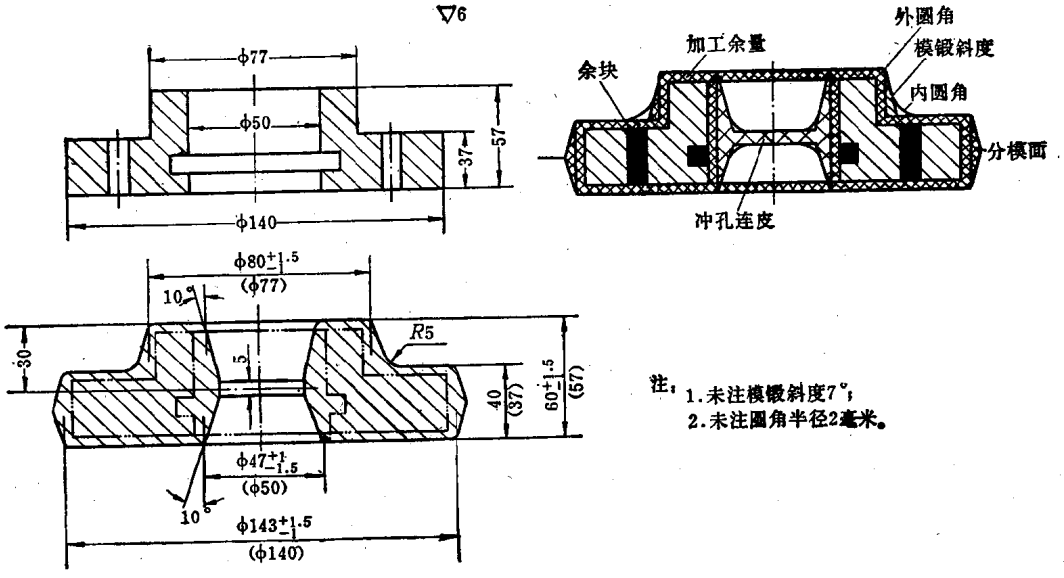


图2-17　模锻件图与零件图的区别及绘制方法

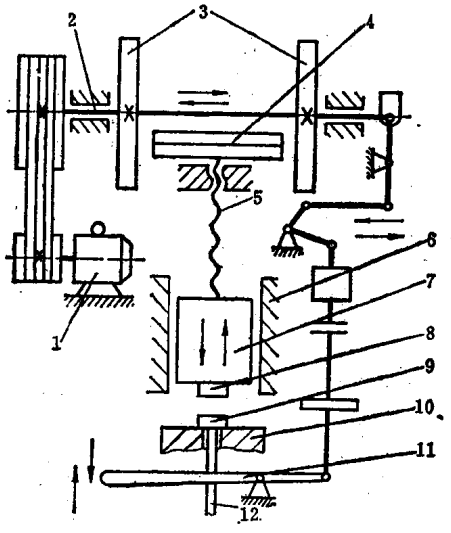


图2-18　摩擦压力机传动原理图

§2-5　冲　　压

冲压通常在常温下进行，称为冷冲压。当板料厚度超过8～10毫米时，应进行热冲压。

冲压产品尺寸准确，表面光洁，一般不需要进行机械加工即可直接使用。

板料冲压前，先在剪床上剪成一定尺寸的条料，然后在冲床或液压机上进行冲压。

冲压用的原材料有低碳钢、低合金钢、铜、黄铜、铝合金等。非金属材料如皮革、赛璐珞、各种胶木等也可进行冲压。

冲压需要专用模具，成本较高。因此，只有在大量生产时采用冲压才是经济的。

一、冲　床

冲床是进行冲压的基本设备，其结构及传动原理如图2-19所示。首先由电动机 8 带动飞轮 7 旋转，此时离合器 6 未将曲轴 4 和飞轮 7 连接起来，曲轴停于最高位置。当踩下踏板 9 时，离合器便将曲轴和飞轮连接起来，随飞轮一起转动；曲轴通过连杆 3 使滑块 2 作往复运动。松开踏板后，离合器随即脱开，制动器 5 刹住曲轴，使曲轴又停于最高位置，完成一次冲压操作。上、下模安装在滑块和工作台 1 上。

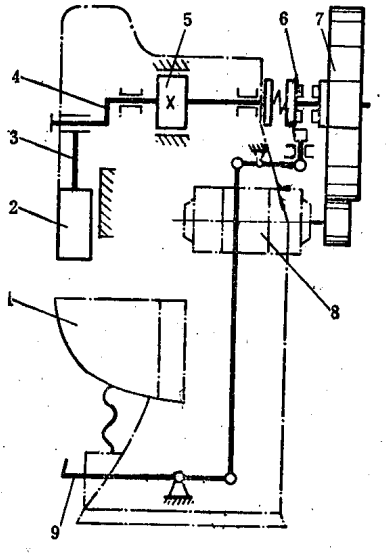


图2-19　冲床传动原理图

冲床的大小用公称压力表示，一般为20～10000千牛顿（即 2 ～1000吨压力）。

二、冲压基本工序

1．落料与冲孔（见图2-20）是分离工序。落料是用落料模从板料上冲下所需的毛坯或工件。冲剩的料是余料。冲孔是用冲孔模在板料或工件上冲出需要的孔来。被冲下的金属是余料。落料或冲孔模的冲头和凹模间的间隙很小，并有锋利的刃口，故能切下金属。

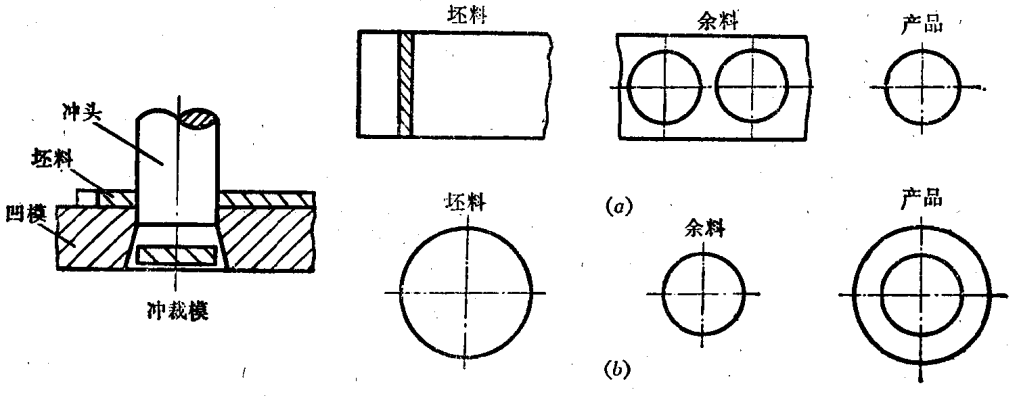


图2-20　落料及冲孔

（a）落料；（b）冲孔。

2．拉深（见图2-21） 是变形工序。坯料在冲模作用下成为杯形或盒形工件。拉深用的坯料通常由落料工序获得。拉深模的冲头和凹模边缘上应做成圆角，以防止坯料在拉深时开裂。冲头与凹模之间有比板料厚度 S 稍大的间隙 Z，以保证拉深时板料从间隙中顺利通过。

深度大的拉深件需经数道拉深而成。由于拉深过程中金属发生加工硬化，因此拉深工序之间有时要进行退火，以消除加工硬化，恢复塑性。

3．弯曲（图2-22） 是变形工序。用弯曲模使坯料弯曲。弯曲时，坯料内层的金属被压缩，容易起皱；外层受拉伸，容易拉裂。弯曲半径 r 愈小，被压缩和拉深的程度就愈大。故各种材料均有规定的最小许可弯曲半径。

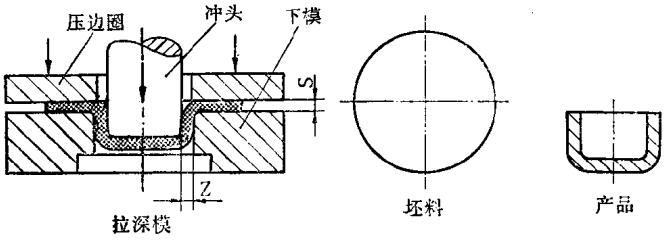


图2-21 拉深

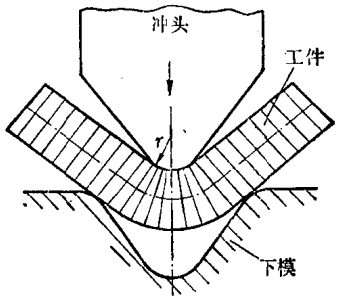


图2-22 弯曲

弯曲后冲头回程时，工件会回弹一个角度，称为回弹角，从0°至10°不定。故冲头的角度应略小于工件的角度。

习 题

（1） 过热与过烧有何区别？

（2） 什么叫锻造温度范围，如何确定？

（3） 绘制手锻炉结构示意图。

（4） 简要分析影响金属加热质量的因素。

（5） 试述空气锤的工作特点。空气锤上为什么不允许打“冷铁”？

（6） 冲孔时为什么要在孔内撒煤屑？

（7） 如图2-23所示铝合金锻件，采用 ϕ30毫米棒料局部镦粗，求头部镦粗前的长度。是否会发生纵向弯曲？计算毛坯重量和长度（铝合金比重为2.7克/厘米^3）。

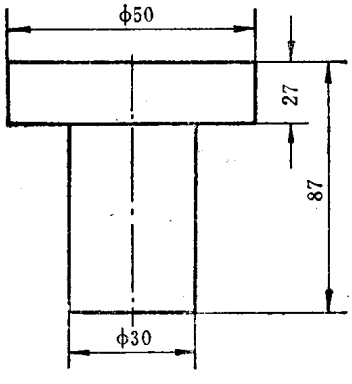


图2-23 第二章习题7插图

（8） 分析自由锻与模锻工艺特点及应用范围。

（9） 结合实习现场，说明冲模各部分名称及作用。

（10） 结合实习现场，绘制冲床的结构及工作原理图。

第三章 焊 接

§3-1 概 述

一、什么是焊接?

焊接是在被连接工件的接头处，利用局部加热或同时加热加压，使接头处的金属通过原子或分子之间的联系，形成不可拆卸的整体件的一种加工方法。

二、焊接方法的分类

按焊接过程的特点，可以大致分成三大类。

1．熔化焊 这类焊接方法的特点是将焊件接头处加热到熔化状态，一般都加入填充金属、凝固后焊接在一起，如气焊、气体保护焊、电弧焊、电渣焊、等离子焊等均属此类。

2．压力焊 这类焊接方法的特点是将金属构件联接部分加热到塑性状态成局部熔化状态，并施加一定的压力，将焊件焊接起来，如接触焊、摩擦焊等。

3．钎焊 钎焊是仅熔化比焊件金属熔点低的钎料，使它填充到焊件之间的连接处，将焊件连接起来，如锡钎焊、铜钎焊、银钎焊等。

三、焊接的优缺点和应用

焊接的优点是可以连接板金件、锻件等制成复杂的结构件，以简化毛坯加工工艺；与铆接、螺钉连接比较，可节省金属、减轻重量和提高劳动生产率；可以保证焊缝气密性。但是，焊接也有一些缺点，限制了它的使用范围：

1．焊缝的机械性能比原材料低。

2．由于焊接是对焊件局部加热，所以焊件要产生变形。

3．对于点、滚、钎焊接头的检验，目前尚缺少既不破坏焊件，又简单可靠的检验方法。

4．在某些方法的焊接过程中，有时会发生一些射线和气体，影响到操作者的身体健康。

在我国的工业中，焊接工艺得到广泛的使用。在航空工业中，随着焊接技术的不断完善与提高，其应用也越来越广泛，如机匣、燃烧室套、尾喷管等，大都是板金件的焊接结构。飞机的起落架锻件和油箱等板金件，也都采用了焊接结构。

§3-2 气焊和气割

气焊（见图3-1）是利用气体火焰（可燃气体和氧气混合燃烧时所形成的）释放出的热量作为热源的一种焊接方法。由于气焊的火焰有一些保护和还原作用，焊缝的质量较好，

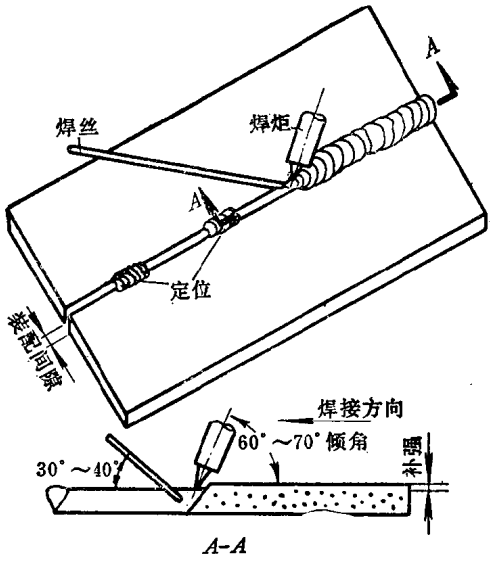


图3-1 气焊示意图

所以应用较广。但是，它的热源热量分散，焊件变形大，温度一般只能达到3000℃左右，所以目前只用于焊接薄板材料和零件修补等。此外，缺少电源的野外作业也常使用。

一、气焊所用的气体

气焊所用的气体中，一种是可燃气体，如甲烷、石油气和乙炔等；另一种是助燃气体，如氧气。乙炔和氧气燃烧时产生的温度最高（3100～3300℃），所以氧-乙炔焰在气焊中应用最多。

乙炔是用水分解电石（CaC_2）发生的，分解式如下：

$$CaC_2+2H_2O=C_2H_2\uparrow+Ca(OH)_2(\text{电石渣})+30.4^{千卡/克分子}$$

氧气的助燃作用很大，如果在高压下遇到油脂，就会有自燃爆炸的危险。所以，氧气瓶的瓶嘴、氧气表、导管、焊炬、割炬等，绝对不许有油脂。

二、气焊的设备

1．乙炔发生器　是发生和贮存乙炔的设备。图 3-2 中所示，为气焊设备及其连接示意图。

使用时先向发生器内加水，后将盛有电石的电石篮放入内桶，再盖上顶盖，就能产生乙炔。盖上装有防爆膜，当筒内压力过高时，防爆膜就会破裂，以防止发生器爆炸。

2．焊炬　焊炬（见图3-3）的作用是将氧气和乙炔按比例混合均匀，再将混合气体喷出进行燃烧，形成稳定的火焰。一套焊炬备有6～8个大小不同的焊嘴。焊嘴的号数愈大，在相同的时间内，喷出的气体愈多，发出的热量也愈大，可

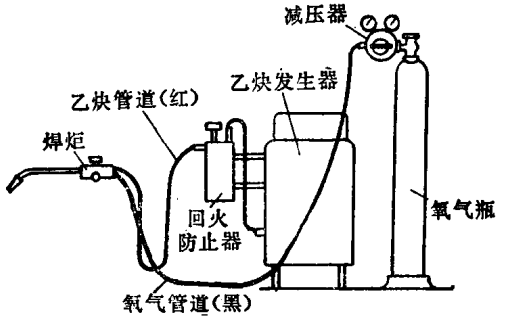


图3-2 气焊设备及其连接示意图

用于焊接较厚的板料。

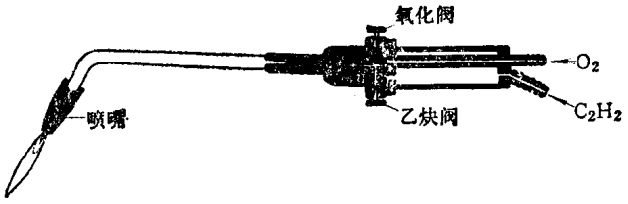


图3-3 焊炬结构示意图

3．减压器（氧气表） 减压器（见图3-2）是将氧气瓶中高压的氧气减小到 2～4 大气压，以便于焊接。不论氧气瓶内的压力及焊炬的耗气量如何变化，减压器都能使工作压力基本不变。工作压力大小由手柄来调节。拧紧手柄时，工作压力上升。停止工作时，必须将手柄拧松，以防止漏气。

4．回火防止器 火焰沿乙炔管道向内逆燃的现象叫做回火。回火是由于混合气体由焊嘴中喷出的速度，比燃烧的速度小而引起的。例如乙炔量供应不足，焊嘴被阻塞等原因，都可能引起回火。发生回火是很危险的，可能引起乙炔发生器爆炸。所以，气焊设备必须装有回火防止器。图 3-4 是一般采用的回火防止器（水隔器）的工作情况简图。

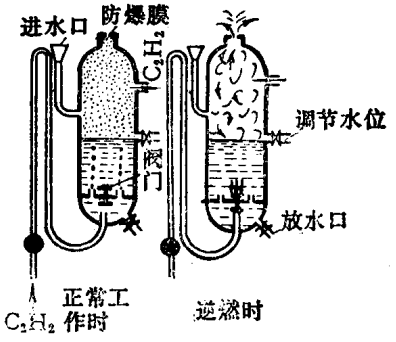


图3-4 回火防止器工作情况简图

三、气焊火焰

在气焊操作时，调节焊炬的氧气阀和乙炔阀，可以改变氧和乙炔的比例而得到三种不同类型的火焰。图3-5是这三种火焰形状的示意图。

1．碳化焰$\left(\frac{O_2}{C_2H_2}<1.0\right)$ 由于碳化焰中氧含量较少，燃烧不如正常焰强烈，温度也较低。但是，碳化焰中碳含量较多，具有使焊缝金属增碳的作用，适用于防止白口化的铸铁焊接以及高碳钢硬质合金等的焊接。

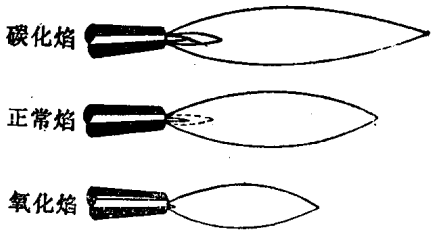


图3-5 氧炔焰形状示意图

2．正常焰$\left(\frac{O_2}{C_2H_2}=1.0\sim1.2\right)$ 分为焰心、内焰、外焰三部分，轮廓比较分明。内焰的温度最高，约 3000℃，成为 CO 及 H_2，能使金属的氧化物还原，所以应当尽可能的在这个区域内进行焊接。正常焰使用得较多，如焊接低碳钢、中碳钢、低合金钢、紫铜及铝合金等。

3．氧化焰$\left(\frac{O_2}{C_2H_2}>1.2\right)$ 由于氧化焰中氧含量较高，燃烧比正常焰强烈，火焰较短，温度也较高。由于火焰有氧化性，一般只用于焊接黄铜。因为轻微的氧化焰，可以使熔池表面产生一层氧化锌薄膜，能抑制黄铜中锌的蒸发。

四、气 焊 工 艺

1．气焊接头　气焊最适宜焊接薄板（厚度在3毫米以下）零件。常用的接头如对接、搭接、丁字接、角接，见图3-13、3-14、3-15。

2．气焊方法　焊前应预热焊缝旁的金属。焊接必须在内焰中进行，一般焰心应当距金属表面2～3毫米。焊接时可以用左向或右向焊接法。

（1）左向焊　左向焊如图3-6。当焊接小于3毫米的薄板时，火焰能预热待焊区，所以生产率较高，而且操作时能清楚地看到熔池的表面，可以保证焊缝均匀。

（2）右向焊　右向焊如图3-7。焊接较厚的钢板时，火焰可以使焊缝缓慢地冷却，使气泡、熔渣来得及从熔池中浮出，减少了焊缝中的气孔和夹渣。用于焊接30CrMnSiA等易于产生裂纹的钢，还可以减少接头处产生应力和形成裂纹等缺陷。

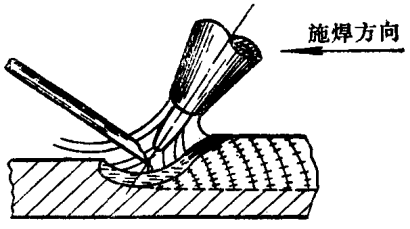


图3-6　左向焊过程示意图

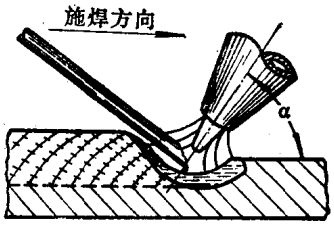


图3-7　右向焊过程示意图

（3）焊炬的倾角　当焊接厚度大、熔点高、导热性好的焊件时，焊炬的倾角α（见图3-7）应当大些。当开始焊接时，为了要迅速地形成熔池，可以将焊炬的倾角增大，有时甚至到80°～90°。

3．焊丝、焊粉及焊接规范　焊丝是用来填充焊缝的金属，其成分应与焊接材料相近似，例如焊低碳钢时常用H08和H08A的焊丝。

焊接时加气焊粉是为了防止熔池氧化，清除氧化物以及增加液态金属的流动性等。由于中性焰有些还原作用，所以焊接一般低碳钢时不必用焊粉，但是焊接易氧化的金属材料时，必须用焊粉。我国生产的气焊粉中，如粉101适用于不锈钢及耐热钢的焊接，粉401适用于铝合金的焊接。

五、气　　割

气割的过程（见图3-8）是利用火焰将金属预热到燃点，再用高压氧使金属燃烧（剧烈氧化），并将燃烧时所产生的液态氧化物吹掉，燃烧时产生的热又预热了待切割的金属。所以，切割的过程实际上就是预热—燃烧—去渣，重复进行的过程。

含碳量在0.4%以下的碳钢和含碳量低于0.25%的低合金钢，由于它们的燃点低于熔点，而且形成的氧化物的熔点也低于熔点，所以都能顺利地进行气割。燃点不低于熔点的铸铁、燃点与熔点相近的高碳钢以及氧化物熔点高的不锈钢、铜及其合金、铝及其合金都不易气割。

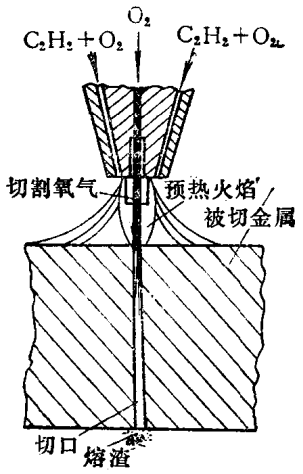


图3-8 气割过程示意图

§3-3 手工电弧焊

电弧焊是利用电弧加热和熔化金属进行焊接的方法。焊接时电弧的温度可达 6000℃，热量也比较集中。手工电弧焊（见图3-9）的操作方便、设备简单，所以目前仍是焊接生产中应用得较广泛的焊接方法。

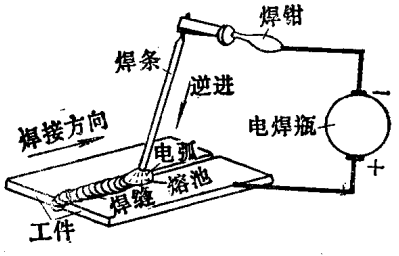


图3-9 手工电弧焊示意图

一、手工电弧焊机

电弧焊机的特点，应能满足下列要求：

1．应当容易引弧　焊机应有较高的空载电压（60～80伏）以保证能引弧。

2．保持电弧稳定　弧长稍有变化时，仍能保持电弧稳定。

3．短路电流不能过大　为了防止焊机过载，短路电流一般不超过工作电流的1.25～1.5倍。

4．焊接电流应当能调节　为了适应焊接不同厚度的金属，焊接电流应当有一定的调节范围。

手工电弧焊可以使用直流或交流电焊机。交流电焊机结构简单、使用可靠、价格低廉，所以应用较广。

直流电焊机是由交流电动机和直流发电机组成的。由于它有旋转部分，所以价格较贵，而且焊接时噪音较大。但是，焊接薄钢板、铸铁、铝合金、铜合金、合金钢以及重要的焊件，仍需使用直流电焊机焊接，因为直流电弧具有较高的稳定性。

二、电 焊 条

电焊条是将金属条芯的外层涂上涂料（药皮）制成的。条芯既是导体又是焊缝金属的填充物，所以应当根据被焊金属的化学成分来选用焊芯。药皮是由矿石粉、铁合金等配制成的，它的作用是：使焊条容易引弧和提高电弧的稳定性；形成大量气体和熔渣以保护熔化的金属不易氧化；对液态金属脱氧和渗入合金。

三、手工电弧焊的基本操作

1．引弧　开始焊接时，首先要引弧。引弧时先要用焊条接触工件，然后迅速撤离开，并保持一定的距离，就能产生电弧。引燃电弧后，应当正确地运用焊条进行焊接。

2．运条　焊接时焊条要连续送进，沿着焊接方向运动和进行必要的摆动。运动焊条的方法，应当按照焊件的厚度及坡口的大小不同而选择。焊条运行时要使电弧长保持不变，同时还要保持熔池的形状、大小以及注意分清熔渣和熔化的金属，使熔渣来得及浮出到熔化金属的表面，以免形成夹渣。

焊缝完成后应当拉断电弧，称为收弧。收弧时焊条移动应当很慢，或稍停后再拉断电弧，以免由于金属液充填不足，在收弧处形成缩孔（弧坑）。

收弧后如果还要继续焊接，须先将收弧处的熔渣用小锤敲去，露出焊缝金属后，再重新引弧焊接，以免夹渣。

3．焊接的空间位置　焊接时可以对不同空间位置的焊缝进行焊接，如平焊、横焊、立焊和仰焊等。平焊（见图3-9）是焊接在水平面上任何方向的焊缝。平焊时焊条熔化的金属，靠自重滴入熔池内不致外流，所以焊缝易于填满。一般焊接时应尽可能的使焊缝处于水平位置，以便保证质量。但是，有些焊件由于不能搬动，某些焊缝必须使用横焊、立焊或仰焊等方法进行焊接（见图3-10、3-11和3-12）。为了防止熔化的金属向下滴落，应当选用短弧，合理的焊条倾斜角和运条方法。

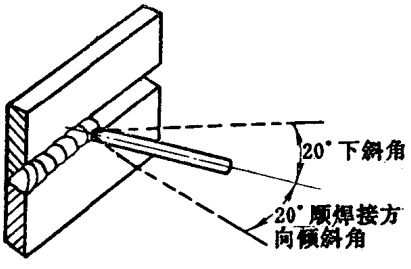


图3-10　横焊

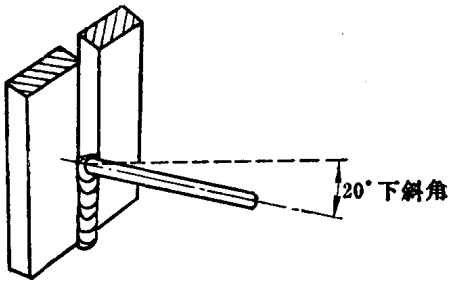


图3-11　立焊

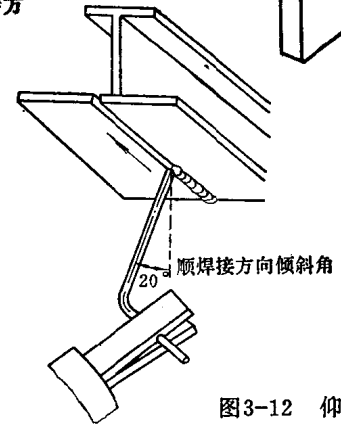


图3-12　仰焊

四、焊接规范

要获得良好的焊缝，应当选用适当的焊接规范，如焊条直径、焊接电流、焊接速度和电弧长度等。

1．焊条直径　焊条直径主要的决定于焊件厚度。厚度越大，焊条应当较粗，如表3-1。

表3-1　焊条芯直径参考数据（毫米）

被焊金属厚度	≤1.5	2	3	4～5	6～8	9～12	≥13
焊条芯直径	1.6	2	3	3～4	4	4～5	5～6

2．焊接电流　焊接电流主要的决定于焊条直径和焊件厚度。焊接电流过大时，易出现咬边、烧穿等缺陷；电流过小时，易出现夹渣、未焊透等缺陷（见图3-17）。表3-2是电流规范选用参考表。

表3-2　电流规范选用参考表

焊条直径（毫米）	1.6	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	5.8
焊接电流（安培）	25～40	40～65	50～80	100～130	160～210	200～270	260～300

3．电弧长度和焊接速度　电弧长度一般应保持在1～3毫米。拉长电弧，焊缝宽度会增加，容易出现电弧偏吹和咬边等缺陷，同时飞溅增加，易产生气孔（见图3-17）。焊接速度应能保持熔池有一定的形状和大小，以及能使熔渣来得及浮出。太快或太慢都会出现缺陷（图3-17）。

五、焊接接头

1．对接接头　对接接头（见图3-13）是最理想的接头型式，因为焊缝受力比较均匀，结构简单、检验方便。例如板厚为3～15毫米时，坡口尺寸α为65°～80°，S为1～2毫米，K为1～3毫米。

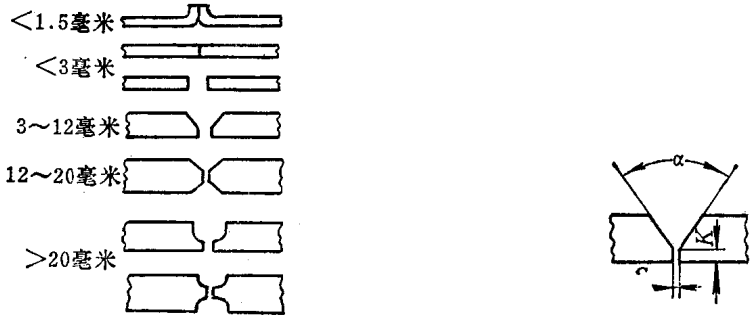


图3-13　对接接头

2．搭接接头　搭接接头（见图3-14 a）在航空工业中应用很少，因为受力的方向不在同一轴线上，会产生附加弯矩。一般板厚不大于10～12毫米。

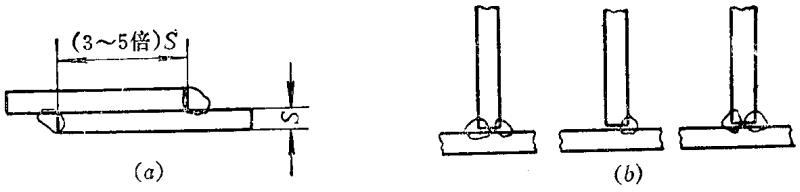


图3-14　搭接接头和丁字接头

3．丁字接头　丁字接头（见图3-14 *b*）的工件厚度小于12毫米时，可以不修切坡口。

4．角接接头　角接接头（见图3-15）的工件厚度小于1.5毫米，可做成弯边角接。

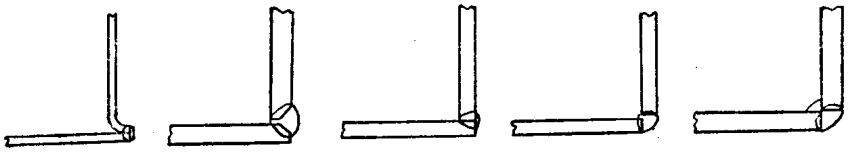


图3-15　角接头

§3-4　氩　弧　焊

氩弧焊是以氩气作为保护气体的电弧焊方法。它比其他的焊接方法有下列的优点：氩气能更好地保护熔化的金属不被氧化；焊接时不用熔剂，所以不会渗入杂质和引起腐蚀作用；氩气还能冷却近焊缝区，所以焊件的热影响区较窄，变形也较小。但是，氩弧焊的成本较高，焊接一般钢材不宜使用。在航空工业中，氩弧焊广泛地用于焊接铝合金、不锈钢、耐热合金等焊件。

一、手工钨极氩弧焊的焊接过程

手工钨极氩弧焊的焊接过程如图3-16。

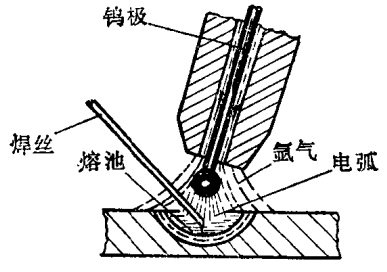


图3-16　手工钨极氩弧焊过程示意图

二、手工钨极氩弧焊的焊接电源和极性

用手工钨极氩弧焊焊接高强度钢、不锈钢、耐热钢、铜、钛及其合金时，为了防止钨极损耗太大，宜采用直流正极性焊接方法，即工件接正极，钨极接负极。焊接铝、镁合金时，由于它们的表面上有氧化膜，不利于熔滴与熔池的熔合，应当采用交流电源。因为当

工件为负极的半个周波时，在电场作用下，大量质量较大的氩气正离子以高速，冲破铝、镁合金表面上的氧化膜，使焊缝金属能熔在一起。

§3-5 熔焊件常见的缺陷和变形

一、熔焊件常见的缺陷

熔焊件常见的缺陷如图3-17。

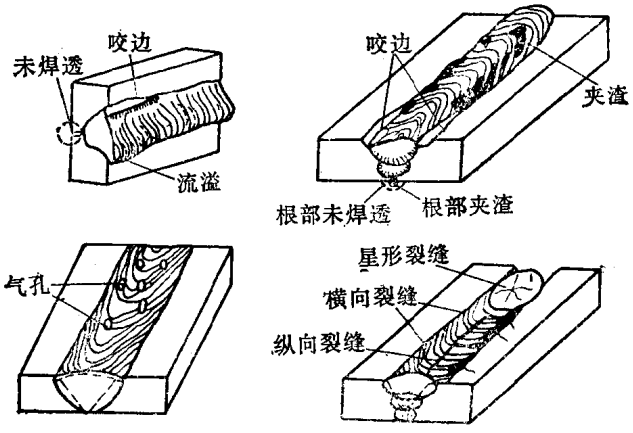


图3-17 熔焊件常见的缺陷图

二、熔焊件的变形

在焊接过程中，焊缝及其附近的金属受热膨胀时，受到周围未加热金属的阻碍，不能自由膨胀。所以冷却后，焊缝及其附近的金属就会收缩得比原来的长度短了一些。这种现象就是引起焊件产生各种变形的主要原因。例如，两块板料对接时产生的变形，如图3-18。焊接件变形的基本形式有收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪形变形和扭曲变形等。

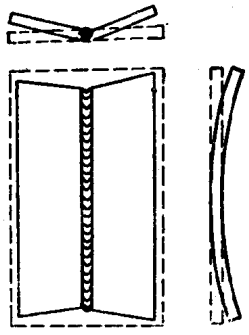


图3-18 对接焊件变形示意图

§3-6 点、滚 焊

点、滚焊是利用电流通过工件的搭接面时所产生的电阻热，将工件的局部加热到熔化和塑性状态，同时施加压力进行焊接的方法。

一、点、滚焊及其焊接过程

点、滚焊的焊接方式及焊接过程如图3-19及图3-20所示。

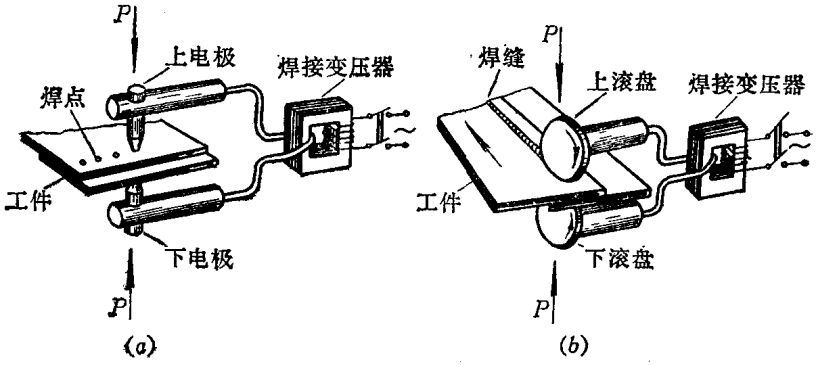


图3-19 点、滚焊示意图

（a）点焊；（b）滚焊。

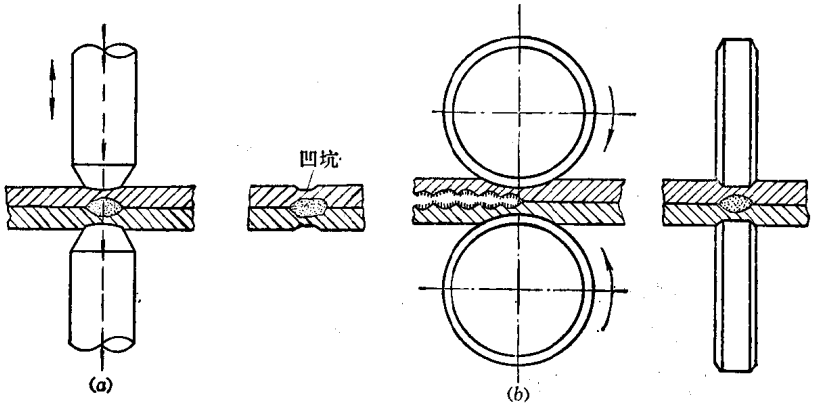


图3-20 点、滚焊焊接过程示意图

（a）点焊；（b）滚焊。

点焊前应将焊件的焊接表面清理干净，经过搭接装配好后，放在点焊机的上、下电极之间压紧，使焊件的接触面之间接触良好。再通以大电流，将焊件的接触面迅速加热到塑性及局部熔化状态。断电后仍保持一定的压力，使熔核在压力作用下冷却凝固，形成焊点。随后除去压力，取下焊件。

滚焊与点焊的过程本质相同，只是滚焊的电极是旋转的滚盘，使形成的焊点彼此重迭，成为一条焊缝。所以，滚焊可以焊成封闭的焊接接头。

二、点、滚焊的特点和应用

点、滚焊不需要用焊条、焊丝和保护气体，热影响区小、变形小、焊接过程短，实现机械化和自动化的程度高。

由于上述的优点，点、滚焊在汽车、航空等制造工业中，都被广泛应用。但是，点、滚焊只能使用搭接接头；焊接铝、镁合金件需要很大的电流；焊接较厚的板料时，要用大型设备。所以，点、滚焊的使用受到一定的限制。

§3-7 埋弧自动焊

一、埋弧自动焊的过程

埋弧自动焊是用连续送进的焊丝代替手弧焊的焊条心，用颗粒状的焊剂代替焊条上的药皮进行焊接的一种方法。它的焊接过程如图3-21。焊接过程的自动化是指：能自动引弧；自动输送焊丝；自动调节弧长；机头能自动地沿着焊接方向行走。

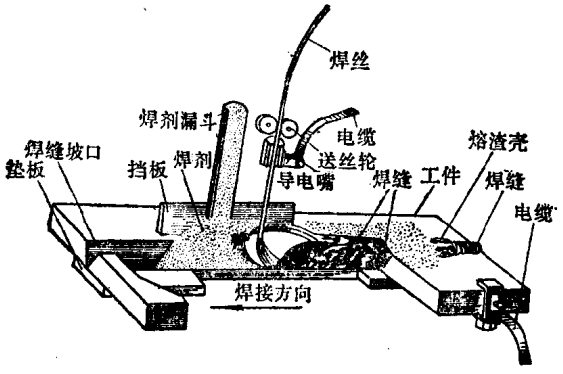


图3-21 埋弧自动焊焊接过程示意图

二、埋弧自动焊的特点和应用

埋弧自动焊与手工电弧焊相比，其优点是：它的电流大、电弧热量较集中、熔深大、焊速快、生产率高；焊缝不易氧化；冷却较慢，能保证焊缝的质量；焊接参数稳定；焊缝外观齐整；劳动条件好。但是，埋弧自动焊只适用于大量生产并具有长焊缝的中、厚板料的焊接件和直径较大的圆筒形焊接件，目前多用于造船、锅炉、化工容器等工业。

§3-8 CO_2气保护焊

一、CO_2气保护焊的过程

CO_2气保护焊是用CO_2作为保护介质的电弧焊，它的焊接过程如图3-22所示。

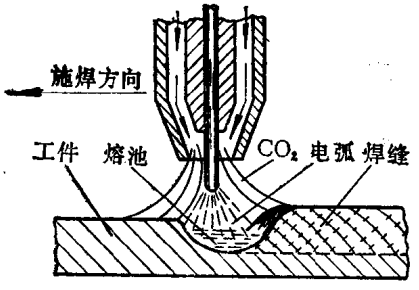


图3-22 CO_2焊过程示意图

二、CO_2 气保护焊的特点和应用

CO_2 气保护焊的优点如下：CO_2 气比氩气的成本低；采用焊丝和 CO_2 气，一般比手工电弧焊的焊条成本低；用细焊丝（0.6～1.2毫米）焊接薄板时，由于电弧热量集中，焊接速度快、比气焊的焊件变形小。生产率比手弧焊、埋弧焊和氩弧焊都高；便于操作，可以进行各种空间位置的焊接。

CO_2 焊的缺点是不能焊接有色金属；焊接电流不能太大；焊丝直径不能太粗。所以，能焊的材料和材料厚度都要受到一些限制。

习　题

（1）按焊接过程的特点，可以大致将焊接方法分成几类？

（2）焊接方法比铆接、螺钉连接方法有哪些优、缺点？

（3）气焊有哪些优缺点？目前主要的用途如何？

（4）气焊火焰有哪几种？低碳钢、低合金钢、高碳钢、铸铁、铝合金、黄铜，各需要用哪种火焰来焊接？

（5）气割有哪些主要的过程？低碳钢、低合金钢、高碳钢、铸铁、不锈钢、铜合金和铝合金等材料中，哪些不能用氧气切割？

（6）在手工电弧焊操作中，应如何引弧、运条和收弧？

（7）试绘简图说明常见的手工电弧焊的接头型式有几种？

（8）手工钨极氩弧焊有哪些优缺点？宜于焊接哪些材料？

（9）熔焊件有哪些常见的缺陷？熔焊件为什么会变形？

（10）点、滚焊比气焊、电弧焊有哪些特点？在应用上受到哪些限制？

（11）埋弧自动焊与手工电弧焊有何不同？有何优、缺点？

（12）CO_2 保护焊与氩弧焊、气焊、手弧焊相比有哪些优缺点？

第四章　钢铁及铝合金的热处理

§4-1　概　　述

热处理是机器零件及工具制造过程中的重要工序之一，与铸造、锻压、焊接和切削加工等工序一起构成零件的完整加工过程。零件或工具经过热处理后，能充分发挥金属材料的使用性能，提高产品质量；毛坯经过热处理后能改善工艺性能，进行各种冷热加工。

热处理是通过加热、保温、冷却的方法，使金属或合金的组织发生变化，从而获得所需要性能的一种工艺。其主要工艺方法有：退火、正火、淬火、回火、表面淬火、化学热处理等。铝合金热处理强化的方法主要是淬火与时效。

§4-2　钢的热处理

一、热处理操作的基本工序（见图4-1）

1．加热　将钢件加热到一定温度，原始组织开始转变，此时的温度称为临界温度。钢的退火、正火、淬火温度必须高于临界温度。如中碳钢加热温度可采用850±10℃；高碳钢可采用770±10℃等。

常用加热设备有电炉及盐炉

电炉　通过电阻丝（或碳硅棒）加热，以空气为加热介质，又称空气炉。图4-2为常用箱式电炉，外壳用钢板焊成，内砌耐火砖，用铬镍合金等材料制成的电阻丝置于炉内壁两侧及炉底（1000℃以上用碳硅棒），热电偶高温计从炉顶或后壁插入，通过高温仪表可以自动测量和控制炉温。电炉使用方便，适于大、中型零件的热处理。

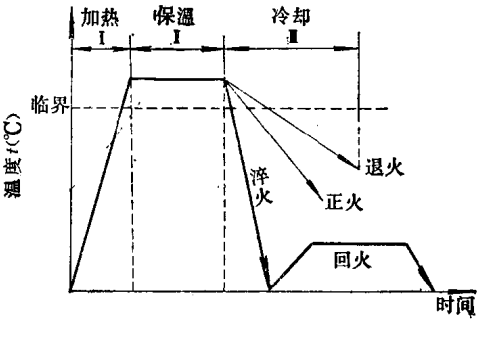


图4-1　热处理工艺曲线

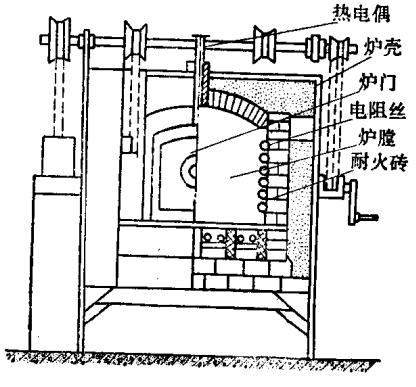


图4-2　箱式电炉

盐炉　熔盐为加热介质。可用电加热，也可用煤气或重油加热。图4-3是内热式电极盐炉。常用盐类有氯化钠、氯化钡等。将上述盐类放在装有电极并用耐火材料制成的炉膛内（内热式）或放入周围装置有高电阻合金丝发热元件的钳锅里，通电使盐熔化，然后将

需热处理的零件挂于熔盐中加热。盐炉中零件加热迅速、均匀、温度准确；工作温度范围很大（600～1300℃）因而可完成的热处理工序很多；由于隔绝了零件与空气的接触，可防止零件氧化和脱碳。适用于中小型及形状复杂零件的加热。

2．保温　在热处理温度下保持一定时间，使零件内、外层温度均匀。生产中电炉加热的保温时间可按每毫米厚度1.2～1.5分钟计算；盐炉按0.3～0.35分钟计算。

3．冷却　淬火、退火、正火的主要区别在于冷却速度不同。退火冷速最慢（随炉冷却），正火次之（空气中冷却），淬火冷速最快（油冷或水冷）。

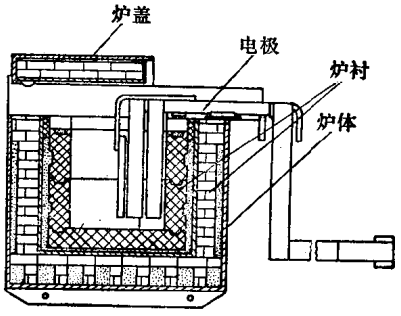


图4-3　盐炉

二、热处理工艺

1．钢的退火

将工件加热到临界温度以上或以下的某一温度停留一定时间，然后进行缓慢冷却（通常随炉冷却），这种操作过程叫退火（见图4-1）。

退火的目的是改善铸钢件、锻钢件和焊件的组织，消除内应力，降低工件的硬度，使工件易于切削加工。

2．钢的正火

将工件加热到临界温度以上，保温后，从炉中取出放在空气中冷却的热处理操作。正火操作在工厂里也称常化（见图4-1）。正火后可得到比退火时较高的强度和硬度。含碳量愈高的钢硬度差别也愈大。正火比退火生产率高、成本低，如果用正火能同样满足退火的技术要求时，应尽量采用正火而不用退火。如：低碳钢正火后的性能与退火后的性能差别不太大，而且正火后的组织比退火后好，故可以用正火代替退火；中碳钢正火后的硬度较退火稍高，若不影响以后的切削加工，也可以用正火代替退火。

3．钢的淬火

淬火是将钢件加热到临界温度以上，保温一段时间后取出，在水、油或熔盐、熔碱中快速冷却的热处理操作（见图4-1）。其主要目的是使材料获得较高的强度和硬度。它是热处理强化中最重要的工序。一些高合金钢淬火后还可以获得某些特殊性能。

零件淬火后还必须进行回火，才能最大限度地满足使用性能的要求。淬火与回火属于最终热处理。

淬火加热温度过高，会使淬火钢性能变坏；温度过低，淬火后硬度不足。淬火温度是由钢的成分决定的，不同钢种的淬火温度可以在热处理手册中查到。

生产中常用淬火介质（又称淬火剂）有水、油、熔盐等。水的冷却能力强，适用于碳钢类零件淬火；油类（主要是矿物油）冷却能力弱，适用合金钢及形状复杂的高碳钢零件的淬火；熔化的硝酸盐及苛性钠等的冷却能力介乎水和油之间，一般多用于合金钢及碳素工具钢小型零件或工具的淬火及等温淬火。

淬火时由于零件内外温差大、胀缩不均，以及组织转变时体积发生变化等原因，往往在零件内部形成很大内应力，当内应力超过一定限度时，引起零件变形和破裂。为此，除零件淬入淬火剂的方式须正确外，对于截面不均匀、外形复杂的零件，常采用双液淬火和等温淬火方法，以防止变形和开裂。

4．淬火钢的回火

将淬火后的零件加热到临界温度以下某一温度，保温一段时间，然后在水、油或空气中冷却下来的操作（见图 4-1)叫做回火，回火通常是工件进行热处理的最后一道工序。

回火的目的是降低或消除工件在淬火时所产生的内应力，提高塑性和韧性，使之具有工作时所需要的使用性能。根据回火温度不同，回火操作分为三种：

（1）低温回火：温度约在150～250℃之间。基本保存淬火高硬度的情况下，适当地提高钢的韧性，降低淬火后在工件中存在的内应力。适用于高碳钢和合金钢制造的工具以及经渗碳表面硬化的工具。

（2）中温回火：回火温度约在350～450℃之间。用于需要足够硬度（HRC44～54)、高的弹性极限并保持一定韧性的零件。如弹簧、发条、热锻模等均采用中温回火。

（3）高温回火：温度约在500～650℃范围内。回火后工件内应力基本消除，并具有高强度和高韧性良好配合的综合机械性能。适用于含碳量在0.35～0.65%范围内的中碳钢或中碳低合金钢制造的机械零件，如轴、连杆等的热处理。生产中把淬火后随即进行高温回火这一联合热处理操作称为“调质”处理。

回火的保温时间随炉子类型、工件大小、装炉量多少和对工件要求而定。一般可按在同种加热介质中淬火保温时间的1.2～1.5倍计算。

回火常在箱式电炉中进行，亦可在带有风扇的井式电炉中进行。图 4-4 为一种井式低温电炉示意图。

5．钢的表面淬火

将零件表面迅速加热到淬火温度后急速冷却，使零件表面得到高硬度的淬火组织，而内层仍保持未淬火时组织的操作。通常采用火焰加热或高频感应加热等方法。

火焰加热表面淬火，是采用氧-乙炔火焰迅速将工件表面加热，随之用水喷射到零件表面进行快速冷却，零件表面（深度约 2 ～ 5 毫米）被淬硬，而中心仍为原始组织。此法常应用于大型零件的表面淬火。

高频电热表面淬火是将工件放入用紫铜管制成的感应圈里，然后，向感应圈通以高频交流电流，此时，在感应圈周围将产生交变磁场（见图4-5)。工件在交变磁场作用下，产

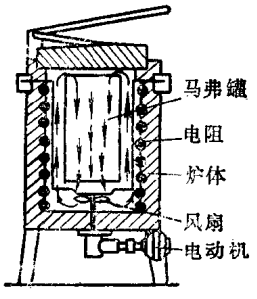


图4-4　井式低温电炉示意图

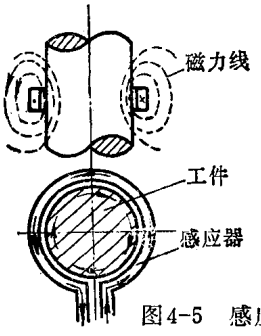


图4-5　感应加热原理

生感应电流。根据集肤效应等原理，工件表层迅速被加热到淬火温度，随后向工件喷射冷却液或把工件投入淬火剂内进行表面淬火。工件淬火层的厚度可通过改变电流的频率来控制，频率愈高，淬火层愈薄。

感应加热表面淬火法主要用于承受磨损和疲劳的工件，如齿轮、小轴、凸轮等。零件在表面淬火前须先经过正火或调质处理，使其具有较好的机械性能，再经过表面淬火，提高表面硬度及耐磨性，从而提高零件的使用寿命。

感应表面淬火的优点是：加热速度快，零件变形小，淬火层组织细致，不易被氧化，脱碳。缺点是成本高，不适于单件小批生产，复杂零件难于实现表面均匀加热。

三、化学热处理

化学热处理是将要处理的工件放在活性介质中加热和保温，使钢表面层与化学介质相互作用，以改变其表面的化学成分、组织和性能的热处理方法。化学热处理是提高工件表面硬度、耐磨性、耐蚀性和抗氧化性的主要方法。

1．渗碳

碳原子渗入低碳钢或低合金钢件表层的热处理过程称为渗碳。目的是为获得表面具有高硬度和耐磨性，中心部分仍保持很好韧性的零件。渗碳层深度按使用要求，一般为0.5～2毫米。渗碳层含碳量在0.9～1.1%范围。生产中应用广泛的是固体渗碳和气体渗碳。

（1）固体渗碳剂主要成分是木炭，为了加速渗碳过程加入碳酸盐（$BaCO_3$或Na_2CO_3），将混合后的渗碳剂（木炭占85～90%；碳酸盐占15～10%）与工件一起放在铸铁或耐热合金制成的渗碳箱中（见图4-6），密封后放入炉中加热（900～950℃）。在渗碳温度下的停留时间可按每小时0.1～0.15毫米渗碳层厚度计算。

（2）气体渗碳剂是甲烷、煤气或甲苯，煤油等的热分解气体。渗碳时将零件放在井式气体渗碳炉中（见图4-7），同时向炉内滴入煤油或甲苯，它们在渗碳温度下分解出碳原子渗入钢件表面。

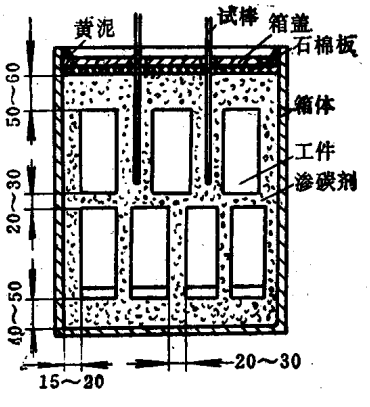


图4-6　固体渗碳装箱示意图

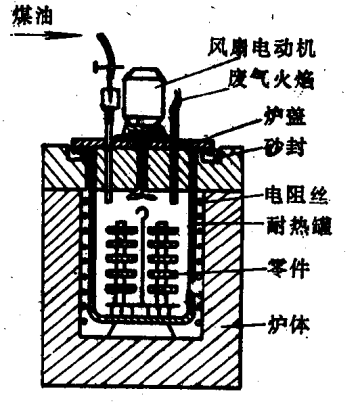


图4-7　气体渗碳用井式电阻炉

气体渗碳法，生产时间较短，容易机械化，目前，航空工厂普遍采用。但固体渗碳法不需特殊设备，零件变形较小，工厂仍在使用。

渗碳后，必须进行淬火及低温回火，才能使零件获得高硬度而耐磨的表面。

2．渗氮

钢件表层渗入氮原子的过程称为渗氮，又称氮化。目的是提高工件表面硬度，耐磨性，疲劳强度，抗大气及过热蒸汽的腐蚀能力（不锈钢例外），降低缺口敏感性等。

渗氮炉有井式、箱式等类型，它们都具有一个密封良好的炉罐。渗氮气体一般采用脱水氨气，通过对氨分解度的测定来调节通入炉内的氨量，以控制渗氮过程。当渗氮炉加热到500～600℃时氨分解出活性氮原子，钢表面吸收这些氮原子并向中心扩散形成一定深度的氮化层，氮化后的钢件不需进行淬火。但为了保证心部有良好的综合机械性能，零件在氮化前应进行“调质”热处理。

四、钢热处理常见的缺陷及防止措施

1．过热与过烧：都是由于加热温度过高引起的。过热可以通过重新正火或退火来消除，过烧则无法挽救。

防止措施：严格控制加热温度和保温时间；经常检修仪表，保证其准确性；注意观察炉腔火色是否符合所要求的加热温度。

2．氧化与脱碳：氧化会破坏工件表面精度和光洁度，使表面硬度不均；脱碳则降低表面硬度和耐磨性。

防止措施：正确控制加热温度和保温时间；采用具有保护性气氛的无氧化加热炉加热；将工件放在装有生铁屑或木炭粉的箱内加热；工件表面涂防氧化膏剂；在盐浴炉内加热等方法，但盐浴必须注意脱氧。

3．强度和硬度不足：加热温度低，保温时间短，淬火介质冷却能力差以及回火温度过高或时间过长等原因造成。一旦发生，可通过重新正确热处理来消除。

4．变形与裂纹：是由于淬火过程中产生的内应力所造成。

防止措施：合理地设计零件；严格选择热处理工艺以及正确地掌握零件淬入冷却剂的方式等。

§4-3 铝合金的热处理

提高铝合金强度，硬度的热处理方法是淬火与时效。其特点是在初淬火状态下的强度和硬度不高，此后，随着时间延长或加热到适当温度并保温，铝合金的强度、硬度显著提高，这种现象称为时效。

一、铝合金的淬火

铝合金的淬火温度必须严格控制。不同种类和成分铝合金的淬火温度可由手册查出。

铸铝件、锻铝件淬火加热多在带有风扇的井式电炉中进行；硬铝制作的钣金件可在硝盐槽中加热（见图4-8），以缩短加热时间和减少变形。常用的硝盐为硝酸钾、硝酸钠的混合盐类。

铝合金的淬火剂为水。为减少复杂铸铝件的变形和破裂，可在温度较高的水（50～100℃）中淬火。

各种钣金件淬火时总会产生程度不同的变形。可利用铝合金淬火初期强度不高、塑性良好的特点及时进行校正。

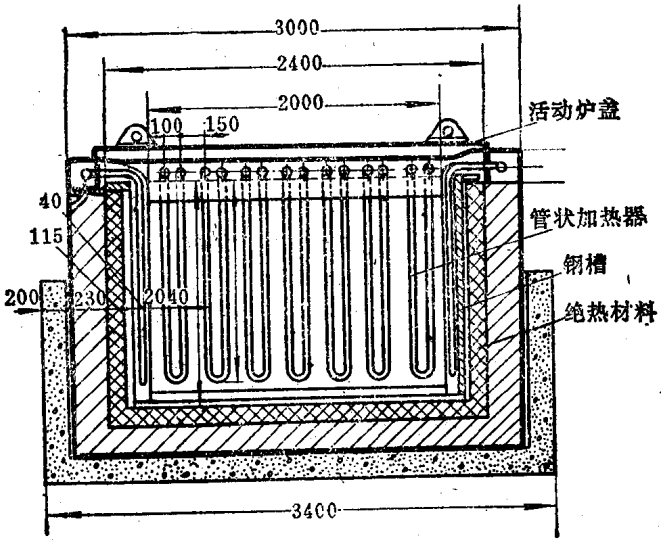


图4-8　硝盐槽示意图

二、铝合金的时效

淬火后进行时效的目的是使合金强化，提高零件的机械性能。根据时效的方式不同分为自然时效和人工时效两种方法。

1．自然时效：淬火后的零件，在室温下放置 4～5 昼夜，使强度充分提高，称自然时效。硬铝、钣金件多采用此法。

2．人工时效：把淬过火的零件加热到一定温度，保温后空冷的操作称为人工时效。不同的铝合金采用不同的时效加热温度，具体的时效温度可由手册中查出。必须指出的是：时效温度也应严格控制，超过时效上限温度或在时效温度下如果保温时间过长，铝合金的强度反而下降，称为过时效。

习　题

（1）何谓热处理？热处理的目的是什么？有何特点？

（2）什么叫退火、正火、淬火？它们在处理方法上有什么异同？

（3）淬火的目的是什么？水淬和油淬分别在何种情况下选用？

（4）什么叫回火？目的是什么？回火温度对钢的性能有什么影响？

（5）何谓调质？调质的目的是什么？

（6）表面淬火和普通淬火有什么区别？

（7）化学热处理与普通热处理有何区别？钢渗碳、氮化的目的何在？

（8）热处理容易产生哪几种缺陷？钢淬火后为什么必须进行回火？

（9）现有一用低碳钢制成的齿轮，如要使其具有表面硬、中心韧的性能，需采用何种热处理工艺？为什么？

(10) 铝合金热处理的特点是什么？时效的目的是什么？

第五章　金属切削加工基本知识

金属切削加工是指在机床上用刀具切除工件毛坯上多余的金属，使工件达到所需的形状、加工精度和表面质量的生产过程。它是机械制造中应用最广的加工方法，也是国防工业生产中不可少的重要生产手段。

本章介绍金属切削加工中有关的基本知识，供金工实习中参考。

§5-1　加工精度和表面光洁度

金属切削加工质量的主要标志是加工精度和表面光洁度。

一、加工精度

零件的加工精度是指加工后的零件在形状、尺寸和表面之间的相互位置与零件设计要求的符合程度。符合程度愈高，亦即加工误差愈小，加工精度就愈高，反之亦然。

任何加工方法，都不可能把零件做得绝对准确。这是因为机床—夹具—刀具—工件所组成的工艺系统本身具有误差。另外，在加工过程中会出现受力变形、热变形、振动和磨损等，这两方面的因素都会造成加工误差。实际上，从保证产品的工作性能、效率和使用寿命来看，没有必要将零件做得绝对准确，可以允许有一定的加工误差。因此，在切削加工中，应按图纸要求，保证零件各部分的尺寸精度，各表面的几何形状精度（如圆柱表面的圆柱度、圆度等），各表面间相互位置精度（如圆柱表面间的同轴度、平面间的平行度和垂直度等）。

随着对产品性能要求的不断提高，对零件加工精度的要求也不断提高。但在满足产品性能要求的前提下，零件的加工精度应尽可能降低，以便提高切削加工的生产率和取得良好的经济效果。

按国际标准（ISO）公差制原则，我国于一九七九年制订了新的《公差与配合》国家标准（新国标），将公差等级分为20级，即 IT_{01}、IT_0、IT_1 至 IT_{18}。IT(ISO Tolerance)表示国际公差，公差等级的代号用阿拉伯数字表示。从 IT_{01} 至 IT_{18} 公差等级依次降低，而

表 5-1

新国标		IT_{01}	IT_0	IT_1	IT_2	IT_3	IT_4
旧国标		无相应等级					
新国标		IT_5	IT_6	IT_7	IT_8	IT_9	IT_{10}
旧国标	基准轴	1	2	3	3～4	4	5
	基准孔		1	2	3	4	5

新国标	IT_{11}	IT_{12}	IT_{13}	IT_{14}	IT_{15}	IT_{16}	IT_{17}	IT_{18}
旧国标	6	7	7	8	9	10	11	12

相应的标准公差数值依次加大。

航空工业中一般采用高于 IT_{13} 的公差等级。

新国标的公差等级与旧国标的精度等级对照如表5-1。

二、表面光洁度

零件的表面光洁度是指表面光滑的程度，即表面微观不平度的大小。它影响着机器零件的精度、耐磨性、配合性质、抗腐蚀性和疲劳强度等，从而影响产品的使用性能和寿命。零件表面的微观不平度主要由于在切削时，刀具在被加工表面上刻划的几何痕迹（见图5-1）和由于受力而呈现的表面塑性变形以及机床—夹具—刀具—工件工艺系统的振动等所产生的。因此，表面光洁度的高低取决于加工材料的性质、加工方法、刀具几何形状及磨损程度、采用的切削用量和冷却润滑液等因素。

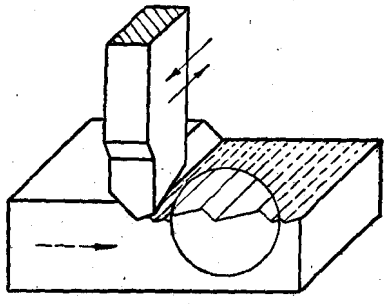


图5-1 刀具描划的痕迹

按国家标准规定，根据表面的光滑程度将表面光洁度分为1～14级，其中9～14级又将每级细分为 a、b、c 三等。表面光洁度符号定为▽，▽后加数码表示光洁度等级。例如▽3表示三级光洁度，▽10。表示10级光洁度的 a 等。级数愈高即表示表面愈光滑，反之亦然。

§5-2 金属切削加工的主要方法及切削运动

金属切削加工的主要方法有车削、钻削、镗削、刨削、铣削和磨削等。为了进行上述切削工作，工件和刀具之间必须有一定的相对运动——切削运动。

车削：图5-2 a 表示工件作旋转运动（v），车刀作直线移动（f），可以车出外圆柱面。

钻削：图5-2 b 表示钻头作旋转运动（v），同时作直线移动（f），可以钻孔。

镗削：图5-2 c 表示镗刀作旋转运动（v），工件或镗刀作直线移动（f），可以镗孔。

刨削：图5-2 d 表示刨刀作纵向直线往复运动（v），工件作间歇的横向直线移动（f），可以刨平面。

铣削：图5-2 e 铣刀作旋转运动（v），工件作直线移动（f），可以铣出平面。

磨削：图5-2 f 表示砂轮快速旋转（v），工件慢速旋转（v_w）并作轴向移动（f_a），可以磨出外圆表面。

在切削运动中，直接切除工件上多余的金属使之变为切屑，以形成工件新表面的运动，称为主运动，用 v 表示。通常，主运动的速度较高，消耗的切削功率较大。不断地使待加的金属层进入切削的运动，称为进给运动（图5-2中的 f、f_a、v_w）。进给运动可以是间歇的（如刨削），也可以是连续的（如车削等）。通常它消耗的切削功率较小。切削加工中，主运动只有一个，而进给运动可以有一个或数个。主运动和进给运动的适当配合，就可以加工出各种表面来。

在切削的作用下，工件上形成三个不断变化的表面，如图5-2所示，即：

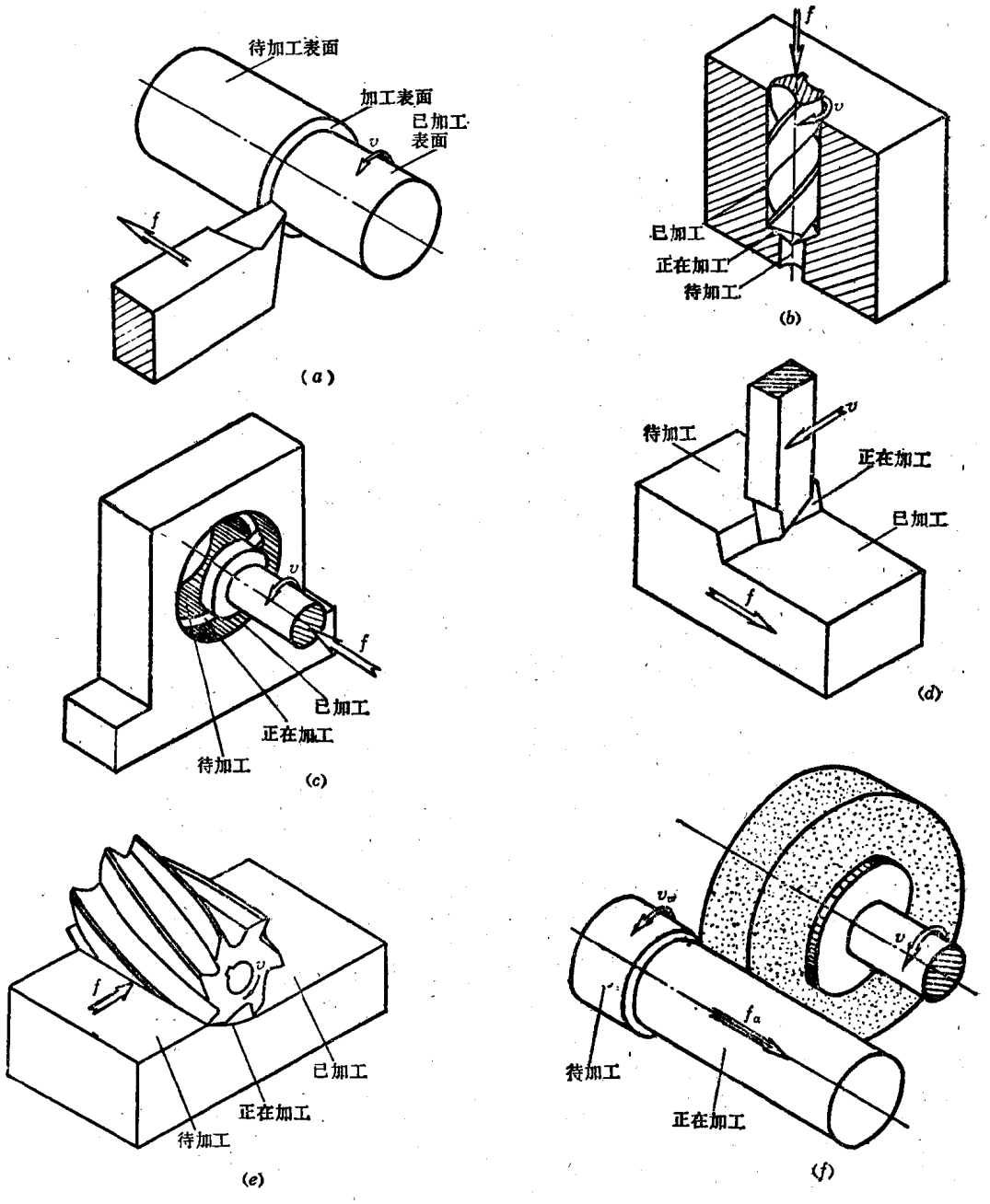


图5-2　切削运动及加工表面

待加工表面：待切除的金属表面。

加工表面：主切削刃正在切削的表面。

已加工表面：已经切除多余金属后形成的新表面。

§5-3　切 削 用 量

切削用量是指切削过程中的切削速度、进给量和切削深度，如图5-3所示。切削用量的大小与生产率、加工质量及经济性都有着密切的关系。

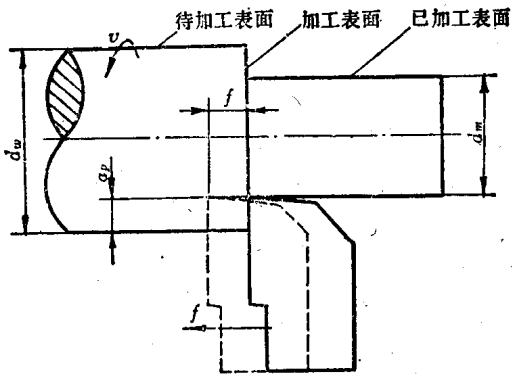


图5-3 切削用量

一、切削速度 v

主运动的线速度称为切削速度。以 v（米/秒）表示，其计算公式为：

$$v=\frac{\pi dn}{1000}(\text{米/秒})$$

式中 d——工件直径或刀具（砂轮、铣刀、钻头等）直径（毫米）；

n——工件或刀具（砂轮、铣刀、钻头等）的转速（转/秒）。

对于旋转体工件或旋转体刀具，在转速一定时，由于回转半径不同，切削刃上各点的切削速度也不同，在计算时，应以最大的切削速度为准。如车外圆时计算待加工表面上的速度，钻孔时计算钻头外径处的速度。这是由于刀具在速度大的地方，发热多，磨损快。为保证加工顺利进行，应主要考虑不利的位置。

如果主运动为往复运动（如刨削等），则切削速度按下式计算：

$$v=\frac{2Ln}{1000}(\text{米/秒})$$

式中 L——刀具往复运动的行程长度（毫米）；

n——刀具每秒钟的往复次数。

二、进 给 量 f

进给量是指主运动每转一转或往复直线运动一次时，刀具与工件之间沿进给运动方向的相对位移。主运动为转动时，进给量的单位以毫米/转计；主运动为往复直线运动时，进给量的单位以毫米/往复行程计。

三、切削深度 a_p

切削深度指工件上已加工表面和待加工表面间的垂直距离，以 a_p（毫米）表示。

车外圆时：

$$a_p=\frac{d_w-d_m}{2}(\text{毫米})$$

钻孔时

$$a_p=\frac{d_m}{2}\text{（毫米）}$$

式中 d_m——已加工表面的直径（毫米）；

d_w——待加工表面的直径（毫米）。

§5-4 刀具的几何形状

一、刀具的组成部分

不论哪一种切削刀具，都是由切削部分（刀头）和夹持部分（刀体）所组成。不论刀具构造如何复杂，它们的切削部分总可近似地看成是以外圆车刀切削部分为基本形态构成的，如图5-4所示。下面以普通外圆车刀为例介绍刀具切削部分的组成及其几何角度。

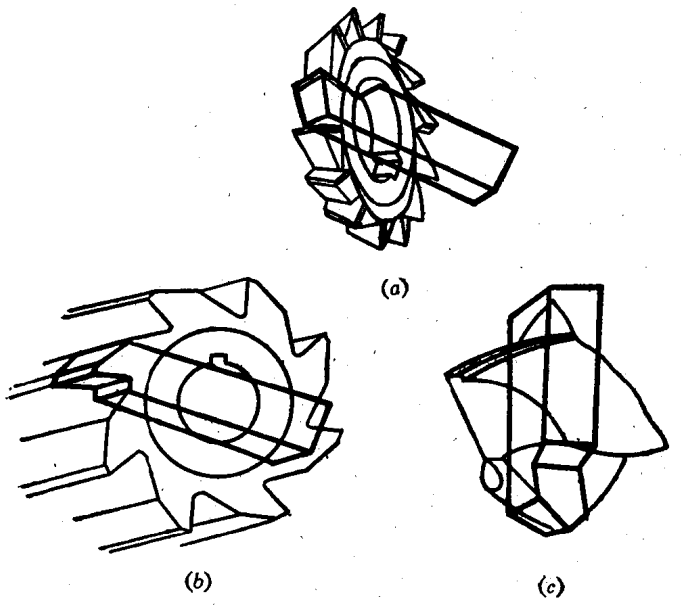


图5-4 各种刀具的切削部分形状

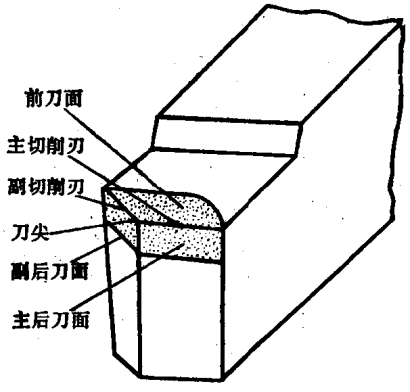


图5-5 刀具切削部分的组成

刀具切削部分是由下列要素组成（见图5-5）：

前刀面——切屑流出的表面。

主后刀面——与工件上加工表面相对的表面。

副后刀面——与工件上已加工表面相对的表面。

主切削刃——前刀面与主后刀面的交线，它担任主要切削工作。

副切削刃——前刀面与副后刀面的交线，它起附带的切削作用，并最终形成已加工表面。

刀尖——主切削刃和副切削刃的连接部位，或者是切削刃转折的尖角部分。为了强化刀尖，许多刀具在刀尖处磨出直线形或圆弧形过渡刃。

二、辅助平面

为了便于制造、刃磨和测量刀具的几何角度，设想在刀头上有下面三个辅助平面：

1．切削平面　通过主切削刃上的一点，相切于工件加工表面的平面。

2．基面　通过主切削刃上的一点，垂直于该点切削速度方向的平面。

3．主剖面　垂直于主切削刃在基面上的投影的平面。

显然，切削平面、基面与主剖面是互相垂直的。图 5-6 为水平直线主切削刃进行纵向车削时的辅助平面。为便于讨论，此图忽略了进给运动的影响，并且刀尖安装在车床主轴轴心线的等高位置上。

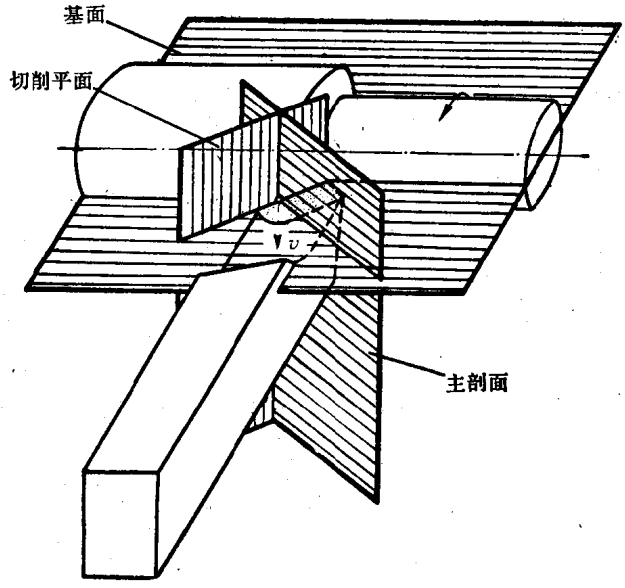


图5-6　辅助平面

三、刀具几何角度的名称及定义（图5-7）

在基面的投影上测量出的角度有：

1．主偏角 κ_r　主切削刃与进给方向在基面上投影间所夹的角度。

2．副偏角 κ_r'　副切削刃与进给方向在基面上投影间所夹的角度。

3．刀尖角 ε_r　主切削刃和副切削刃在基面上投影间所夹的角度。

显然：
$$\varepsilon_r=180^\circ-(\kappa_r+\kappa_r')。$$

在主剖面内测量的角度有：

（1）前角 γ_0　前刀面与基面之间的夹角。

（2）后角 α_0　主后刀面与切削平面之间的夹角。

（3）楔角 β_0　前刀面与主后刀面之间的夹角。

显然：
$$\beta_0=90^\circ-(\alpha_0+\gamma_0)。$$

在切削平面内测量的角度有：

4．刃倾角 λ_s　主切削刃与基面的夹角。如图5-8所示。当刀尖是主切削刃上最低一点时，λ_s 为负值；当刀尖是主切削刃上最高一点时，λ_s 为正值。

对于副切削刃，可按照研究主切削刃的办法，同样作一个垂直于副切削刃在基面上投

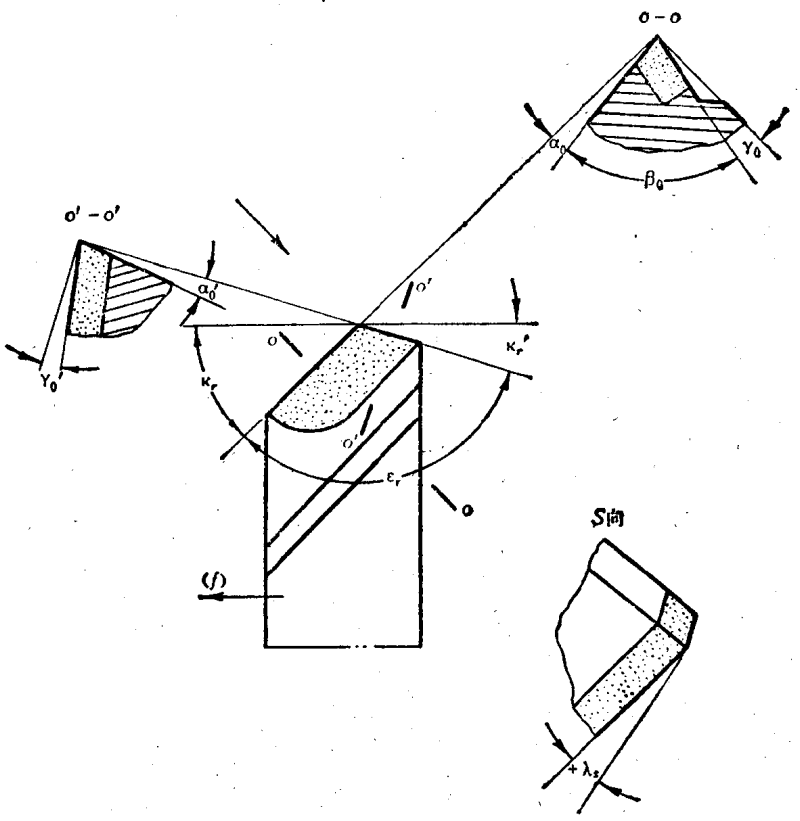


图5-7　外圆车刀的标注角度

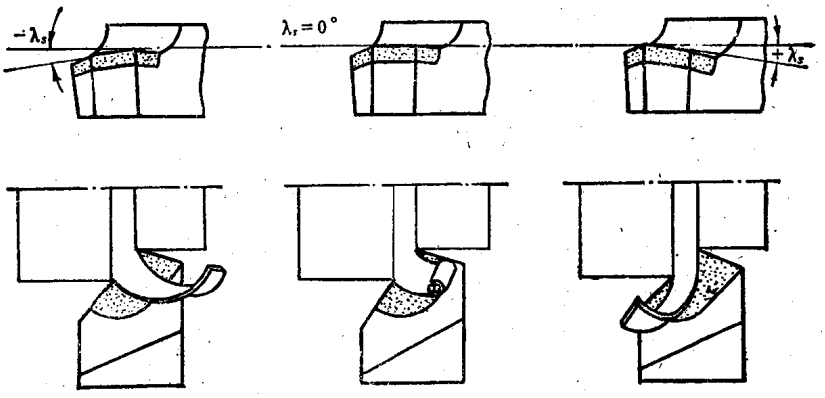


图5-8　刃倾角

影的剖面，在此面上可标注出副前角 γ_0' 和副后角 α_0'（见图5-7）。

四、刀具主要角度的作用及其选择

1．后角 α_0

作用：增大后角可以减小刀具后刀面与工件之间的摩擦和刀具后刀面的磨损。但后角过大将使楔角减小，切削刃强度降低，散热性不良，以致刀具磨损加快。

选择原则：

（1）粗加工后角取小值，精加工取大值。

（2）加工塑性材料时后角取大值，加工脆性材料时后角取小值。

参考数值：

硬质合金车刀后角合理值见表5-2。

表 5-2

工件材料	低碳钢		中碳钢	高碳钢	淬硬钢	铸铁	铝、铜及合金	不锈钢	高强度钢	高温合金	钛及钛合金
	粗车	精车									
后角α_0	8°～10°	10°～12°	6°～8°	5°～7°	10°～15°	6°～8°	8°～10°	6°～10°	10°	10°～15°	14°～16°

2．前角 γ_0

作用：增大前角可减小切削层的变形，减小刀具前刀面与切屑的摩擦，降低切削抗力，减小切削热，使刃口锋利容易切下切屑。但前角过大将使切削刃强度降低，易崩刃打刀，切削热集中，切削刃处温度升高容易磨损。

选择原则：

（1）加工塑性材料时取大前角，加工脆性材料取小前角。

（2）加工材料较软时取大前角，加工材料较硬时取小前角。

（3）刀片材料韧性好时取大前角，韧性差时取小前角。

（4）精加工取大前角，粗加工取小前角。

参考数值：

硬质合金车刀前角合理值见表5-3。

表 5-3

工件材料	低碳钢		中碳钢		灰铸铁、青铜、脆性黄铜		铝及铝合金		淬硬钢	高强度钢	高温合金	钛及钛合金
	粗车	精车	粗车	精车	粗车	精车	粗车	精车				
前角γ_0	18°～20°	20°～25°	10°～18°	13°～20°	10°～15°	5°～10°	30°～35°	35°～40°	−15°～5°	−5°～10°	0°～10°	5°～10°

3．主偏角 κ_r

作用：主偏角的大小影响着刀具耐用度和工件表面光洁度。小的主偏角在切削深度和进给量一定的条件下，使切削厚度小，切削刃工作长度长，并且刀尖角 ε_r 增大，改善了散热条件，能提高刀具的耐用度。但主偏角过小，刀具在切削时易将工件顶弯，故对加工刚性差的细长轴类零件不利。

选择原则：

（1）粗加工和半精加工时，硬质合金车刀一般选取较大的主偏角，以利减小振动和断屑，并可采用较大的切削深度。

（2）加工很硬的材料（如淬火钢），为了减小切削刃的负荷，宜选取小的主偏角。

（3）工艺系统刚性好时，选取小的主偏角。

（4）单件、小批生产中，选通用性较好的45°车刀或90°偏刀。

4．副偏角 κ_r'

作用：减小副偏角可显著地减小切削残留面积的高度，提高工件表面光洁度。同时，增大刀尖角 ε_r，可改善刀具散热条件，减小磨损。但副偏角过小，则副切削刃与工件接触

长度增加，切削时易发生振动。

选择原则：

（1）一般刀具的副偏角，在不引起振动的情况下，可选取较小的数值（5°～10°）。

（2）精加工刀具的副偏角应选取得更小些。必要时可取 $\kappa_r'=0°$。

（3）加工高强度、高硬度材料，选取小的副偏角，以提高刀尖强度。

参考数值：

硬质合金车刀的主偏角及副偏角合理值见表5-4。

表 5-4

加工情况	粗车(无中间切入)		车削细长	精车(无中间切入)		车削淬	从中间	切断刀
	工艺系统刚性好	工艺系统刚性差	轴薄壁件	工艺系统刚性好	工艺系统刚性差	火钢	切入	切槽刀
κ_r	45°,60°,75°	65°,75°,90°	90°	45°	60°,75°	10°～30°	45°～60°	60°～90°
κ_r'	5°～10°	10°～15°	6°～10°	0°～5°	0°～5°	4°～10°	30°～45°	1°～2°

5．刃倾角 λ_s

作用：刃倾角的大小和正负，影响着切屑从刀具前刀面流出的方向（见图5-8），并且影响着刀头的强度。当刃倾角为负值时，切屑向工件已加工表面方向流出，同时增加了刀头强度；当刃倾角为正值时，切屑向工件待加工表面方向流出，削弱了刀头强度；当刃倾角为零度时，切屑垂直于切削刃方向流出。

选择原则：

（1）精加工时，防止切屑刮伤工件已加工表面，取刃倾角为正值。

（2）粗加工或断续切削时，为了增加刀头强度，取刃倾角为负值。

参考数值：

加工一般钢料和灰铸铁，粗车时取 $\lambda_s=0°\sim-5°$；精车时取 $\lambda_s=0°\sim+5°$；有冲击负荷时，$\lambda_s=-5°\sim-15°$；冲击性特别大时，$\lambda_s=-30°\sim-45°$。

车削淬硬钢时，$\lambda_s=-5°\sim-12°$。

§5-5 常 用 量 具

为了确保加工质量，在切削加工之前和加工完毕后，对加工的工件都要进行尺寸和形状等项目的检验，加工过程中也往往需要检验。下面介绍几种常用的量具。

一、游 标 卡 尺

游标卡尺是一种常用的中等精度的量具，它具有结构简单，使用方便，测量尺寸范围较大等特点，可用来测量外径、内径、长度、宽度、厚度、深度和孔距等。

结构：

如图5-9所示，主尺用稳定性高的耐磨合金钢制成，并按1毫米的格距刻度。其刻度段全长即为游标卡尺的标称规格，常用的规格有125、150、200、300和500毫米等。

副尺可沿主尺移动，与主尺配合构成两个卡脚（固定卡脚与活动卡脚）。在副尺上有

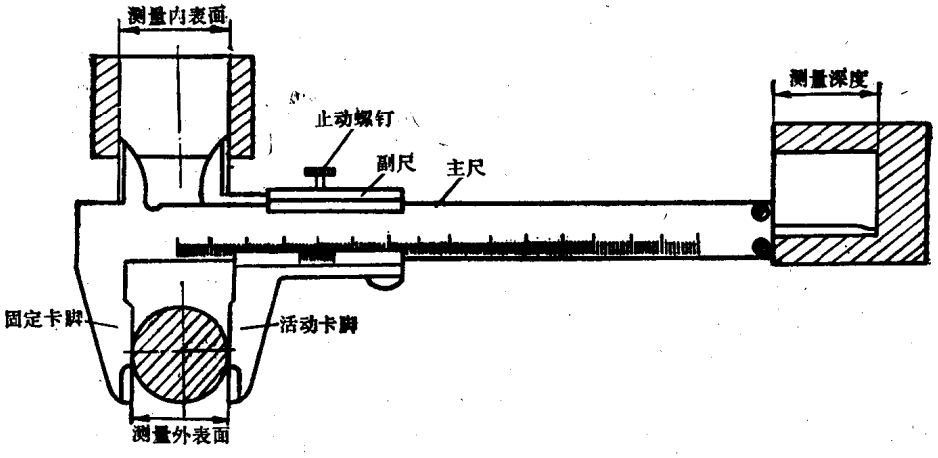


图5-9　游标卡尺

游标，与主尺刻度配合进行测量。止动螺钉可用来固定副尺在主尺上的位置，以便读出正确的读数。

精度与读数方法：

游标卡尺的精度值＝主尺格距减副尺格距。精度分0.1、0.05及0.02毫米三种。

读数＝副尺上刻度0所指的主尺刻线整数加副尺上与主尺某一刻线重合的刻线序数乘精度值。

例一　精度值为0.1毫米游标卡尺的读数方法：

主尺格距为1毫米。副尺在9毫米长度内分成10格，其格距为0.9毫米，主、副尺格距之差为1－0.9＝0.1毫米。如图5-10(*a*)所示。

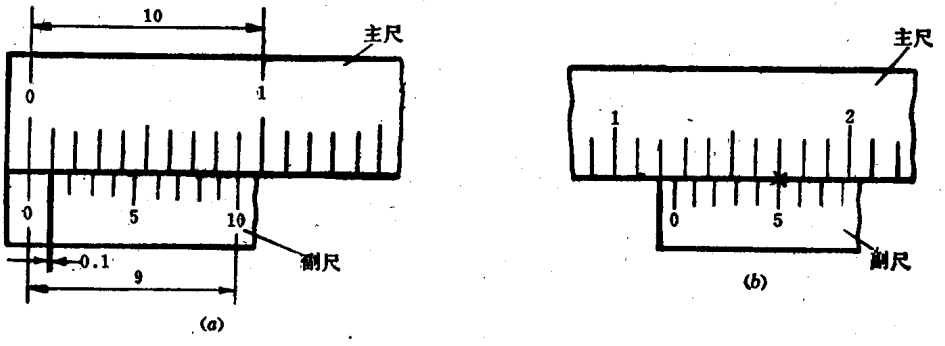


图5-10　0.1毫米精度的游标卡尺读数方法

测量时主、副尺在图5-10(*b*)所示的位置时，其读数计算如下：

读数＝12＋5×0.1＝12.5(毫米)。

例二　精度值为0.05毫米游标卡尺的读数方法：

主尺格距为1毫米。副尺在19毫米长度内分成20格，其格距为0.95毫米。主、副尺格距之差为1－0.95＝0.05毫米。如图5-11(*a*)所示。

若测量时主、副尺在图5-11(*b*)所示位置，按上述读数计算公式得：

读数＝31＋6×0.05＝31.3（毫米)。

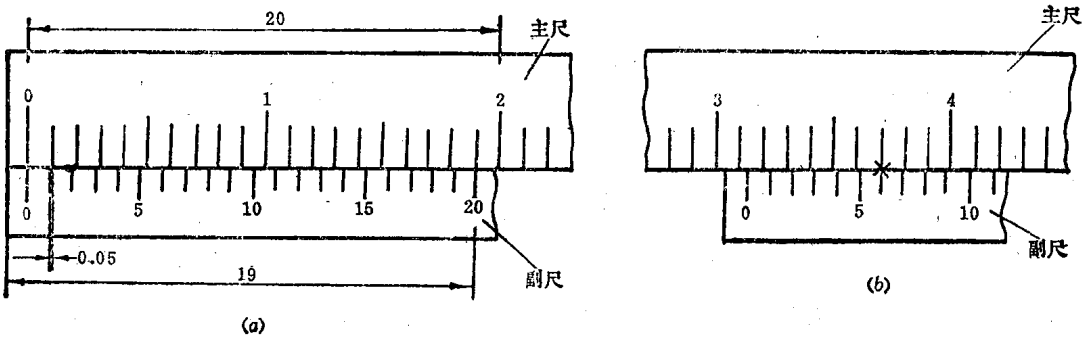


图5-11　0.05毫米精度游标卡尺读数方法

二、千分尺（分厘卡）

在生产中往往需测量到0.01毫米，甚至到0.001毫米的精度，这时用游标卡尺便不能胜任了。千分尺可测量到0.01毫米的精度。

外形结构与刻线原理：

千分尺的外形结构与刻线原理如图5-12所示。弓架的左端有砧座，右端有固定套筒，在固定套筒上沿轴向有刻度值为0.5毫米的刻线。活动套筒与测量螺杆固定在一起，测量螺杆的螺纹与固定套筒的内螺纹相配，当转动活动套筒时，测量螺杆与活动套筒一起边转边沿轴向移动。由于螺杆的螺距为0.5毫米，故活动套筒每转一周，测量螺杆与活动套筒沿轴向移动0.5毫米。在活动套筒的左端，其圆周上刻有等距的50格，故当活动套筒转过一格时，测量螺杆与活动套筒就移动了0.01毫米的距离。测量时，将固定套筒上的读数加上活动套筒上的读数，就是测量的尺寸读数。见图5-13的读数示例。

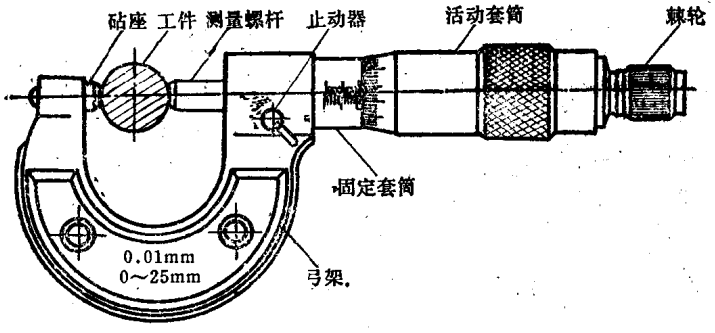


图5-12　外径千分尺

使用方法：

下面以图5-12所示的千分尺为例介绍其使用方法。

使用前应检查对零情况，即测量螺杆左端与砧座接触，看活动套筒左端边线与固定套筒刻线的零线是否重合。如重合，再看圆周刻线的零线是否与轴向刻线的中心线对准。都对零才能使用，否则应进行校正。

使用时，当测量螺杆还没有接触工件前可直接转动活动套筒来移动测量螺杆，但当测量螺杆端面将要接触工件时，就不应再直接转动活动套筒，而应改为转动手柄棘轮来进行测量。测量螺杆端面与工件接触后，棘轮就打滑，并发出“哒哒……”响声，表示测量螺杆不能再前进了。这样，一方面保护量具不受损伤，另方面也保证了测量尺寸的准确，即避免了因测量螺杆把工件压得过紧而引起测量误差。

使用时要注意千分尺的测量范围，图5-12是测量范围在0～25毫米的千分尺。

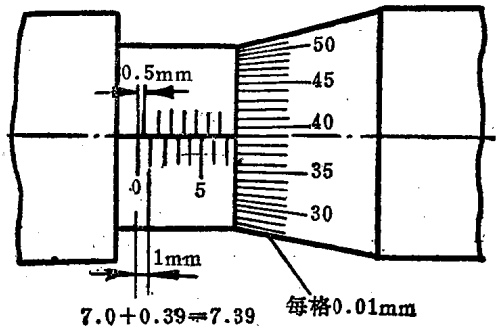


图5-13　千分尺读数示例

三、百　分　表

百分表是一种指示量具，测量精度为0.01毫米，它常用于测零件的几何形状误差和表面相互位置误差。在机床上安装工件时，也常用它找正。

图5-14是百分表的外观图。大指针相对于刻度盘转动一周，则量杆移动1毫米。刻度盘的圆周上刻有等距的一百个格。因此，大指针每转动一格即代表量杆移动0.01毫米。大指针转动一周时，小指针转动一格。小刻度盘上一格代表量杆移动1毫米。因此测量时量杆移动的距离应为小指针读数加上大指针读数。

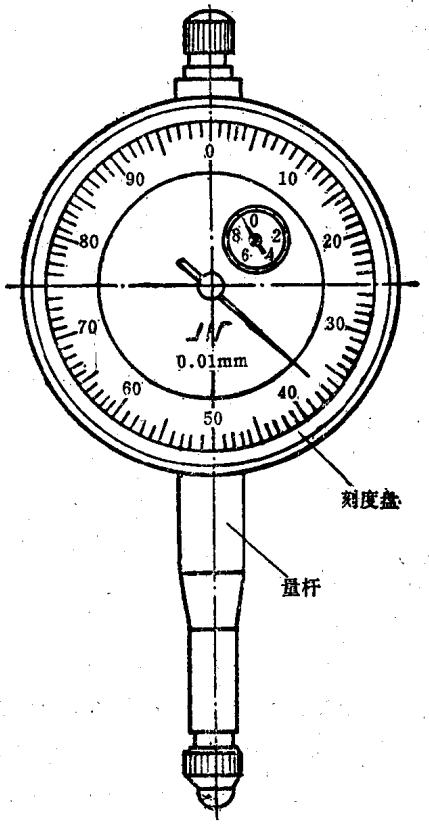


图5-14　百分表

图5-15为用百分表检验零件表面相互位置精度的情况。

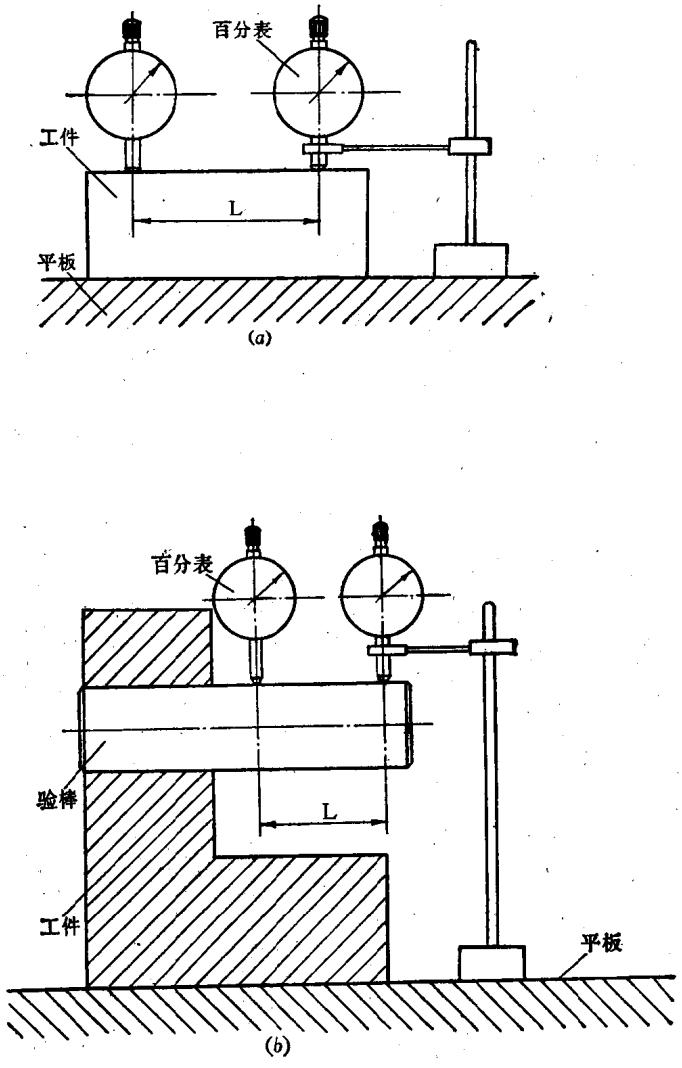


图5-15　用百分表检验零件表面位置精度

（*a*）检验平面间的平行度；（*b*）检验孔与平面间的平行度。

四、量　　规

当检验成批或大量生产的零件时，用游标卡尺或千分尺就比较费事，且难以进行精密测量，特别是测量小孔径时更是如此。在这情况下，用量规就较为方便。

图5-16为用量规测量工件时的情况，塞规用来测量孔径（图5-16 *a*），卡规用来测量外表面尺寸（见图5-16 *b*）。量规的通端用来检验工件的最大实体尺寸，即孔的最小极限尺寸，轴的最大极限尺寸；止端用来检验工件的最小实体尺寸，即孔的最大极限尺寸，轴的最小极限尺寸。检验工件时，如果通端能通过工件，止端不能通过，则认为该工件为合格。

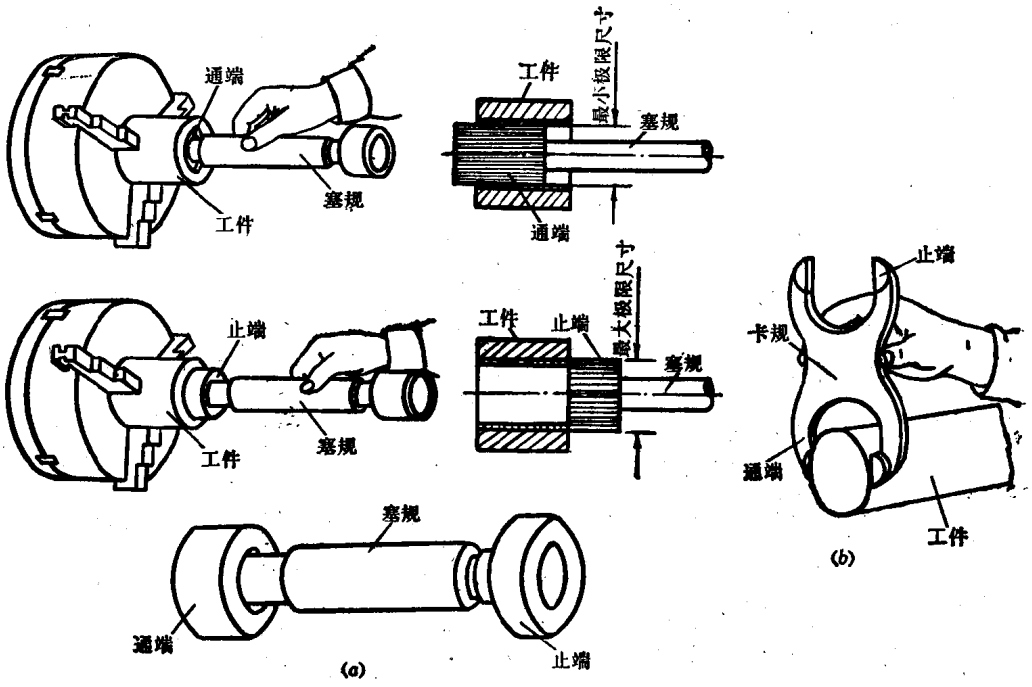


图5-16　用量规测量工件

习　题

（1）标注图示加工方法的切削运动和各加工表面。

（a）车端面；（b）切断；（c）镗孔(在车床上)。

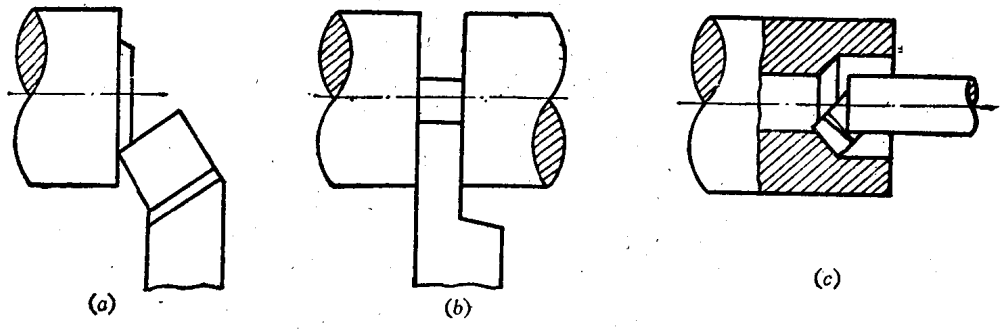


图5-17　第五章习题1插图

（2）计算下述加工条件下的切削速度。

（1）钻孔：钻头直径 $d=20$毫米；钻头转速 $n=3$转/秒。

（2）镗孔：镗刀转速 $n=1.5$转/秒；工件原有孔径 $d_0=50$毫米；切削深度 $a_p=1.5$毫米。

（3）刨平面：刨刀冲程长度200毫米；刨刀每秒往复次数2次。

（3）标注切断车刀的刃磨角度，并说明各角度在切削加工中的作用。

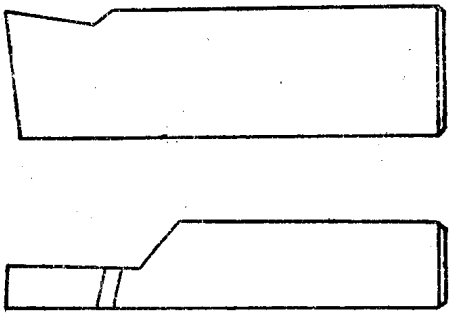


图5-18　第五章习题 3 插图

（4）计算精度值为0.1毫米游标卡尺在图示位置时的读数。

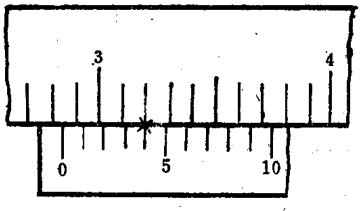


图5-19　第五章习题 4 插图

（5）计算千分尺在图示位置时的读数。

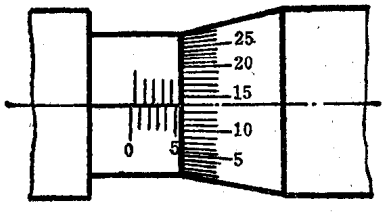
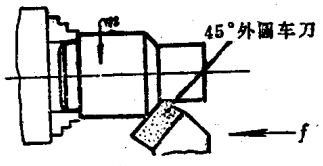
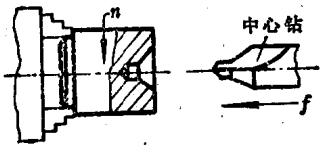
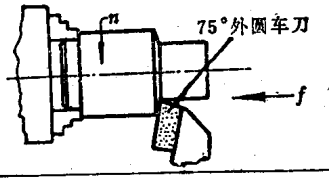
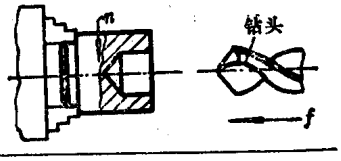
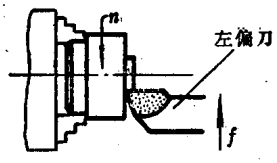
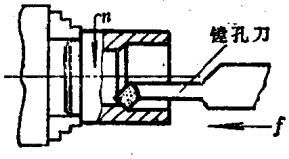
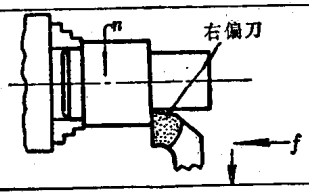
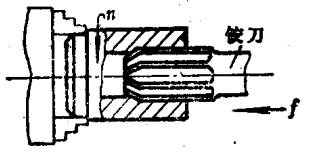
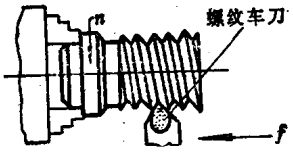
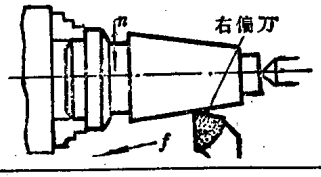
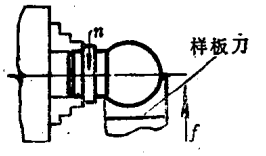
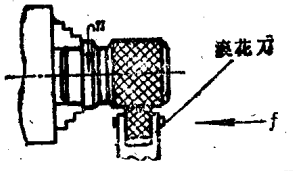
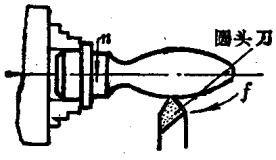
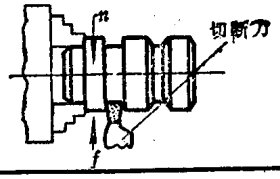


图5-20　第五章习题 5 插图

第六章　车削加工

车削是切削加工中最基本的一种加工方法，一般在机械加工车间，车床占机床总数的30～50%。车削加工时，工件作旋转的主运动——刀具作纵向、横向或斜向的直线的进给运动（有时也作曲线的进给运动）。因此，可以加工出零件上的各种旋转表面。车床的加工范围，见表6-1。

表6-1　车床的运动及加工范围

车外圆		钻中心孔	
		钻孔	
车端面		镗孔	
车外圆和台阶		铰孔	
车螺纹		车锥体	
用样板刀车特型面		滚花	
车特型面		切断	

车削加工可达IT5～IT6级精度和▽8级光洁度。一般车床用来加工IT7级精度以下和▽7级以下光洁度的表面。

§6-1 普通车床

一、车床的主要组成部分

车床的种类很多，最常用的是普通车床。普通车床的主要组成部分如图6-1所示。

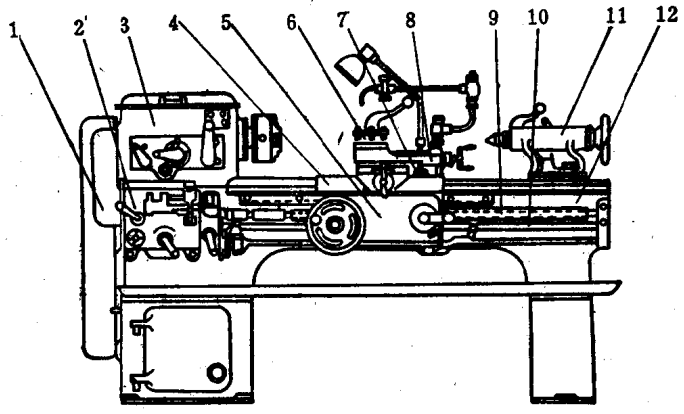


图6-1 C618K-1普通车床外形

1—挂轮架箱；2—进给箱；3—床头箱；4—大拖板；5—拖板箱；6—四方刀架；7—中拖板；8—小拖板；9—丝杠；10—光杠；11—尾架；12—床身。

1．床头箱（主轴变速箱） 它用于安装空心的主轴，通过主轴带动工件旋转，并可利用床头箱内的齿轮变速。变向机构可改变主轴的转速和转向，以适应各种车削工艺所要求的不同切削速度和转向。主轴右端安装顶尖或卡盘等用来装夹工件。主轴的径向及轴向跳动，影响工件的旋转平稳性，是衡量车床精度的主要指标。

2．进给箱（走刀变速箱） 它将主轴的旋转运动，经过挂轮架上的齿轮传给光杆或丝杠。利用它内部的齿轮变速机构改变光杠或丝杠的转速，从而使刀具获得不同的进给量。

3．拖板箱（溜板箱） 它把光杠或丝杠的运动传给刀架。接通光杠时，可使刀架作纵向进给或横向进给。接通丝杠时，可车螺纹。此外，还可以手动使刀架作纵向进给。有些车床的拖板箱内，还装有改变进给方向等机构。

4．刀架 它是用以装夹车刀和实现进给运动的，分为四方刀架、小拖板、中拖板和大拖板四部分：

（1）四方刀架：它用来装夹和转换刀具，其上有四个装刀位置。

（2）小拖板（小刀架）：一般用来作手动短行程的纵向进给运动。还可转动角度作斜向进给运动。

（3）中拖板（横溜板）：作手动或自动横向进给运动。

（4）大拖板（纵溜板）：它随拖板箱一起作手动或自动纵向进给运动。可作大行程进给。

5．尾架(尾座)　用来安装顶尖以支承较长工件的一端，还可以安装切削刀具，如钻头、铰刀等孔加工刀具。

6．床身　用来支承和连接车床上各个部件。床身上有两条精确的导轨，大拖板和尾架可沿导轨移动。导轨的直线度、平面度及与主轴轴线的平行度，都对加工精度有密切影响。

二、车床的型号简介

机床的型号是用来表示机床系列、主要规格、性能和特征的代号。我国金属切削机床型号编制方法：型号的第一个字母表示机床的类别，采用汉语拼音的第一个字母大写来表示（车床类机床用“C”表示)。机床的某些特性在代表机床类别的字母后面加一个汉语拼音字母来表示。跟在字母后面的两个数字，分别表示机床的组和型（系列)，普通车床用“61”表示。在表示组和型两个数字后面的数字，一般表示机床的基本参数或表示基本参数的1/10、1/100等(普通车床表示最大工件回转直径的1/10)。规格相同而结构不同的机床，或经改进后结构变化较大的机床，按其设计次序或改进次数分别用汉语拼音字母A、B、C、D……附加于末尾，以示区别。

例如：C6140A表示最大工件回转直径为400毫米的普通车床的第一次改进型。

1959年以前已授予型号的机床，其型号不更改（简称旧型号)。旧型号与新型号的主要差别是旧型号的组、型代号只用一位数字表示。基本参数不是用最大工件回转直径，而是采用中心高。改进结构不用A、B、C……表示，而是用“－1”，“－2”，“－3”附在最后。

例如：C618是表示中心高为180毫米（最大工件回转直径为360毫米）的普通车床。

C618-1表示中心高为180毫米的普通车床的第一次改进型。

另外，还有些车床的型号，是在新、旧型号编制办法更换期间编排的，不完全符合上述两种型号的编制规律，而介于两者之间。

例如：C618K-1是在C618-1基础上改进后的普通车床。由于其主轴转速提高(主轴最高转速由原来的980转/分提高到1200转/分)，在基本参数后面加上“K”表示“快”的意思。

三、常见传动副及其传动比

1．皮带传动（见图6-2）

如不考虑皮带与皮带轮之间的相对滑动对传动的影响，那么主动轮、被动轮的圆周速度及皮带的运动速度是相等的。设主动轮的直径为D_1、转速为n_1，被动轮的直径为D_2、转速为n_2，则传动比（被动轴与主动轴转速之比）i为：

$$i=\frac{n_2}{n_1}=\frac{D_1}{D_2}$$

上式可写成$n_2=n_1\cdot\frac{D_1}{D_2}$

如果考虑皮带与皮带轮之间的相对滑动对传动的影响，须再乘以皮带的滑动系数ε(一

般皮带传动 ε 约为0.98)。则

$$n_2 = n_1 \cdot i = n_1 \cdot \frac{D_1}{D_2} \cdot \varepsilon$$

2．齿轮传动（见图 6-3）

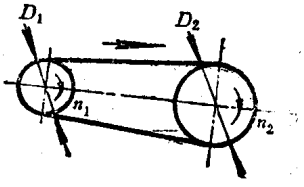


图6-2　皮带传动

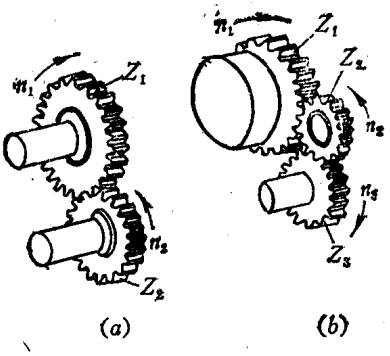


图6-3　齿轮传动

（a）一对齿轮传动；（b）加介轮的传动。

齿轮传动，主动轮每转一个齿被动轮也转一个齿。设主动轮的齿数为 Z_1、转速为 n_1，被动轮的齿数为 Z_2、转速为 n_2，则传动比 i 为：

$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

上式可写成 $n_2 = n_1 \cdot \frac{Z_1}{Z_2}$。

两个齿轮啮合时其转向相反，即主动轮与被动轮转向相反（见图 6-3 a）。若主动轮与被动轮之间加一个齿轮（见图 6-3 b），则其转向相同了。中间加入的这个齿轮称为“介轮”或“中间轮”，它的功用只是改变齿轮的转向，而不改变传动比。

3．蜗杆蜗轮传动（见图 6-4）

机床上常用蜗杆作为主动件，蜗轮作为被动件。如果蜗杆是单头的，蜗杆每转一转，蜗轮转过一个齿。设蜗杆的头数为 K、转速为 n_1，蜗轮的齿数为 Z、转速为 n_2，则传动比 i 为：

$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{K}{Z}$$

上式可写为 $n_2 = n_1 \cdot \frac{K}{Z}$。

4．齿轮齿条传动（见图 6-5）

这种传动，齿轮转过一个齿时齿条也移动一个齿。若齿轮的齿数为 Z，齿条的齿距为

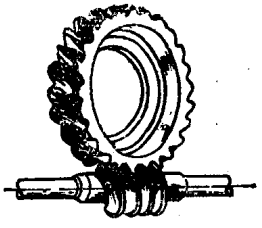


图6-4　蜗杆蜗轮传动

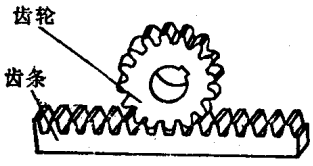


图6-5　齿轮齿条传动

P（$p=\pi m$，m为齿轮模数，毫米）。当齿轮旋转n转时，齿条直线移动距离L为：

$$L=p\cdot Z\cdot n=\pi\cdot m\cdot Z\cdot n$$

齿轮齿条传动可以将旋转运动变为直线运动（齿轮为主动），也可以将直线运动变成旋转运动（齿条为主动）。

5．丝杠螺母传动（见图 6-6）

这种传动，可使旋转运动变为直线运动。丝杠转一转时，螺母移动的距离为螺纹的一个导程s（若丝杠为单头螺纹时，则螺母移动的距离为一个螺距t）。设丝杠的头数为K、螺距为t，转速为n，则螺母的移动速度V为：

$$V=n\cdot s=n\cdot K\cdot t$$

6．运动链及其传动比

如果将基本传动方法中的某些传动件，按传动轴依次组合起来，就成为一个传动系统，有时也称为运动链。

图 6-7 所示，运动由电动机输入，经皮带轮D_1、D_2传至Ⅰ轴，经圆柱齿轮Z_1、Z_3传至Ⅱ轴，经圆柱齿轮Z_6、Z_9传至Ⅲ轴，经圆柱齿轮Z_{11}、Z_{13}传至Ⅳ轴并把运动输出。若已知电动机的转速为n转/分，Ⅳ轴的转速$n_{Ⅳ}$可按下式确定。

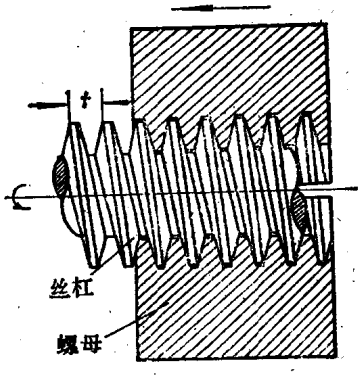


图6-6　丝杠螺母传动

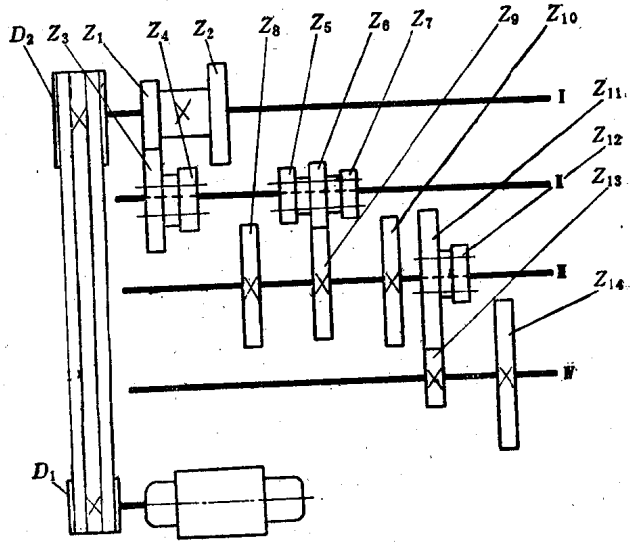


图6-7　运动链

$$n_{Ⅳ}=n\cdot\frac{D_1}{D_2}\cdot\varepsilon\cdot\frac{Z_1}{Z_3}\cdot\frac{Z_6}{Z_9}\cdot\frac{Z_{11}}{Z_{13}}\quad\text{转/分}$$

上式亦可写成

$$n_{Ⅳ}=n\cdot i_1\cdot i_2\cdot i_3\cdot i_4$$

$$i_{总}=\frac{n_{Ⅳ}}{n}=i_1\cdot i_2\cdot i_3\cdot i_4$$

从上式中可知：运动链的总传动比等于运动链上所有各组传动比的乘积。

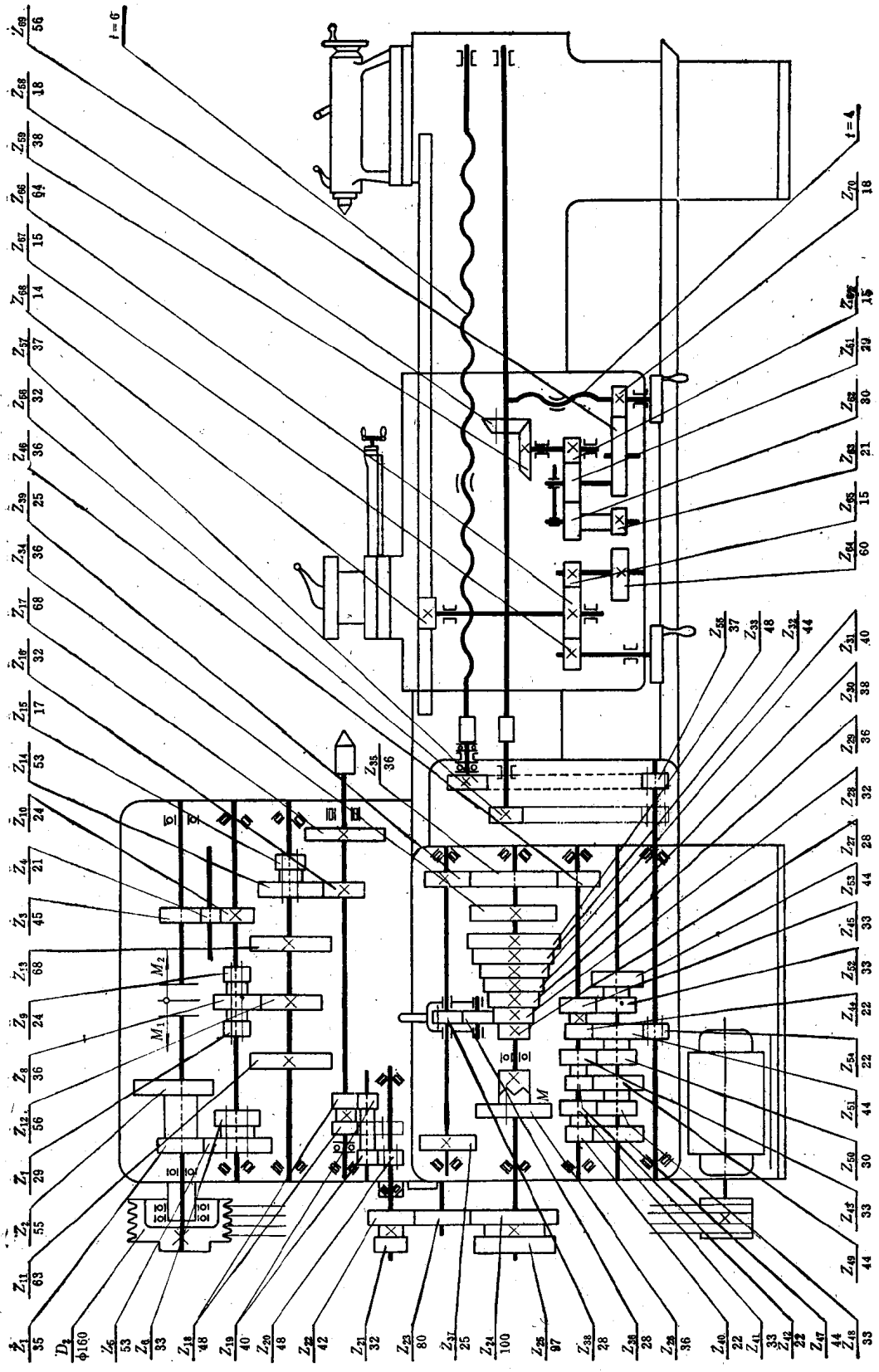


图6-8　C618K-1普通车床传动系统

四、C618K-1普通车床的主运动分析

图6-8所示为C618K-1普通车床传动系统图。下边结合这张图来分析车床的主运动。

主电机旋转运动通过一对三角皮带轮D_1、D_2传给Ⅰ轴，Ⅰ轴上有摩擦离合器M_1和M_2（当M_1接通时主轴正转，当M_2接通时主轴反转）。若接通M_1时，Ⅰ轴通过摩擦片带动双联齿轮Z_1、Z_2旋转，Ⅱ轴左边有一双联滑动齿轮Z_5、Z_6与其轴用花键连接，若此滑动齿轮在左边位置时（图中位置），齿轮Z_1与Z_5啮合得到一种转速；若双联滑动齿轮移到右边位置时，则齿轮Z_2与Z_6啮合得到另一种转速。因此，Ⅱ轴可得到两种不同的转速。由Ⅱ轴传至Ⅲ轴时，是通过三联滑动齿轮传动的（即Z_7与Z_{11}，Z_8与Z_{12}，Z_9与Z_{13}啮合），因此Ⅲ轴上可得到$2\times3=6$种不同的转速。由Ⅲ轴传至Ⅳ轴时，是通过双联滑动齿轮传动的（即Z_{14}与Z_{16}，Z_{15}与Z_{17}啮合），因此Ⅳ轴可获得12种转速，40～1200转/分（主轴反转只有6种转速，113～1200转/分）。

§6-2 车　刀

一、车刀的种类和用途

车刀的种类很多，按它的用途可分为外圆车刀、左偏刀、右偏刀、镗孔刀、切断刀、螺纹车刀、样板刀等（见图6-9）。其用途见表6-1。

车刀的刀片与刀体一般用焊接方法连接。焊接时易使刀片产生裂纹，使用中有脱焊现象。因此，近年来已逐渐采用机夹重磨式车刀及机夹不重磨式车刀。

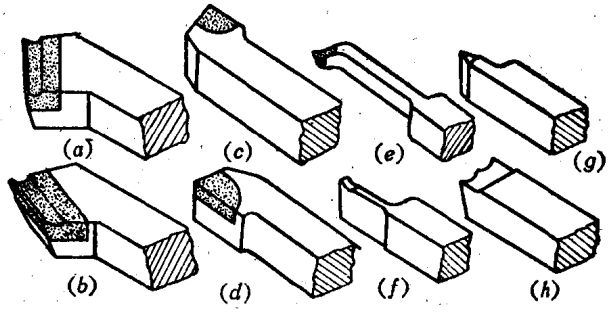


图6-9　常用的车刀

（a）45°外圆刀；（b）75°外圆刀；（c）左偏刀；（d）右偏刀；（e）镗孔刀；（f）切断刀；（g）外螺纹车刀；（h）样板刀。

二、车刀切削部分的材料

1．刀具切削部分材料的性能

刀具工作时，其切削部分受到高温、高压和摩擦作用。因此，必须具有下列基本性能，

才能满足切削时的要求。

（1）硬度（冷硬性）：刀具材料必须具有高于工件材料的硬度，常温硬度要求在HRC60以上。

（2）热硬性（红硬性）：由于切削区温度很高，因此刀具材料应具有高温下保持高硬度的性能。高温时，硬度高则热硬性好。

（3）强度和韧性：刀具材料应具有足够的强度和韧性，以承受切削力和振动。

（4）耐磨性：耐磨性是材料强度、硬度、抗粘附性和组织结构等因素的综合反映。刀具材料必须具有良好的抵抗磨损的能力（耐磨性好）。

除上述基本性能外，刀具材料还要具备较好的工艺性和导热性。

2．刀具切削部分材料的种类

十九世纪，刀具材料主要用碳素工具钢及合金工具钢。由于它们的热硬性较差（碳素工具钢超过200℃时，就会降低它的硬度；合金工具钢切削时能承受250～300℃以下的温度），现代在车削刀具中已很少应用，主要用于切削速度不高（一般切削速度不大于0.13米/秒）的手用工具，如锉刀、手用铰刀、丝锥、板牙等。碳素工具钢的牌号有T7、T8、T8Mn、T9、T10、T11、T12、T13等（优质者加“A”，如T12A，表示含碳千分之十二的优质碳素工具钢）。合金工具钢的牌号有9SiCr、CrWMn、Cr2、W、V、Cr06、CrW5等。

目前，用于作车刀切削部分的材料主要有高速钢和硬质合金两种。

（1）高速钢（又名风钢、锋钢或白钢）：其热硬性、耐磨性比碳素工具钢及合金工具钢有显著提高，切削时能承受540～600℃以下温度，可以0.5米/秒左右或更高的切削速度加工碳结构钢。它的抗弯强度、冲击韧性比硬质合金高；加工方便，容易磨成锋利的刃口；可进行锻造和热处理。制造复杂形状刀具时，主要采用高速钢。因此，高速钢是目前应用范围最广泛的刀具材料。

高速钢可分为通用高速钢（牌号有W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2等），高钒高速钢（牌号有W12Cr4V4Mo等），高碳高速钢（牌号有95W18Cr4等），超硬高速钢（牌号有W12Mo3Cr4V3CoSi、W6Mo5Cr4V2Al、W6Mo5Cr4V5SiN6Al、W10Mo5Cr4V3Al等），钴高速钢（牌号有W6Mo5Cr4V2Co8等），粉末冶金高速钢（一般多是高钒含钴的高性能高速钢）。

（2）硬质合金：其硬度为HRC69～82（HRA86～91），能承受工作温度为800～1000℃，因此采用的切削速度比高速钢要高得多，这是硬质合金被广泛采用的主要原因。

硬质合金可分为钨钴类硬质合金（牌号有YG3X、YG6X、YG3、YG6、YG8等），钨钛钴类硬质合金（牌号有YT5、YT14、YT30等），通用类硬质合金（牌号有YW1、YW2等），碳化钛基硬质合金（牌号有YN10等），亚微细粒硬质合金（牌号有YG10H等），其它类型硬质合金刀片（有涂层和夹层刀片等。涂层刀片的涂层主要有：TiC；TiN；TiC与TiN复合；陶瓷等。陶瓷涂层刀片加工普通结构钢时的切削速度为2～5.8米/秒）。

（3）其它刀具材料：除上述几种刀具材料外，还有陶瓷、金刚石及立方氮化硼等几种高硬度的刀具材料。

三、车刀的刃磨

1．砂轮的选择

目前工厂中常用的磨刀砂轮有两种：一种是氧化铝砂轮，另一种是碳化硅砂轮。氧化铝韧性好，但硬度稍低；碳化硅（分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种）硬度高并且颗粒锋利，但脆性大。因此，氧化铝砂轮用来磨高速钢刀具，绿色碳化硅砂轮主要用来磨硬质合金刀具。

2．磨刀注意事项

（1）新装的砂轮，必须经过严格检查并运转试验后方可使用。

（2）手工磨刀时，应站在砂轮侧面，双手握稳刀具，车刀与砂轮接触时用力要均匀，压力不宜过大。

（3）在盘形砂轮上磨刀时，应使用砂轮圆周面磨刀并左右移动刀具，禁止在砂轮的侧面用力粗磨车刀。

（4）磨高速钢刀具时，要经常用水冷却，以防刀具退火变软；刃磨硬质合金刀具时，不得沾水冷却，以免刀片碎裂。

3．磨刀步骤

（1）磨主后刀面：磨出车刀的主偏角 κ_r 和后角 α_o。

（2）磨副后刀面：磨出车刀的副偏角 κ_r' 和副后角 α_o'。

（3）磨前刀面：磨出车刀的前角 γ_o 和刃倾角 λ_s。

（4）磨刀尖圆弧半径 r_ε。

（5）研磨：用平整油石（高速钢刀具用氧化铝油石，硬质合金刀具用碳化硅油石），修磨各刀面，使刀具锋利，提高各刀面的光洁度，从而增加刀具的耐用度。

§6-3 工件在车床上的装夹方法

一、三爪卡盘装夹工件

图6-10为三爪卡盘的内部构造，转动小伞齿轮2，与其啮合的大伞齿轮3也随之转动。因大伞齿轮的另一面是平面螺纹4，故与它配合的三个卡爪1就同时向心或离心移动，把工件夹紧或松开。由此可见，三爪卡盘的三个爪是联动的，并能自动定心（使用时间较长的三爪卡盘往往会失去其应有的定心精度），因此最适于装夹中、小型短的圆柱形棒料（见图6-11）、六方形棒料、盘形工件等。工件较长时，可另加尾顶尖支撑（见图6-12）。

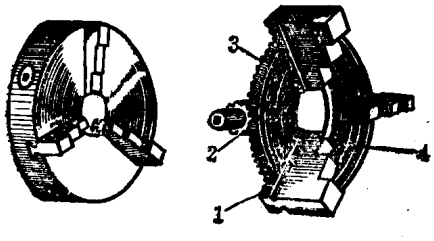


图6-10 三爪卡盘

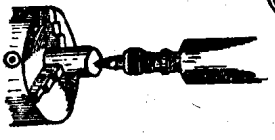


图6-11 钻中心孔

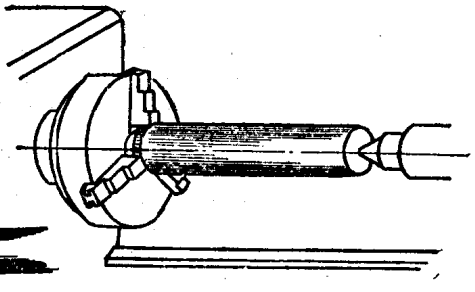


图6-12 用卡盘与顶尖装夹工件

二、四爪卡盘装夹工件

四爪卡盘的构造如图 6-13 所示，它具有四个卡爪，每一个卡爪都可以单独调整。每个爪的后面有一半瓣内螺纹，跟丝杆啮合。丝杆的一端有一方孔，是用来安装卡盘扳手的。当转动丝杆时，这个卡爪就能沿着卡盘径向移动。四爪卡盘夹紧力较大，不能自动定心，装夹工件时需进行找正（见图 6-14）。

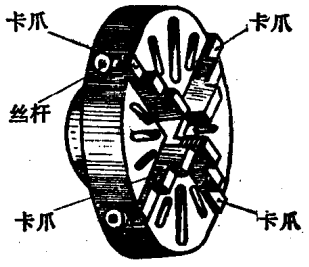


图6-13　四爪卡盘

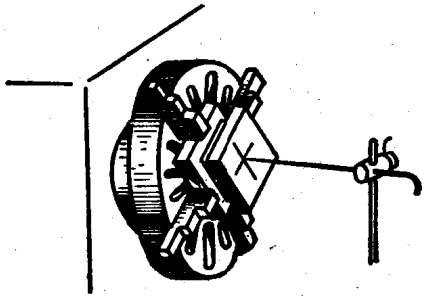


图6-14　方刀架的找正

三、花盘与角铁装夹工件

花盘的构造如图 6-15 所示，它的盘面上有很多长短不同的穿通槽，用来安装各种螺栓，以紧固工件。花盘的盘面应与主轴的轴心线垂直。工件可靠在盘面上，校正后需用压板压紧，并加配重，如图 6-16 所示。如果工件与花盘盘面不能贴合时，可在角铁上校正后夹紧（角铁紧固在花盘上），并加配重，如图 6-17 所示。



图6-15　花盘

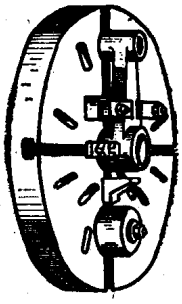


图6-16　在花盘上加工连杆的内孔

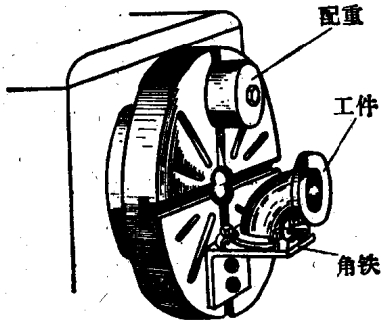


图6-17　在角铁上装卡工件

四、用顶尖装夹工件

有些工件在加工过程中需要多次装夹，这时可在工件两端钻出中心孔，用顶尖进行装夹，通过拨盘和鸡心夹头带动工件旋转，如图 6-18 所示。

顶尖有前顶尖和后顶尖两种，有时为了准确和方便起见，就在三爪卡盘上装一段钢料头，车一只 60° 尖端来代替前顶尖，如图 6-19 所示。后顶尖又分普通顶尖（见图 6-20）和活顶尖（见图 6-21）两种，普通顶尖安装工件比较稳固，但磨损较大，所以目前有采用镶硬质合金顶尖的。活顶尖在加工时与工件一起转动，故可减少摩擦，但刚性不好。

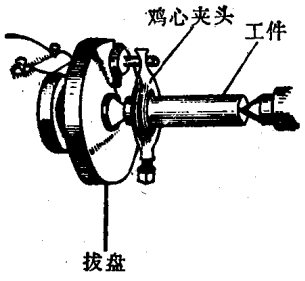


图6-18　用双顶尖装夹工件

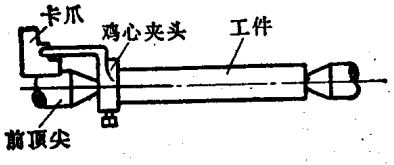


图6-19　用三爪卡盘代替拨盘

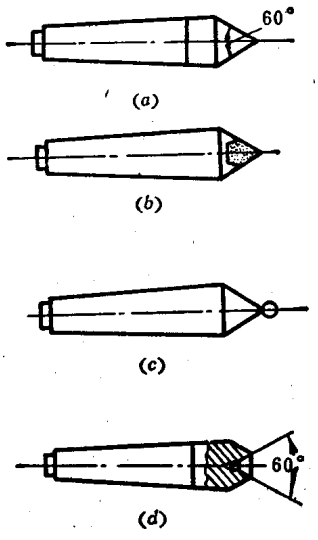


图6-20　普通顶尖

（a）普通顶尖；（b）硬质合金顶尖；（c）球头顶尖；（d）反顶尖（用于无法钻孔的小工件）。

拨盘有两种，一种有U形槽，用来拨动弯尾鸡心夹头（见图 6-22），另一种是带拨杆的，用来拨动直尾鸡心夹头（见图 6-18）。

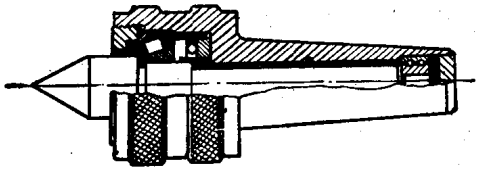


图6-21　活顶尖

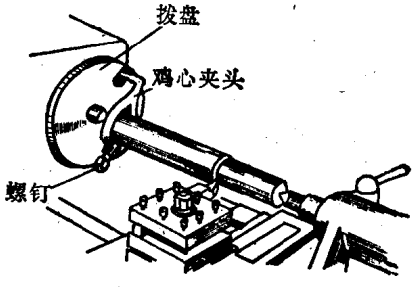


图6-22　用弯尾鸡心夹头装夹工件

五、用中心架和跟刀架加工细长轴

车削工件的长度为直径的20倍以上时，常采用中心架或跟刀架作辅助支承。

车削细长工件的台阶、端面、内孔及沟槽时，常使用中心架。中心架在床面上固定不动（见图 6-23），用三点支承工件，以增加其刚性（见图 6-24）。

在车削外圆直径相同的细长轴（如光杠、丝杠等）时，常使用跟刀架。跟刀架（见图 6-25）只有两个支承点，另外一个支承点被车刀所代替（见图 6-26）。跟刀架是固定在大拖板上的，可以跟随拖板与刀具一起移动，从而有效地增加了工件在切削过程中的刚性。

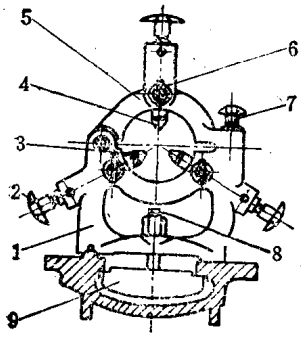


图6-23　中心架

1—铸铁底座；2、8—螺栓；3、4—爪；5—盖子；6—支承螺钉；7—螺钉；9—压板。

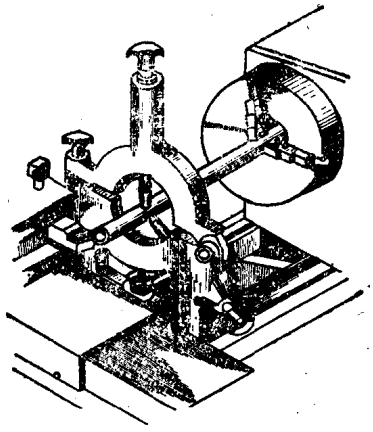


图6-24　应用中心架车长轴的端面

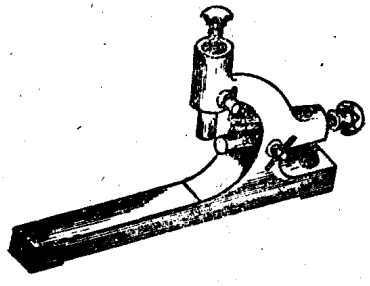


图6-25　跟刀架

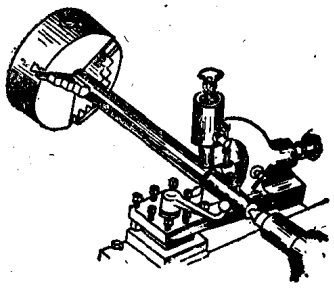


图6-26　跟刀架的使用

§6-4　各种表面的车削方法

一、车　外　圆

车外圆通常分为粗车和精车两个步骤。粗车是用粗车刀（通常用45°弯头车刀、75°弯头车刀和90°偏刀等）尽快地切除大部分毛坯余量，对零件的光洁度和精度无严格要求。用弯头车刀可车外圆（见表6-1车外圆），又可在一次装刀后车出端面（见图6-27）和倒角。用90°偏刀可以车外圆和台阶（见表6-1车外圆和台阶）或端面（见图6-27）。精车是用精车刀，使工件达到最后要求的精度和表面光洁度。一般精车又可分为高速精车和低速精车。高速精车采用硬质合金刀头，高的切削速度（2米/秒以上）和较小的进给量(0.2毫米/转以内)。低速精车采用高速钢宽刃刀头，低的切削速度（小于0.08米/秒）和大的进给量（可达4毫米/转），在切削过程中可以加冷却润滑液。

车外圆的具体步骤如下：

1．安装车刀：车刀的刀尖要与工件回转轴线等高（可在尾架上装一后顶尖，使刀尖装成与顶尖等高即可），车刀伸出刀架的长度要适当，一般不超过刀杆厚度的2倍(特殊情况例外)。刀具相对工件的位置要正确。车刀的安装必须牢固可靠。

2．检查毛坯，确定加工余量和切削深度（总的加工余量一般不是一次车去的，而是分

几次车去)。

3．装卡工件：工件的装卡方法见上节。

4．选择转速、进给量并调整机床有关手柄的位置。

粗车时，进给量要根据工件材料、刀具材料、工件和机床的刚性等具体情况来确定，一般选0.3～1.5毫米/转。

切削速度是根据刀具材料及其几何形状、工件材料、进给量、切削深度、冷却液使用情况、车床功率和刚性等因素决定的。

5．对刀并调整切削深度：对刀是使车刀恰好与工件的表面接触，车刀以此位置作为起始点，然后按机床刻度盘调整切削深度。

因为丝杆与螺母之间有间隙，有时刻度盘虽然转动，但车刀不一定会移动，待间隙消除以后车刀才移动。所以在调节时，如果刻度盘转过格数多了，绝不允许只倒转超过的格数，而是要多倒转半圈以上，再重新对准刻度。

6．试切：调整切削深度不能完全利用刻度盘作依据时（例如精车），必须试切2～3毫米长度后，停车测量工件的尺寸，以检查调整切削深度是否正确。

7．切削加工：试切正确后，扳动自动进给手柄进行切削加工。当一刀切完后，将车刀退回原处，再进行第二次切削。

8．外圆的测量：车外圆时，应根据加工精度选择测量工具，常用的有内外卡钳、钢皮尺、游标卡尺、外径千分尺等。

二、车端面

车端面常用的车刀是右偏刀和弯头外圆车刀（见图6-27），车削时车刀作横向进给。当用右偏刀由外圆向中心进给时，由于刀刃1（见图6-27）担任主要切削工作，前角一般较小，故切削进行得不顺利，所车出的端面光洁度较差，且易“扎刀”，因而出现凹面。为解决这一问题，用右偏刀加工端面，应采用由中心向外进给，使刀刃2（见图6-27）担任主要切削工作。但由中心向外进给时，测量不方便，因此有时采用左偏刀由外向中心进给（见表6-1车端面）。



图6-27 车端面

三、车台阶

车台阶时，把偏刀装成主偏角χ_r大约95°左右，副偏角χ_r'大约10°～15°，车外圆到台阶处停止纵向进给，用横向进给修正台阶（见表6-1车外圆和台阶）。车小台阶时，可把偏刀装成主偏角χ_r等于90°，使外圆与台阶一次车出。

四、车 锥 面

车锥面常用的方法有下列三种：

1．用样板刀车圆锥面（见图 6-28）：这种加工方法效率高，适于加工短的锥面(一般 l <20毫米)。刀刃必须平直，主刀刃与工件轴线的夹角应等于工件圆锥面的斜角α。用样板刀车锥面时，车床和工件必须有较好的刚性，否则容易引起振动而破坏表面光洁度。

2．转动小拖板车圆锥面（见图 6-29）：车削较短和斜角α较大（α较小也可以)的圆锥面时，通常采用这种方法。调整时，转动小拖板使其导轨与车床主轴轴线相交成α的角度，然后固紧小拖板转盘，摇动小拖板手柄作进给运动而进行车削，就可以得到所要求的锥体。由于小拖板行程限制，所以不能加工较长的锥面。因为只能手动进给，劳动强度较大，表面光洁度也较难控制。

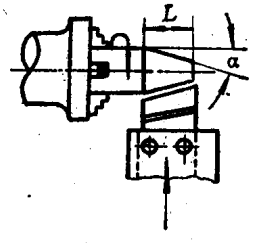


图6-28　用样板刀车圆锥面

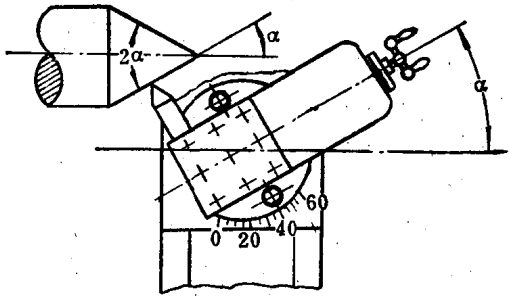


图6-29　转动小拖板车圆锥面

3．偏移尾架车圆锥面：在两顶尖间车削锥度较小、长度较长的圆锥面时，可采用此法。即把尾架横向偏移一个距离 h，使工件旋转轴线与车床主轴轴线的交角等于工件锥面的斜角α。此时利用大拖板纵向进给，可车出斜角为α的圆锥面，如图 6-30 所示。这种加工方法，由于可采用自动进给，工件表面较光洁。但因受尾架偏移量的限制，不能车锥度很大的工件。因顶尖在中心孔中是斜的，所以中心孔与顶尖的磨损都不均匀，为此，最好采用球形顶尖。

尾架偏移量 h 的计算公式如下：

$$h=\frac{D-d}{2l}\times L$$

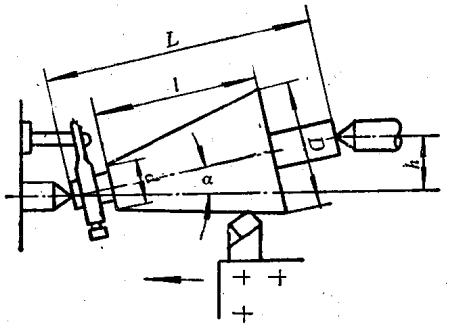


图6-30　偏移尾架车圆锥面

五、车 螺 纹

普通螺纹亦称公制螺纹（牙形角α为60°），其余各部分的名称及代号见图 6-31。

螺纹车刀切削部分的形状应与螺纹轴向断面的形状相符，以保证螺纹牙形正确。车刀

的安装是否正确，对螺纹的精度将产生一定的影响。因此要求装刀时刀尖应与工件的轴线等高（过高或过低都会使牙形角产生误差）；左、右切削刃要对称（否则会引起牙形不对称），为此，要用对刀样板进行对刀，如图 6-32 所示。此外，车刀刀杆安装时不宜伸出过长，以免引起振动。

车螺纹的具体操作过程可参照表 6-2 的顺序进行。

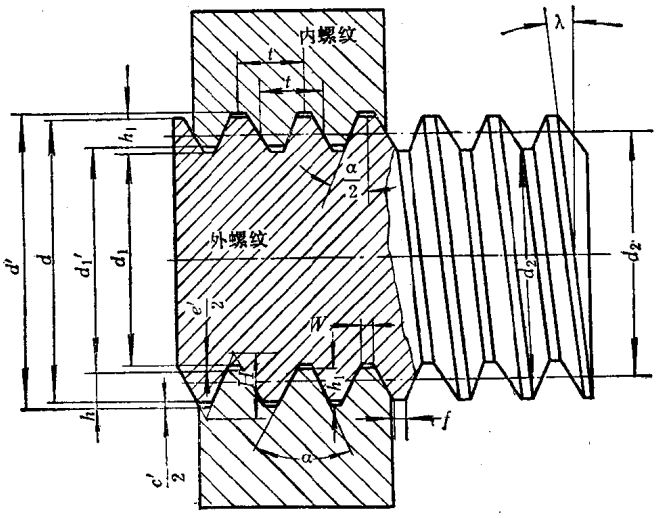


图6-31　螺纹各部分名称

t—螺距；d—外螺纹外径；d'—内螺纹外径；W—牙底槽宽；d_1—外螺纹内径(底径、根径)；d_1'—内螺纹内径；e'—间隙；H—螺纹的完全高度(理论高度、理论牙深)；h—工作高度；h_1—螺纹的实际高度；d_2—中径；α—牙形角；f—牙顶宽；c'—间隙。

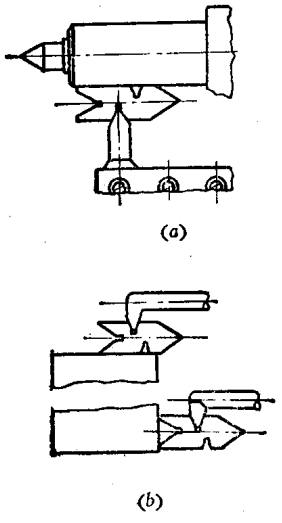


图6-32　用样板安装螺纹车刀

（a）车外螺纹对刀法；
（b）车内螺纹对刀法。

六、切槽与切断

1．切槽：切槽是用切槽刀作横向移动在工件上车出环形的沟槽。切槽刀有一个主切削刃和两个副切削刃。为了减少摩擦，副切削刃磨出1°～2°的副偏角（见图 6-33）。车削宽度不大的沟槽时，可用刀尖宽度等于槽宽的车刀一次车出。较宽的沟槽，可用窄刀分几段依次车去槽的大部分余量（槽的两侧及底部应留出精车余量）。最后根据尺寸进行精车。

2．切断：切断一般是采用主轴正转，切断刀作横向进给进行车削（见表 6-1 切断）。横向进给可以手动亦可自动。手动进给时，要注意进给的均匀性，不得中途停止进给，如果中途必须停止进给或停车，则应先将车刀退出。通常切断刀刀头的长度应大于工件半径2～3毫米，以保证能加工到中心。刀头宽度 a，可按下列经验公式选取。

$$a \approx 0.5\sqrt{D} \text{毫米}$$

式中：D为工件直径（毫米）。

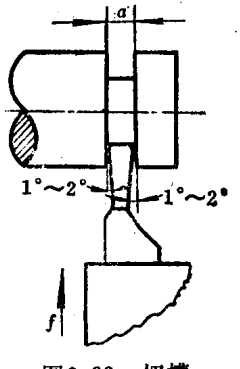
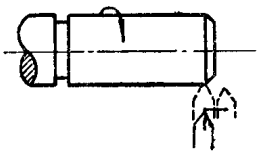
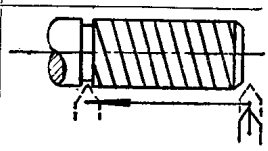
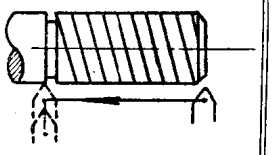
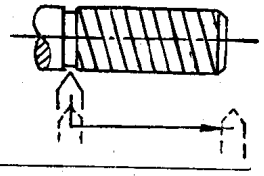
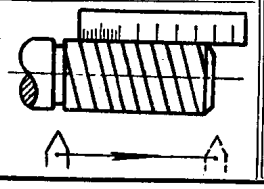
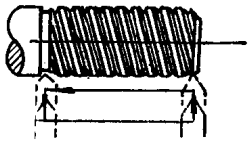


图6-33　切槽

表6-2　车螺纹的操作过程

序号	操作内容	示意图	序号	操作内容	示意图
1	开车，使车刀与工件轻微接触，记下刻度盘读数，向右移出车刀。		4	利用刻度盘调整切削深度，开车切削，车钢料时加机油润滑。	
2	合上开合螺母，在工件表面上车出一条螺纹线，横向退出车刀，停车。		5	车刀将至行程终了时，应做好退刀停车准备，先快速退出车刀，然后停车，开反车退回刀架。	
3	开反车使车刀退到工件右端，停车，用钢尺检查螺距是否正确。		6	再次横向切深，继续切削，其切削过程的路线如右图所示。	

七、车内孔

在车床上加工内孔的方法很多，如钻孔、铰孔及用车刀加工等（见表 6-1 钻孔、铰孔及镗孔）。用车刀加工内孔的方法通常称为镗孔。下面仅介绍有关镗孔的一些问题。

镗孔刀刀杆的长度和粗细受到孔深和孔径的限制，不能做得太短，也不能做得太粗，所以使刀具的刚性和强度受到一定的影响。同时刀具在孔内的切削情况不能直接观察到，致使孔加工的质量和生产效率一般都较低。

镗通孔及其所用的刀具见表 6-1 镗孔，有时把高速钢或硬质合金的刀头安装在镗孔刀杆上（见图 6-34）进行镗孔。

镗不通孔及其所用的刀具如图 6-35 所示。镗孔刀的主偏角大于 90°，刀尖到刀杆背面的距离 a 只能小于孔径的一半，否则没法车平底面。

车削内沟槽及其所用的刀具，如图 6-36 所示。刀头的宽度可根据沟槽的宽度选取。

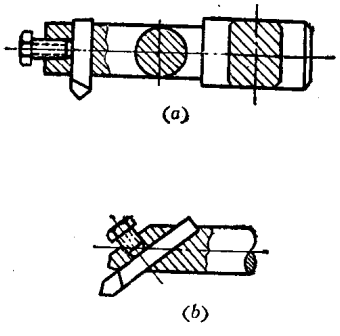


图6-34　镗孔刀杆

（a）开直槽，（b）开斜槽。

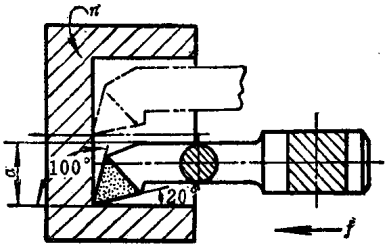


图6-35　镗不通孔

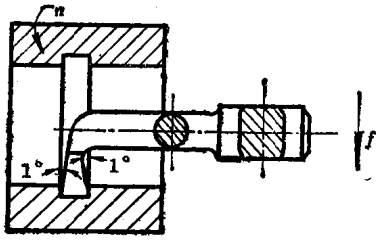


图6-36　镗内沟槽

八、滚　花

滚花是用滚花刀挤压工件（见表 6-1 滚花），使其表面产生塑性变形而形成花纹。滚花前，将滚花部分的直径车得小于工件所要求尺寸0.15～0.8毫米。然后将滚花刀固紧在刀架上，使滚花刀的表面与工件平行接触，并且要使滚花刀的中心与工件中心相一致，在滚花刀接触工件开始吃刀时，必须用较大的压力，而且要用力猛一些。等吃到一定深度后，再进行纵向自动进给。这样来回滚压1～2次，直到花纹滚好为止。为了减少开始滚花时的径向压力，可采取先将滚花刀表面宽度的一半与工件表面接触的方法挤压工件。

§6-5　其他车床简介

一、六角车床

图 6-37 为六角车床，又名转塔车床，用于加工外形复杂且批量较大的工件。它与普通车床不同之处是有一个可旋转换位的转塔刀架，代替普通车床上的尾架，这个刀架可以同时安装钻头、铰刀、板牙以及装在特殊刀夹中的各种车刀。在加工一个工件的过程中，只要依次使刀架转位，便可迅速变换刀具。这种机床还备有定程装置，可以控制尺寸，从而节省了测量工件的时间。

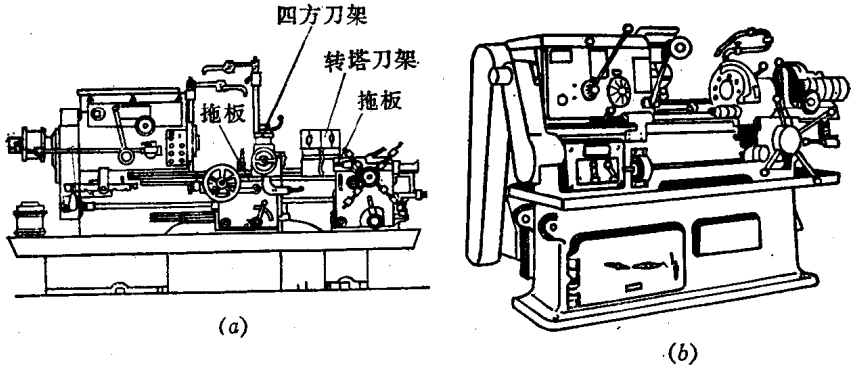


图6-37　六角车床外形

（a）转塔刀架绕垂直轴旋转的六角车床；（b）转塔刀架绕水平轴旋转的六角车床。

二、立式车床

图 6-38 为立式车床。它适合于加工直径大而长度短的重型工件。这类车床与普通车床不同之处是主轴直立，工件安装在由主轴带动旋转的大转台上，立柱及横梁上都装有刀架，可以同时进行加工。

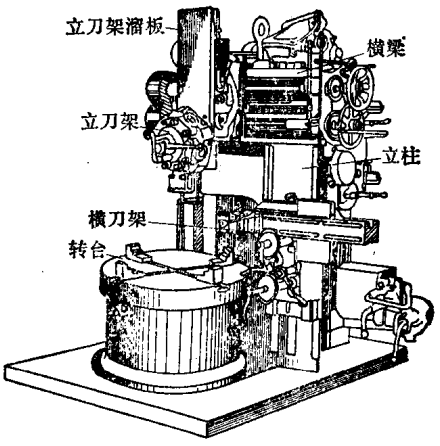


图6-38　立式车床外形

三、自动、半自动车床

凡经调整之后不需人工操作便能连续自动进行工作的车床称为自动车床。若加工过程是自动的，只有装卸工件由人工操作的车床称为半自动车床。自动或半自动车床的生产效率极高，但生产前的调整和工具准备工作比较复杂，所以适用于大批量生产。

习　题

（1）试述普通车床主要组成部分的名称及其功用。

（2）车床主轴为什么要有不同的转速？

（3）车床主轴前端有锥孔，而且是中空的，起什么作用？

（4）车床上为什么既有光杠又有丝杠？

（5）车削时的切削用量指的是什么？它们的单位分别用什么表示？

（6）丝杠螺母传动与齿轮齿条传动有何异同之处？

（7）试述锥齿轮传动与蜗杆蜗轮传动异同之处。

（8）图6-7所示的运动链，已知电动机的转速为1440转/分，D_1的直径为127毫米，D_2的直径为260毫米，Z_1为35齿，Z_2为55齿，Z_3为53齿，Z_4为33齿，Z_5为29齿，Z_6为36齿，Z_7为24齿，Z_8为63齿，Z_9为56齿，Z_{10}为68齿，Z_{11}为53齿，Z_{12}为17齿，Z_{13}为32齿，Z_{14}为68齿，求轴Ⅳ的最高、最低转速。

（9）改变车床主轴转速时，车刀的移动速度变不变？进给量变不变？为什么？

（10）试述普通车床上所能完成的工作。

（11）车削的加工精度一般可达到几级？表面光洁度可达到几级？

（12）试述普通车床附件的名称及其用途。

（13）试述常用车刀的名称及其用途。

（14）常用的车刀切削部分材料有几种？比较它们的切削性能。

（15）怎样正确的安装车刀？

（16）车细长轴的外圆时，为什么要用偏刀？

（17）车锥面时，刀尖低于工件轴线，所车出的锥面将产生什么现象？

（18）车外圆时，刀尖低于工件中心线，车刀的前角和后角发生什么变化？车内圆时，刀尖低于工件

的轴线，车刀的前角和后角发生什么变化？

(19) 车螺纹时，拖板箱返回前如果车刀不退出螺纹，将产生什么现象？为什么？

(20) 为什么要对刀、试切？如果加工一批同样的工件，是否每件都必须试切？为什么？

(21) 为什么要分粗车和精车？粗车和精车有什么不同的要求？

(22) 使用手柄的刻度盘调整切深时，什么情况下有“空行程”？为什么？

(23) 车外圆的尺寸为 $\phi 45^{+0.025}$，能否用读数为0.02的游标卡尺测量？为什么？若尺寸为 $\phi 45^{+0.10}_{0}$ 时，用什么量具？

(24) 钻孔前为什么要车端面？

(25) 为什么铰孔不能纠正钻孔时造成的轴线偏斜，而镗孔可以纠正？

(26) 下图所示的零件，车外圆或镗孔时，用什么方法装夹？

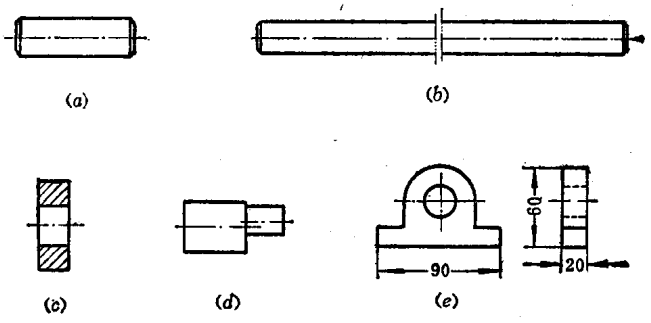


图6-39 第六章习题26插图

第七章　钻削与镗削加工

§7-1　钻　　削

钻削一般是在钻床上进行的。在钻床上加工时，刀具除作旋转的主运动之外，还沿着它本身轴向作直线的进给运动（见图7-1）。钻床上可以进行下列工作：在实心工件上钻孔（见图7-1 *a*）；在铸出的、锻出的和预先钻出的孔上扩孔（见图7-1 *b*）；铰圆柱孔（见图7-1 *c*）；铰圆锥孔（见图7-1 *d*）；用丝锥攻螺纹（图7-1 *e*）；锪圆柱形埋头孔（图7-1 *f*）；锪圆锥形埋头孔（图7-1 *g*）；修刮端面（图7-1 *h*）等。

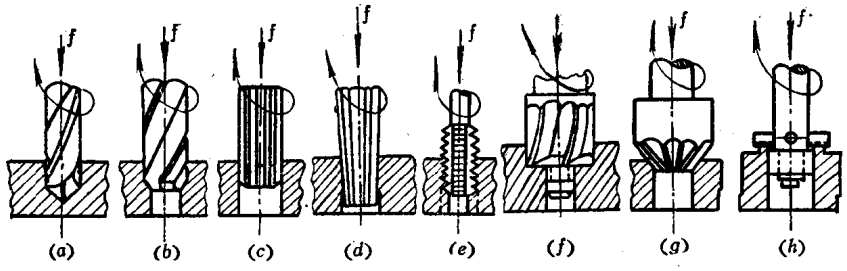


图7-1　钻床上所能完成的工作

钻孔时，由于刀具的刚性和精度都较差，故加工精度不高，一般为IT9～IT10级，光洁度▽3。

一、钻　　床

钻床的种类很多，常用的有下列三种：

1．台式钻床（见图7-2）：它是一种放在台桌上使用的小型钻床，一般用来加工小型工件上直径不超过12毫米的小孔。

2．立式钻床（见图7-3）：它由电动机把动力经主轴变速箱传给主轴，使主轴带动钻头旋转。同时也把动力传给进给箱，使主轴作轴向进给运动。利用手柄，也可以实现手动轴向进给。进给箱和工作台可以沿立柱导轨上下移动，以适应各种尺寸工件的加工。此外，立式钻床主轴轴线的位置是固定的。为了使钻头与工件上钻孔中心重合，必须移动工件。因此，立式钻床适于加工中小型工件上的孔。

3．摇臂钻床（见图7-4）：工件装卡在机座上或机座上面的工作台上。其主轴箱装在可绕垂直立柱回转的摇臂上，并可沿着摇臂上水平导轨径向移动。上述两种运动，可将主轴调到机床加工范围内的任何位置上。因此，在摇臂钻床上加工多孔工件时，工件可以不动，只要调整摇臂和主轴箱在摇臂上的位置，即可方便的对准孔中心。此外，摇臂还可以沿立柱上升或下降，使主轴箱的高低位置适合于工件的高度。因此，摇臂钻床适于在笨重的大工件以及多孔工件上钻孔。

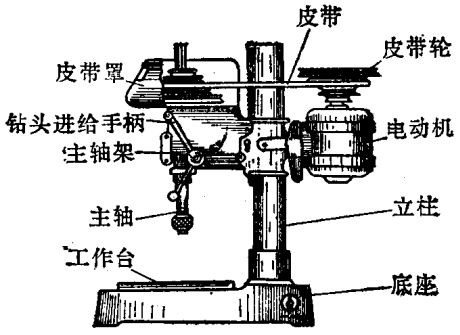


图7-2　台式钻床外形

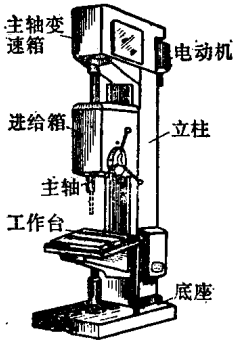


图7-3　立式钻床外形

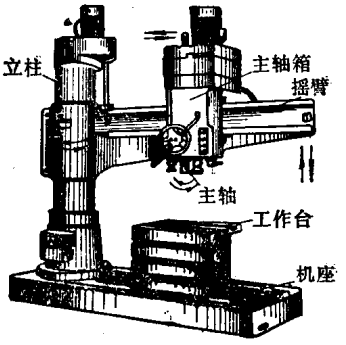


图7-4　摇臂钻床外形

二、钻孔、扩孔和铰孔

1．钻孔

（1）麻花钻

麻花钻是钻孔最常用的刀具，一般用高速钢制成。它的构造如图7-5所示，由柄部(尾部)、颈部和工作部分组成。工作部分包括切削部分和导向部分。

柄部是钻头的夹持部分，钻柄有直柄和锥柄两种，直柄一般用在直径小于12毫米的钻头，直径大于12毫米的钻头多用锥柄。

颈部位于工作部分与柄部之间，磨柄部时供砂轮退刀用。又是钻头打标记的地方。

工作部分有两条对称的螺旋槽，用来形成切削刃和前角，并起着排屑和输送冷却液的作用。为了既减少摩擦而又起导向作用，导向部分做出两条窄的棱边，它的直径略带锥度，愈靠近柄部直径愈小，从而形成很小的副偏角 χ_{r1}。标准麻花钻的倒锥量是每100毫米长度上减小0.03～0.12毫米。

切削部分（见图7-6）担负主要的切削工作，它有两个刀齿，每一个刀齿又可看作一把反向的外圆车刀。切屑沿着它流出的那一部分螺旋表面，即为钻头的前刀面。切削部分顶端两曲面称为后刀面。钻头的棱边即为副后刀面。两个主切削刃之间的夹角2ϕ称为顶角。两个后刀面的交线称为横刃。横刃上有很大的负前角，切削条件非常差，因此造成很大的轴向力。据试验，钻削时约有一半左右的轴向力是因横刃而产生的。

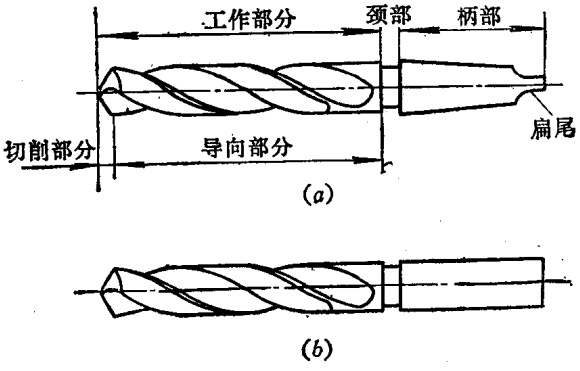


图7-5　麻花钻的构造
（a）锥柄；（b）直柄。

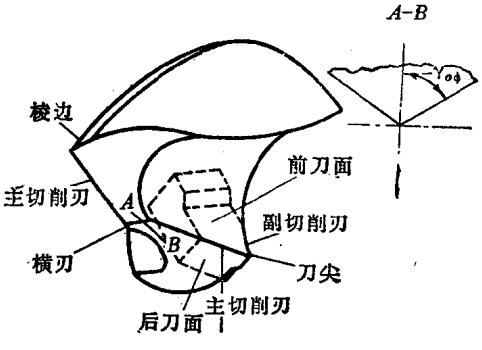


图7-6　麻花钻的切削部分

（2）工件的装夹

一般钻 8 毫米以下的孔，可用手虎钳或小台式虎钳（见图 7-7）夹持工件。长工件上钻孔时，应在钻床台面上用螺钉靠着（见图 7-8）。在平整工件上钻孔，一般夹在平口钳上进行。在工件上钻大孔时，将夹持工件的平口钳用螺钉固定在钻床台面上。

在圆轴或套筒上钻孔，一般把工件放在V形铁上进行。图 7-9 所示为三种常见的夹持方法。

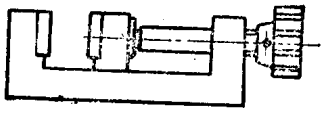


图7-7　小台式虎钳

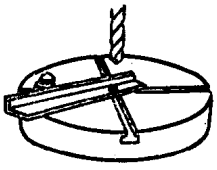


图7-8　长工件用螺钉靠着钻孔

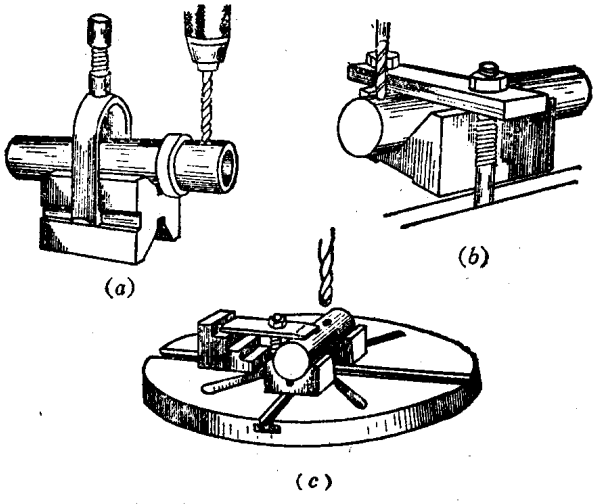


图7-9　在圆轴或套筒上钻孔的夹持方法

钻大孔或不适合用平口钳夹紧的工件可直接用压板、螺钉把它固定在钻床工作台上。

（3）钻孔方法：

（a）钻孔时，必须保持切削刃口的锋利及正确的几何形状（钻头的两个主切削刃应磨得对称一致）。

（b）钻孔时，必须把工件夹牢，钻头要垂直于工作台并牢固地夹紧在钻夹头上(或插入钻床主轴锥孔内)。

（c）钻孔时，应先试钻一下，检查孔的中心位置，如果孔中心位置正确，再往下钻。钻通孔，快要钻通时应减轻进给压力，否则会卡住或折断钻头。

（d）钻孔过程中，一般应经常退出钻头，排出切屑。钻钢类工件时，必须保证有充足的冷却润滑液注入孔内。在钻铸铁或铸铜类工件时，一般不加冷却润滑液。

2．扩孔

扩孔是用扩孔钻（见图 7-10)对工件上已有的孔进行扩大的加工(见图 7-1中的扩孔)。扩孔钻有 3～4 个主切削刃，没有横刃，它的刚性及导向性好，扩孔加工精度一般可达 IT9～IT10 级，表面光洁度▽4～▽5。

3．铰孔

铰孔（见图 7-1 中的铰孔）是用铰刀对孔进行精加工。铰刀（见图 7-11）有 6～8 个刀齿，它的顶角小，并带有修光部分。因此铰孔精度一般可达 IT7～IT9 级，表面光洁度▽5～▽7（甚至可达▽9)。加工时铰刀不能倒转，否则引起刀刃磨钝或划伤工件表面。

铰刀有手用铰刀和机用铰刀（见图 7-11 *b*）两种。手用铰刀又可分为整体式（见图 7-11 *a*）和可调节式两种。

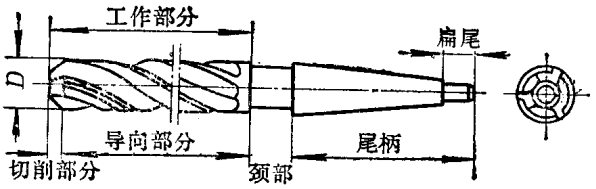


图7-10　扩孔钻

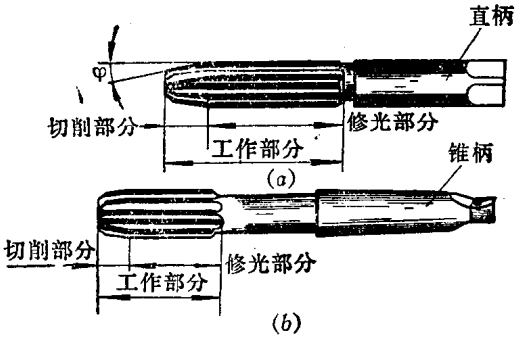


图7-11　整体圆柱铰刀

可调节式手铰刀的构造如图 7-12 所示。在刀体 1 上一般开有六条斜底槽，具有同样斜度的刀条 2 装在槽里，利用前后螺母 4 和垫圈 3 压紧刀条的两端，调节螺母使刀条沿斜面移动，即可改变铰刀的直径，以适应加工不同孔径的需要。

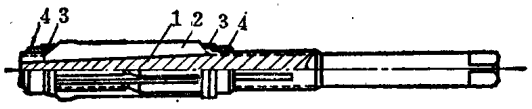


图7-12　可调节式手铰刀

§7-2　镗　　削

镗孔可在镗床上加工，也可在车床或铣床上加工；既可粗加工，也可半精加工及精加工。直径较大的孔，不宜采用其它孔加工方法，一般是用镗削方法进行加工。镗孔由于刀具结构简单，通用性好，但生产率低，因此特别适用于批量较小的加工。

在镗床上镗孔时，刀具作旋转的主运动，工件或刀具作直线的纵向进给运动(见图7-13)。

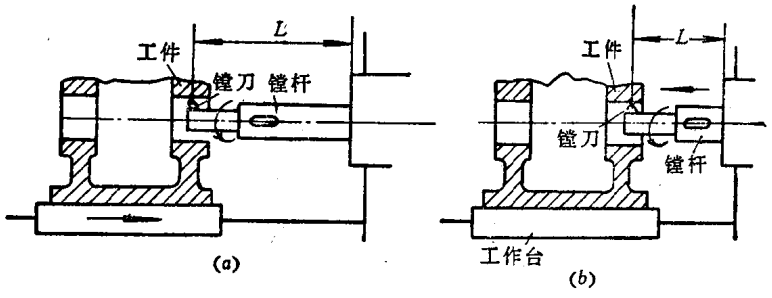


图7-13　在镗床上镗孔

镗床主要用于加工各种形状复杂和大型工件上精密的相互平行或垂直的孔。镗孔的精度可达 IT7 级，光洁度▽6～▽7。此外，它还可以用来进行钻孔、攻丝、车外圆和端面等多种工作。

卧式镗床（见图 7-14）是最常用的镗床。它由床身、立柱、主轴箱、尾架和工作台等部件组成。镗床的主轴能作旋转的主运动和轴向移动。安装工件的工作台可以实现纵向和横向移动。有的镗床工作台，还可以转一定的角度。主轴箱在立柱导轨上升降时，尾架上的镗杆支承也随主轴箱同时上下。尾架还可以沿床身导轨水平移动。有些卧式镗床还装有平旋盘(图 7-14 中未示出)，平旋盘上的刀架可以作径向进给，用来进行车端面及车外圆等。

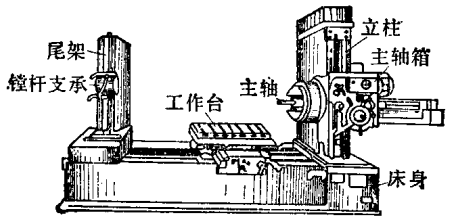


图7-14　卧式镗床外形

习　题

（1）试述麻花钻主要组成部分的名称及其功用。

（2）试述立式钻床各主要组成部分的名称及其功用。

（3）为什么钻孔加工精度不高？

（4）为什么钻孔快要钻通时，应减轻进给压力？

（5）用麻花钻一次钻孔直径一般可达到多少？

（6）指出加工下图各工件上的孔时，所用的设备、刀具和工夹具。

（7）分析钻头引偏的原因及解决的办法。

（8）试述整体圆柱铰刀主要组成部分的名称及其功用。

（9）为什么铰孔比钻孔的加工精度高？

(10) 为什么铰孔前要量铰刀的直径？

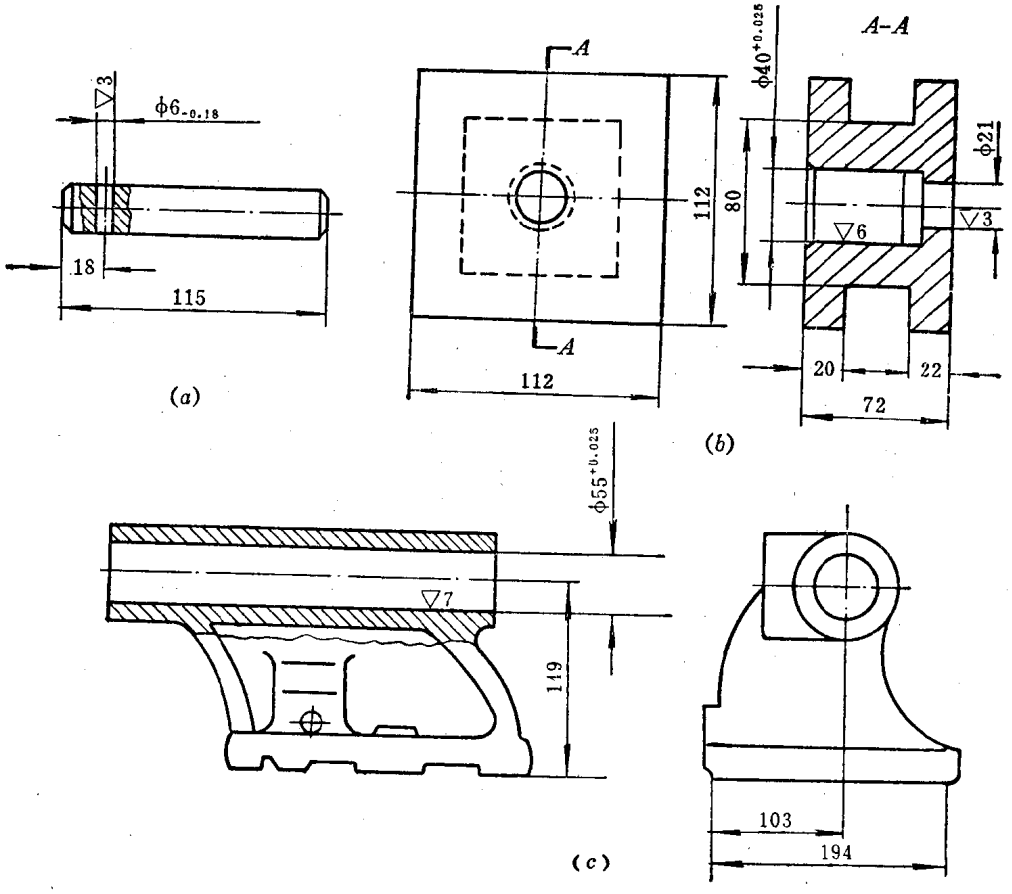


图7-15　第七章习题6插图

第八章　刨削和拉削加工

刨削加工是在刨床上使工件和刀具之间产生相对的直线往复运动(主运动),工件(或刀具)在垂直于主运动的方向上作间歇的进给运动来进行切削加工的。刨削主要用于加工平面和沟槽，也可以加工曲面。刨床类机床有牛头刨床、龙门刨床和插床。图 8-1（a）、（b）、（c）分别表示在牛头刨床、龙门刨床上刨平面，在插床上插键槽时的切削运动。

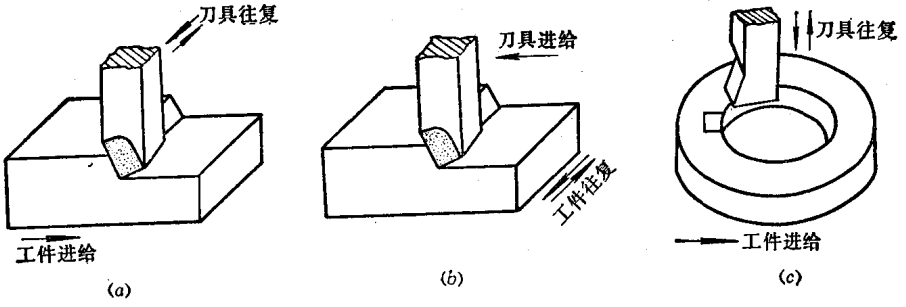


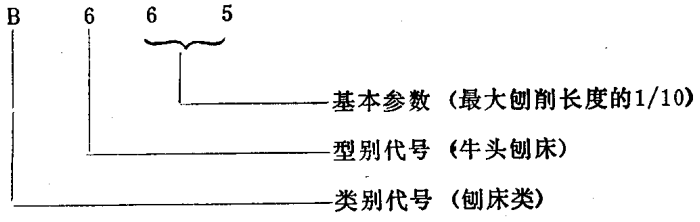
图8-1　刨削加工的切削运动

刨削的主运动是直线往复运动，反向时要克服惯性力,而且切削过程中有冲击现象,限制了切削速度的提高，又由于刨刀回程时不切削，所以刨削的生产率较低，加工精度也不高（一般精度为 IT11～IT9 级，表面光洁度▽3～▽6)，在大批、大量生产中，常被铣削、拉削和磨削所代替。但是刨刀的制造和刃磨较简单，生产准备时间短，加工适应性强，刨窄而长的表面时仍可得到较高的生产率，在龙门刨床上采用宽刃刨刀以精刨代替刮削，不但可以获得较好的表面质量，而且可以减轻劳动强度。所以，目前在机械加工中，特别是在单件、小批生产中和机修车间刨削仍占有一定比重。

§8-1　B665型牛头刨床

牛头刨床用来加工中、小型工件，刨削长度一般不超过 1 米。

B665型牛头刨床型号的含义是：



B665 型牛头刨床是1959年以前已授予型号的机床，所以型别和组别仅用一个数字表示。

一、B665型牛头刨床的主要部件（见图 8-2）

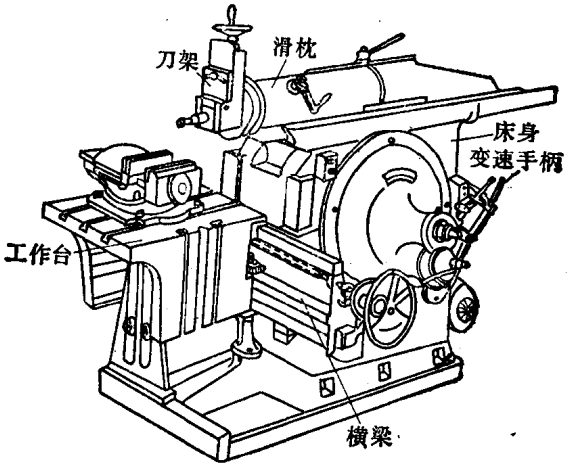


图8-2　B665型牛头刨床外形

床身——支持各部件，内有主运动变速齿轮和摆杆机构。
滑枕——带动刀架沿床身水平导轨作直线往复运动。
刀架——用以夹持刨刀，并使刨刀沿一定方向移动。
横梁——可带动工作台沿床身垂直导轨作升降运动。其空腔内装有工作台进给丝杠。
工作台——用以安装工件，可沿横梁作横向移动。

二、B665 型牛头刨床的传动

B665 型牛头刨床的传动系统如图 8-3 所示。其传动结构式如下：

$$\text{电动机}-\frac{D_1}{D_2}-\text{Ⅰ}-\left\{\begin{matrix}\frac{Z_1}{Z_4}\\ \frac{Z_2}{Z_5}\\ \frac{Z_3}{Z_7}\end{matrix}\right\}-\text{Ⅰ}-\left\{\begin{matrix}\frac{Z_7}{Z_8}\\ \frac{Z_6}{Z_9}\end{matrix}\right\}-\text{Ⅱ}-\frac{Z_{10}}{Z_{11}}-\text{摆杆机构—滑枕（主运动）}$$

$$-\frac{Z_{12}}{Z_{13}}-\text{棘轮机构—进给丝杠—工作台（进给运动）}$$

上式中的 D_1 和 D_2 为皮带轮的代号；$Z_1 \sim Z_{13}$ 为各齿轮的代号。

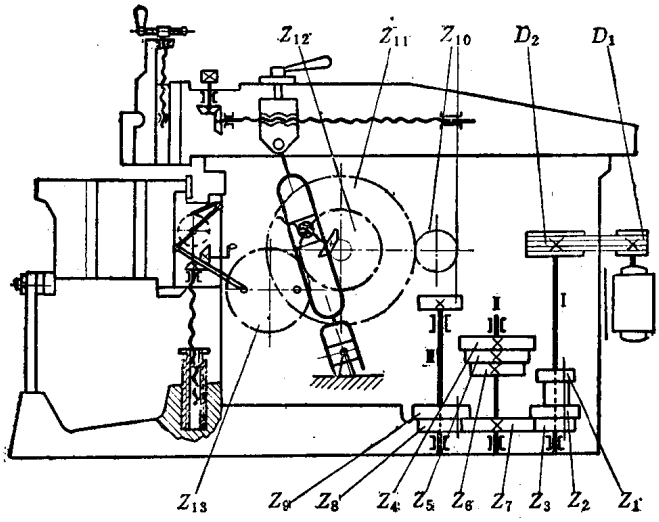


图8-3　B 665型牛头刨床的传动系统

三、B665 型牛头刨床的调整

1．滑枕往复运动的调整

滑枕的往复运动是通过摆杆机构实现的（图 8-4 *a*）。大齿轮 Z_{11} 与摆杆通过曲柄螺母、滑块等相连，曲柄螺母的一端套在小丝杠上，另一端插在摆杆槽的滑块内，当滑块随大齿轮转动时，带动摆杆绕下支点摆动，由于摆杆上端与滑枕相连，使滑枕获得直线往复运动。大齿轮转动一周，滑枕往复一次。

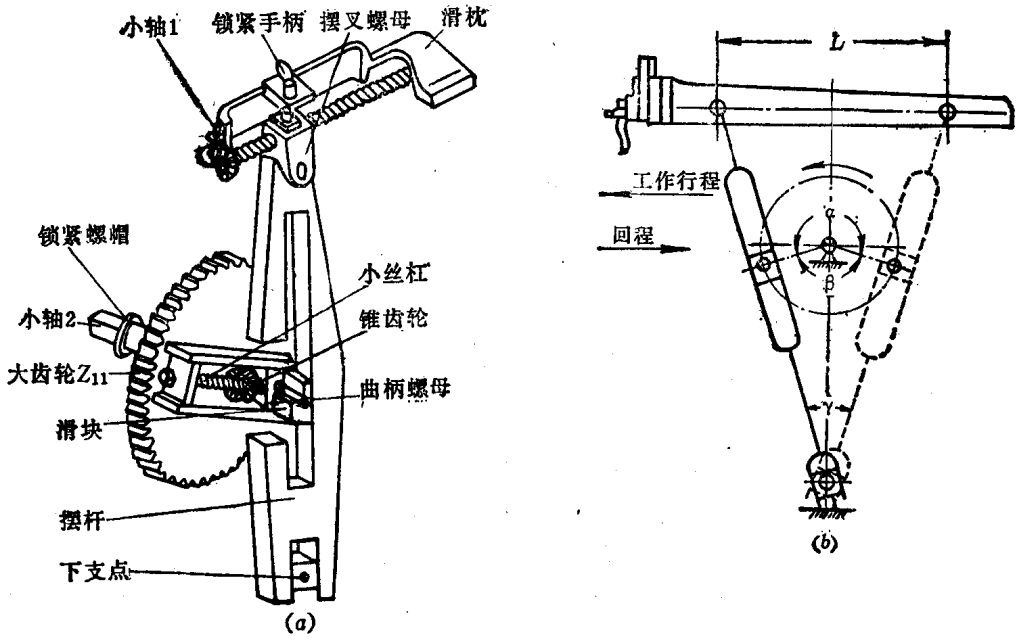


图8-4　摆杆机构及其工作原理

摆杆机构的工作原理如图 8-4（*b*）。图中，滑枕在工作行程和回程中，摆杆摆过的角度均为γ。但摆杆摆过工作行程的γ角时，滑块转过α角，而摆杆摆过回程的γ角时，滑块只需转过β角；由于α角大于β角，因而滑枕的工作行程时间大于回程时间，工作行程速度低于回程速度。这恰好满足了刨削加工的要求，因为刨刀回程时不参加切削，以利于迅速返回。应该指出，用摆杆机构传动，滑枕的工作行程和回程速度事实上都是不断变化的，因此在实际应用中往往是按平均速度计算，切削速度是指工作行程的平均速度。

有些牛头刨床其滑枕的往复运动是采用液压传动，其主要特点是切削速度可以在较大范围内无级调整，反向比较平稳。

滑枕往复运动的调整包括三个内容：

（1）滑枕行程长度的调整〔见图 8-4（*a*）〕

滑枕的行程长度一般比工件加工长度大 30～40 毫米。调整时先松开小轴 2 上的锁紧螺帽，然后转动小轴 2，经锥齿轮、小丝杠，使曲柄螺母带动滑块移动，改变了滑块偏移大齿轮轴心的距离，偏心距越大，摆杆摆动的角度越大，滑枕的行程也就越长；反之则变短。调好以后，必须将锁紧螺帽拧紧。

（2）滑枕行程位置的调整

当行程长度调整好以后，滑枕不一定正好处在工作位置上，因此，还应适当地调整滑枕的行程位置，如图 8-5 所示。

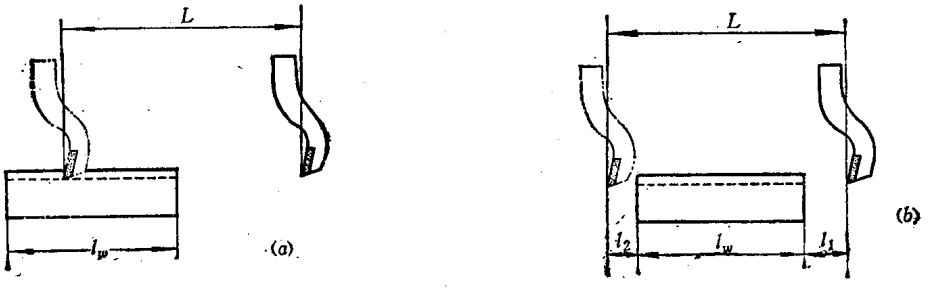


图8-5　滑枕的行程位置

（*a*）不正确；（*b*）正确。

图中：

L——滑枕行程长度（毫米）；

l_w——工件加工长度（毫米）；

l_1——切入空刀长度（一般为 20～25 毫米）；

l_2——切出超程长度（一般为 10～15 毫米）。

调整时（见图8-4 *a*），松开锁紧手柄，转动小轴 1，使摆叉螺母移动，改变摆杆上端在滑枕上的位置，即可调整滑枕的行程位置。调好以后，再把锁紧手柄拧紧。

（3）滑枕往复运动速度的调整

滑枕往复运动速度是由滑枕每秒钟往复次数和行程长度来确定的。它的调整（见图 8-2、图 8-3）是通过搬动变速手柄，改变滑动齿轮的位置来实现的，可使滑枕得到六种不同的运动速度。

2．工作台横向进给运动的调整

工作台横向进给运动是在刨刀回程不切削时，工作台连同工件横向移动一个进给量。所以，进给运动既要满足间歇进给的要求，又要和工作行程协调一致。

工作台的横向进给运动是通过棘轮机构来实现的（见图 8-6）。当大齿轮 Z_{11} 带动一对齿数相等的齿轮 Z_{12}、Z_{13} 转动时，通过连杆使拨爪摆动，并拨动固定在进给丝杠上的棘轮，拨爪每摆动一次，拨动棘轮和丝杠转过一定角度，使工作台实现横向进给。由于拨爪的背面是斜面，当它朝反方向摆动时，爪内弹簧被压缩，拨爪从棘轮齿顶滑过，不带动棘轮转动，所以工作台的横向进给运动是间歇的。当需要工作台反向进给时，必须将拨爪提转180°，同时将曲柄销移至齿轮轴心的另一边，使进给运动仍在刨刀回程中进行。将拨爪提转 90°，使其与棘轮脱离接触，则停止自动进给。通过转动棘轮罩改变其缺口的位置，来改变拨爪每次拨过棘轮的齿数，可以调整进给量的大小。

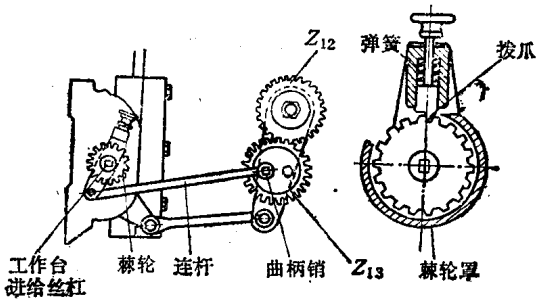


图8-6 棘轮机构

§8-2 刨　刀

一、刨刀的结构特点

刨刀的结构、几何形状与车刀相似，但由于刨削过程有冲击力，刀具容易损坏，所以刨刀截面通常比车刀大。刨刀的前角 γ_o 比车刀前角稍小（一般小 5°～10°），刃倾角 λ_s 取较大的负值（−10°～−20°），以增加刀具强度。主偏角 κ_r 一般在 30°～75°，当采用较大的进给量时应取较小值。为了避免刨刀扎入工件，刨刀刀杆常做成弯头的（图8-7 *b*）。

二、刨刀的种类及应用

刨刀的种类很多，常见的刨刀及其应用如图 8-8 所示，其中，（*a*）平面刨刀，用来刨平面；（*b*）偏刀，用来刨垂直面或斜面；（*c*）角度偏刀，用来刨燕尾槽和角度；（*d*）弯切刀，用来刨T形槽及侧面槽；*e*－*f* 切刀及割槽刀，用来切断工件或刨沟槽。此外，还有成型刀，用来刨特殊形状的表面。

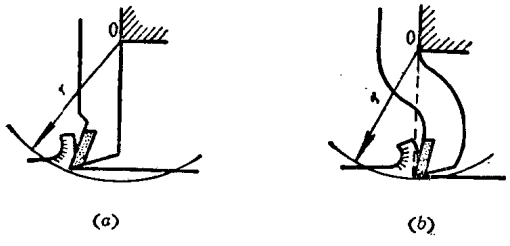


图8-7 直头刨刀和弯头刨刀
（*a*）直头；（*b*）弯头。

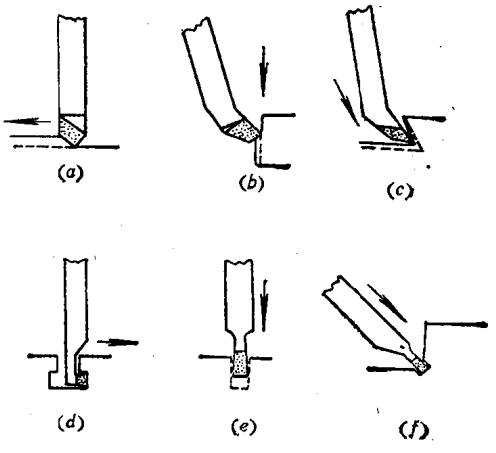


图8-8 刨刀的种类及应用

§8-3 工件在刨床上的装夹方法

工件装夹是否正确、牢靠，对生产率和加工质量有直接影响，必须加以重视。

在刨床上装夹工件常采用以下几种方法：

一、用平口钳装夹工件

平口钳是通用工具，用于装夹小型工件。加工前工件先轻夹在平口钳上，用钢尺、划针等或凭眼力直接找正工件的位置，然后夹紧。图 8-9（a）是用划针找正工件上下两平面对工作台面的平行度。如果是毛坯，可先划出加工线，然后按划线找正工件的位置〔图 8-9（b）〕。

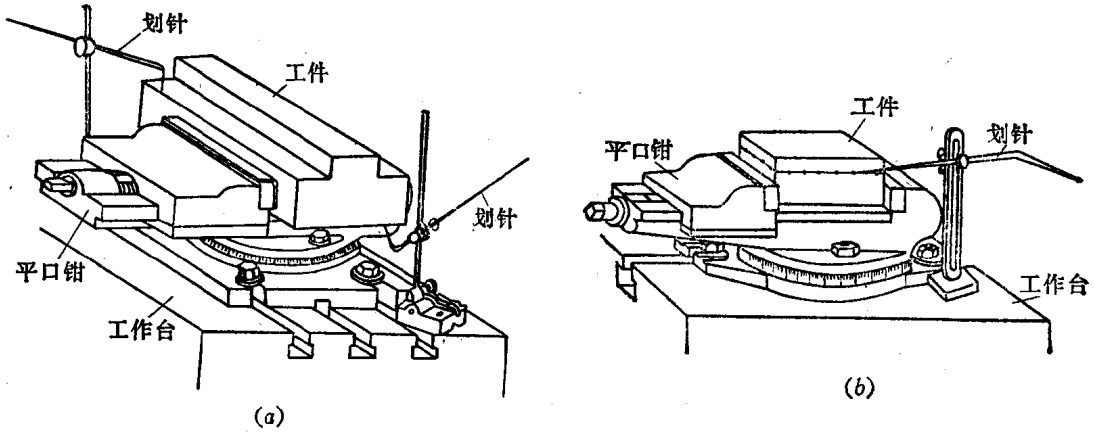


图8-9 工件的找正方法

二、在工作台上装夹工件

在工作台上装夹工件时，可根据工件的外形尺寸采用不同的装夹工具。例如图8-10（a）是用压板和压紧螺栓装夹工件；图 8-10（b）是用撑板装夹薄板工件；图 8-10（c）是用

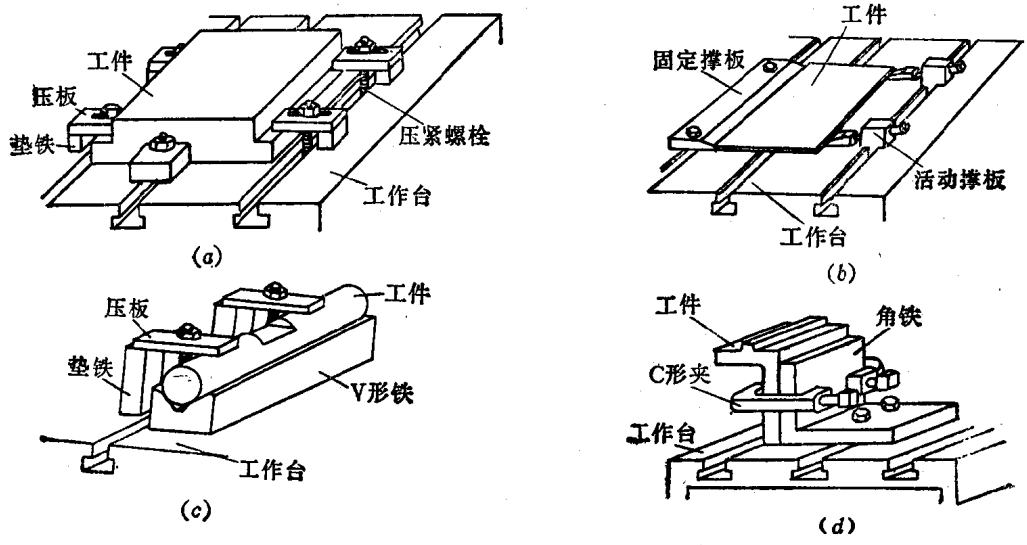


图8-10 在工作台上装夹工件

V形铁装夹圆形工件；图 8-10（d）是将工件装在角铁上，用C形夹或压板压紧。…

在工作台上装夹工件时，根据工件装夹精度要求，也用划针、百分表等找正工件或先划好加工线再进行找正。

三、用夹具装夹工件

专用夹具是根据工件某一工序的具体情况而设计的，可以迅速而准确地装夹工件。这种方法多用于批量生产。

在刨床上还经常使用组合夹具来装夹工件，以适应单件、小批生产和满足加工要求。

§8-4 各种表面的刨削方法

一、刨 水 平 面

刨水平面时可按下列顺序进行：

1．熟悉图纸，明确加工要求，检查毛坯余量。

2．装夹工件和刀具

根据工件的形状尺寸、装夹精度要求及生产批量，选择不同的装夹方法。刨平面时使用平面刨刀，刀架应处在垂直于工作台的位置。

3．调整机床

（1）根据工件尺寸把工作台升降到适当的位置。

（2）调整滑枕行程长度和行程位置。

4．选择切削用量

根据图纸尺寸、技术要求及工件材料、刀具材料等确定切削深度、进给量及切削速度。

5．对刀试切

调整各手柄位置，移动工作台使工件一侧靠近刀具；转动刀架手轮，使刀尖接近工件；开动机床，用手动进给开始试切。手动进给0.5～1毫米后，停车测量尺寸，根据测量结果调整切削深度，再用自动进给正式刨削。

6．刨削完毕，停车进行检验，尺寸合格后再卸下工件。

二、刨 垂 直 面

刨垂直面时，其工作步骤与刨平面相似。所不同的是常采用偏刀，用手摇刀架垂直进给，切削深度由工作台横向移动来调整。为了避免刨刀回程时划伤工件已加工表面，必须将刀座偏转一个角度（10°～15°），刨削工件右侧垂直面时，其偏转方向如图 8-11 所示。

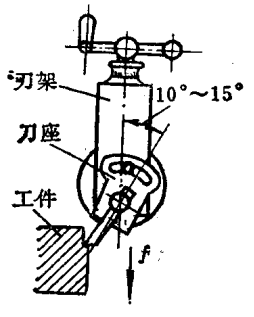


图8-11 刨垂直面

三、刨 斜 面

刨斜面的方法很多，常用倾斜刀架法（见图8-12）。这种方法是将刀架倾斜到所需要的

角度，同时为了避免刨刀回程时划伤已加工表面，还必须将刀座偏转一个角度（其原则与刨垂直面相同）。刨斜面时经常将偏刀改磨后使用。用手摇刀架沿倾斜方向进给，切削深度由工作台横向移动来调整。

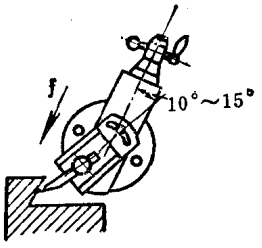


图8-12　倾斜刀架刨斜面

四、刨　沟　槽

与刨斜面一样，在刨沟槽之前，应先将有关表面刨出，并划出加工线，然后刨沟槽。

图 8-13 是刨 T 形槽的过程，先用切槽刀以垂直进给刨出直角槽，然后用弯切刀刨一侧凹槽，再用方向相反的弯切刀刨另一侧凹槽。

刨燕尾槽的过程与刨 T 形槽相同，但刨侧面是用角度偏刀（见图8-14）。

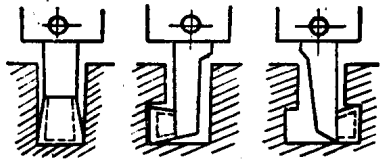


图8-13　刨 T 形槽

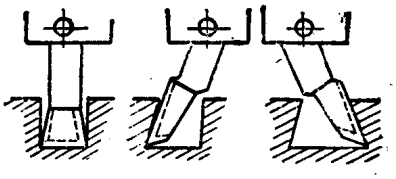


图8-14　刨燕尾槽

§8-5　龙 门 刨 床

龙门刨床用来加工大型工件，或一次装夹加工数个中、小型工件。其基本参数是用最大刨削宽度的1/100表示。

龙门刨床的主运动是工作台的直线往复运动，而进给运动则是刨刀的间歇运动。

龙门刨床按其结构特点可分为单柱式和双柱式两种。图 8-15 是双柱龙门刨床的外形。

龙门刨床刚性较好，而且有2～4个刀架进行工作，所以加工精度和生产率均比牛头刨床高。

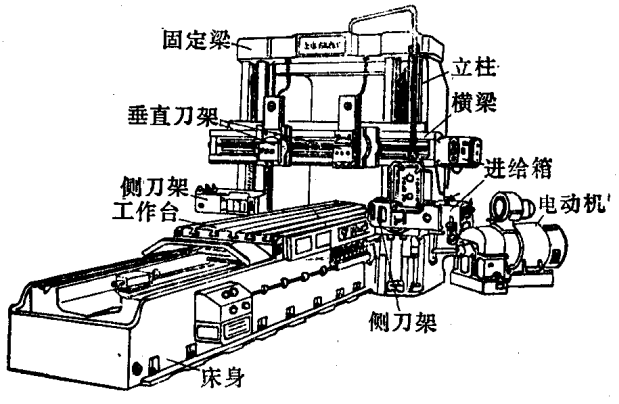


图8-15　双柱龙门刨床外形

§8-6 插　床

插床又称立式刨床，如图 8-16 所示。它的结构原理与牛头刨床相似，所不同的是插床的滑枕在垂直方向作直线往复运动（主运动），工作台作纵向、横向或圆周方向的进给运动。

插床主要用来加工工件的内表面，如方孔、各种多边形孔和孔内键槽等，特别适合加工不通孔或有障碍台肩的内表面。

插床的基本参数是用最大插削长度的1/10表示。

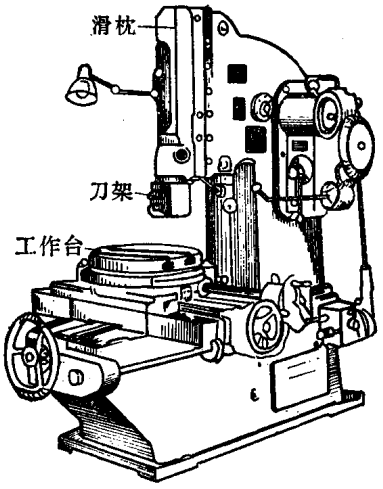


图8-16　插床外形

§8-7 拉削加工

拉削加工从切削性质上看，近似刨削和插削，但在生产率和加工精度方面，拉削远高于后两者，是一种先进的精加工方法，可以加工各种截面形状的内外表面（如图8-17），精度可达 IT8～IT5 级，表面光洁度▽7～▽9。

拉削过程如图 8-18 所示。拉削时只有一个主运动，即拉刀的直线运动，而进给运动由拉刀切削部分逐个增高的刀齿来完成。拉刀的组成部分（如图 8-19 ）及特点如下：

柄　部——用以夹持拉刀，传递动力。

颈　部——头部和过渡锥之间的连接部分，也是打标记的部位。

过渡锥——使拉刀容易进入工件的孔内，起对准中心的作用。

前导部——起引导作用，防止拉刀进入工件孔内发生歪斜。

切削部——由粗切齿和精切齿组成，担负切去全部加工余量的工作。

校准部——校准部的刀齿齿高相等，对加工表面起刮光、校正作用，并最后确定加工表面的精度和光洁度。

后导部——防止拉刀在即将离开工件时，工件下垂而刮伤已加工表面或损坏刀齿。

拉床的结构较简单，一般均采用液压传动，图 8-20 为卧式拉床外形。拉床的基本参数是用额定拉力（吨）表示。

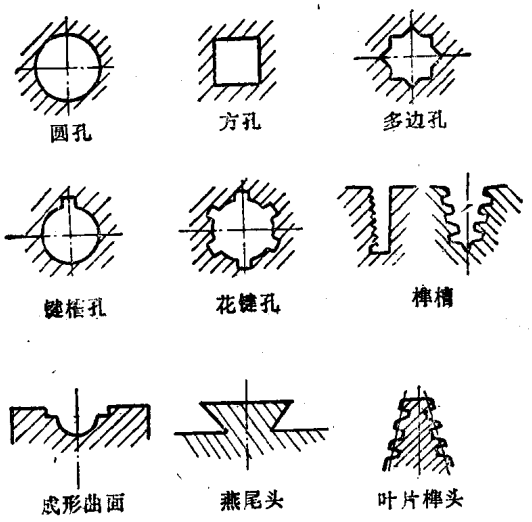


图8-17　适合拉削加工的各种典型工件的截面形状

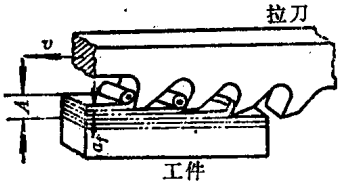


图8-18　拉削过程

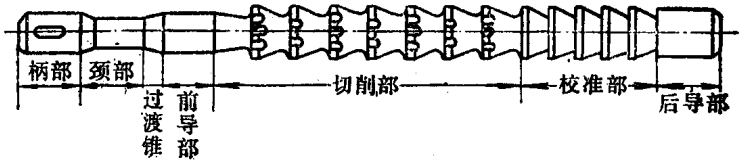


图8-19　拉刀的组成部分

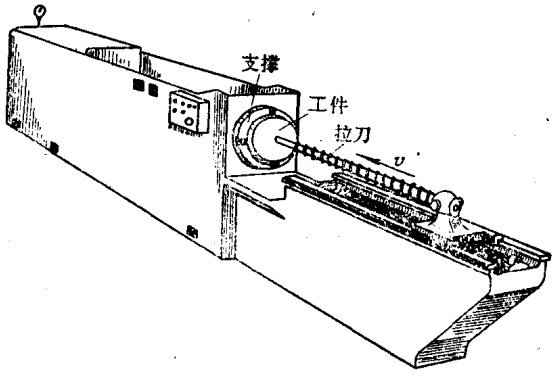


图8-20　卧式拉床外形

拉孔时，工件以其端面靠在拉床的支撑面上，拉刀穿过工件的预制孔(钻或镗过的孔)以后，即可在一次行程中加工完毕。

拉削不适于加工不通孔和有障碍的表面，一般工件的加工孔径在10～100毫米，孔深不超过孔径的 3～5 倍。由于拉削力很大，拉削薄壁箱形零件时容易发生变形。

拉刀结构复杂，制造成本高，所以拉削多用于成批或大量生产。对于数量少而形状特殊，并且用其他加工方法难以加工的表面也有用拉削加工的。

在航空机械加工中，拉削加工应用很广泛，例如航空发动机涡轮盘上的榫槽和叶片榫头，以及齿轮花键孔、衬套孔等，经常采用拉削加工。

习　题

（1）刨削加工一般可以完成哪些工作？为什么刨削加工在单件、小批生产中应用较广？

（2）牛头刨床、龙门刨床和插床的主运动和进给运动有何区别？这三类机床在用途上有什么不同？

（3）为什么用摆杆机构传动的牛头刨床，其行程速度是不断变化的？

（4）牛头刨床滑枕的行程长度和行程位置如何调整？

（5）如何调整牛头刨床横向进给运动的进给量和进给方向？

（6）刨刀和车刀比较有何异同之处？指出刨刀的前刀面、后刀面以及前角、后角、主偏角、副偏角和刃倾角。

（7）加工图示工件的斜面时，应如何偏转刀架及刀座的角度？

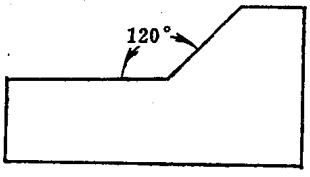


图8-21　第八章习题7插图

（8）试述刨V形槽的步骤及装夹方法（下图所示为小型工件）。

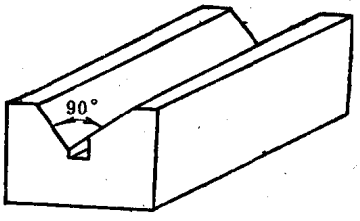


图8-22　第八章习题8插图

（9）从加工性质上看拉削近似刨削和插削，但拉削的生产率和加工精度却远高于刨削和插削，这是为什么？

第九章　铣 削 加 工

用铣刀加工工件叫铣削。铣削时，刀具作旋转的主体运动，工件作直线（或曲线）的进给运动。由于铣削采用了多刃刀具，可使用较高的切削速度，加工过程是连续进行的，所以生产率较高，在机械工业中得到广泛的应用。

使用不同类型的铣刀，可以加工平面、沟槽、台阶面等，也可以加工齿轮、花键及其他成形表面，还可以用来切断工件。

一般情况，铣削加工的表面能达到IT8～13级精度，▽4～▽9光洁度。

§9-1　铣床和立铣头

在国防工业的单件和成批生产中，卧式铣床和立式铣床的使用，较为普遍。

一、卧 式 铣 床

如图9-1所示，它的最大特点是主轴与工作台面平行，呈水平位置。为了适应铣螺旋槽等工作，有的卧式铣床工作台可以在水平面内旋转一定角度，具有这种工作台的铣床，就是万能卧式铣床。

X62W型铣床是目前结构较完善、用途较广的一种铣床（“X”代表铣床，“6”表示卧式铣床类，“2”表示其工作台的宽度为2号，即320毫米，“W”表示万能的意思）。

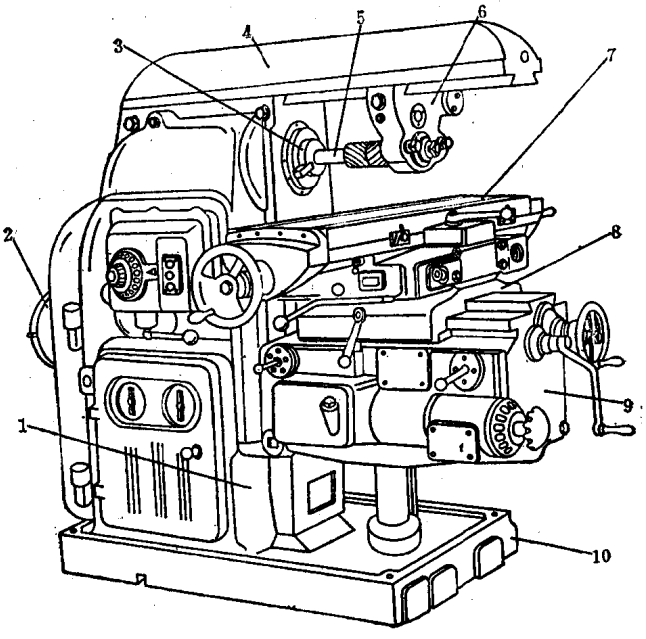


图9-1　X62W型万能卧式铣床外形

图9-1是X62W型万能卧式铣床的外形图，它的主要组成部分及作用如下：

床身1是机床的主体，用来安装和连接机床其他部分。床身的前面有燕尾形的垂直导轨，供升降台9上下移动之用。床身的上面有水平导轨，横梁4可在其上移动。床身的后面装有电动机2。床身内部装有变速传动机构。

横梁4用来安装支架6。支架支承着铣刀心轴5的外端。拧紧床身侧面的两个螺母，可以把横梁固定在床身上；放松螺母，可以调整横梁伸出的长度。横梁的一端可与特制的支架相连（图中未画出），以增加其刚度，使铣削大型工件时的切削振动不至过大。

升降台 9 用来支持工作台 7，并带动工作台上下移动。工作台可在升降台上横向移动。升降台下面有一垂直丝杠，用以支承重量并使升降台升降。机床的进给电动机、变速机构和部分传动部件，都安装在升降台内。

工作台 7 用来安装分度头、夹具和被加工的工件，并带动它们作纵向移动。工作台上面有三条T形槽，可以装入固定工件或夹具用的T形螺栓。工作台的前侧面有一条T形槽，用来固定行程挡铁，以便实现半自动操纵。拧紧工作台下部侧面的两只螺钉，可以使工作台的纵向位置固定不动。

横滑座 8 是工作台与升降台之间的连接件，用来带动工作台作横向移动。同时还允许工作台在水平面内转动 ± 45°。

主轴 3 是空心的，其前端为锥孔，与刀杆 5 的锥柄配合，带动装在刀杆上的铣刀旋转，以完成切削工作。

底座10用来支承铣床的全部重量和盛放冷却润滑液。在底座上还装有冷却润滑液的循环泵。

二、立 式 铣 床

立式铣床如图 9-2 所示，它与卧式铣床不同的地方，仅在床身 1 的上前部，有一个可绕垂线方向旋转的主轴 4，因此称为立式铣床。工作台 5 同样可以作三个互相垂直方向的移动。这种机床的刚度较好，可以利用立铣刀或端铣刀进行铣削加工。它是一种具有高生产率加工平面及沟槽的机床。

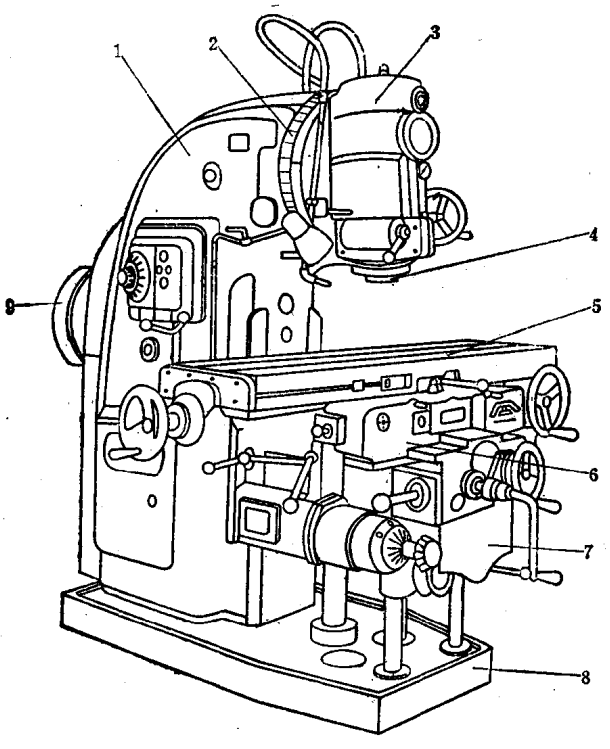


图9-2　立式铣床外形

1—床身；2—主轴头架旋转刻度；3—主轴头架；4—主轴；5—工作台；6—横向滑座；7—升降台；8—底座；9—主运动电动机。

三、万能立铣头

为了扩大卧式铣床的工作范围，可在其上装一个万能立铣头。铣头的主轴可以在相互垂直的两个平面内旋转，具有良好的万能性。它不仅能完成立铣和卧铣的工作，还可以在工件的一次安装中，进行任意角度的铣削。这对加工形状多变的航空零件，如飞机大梁、翼肋和框架等都比较有利。

万能立铣头的构造如图 9-3 所示。卧式铣床主轴的动力传递给两对伞齿轮，通过伞齿轮带动铣刀旋转，以完成各种位置的平面、斜面、沟槽的加工。

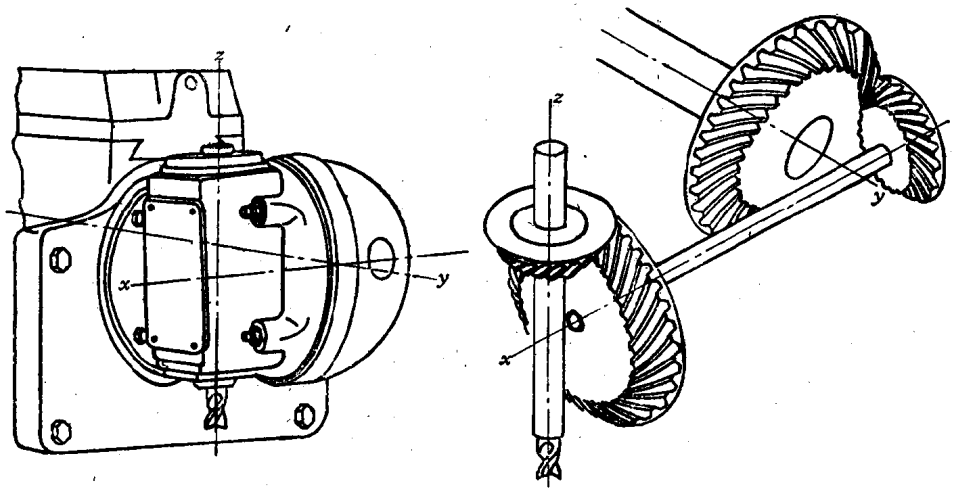


图9-3　万能立铣头

§9-2　铣　刀

一、铣刀的种类和用途

铣刀的种类很多，应用范围相当广泛，可用来加工各种平面、沟槽、斜面和成形表面。常用的铣刀形状和用途如下：

1．圆柱铣刀

圆柱铣刀如图 9-4 所示。它是用在卧式铣床上加工平面，是以圆柱表面上的刀齿进行切削的。刀齿有直齿和斜齿（螺旋齿）两种。由于斜齿圆柱铣刀的每个刀齿工作时都是逐渐地切入和脱离工件的加工表面，所以工作平稳，铣出的工件表面光洁度好，应用比较普遍。

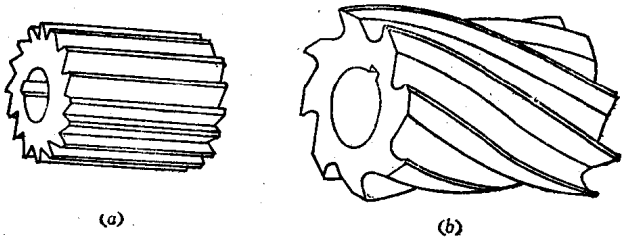


图9-4　圆柱铣刀

（a）直齿圆柱铣刀；（b）斜齿圆柱铣刀。

直齿圆柱铣刀工作时，每个刀齿在其全部宽度上同时切入或脱离工件，由于切削力的不断变化，容易引起振动，使加工不够平稳，铣出的工件表面光洁度差，故应用较少。

2．端铣刀

端铣刀如图 9-5 所示，适用于卧式或立式铣床上加工平面。其刀齿排列在刀体的端面上，刀杆部分很短，故刚性较好，常用于高速切削，能得到较好的光洁度，生产率也较高。

3．立铣刀

立铣刀如图 9-6 所示，它相当于一把带柄的圆柱铣刀，主要以分布在圆柱表面的刀齿进行切削。底面的刀齿（直径 4 毫米以下的不开齿），可起修光作用。立铣刀可分为直柄和锥柄两种。它除了可铣一般台阶面外，特别适用于两端不通的沟槽加工。

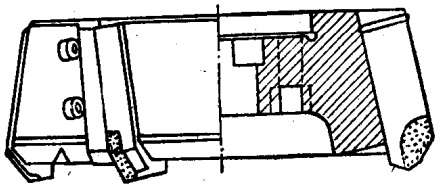


图9-5　端铣刀

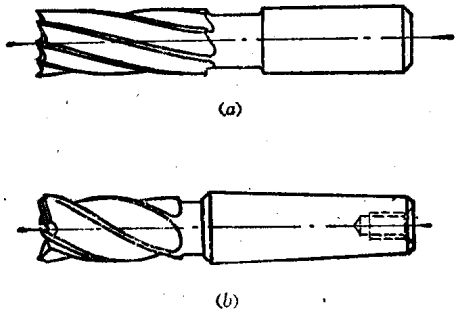


图9-6　立铣刀

（a）直柄立铣刀；（b）锥柄立铣刀。

4．圆盘铣刀

圆盘铣刀如图 9-7 所示，它一般用在卧式铣床上加工沟槽、台阶和较窄的平面。它的直径大而厚度小。圆柱面和侧面均有刀齿，可以同时进行切削，故又称为三面刃铣刀。在铣床上作切断工作时，可用侧面没有刀刃的锯片铣刀，如图 9-7 *d* 所示。

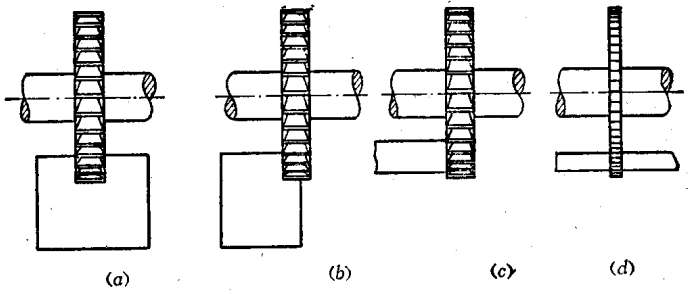


图9-7　圆盘铣刀

（a）铣直槽；（b）铣台阶；（c）铣侧面；（d）锯片铣刀切断。

5．角度铣刀

角度铣刀如图 9-8 所示，可分为单角铣刀和双角铣刀两种，用于加工具有一定角度的沟槽，如V形槽等。

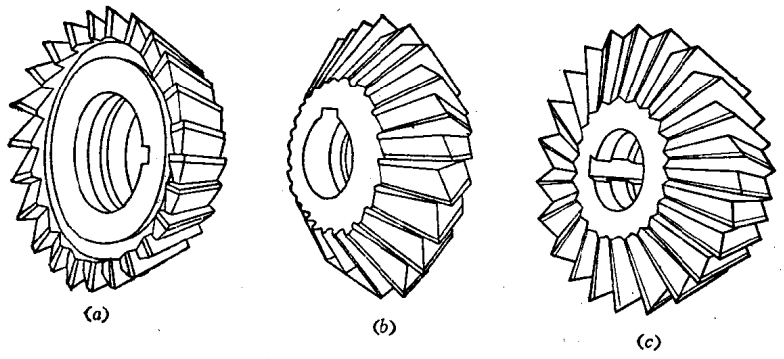


图9-8　角度铣刀

（a）单角铣刀；（b）对称双角铣刀；（c）不对称双角铣刀。

6．键槽铣刀和T形槽铣刀

键槽铣刀和T形槽铣刀如图 9-9 所示，用来专门加工键槽和T形槽。

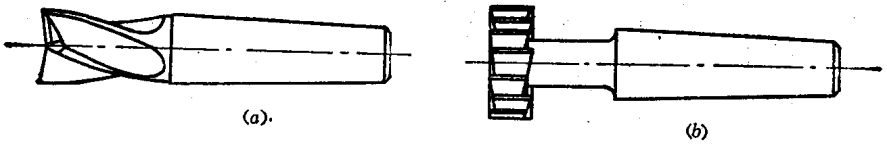


图9-9　键槽铣刀和T形槽铣刀

（a）键槽铣刀；（b）T形槽铣刀。

7．成形铣刀

成形铣刀如图 9-10 所示，用来加工具有特殊外形的表面，如凸半圆、凹半圆和齿轮等。

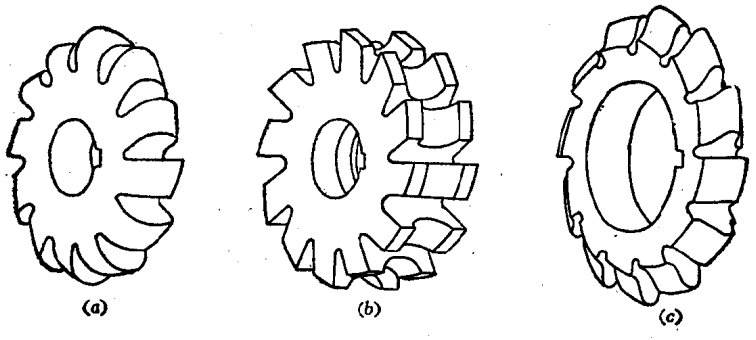


图9-10　成形铣刀

（a）凸半圆铣刀；（b）凹半圆铣刀；（c）齿轮铣刀。

二、铣刀的安装

1．圆柱铣刀、圆盘铣刀和角度铣刀的安装　在卧式铣床上多使用刀杆安装刀具，如图 9-11所示。刀杆的一端为锥体，装入机床前端的锥孔中，并用拉杆螺丝穿过机床主轴将刀

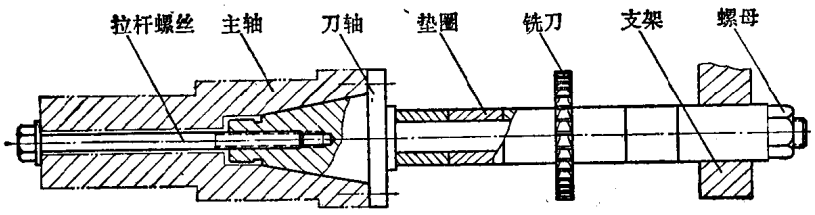


图9-11　利用刀杆安装铣刀

杆拉紧。主轴的动力通过锥面和前端的键，带动刀杆旋转。铣刀装在刀杆上应尽量靠近主轴的前端，以减少刀杆的变形。

2．立铣刀的安装　对于直径为 3～20 毫米的直柄立铣刀，可使用弹簧夹头装夹，弹簧夹头可装入机床的主轴孔中，如图 9-12（a）所示。对于直径为 10～50 毫米的锥柄铣刀，可借助过渡套筒装入机床主轴孔中，如图 9-12（b）所示。

3．端铣刀的安装　端铣刀一般中间带有圆孔，先将铣刀装在如图 9-13 所示的短刀轴上，再将刀轴装入机床的主轴并用拉杆螺丝拉紧。

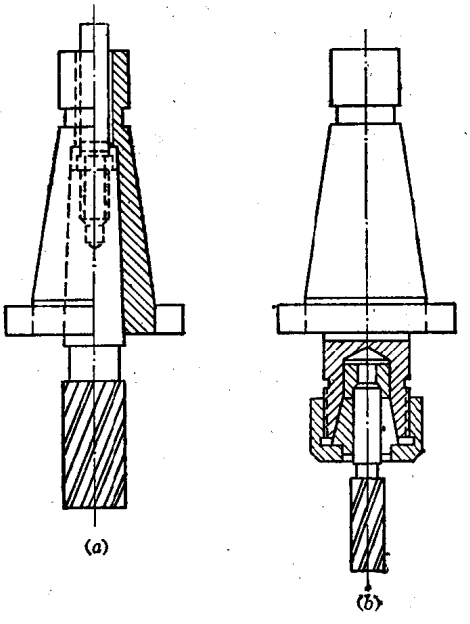


图9-12　立铣刀的安装

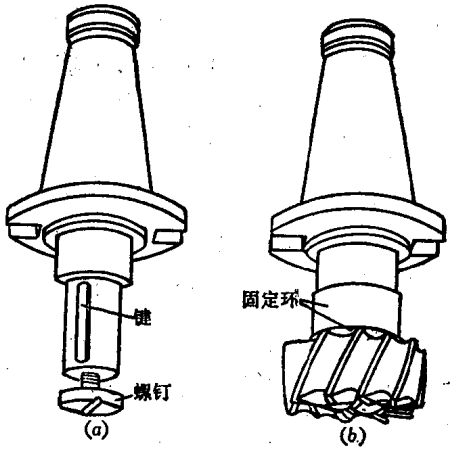


图9-13　端铣刀的安装
（a）刀轴；（b）端铣刀装入刀轴。

§9-3　铣削用量及其选择

一、铣削要素

铣削速度 v、进给量 f、铣削深度 a_p 和铣削宽度 a_e，合称为铣削用量的四要素。

1．铣削速度 v　铣削速度是指铣刀最大直径处切削刃的圆周速度。

$$v=\frac{\pi \cdot d_o \cdot n}{1000}\quad 米/秒$$

式中 d_o——铣刀外径（毫米）；

n——铣刀每秒钟的转数。

2．进给量 铣刀每转一周，工件与铣刀的相对位移为 f；铣刀每转动一个齿时，工件与铣刀的相对位移为 f/Z（Z为铣刀齿数）；每秒钟工件与铣刀的相对位移量则为 $f \cdot n$。通常将 f 称为每转进给量；f/Z 称为每齿进给量，用 a_f 表示；$f \cdot n$ 称为每秒进给量，也可表示为进给速度 v_f。三者的关系如下：

$$v_f = f \cdot n = a_f \cdot Z \cdot n \quad \text{毫米/秒}$$

3．铣削深度 a_p 铣削深度 a_p 是指平行于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸，如图 9-14所示。

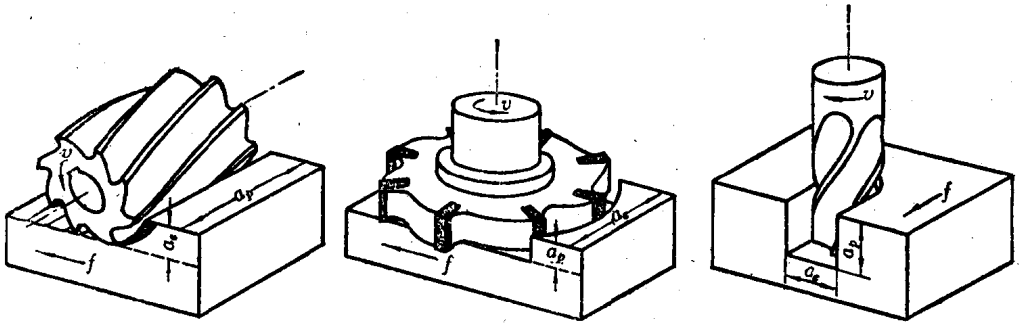


图9-14 铣削运动

4．铣削宽度 a_e 铣削宽度 a_e 是指垂直于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸，如图 9-14所示。

二、铣削用量的选择

1．切削深度 切削深度是工件上已加工表面和待加工表面间的垂直距离，它是根据工件的加工余量、机床的功率和刚度以及加工精度等来选定。当机床的功率和刚度允许时，通常以一次走刀切除全部加工余量较为经济。

对于圆柱铣刀，切削深度就是铣削宽度 a_e，当加工余量小于 5 毫米时，一次走刀就可铣去全部加工余量；若加工余量大于 5 毫米或需精加工时，可分两次走刀，第二次的 a_e 可取为 0.5～2 毫米。

对于端铣刀，切削深度就是铣削深度 a_p，一般加工余量小于 6 毫米时，可用一次走刀来切除全部余量；若需精铣时，可分多次走刀，最后一次 a_p 可取 1 毫米。

2．进给量 进给量是根据工件的表面光洁度、加工精度以及刀具、机床、夹具的刚度等因素而决定的。通常可以采用下列数据：

高速钢圆柱铣刀，加工普通钢材时，可取 a_f=0.04～0.15 毫米；加工铸铁时，可取 a_f=0.06～0.5 毫米。

高速钢端铣刀，加工普通钢材时，可取 a_f=0.04～0.3 毫米；加工铸铁时，可取 a_f=0.06～0.5 毫米。

硬质合金端铣刀及三面刃盘铣刀加工钢材和铸铁时，可取 a_f=0.08～0.3 毫米。

a_f 值确定后，可按 $v_f = a_f \cdot Z \cdot n$（毫米/秒）来换算进给速度，并按铣床实有的数值，选

用其近似值。

3．切削速度　切削速度是根据工件和刀具的材料、切削用量、刀齿的几何形状、刀具的耐用度等因素来确定。通常可从手册中查出，或由经验公式计算求得。

用硬质合金铣刀铣削钢材时，切削速度可取3～5米/秒；铣削铝件时，切削速度可高达6～10米/秒；铣削铸铁时，提高切削速度对加工表面光洁度改善不显著，故切削速度取低些。用高速钢圆柱铣刀铣削时，切削速度一般取0.3～1米/秒。

按照所选定的切削速度 v，换算成相应的转数 n_0，选取并调整与 n_0 相近的机床实际转数 n。

§9-4　工件在铣床上的安装方法

一、用铣床附件安装

直接将工件装在铣床工作台上，用螺钉压板压紧，或用角铁、V形铁以及虎钳等通用附件来安装工件，其方法和在刨床上的安装相似（可参看刨床的工件安装）。这里只介绍用圆形转台及分度头安装工件的应用情况。

1．用圆形转台安装　带有圆弧形状的工件，可以在圆形转台上进行加工。圆形转台是立式铣床的标准附件，如图9-15所示。工作时转动手轮，通过蜗杆蜗轮，即可使转台作旋转运动。

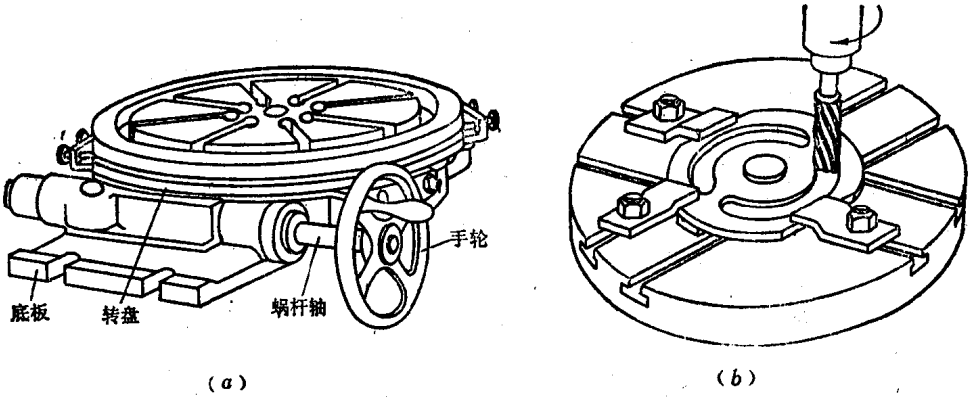


图9-15　圆形转台及其工作

（a）圆形转台，（b）工件在转台上加工。

2．用分度头安装工件及简单分度法　分度头是铣床的重要附件，可以加工各种需要分度的工件。图9-16所示是分度头、尾座和可调支承在工作台上安装的情况，工件可装在两顶尖之间。此外也可以将卡盘装在分度头上，再将工件装夹在卡盘上。

图9-17所示为万能分度头的传动系统图，其中采用单头蜗杆和齿数为40的蜗轮传动。当已知工件要求分度数为 Z，即每次需转动 $1/Z$ 圈，设手柄应转动的周数为 n，则分度头传动方程为

$$n \times 1 \times \frac{1}{40} = \frac{1}{Z}$$

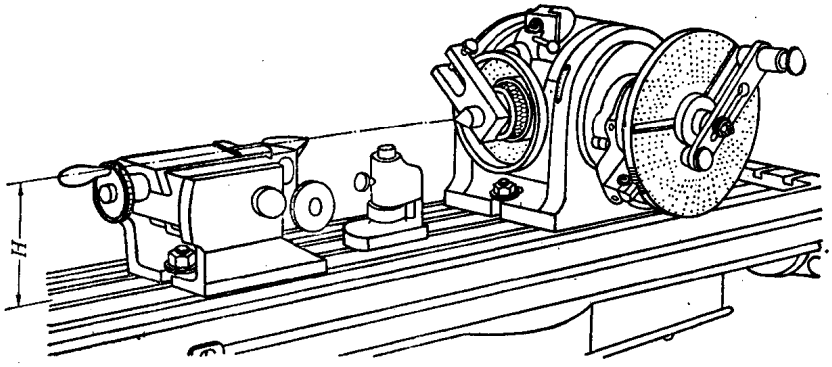


图9-16　分度头安装工件

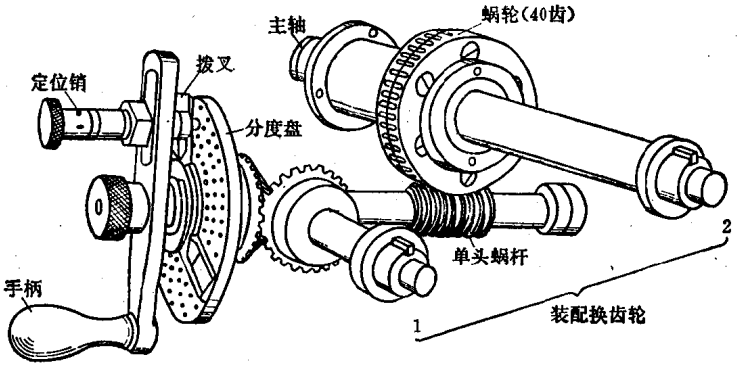


图9-17　万能分度头传动系统

故

$$n=\frac{40}{Z}$$

例如要铣二十五等分的工件，每铣一等分后，手柄应转动 $n=\frac{40}{Z}=\frac{40}{25}=1\frac{3}{5}$ (转)。为了使手柄准确的转动 $1\frac{3}{5}$ 转，可利用分度盘上的孔圈确定手柄位置。

分度头的侧面装有分度盘，在其两面做有不同的孔圈，正面的各圈孔数依次为24、25、28、30、34、37、38、39、41、42、43；背面的各圈孔数依次为 46、47、49、51、53、54、57、58、59、62、66。

铣削要分度的工件时，可选择孔数为要分的等分数 Z 的整倍数即可。如前例要等分25份，则可选25孔。这样 $n=\frac{40}{25}=1\frac{15}{25}$，即每铣一次后，手柄转一圈又15个孔。

为了使转15个孔方便可靠，在分度盘前面装有两个可张合的扇角。分度时可按所要转动的孔数将扇角调整成相应的角度。如上例可把扇角预先定好为15孔，每铣完一等分后，只要将手柄转 1 周，并再转到扇角另一边就可铣下一个等分。这样可以免去数孔的手续，而且不易发生差错。

二、用专用夹具安装工件

为了保证零件的加工质量，常用各种专用夹具安装工件。专用夹具就是根据工件的几何形状及加工方式特别设计的工艺装备。它不仅可以保证加工质量、提高劳动生产率、减

轻劳动强度，并使许多通用机床可以加工形状复杂的军工零件。

图 9-18（a）所示是铣床夹具的实例，用来在一套筒零件上〔图 9-18（b）〕铣一宽 14 毫米的槽，以工件的外形 ϕA 和端面 B 作为主要定位基准，放在夹具的定位套筒 2 内，为了保证所加工的槽和工件上原有四个孔之间的角向相对位置，还采用了一小孔作为角向定位基准，与夹具上的角向定位销 3 相配。工件在被加工槽两侧的凸缘上夹紧，夹紧机构采用螺旋杠杆联动机构，安装在夹具体 1 上。夹具底面有两个定向键 4，以保持夹具和铣床工作台的相对位置。

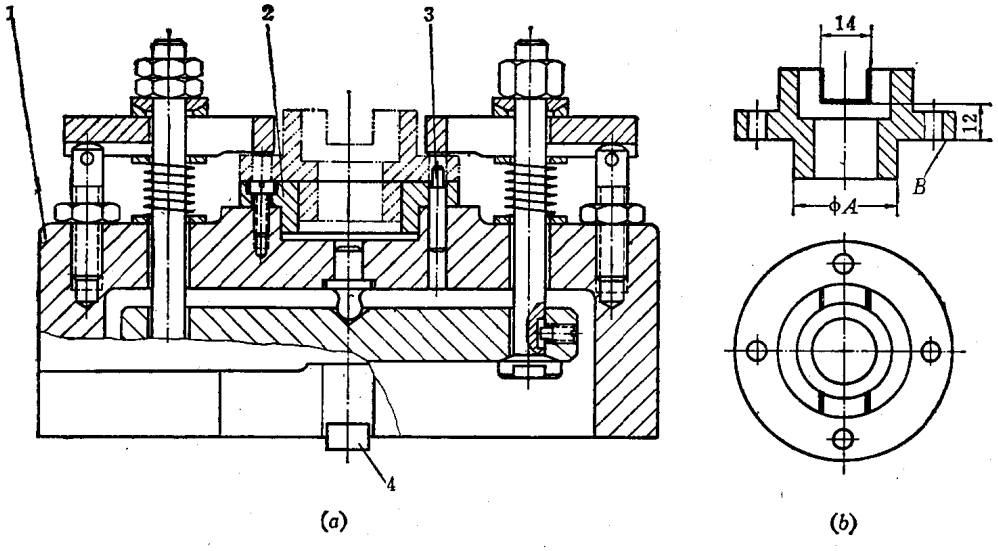


图9-18　用专用夹具安装工件

三、用组合夹具安装工件

由于航空工业的迅速发展，产品种类繁多，结构形式变化很快，而产品又多属中、小批和试制生产。这种情况要求夹具既能适应工件的变化，保证加工质量的不断提高，又要尽量缩短生产准备时间。组合夹具就是为了解决专用夹具的专用性和产品品种的多变性之间的矛盾，按“积木”的方法而设想发展起来的。

组合夹具是由一套预先准备好的各种不同形状、不同规格尺寸的标准元件所组成。可以根据工件形状和工序要求，装配成各种夹具。当每个夹具用完以后，便可拆开，并经清洗、油封后存放起来，需要时再重新组装成其它夹具。这种方法给生产带来极大的方便。

§9-5　顺铣和逆铣

用铣刀圆周上的切削刃（即圆柱形铣刀）铣削工件时，叫做周铣法。它有两种铣削方式：

1．逆铣法　铣刀和工件接触处的旋转方向和工件的进给方向相反，如图 9-19（a）所示。

2．顺铣法　铣刀和工件接触处的旋转方向和工件的进给方向相同，如图 9-19（b）所示。

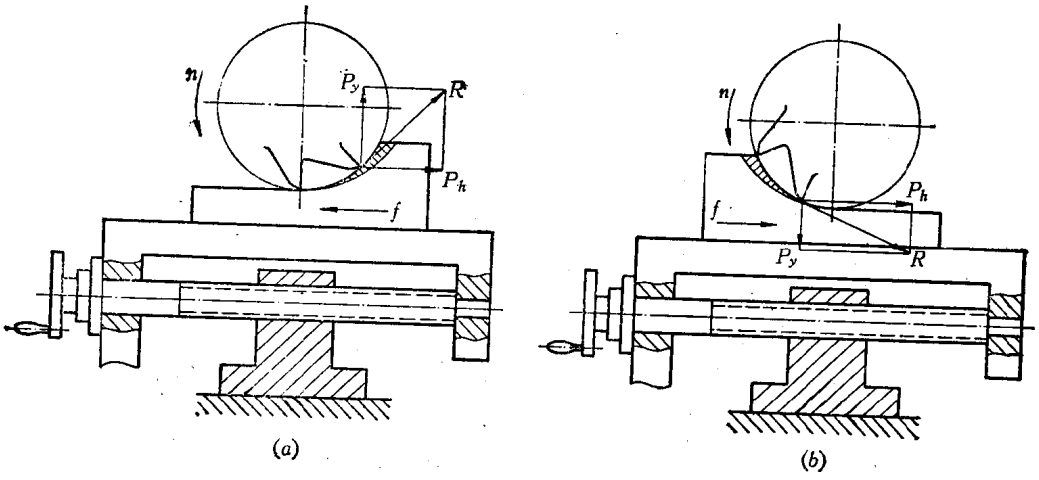


图9-19　顺铣和逆铣

逆铣时，刀齿的载荷是逐渐增加的（切削厚度从零变到最大）；刀齿在切入前有滑行现象，这样就加速了刀具磨损，降低了工件的表面光洁度；逆铣时的垂直分力 P_y 向上抬，对工件的夹固不利，还会引起振动。

顺铣时，刀齿切入时的切削厚度最大，然后逐渐减小到零，因而避免了在已加工表面冷硬层上的滑行过程，所以刀齿后面的磨损减小。实践证明：顺铣时可以提高刀具耐用度2～3倍；工件的表面光洁度也有改善，尤其在铣削一些难以加工的航空材料时，效果更为显著。此外顺铣时的垂直分力 P_y 向下，对工件夹固有利；水平分力 P_h 与进给方向一致，能节省机床动力。

但顺铣在刀齿切入时承受最大的载荷，因而当工件有硬皮时，刀齿会受到很大的冲击和磨损，使刀具的耐用度降低。所以顺铣法不宜用来加工有硬皮的工件。

若要提高刀具耐用度和工件表面质量，节省动力消耗和有利于工件装夹，在加工无硬皮工件时，一般以采用顺铣法为宜。

但顺铣只能在铣床工作台的进给丝杠螺母装有间隙消除机构时才能采用。原因如下：

逆铣时，切削过程所产生的水平分力 P_h 的大小虽有变化，但其方向与进给方向始终相反，也就是始终与摩擦力 P_f 同向，因此使工作台的传动丝杠与螺母之间始终在一边贴紧，如图 9-20（a）所示，其丝杠与螺母之间的间隙不会影响加工过程进行。但顺铣时，

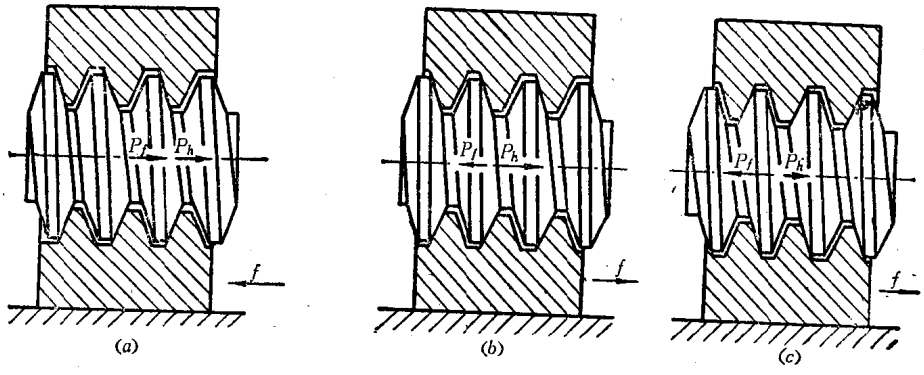


图9-20　铣削时传动丝杠、螺母间的间隙

切削过程所产生的水平分力 P_h 的大小是变化的，其作用方向与工作台的进给方向相同，由于传动丝杠与螺母之间有一定的间隙存在，当水平分力 P_h 大于摩擦力 P_f 时，丝杠与螺母紧贴一边，如图 9-20(b) 所示；当 P_h 小于 P_f 时，丝杠与螺母之间又会贴在另一边，如图 9-20(c) 所示。从而造成铣削过程中的振动和进给不均匀，影响加工表面质量，对刀具的耐用度不利，甚至会发生打刀现象。装有间隙消除机构的铣床，则无上述情况。

§9-6 铣削的加工方法

一、铣 平 面

根据工件形状及设备条件，平面可以在卧式铣床上用圆柱形铣刀进行加工；也可以在立式铣床上用端铣刀加工。

端铣时，由于刀杆的刚性好，刀具与被加工表面的接触弧较长，同时参加切削的刀齿较多，工作较平稳，端铣刀除了主切削刃担任切削工作外、端面还有切削刃可起修光作用，所以被加工表面的光洁度较高。端铣刀易镶装硬质合金刀片，可以进行高速铣削，既提高了加工表面的光洁度，又提高了生产率。所以端铣已成为加工平面的主要方式。但因圆柱铣刀在卧式铣床上使用比较方便，所以生产中仍然采用。

铣削平面的步骤为：

1．准备工作　熟悉工艺文件，看清图纸，了解对工件的形状、尺寸、表面光洁度等各方面的技术要求。检查工件毛坯，测量其尺寸及加工余量，准备所用的各种工具。

2．安装工件　根据零件的形状和加工表面的要求，选择合适的装夹方式，将工件正确而牢靠的安装于机床的工作台上，并进行必要的检查。

3．选用刀具　根据零件的技术要求，选用合适的刀具。卧铣所用的圆柱铣刀其规格标注为“外径×宽度×孔径”。立铣所用的端铣刀，其规格用直径表示。

4．调整机床　按照工序卡片对切削用量的具体要求，对机床进行相应的调整。在卧铣上用圆柱铣刀铣削时，切削深度 a_l 的调整步骤为：

（1）开动机床使铣刀旋转，再升高工作台使工件和铣刀稍微接触。但要注意，当工件接近铣刀时，升高的速度必须放慢，以防止猛然吃刀过深而打碎刀片。然后停止铣刀旋转，将垂直丝杠刻度盘的零线对准〔见图 9-21 (a)〕。

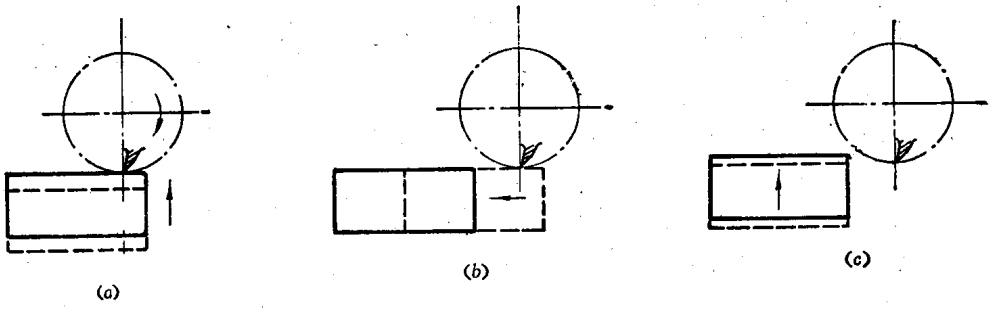


图9-21　卧铣时切削深度a_l的调整步骤

（2）纵向退出工作台使工件离开刀具〔图 9-21（*b*）〕。

（3）利用刻度盘的标志，升高工作台到规定的切削深度 a_t，并紧固升降台和横向滑座〔9-21（*c*）〕。

5．开动机床进行加工

（1）先用手动使工作台纵向进给，到工件开始切入后，再改为自动进给〔图 9-22（*a*）〕。

（2）铣完一遍后，停止铣刀旋转，下降工作台〔图 9-22（*b*）〕。

（3）退出工作台，测量工件尺寸，观察表面光洁度〔图 9-22（*c*）〕。需要时可重复铣到规定的要求为止。

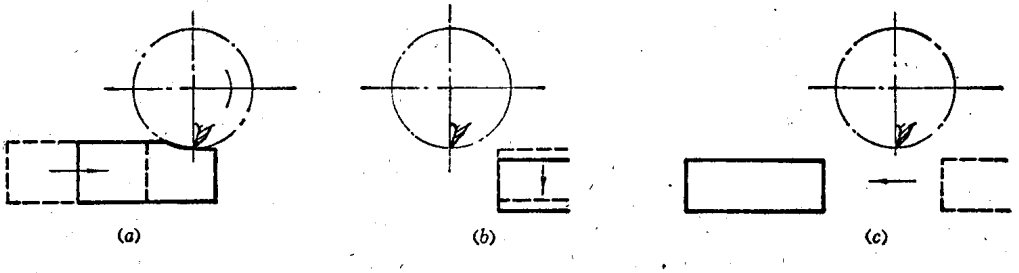


图9-22　铣削平面的步骤

应当注意：（*a*）利用高速钢刀具铣削钢材时为了降低切削温度，应当加注冷却液。（*b*）在铣削过程中，若铣刀磨钝或安装不正、进给量不均匀或中途停车，均会影响工件表面光洁度，因此必须力求避免上述情况。

二、铣斜面

斜面是指工件上既不水平，又不垂直的平面。斜面可以用下列方法进行加工：

1．将工件转动适当的角度，如图9-23所示。工件装夹于可转动任意角度的万能虎钳内，按工件上预先所划出的加工线，将要铣削的斜面，调整并校正到水平位置，即可铣出所要求的斜面。

这种装夹方法，由于万能虎钳的刚性差而会影响加工质量，故在航空工业中，常设计专用夹具，将工件直接装夹于夹具中，铣出斜面。这不仅免去了划线工序，而且容易保证质量。图9-24为使用专用夹具铣削发动机活塞头上斜面的实例。

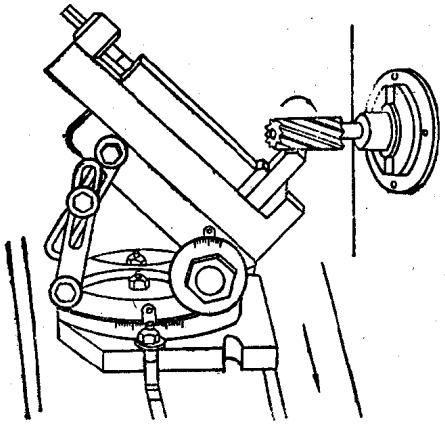


图9-23　在万能虎钳上铣削斜面

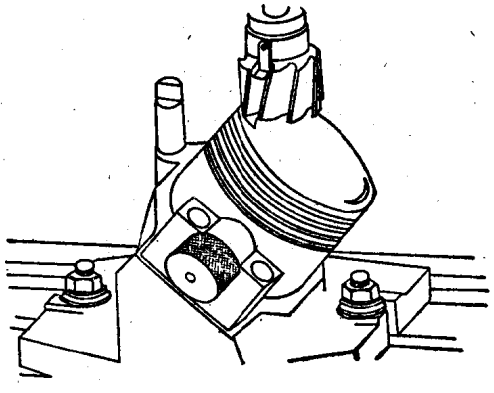


图9-24　铣发动机活塞头上的斜面

2．将铣刀转至所需的角度

该方法通常在装有万能立铣头的卧式铣床或立式铣床上使用。将刀轴倾斜一定角度，工作台作横向进给而实现其加工，如图9-25所示。

但应注意，用立铣刀的圆柱面铣削时，刀轴应转动角度 $\theta = 90^\circ - \alpha$（式中 α ＝工件加工面与水平面倾斜角度）；用端铣刀的端面刀刃铣削时，刀轴转动的角度 $\theta = \alpha$，如图9-26所示。

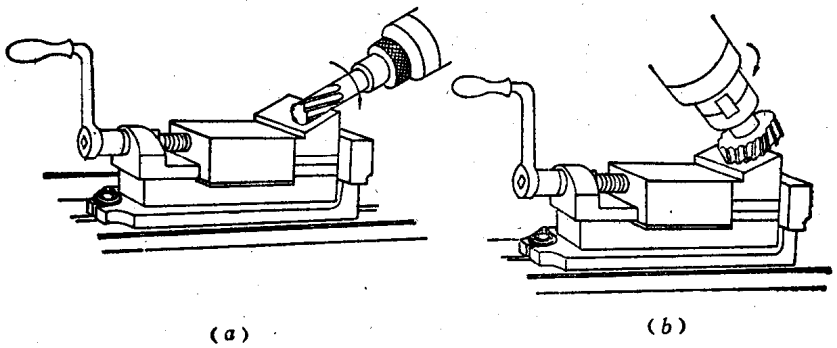


图9-25　倾斜刀轴铣削斜面

（a）用带柄立铣刀；（b）用端铣刀。

3．采用角铣刀加工斜面

对于一些小斜面，可以用角铣刀进行加工，如图9-27所示。通常斜面的宽度应小于刀刃的宽度，否则将要使用“接刀”的方法完成铣削，这样容易留下接刀痕迹，影响加工质量，此外，角铣刀一般都制成尖齿，刀尖部分强度低，易于损坏，同时刀齿排列较密，故应选用较小的切削速度和进给量。

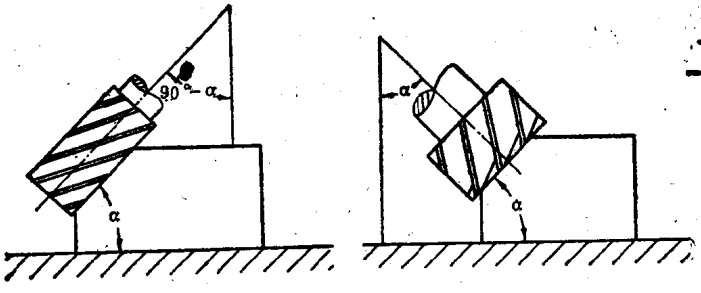


图9-26　立铣刀轴转动的角度

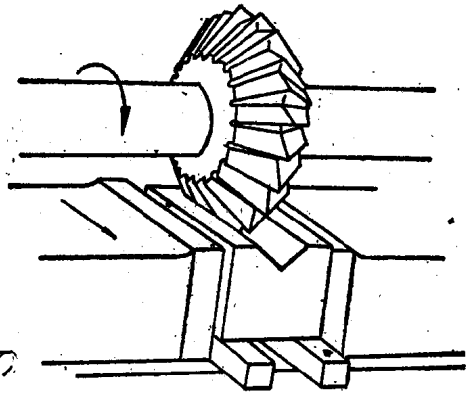


图9-27　采用角铣刃铣削斜面

三、铣 键 槽

在铣床上可以加工各种沟槽，如图9-28所示。轴上的键槽通常是在铣床上加工的。图9-29是用盘铣刀在卧式铣床上加工开口式键槽，其加工步骤如下：

1．铣刀的选择与安装　根据键槽的要求来选取盘铣刀的宽度。为了保证键槽的宽度尺寸，必须将铣刀安装正确，不能左右摆动。

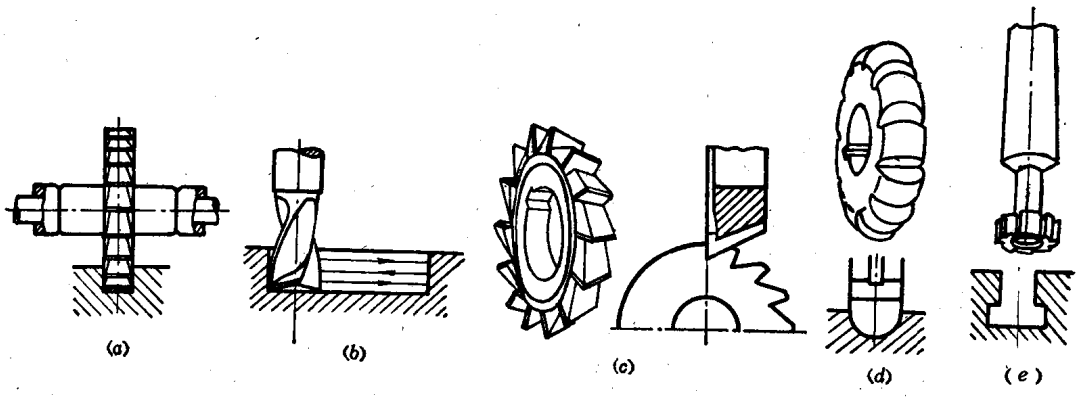


图9-28　铣削各种形状的沟槽

（a）用三面刃盘铣刀铣槽；（b）用键槽铣刀铣槽；（c）铣角形沟槽；
（d）铣曲面沟槽；（e）铣T形槽。

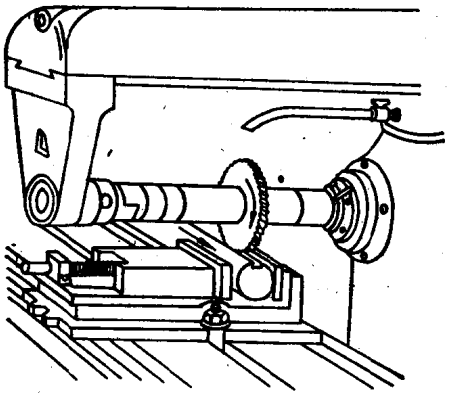


图9-29　在卧式铣床上铣开口键槽

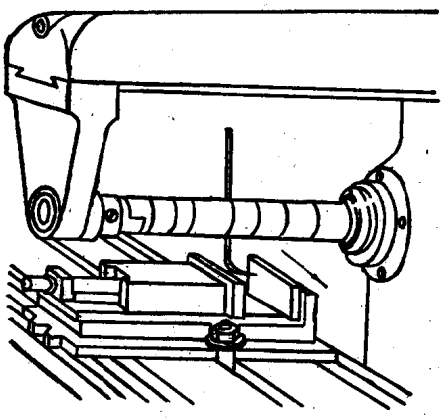


图9-30　校正钳口位置

2．工件的安装　轴类工件经常用虎钳来安装。为了使键槽平行于轴的中心线，在工作台上装置虎钳时，必须使其钳口与纵向进给方向平行。通常使用划针进行校正，如图9-30所示。安装工件时，根据钳口的高度有时需要放置垫铁以调整轴的位置。为了便于对刀和检验槽宽尺寸，应使轴的端头伸出钳口以外。

3．对刀　盘铣刀的中心平面应和轴的中心线对准，对刀方法如图9-31所示。对好铣刀后，应将横向滑座紧固。

4．调整机床　按照工序卡片要求，调整好机床主轴转数和纵向进给量。至于键槽深度的确定，由于铣刀与圆轴工件表面开始是线接触，很难用肉眼看清，所以通常给工件表面放一条薄纸，上升工作台使旋转的铣刀刚划破纸条，此时工作台的高度即为铣刀与工件的接触位置，然后退出工作台使工件脱离刀具，再垂直升高工作台至槽深。

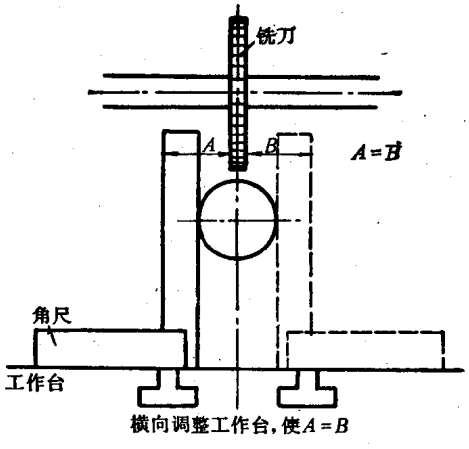


图9-31　用角尺对刀

5．开动机床进行加工　为了保证质量，先试铣一段，检验尺寸，然后再铣出键槽的全长。

四、铣成形表面

在航空工业中，复杂形状的工件很多。这些表面不是简单的平面或圆柱面，称为成形表面。这些表面可以在普通立式铣床或靠模铣床上加工。

在立式铣床上铣成形表面，最简单的方法是：先在工件上按要求进行划线，然后根据划线的轮廓用手动进给来铣出工件成形表面，如图9-32所示。

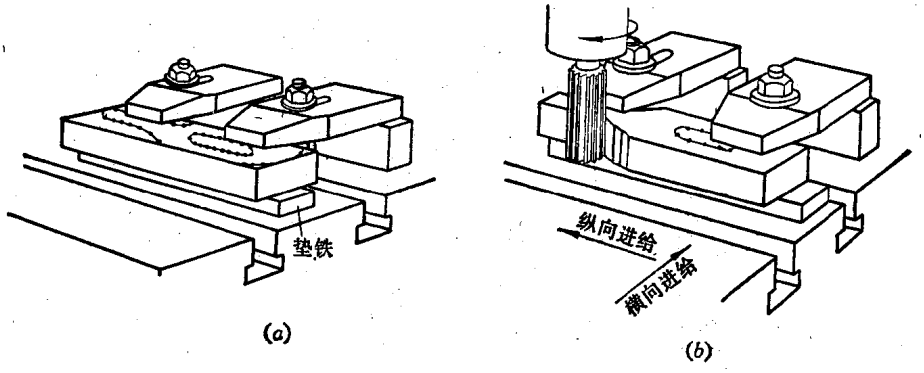


图9-32　在立式铣床上铣成形面

（a）将划线的工件装在工作台上；（b）用立铣刀铣削。

图9-33所示为采用靠模夹具铣成形表面的实例。铣削的工件 4 是发动机连杆。靠模 6 装在夹具体 5 上，工件 4 装在靠模 6 上的同一心轴之中。夹具体能在底座上滑动，并且靠重锤 1 使靠模 6 与滚轮 2 始终保持接触。铣削时，首先移动工作台，使铣刀 3 切入工件，然后通过手轮转动夹具使工件作圆周进给运动。此时工件对铣刀即按照靠模对滚轮的关系进行仿形加工。

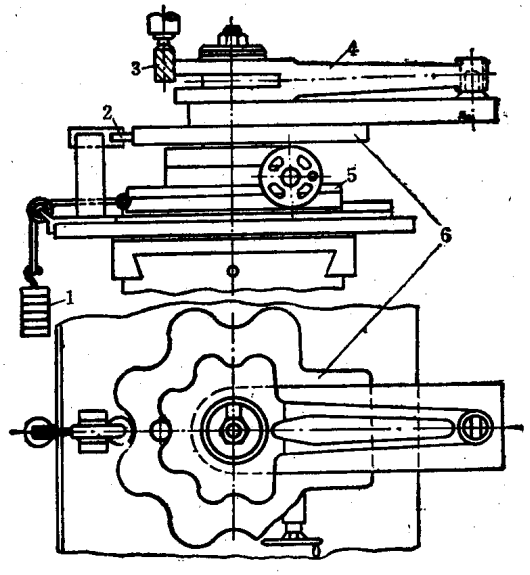
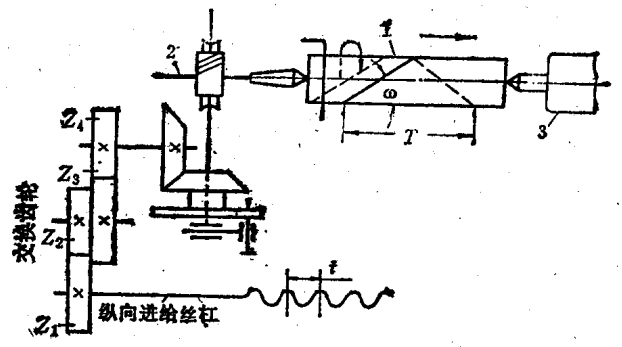


图9-33　靠模铣削

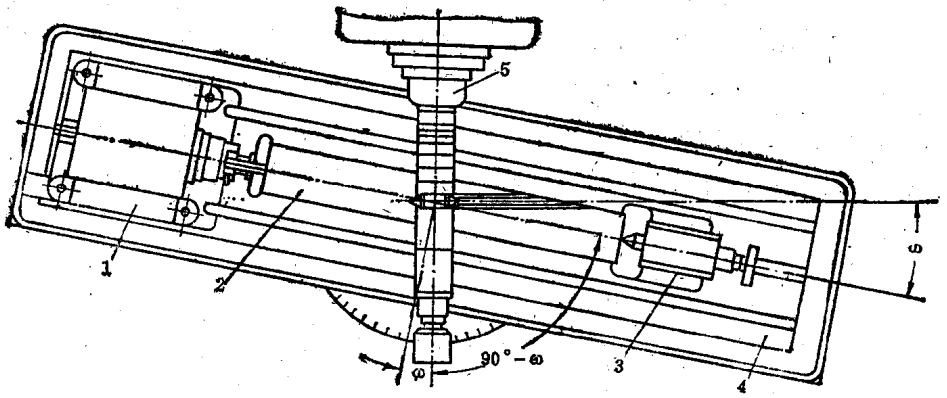
五、铣螺旋槽

麻花钻头、螺旋齿轮等工件上的螺旋槽，常在万能铣床上加工。此时铣刀作旋转的主体运动；工件一方面随工作台作直线运动，同时又被分度头带动作旋转运动。运动的配合必须满足下列要求，即工件转动一周，工作台纵向移动的距离等于工件螺旋槽的一个导程 T。该运动的实现，是通过丝杠与分度头之间的交换齿轮 Z_1、Z_2、Z_3、Z_4来完成的，如图9-34所示。它们的传动链方程为：

$$\frac{T}{t}\cdot\frac{Z_1}{Z_2}\cdot\frac{Z_3}{Z_4}\times 1\times\frac{1}{40}=1$$



(a)



(b)

图9-34　铣螺旋槽

（a）铣螺旋槽的原理图；（b）铣螺旋槽时工作台的转角。
1—分度头；2—工件；3—尾架；4—工作台；5—主轴。

化简后即得到铣螺旋槽时配换齿轮传动比 i 的计算公式

$$i=\frac{Z_1}{Z_2}\cdot\frac{Z_3}{Z_4}=\frac{40\times t}{T}$$

式中　T——工件上螺旋槽的导程；

　　t——工作台丝杠螺距。

为了使所铣出螺旋槽的形状与所用铣刀的截面形状相同，必须使铣刀刀齿与被加工螺

旋槽方向一致，因此应将工作台旋转ω角（工件的螺旋角）。其关系式为

$$\tan\omega=\frac{\pi d}{T}$$

式中 d——工件直径 毫米；

T——螺旋槽导程 毫米。

习 题

（1） 铣削加工一般可以完成哪些工作？

（2） 顺铣和逆铣有何不同？实际应用情况怎样？

（3） 在一工件的圆周上，需要铣出均匀分布的21个槽，求每次分度时分度头手柄的转数。

（4） 要在直径$D=75$毫米的铣刀毛坯上铣出一条右旋的螺旋槽，其螺旋角$\omega=30°$，铣床工作台的进给丝杠螺距$t=6$毫米，求分度头配换齿轮的齿数。

第十章　磨　　削

以砂轮作刀具的机床叫磨床。在磨床上用砂轮切削工件的加工方法叫做磨削加工。

在航空工业和现代机器制造业中，磨削通常作为精加工工序，其主要特点是：

1．砂轮上的磨粒每次只能从工件表面切除极薄的一层金属材料，同车削、铣削等相比，磨削能够较经济地获得高的加工精度（IT6～5）和高的表面光洁度（▽7～▽10）。如采用镜面磨削，则表面光洁度可达▽14。

2．可以加工较硬的金属材料和非金属材料，如淬火钢、高强度合金等。这些材料用一般的刀具很难加工，有些甚至是无法切削的。

此外，由于近年来精密毛坯制造技术的应用和高速、强力磨削的发展，有些零件直接经过磨削就能达到精度要求。磨削还常用于刃磨刀具、切断铸件浇口等处。因此，磨削在机械加工中起着极为重要的作用。

§10-1　砂　　轮

砂轮是磨削的主要工具，它是由磨料加结合剂制成的疏松的多孔体（见图10-1）。砂轮表面上杂乱地排列着许多磨粒，磨粒的每一个棱角都相当于一个切削刃，整个砂轮相当于一把具有无数切削刃的铣刀，磨削时砂轮高速旋转，切下粉末状切屑。

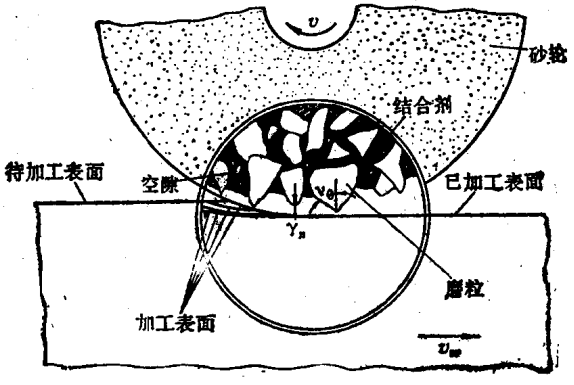


图10-1　砂轮表面放大图

一、砂轮的特性和砂轮选择

砂轮的特性由下列因素决定：磨料、粒度、结合剂、硬度、组织、形状及尺寸。

1．磨料　磨料是制造砂轮的主要原料，直接担负着切削工作。它必须具有高的硬度以及良好的耐热性，并应具有一定的韧性。

常用磨料的代号、特点及适用范围见表10-1。

2．粒度　粒度表示磨粒的大小程度，以磨粒刚能通过筛网的网号标记。例如60粒度，

表10-1 常用磨料的特点及应用

系列	磨料名称	代号	特点	适用范围
氧化物系	棕刚玉	GZ	棕褐色，硬度高，刚性大，价廉	磨削碳钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜
	白刚玉	GB	白色，硬度较GZ高，韧性比GZ低	磨削淬火钢、高速钢、高碳钢及薄壁零件
碳化物系	黑碳化硅	TH	黑色，硬度较GB高，性脆而锋利，导热性和导电性良好	磨削铸铁、黄铜、耐火材料及非金属材料
	绿碳化硅	TL	绿色，硬度及脆性较TH高，具有良好的导热性和导电性	磨削硬质合金、宝石、陶瓷、玉石、玻璃等材料
高硬磨料系	人造金刚石	JR	无色透明或淡黄色、黄绿色、黑色。硬度高，比天然金刚石脆	磨硬脆材料、硬质合金、光学玻璃等，以及制造各种钻头(地质和石油钻头等)
	立方氮化硼	JLD	黑色或淡白色。立方晶体，硬度仅次于金刚石，耐磨，发热量小	磨削各种高温合金、高钼、高钒、高钴钢、不锈钢等

表示刚能通过每英寸长度内有60个孔眼的筛网的磨粒。当磨粒的直径小于40微米时，则称为微粉，并以其尺寸大小直接表示。尺寸为28微米的微粉，其粒度号标为W28。

粒度的编号有8、10、12、14、16、20、24、30、36、46、60、70、80、100、120、150、180、240、280。16～24号的粒度常用于粗磨，30～60号常用于一般磨削及工具磨削，80～100号用于精磨。磨软材料时，为防止砂轮堵塞，用粗磨粒，磨削脆、硬材料时，用细磨粒。

3．结合剂 结合剂的作用是将磨粒粘结在一起，使之成为具有一定形状和强度的砂轮。常用的结合剂有陶瓷结合剂（代号A）、树脂结合剂（S）和橡胶结合剂（X）三种。树脂结合剂和橡胶结合剂的特点是粘结牢靠，弹性好，韧性大，适于制作高光洁度表面磨削的砂轮和薄片砂轮，但耐热性差。陶瓷结合剂的特点是化学性质稳定、耐水、耐酸、耐热和成本低，而且砂轮的组织疏松，但较脆。所以除切断砂轮外，大多数砂轮都采用陶瓷结合剂。

4．硬度 砂轮的硬度是指砂轮上的磨粒在磨削力的作用下，从砂轮表面上脱落的难易程度。磨粒易脱落，表明砂轮硬度低，反之，则表明砂轮硬度高。因此，砂轮的硬度和磨粒本身的硬度是两个完全不同的概念，切勿混淆。

在一般情况下，工件材料越硬，磨削时砂轮硬度应选得软些，使磨钝了的磨粒快点脱落，以便露出具有尖锐棱角的新磨粒，避免因磨削温度过高而产生“烧伤”。工件材料越软，砂轮的硬度应选得硬些，以便充分发挥磨粒的切削作用。

砂轮的硬度见表10-2，常用的砂轮硬度是R_2～Z_2。

表10-2 砂轮硬度等级

硬度等级	大级	超软		软			中软		中		中硬			硬		超硬
	小级	超软3	超软4	软1	软2	软3	中软1	中软2	中1	中2	中硬1	中硬2	中硬3	硬1	硬2	
代号		CR_3	CR_4	R_1	R_2	R_3	ZR_1	ZR_2	Z_1	Z_2	ZY_1	ZY_2	ZY_3	Y_1	Y_2	CY

5．组织 砂轮的组织表示砂轮结构的松紧程度。它是指磨粒、结合剂和气孔三者所占体积的比例。砂轮组织分为紧密、中等和疏松三大类，共13级（0～12）。常用的是5、6

级，级数越大，砂轮越松。

6．形状及尺寸　为了适应磨削各种形状和尺寸的工件，砂轮可以做成各种不同的形状和尺寸。有平形（代号P）、筒形（N）、碗形（BW）和薄片（PB）等砂轮，它们分别用于磨削内外圆表面、平面、刃磨和切断、开槽等。

在砂轮的端面上一般都印有标志，例如GB60 ZR_1A6P300×30×75，即代表该砂轮的磨料是白刚玉，60号粒度，硬度为中软1，陶瓷结合剂，6号组织，平形砂轮，外径300毫米，厚度30毫米，内径75毫米。

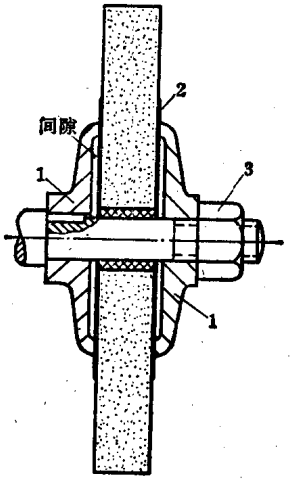


图10-2　砂轮的机械夹固

1—法兰盘；2—垫片；3—螺母。

二、砂轮的使用

磨削时砂轮高速旋转，如安装不当，将会使砂轮脆裂飞出，造成事故。因此，砂轮必须安装正确和夹持牢固。图10-2是常用的机械夹固法。

此外，对于直径大于125毫米的砂轮，在安装前还必须进行平衡试验。

砂轮用到一定时间，砂粒会变钝，因此，还需常用金刚石笔修整砂轮。

§10-2　磨　　床

磨床种类很多，按其用途和磨削方式可以分为：外圆磨床、平面磨床、工具磨床及用来磨削齿轮、螺纹等专用磨床。

一、外圆磨床

在外圆磨床上可以磨削各种轴类和套类工件的外圆柱面、外圆锥面以及台阶轴端面等。

万能外圆磨床是应用最广的磨床。图10-3为M131W型万能外圆磨床的外形图（M——磨床类，1——外圆磨床组，31——加工最大直径为315毫米，W——万能型）。该机床用于磨削6级或5级精度的圆柱形及圆锥形的外圆面及内孔。在砂轮架上，头架上和工作台上都装有转盘，能回转一定角度，这样就可以磨削任意锥度的锥面和工件的端面。

磨床工作台的往复运动以及砂轮架的自动径向进给与快速自动后退和趋近一般都采用液压传动。图10-4是磨床工作台往复运动的液压传动系统简图。当油泵1工作时，油液自油箱10经过滤油器11后被吸入油管。从油泵打出的压力油经过开停阀3、节流阀4和换向阀5的右边输入到油缸6的右腔，推动油缸内的活塞连同工作台8一起向左移动（活塞杆与工作台是固定在一起的）。这时油缸左腔的油被排出，经换向阀5左边流回油箱。当工作台向左行进将完了时，固定在工作台侧面的换向挡块7便自右向左推动手柄9，使阀5的阀芯向左移动至图示虚线位置，压力油便从阀5的左边流入油缸6的左腔中，推动活塞连同工作台一起右移。从油缸右腔排出的油液经阀5右边流回油箱。工作台右移将完时，挡块

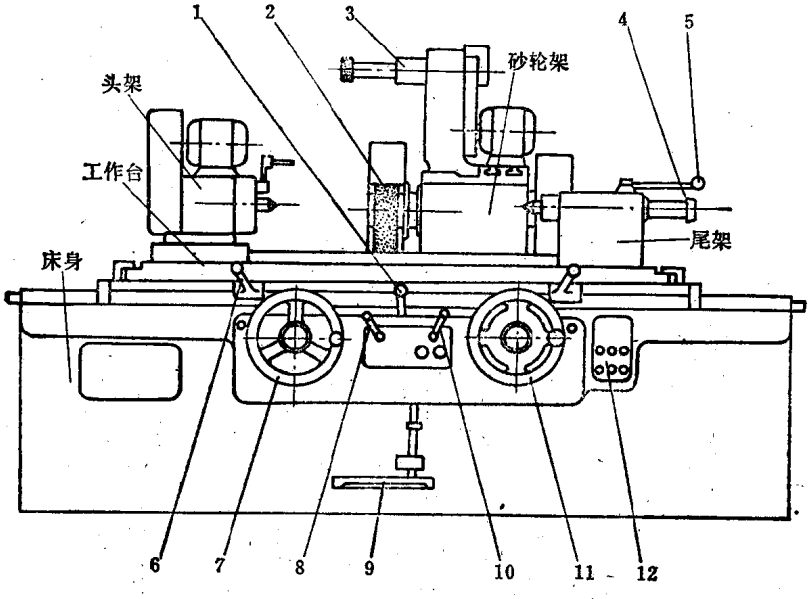


图10-3　M131W型万能外圆磨床外形

1—工作台换向手柄；2—砂轮；3—内圆磨头；4—工件顶紧压力调整手柄；5—移动尾架套筒手柄；6—工作台换向挡块；7—工作台轴向进给手轮；8—开停工作台及调速手柄；9—操纵尾架套筒进出用踏板；10—砂轮架快速进退手柄；11—砂轮架径向进给手轮；12—电器操纵按钮台。

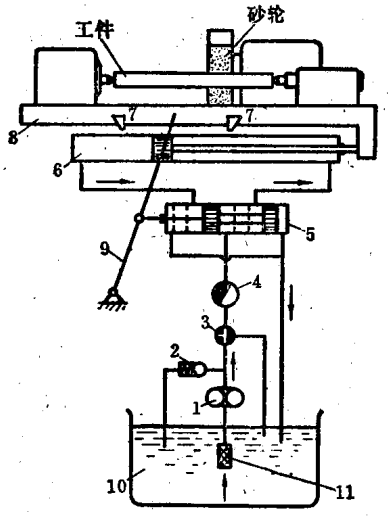


图10-4　工作台液压传动原理图

7从左推动手柄9向右，迫使换向阀5的阀芯右移到开始位置，从而改变压力油流入油缸的方向，工作台左移。如此，工作台便实现了自动往复运动。

当油液压力过高时，油液可通过溢流阀2流回油箱。液压系统工作与停止，由开停阀3控制。工作台往复运动快慢的调节，可通过节流阀4调节油液进入油缸的流量来实现。行程长短可通过调整挡块7之间的距离来达到。

二、内圆磨床

内圆磨床主要用于磨削圆柱孔、圆锥孔及端面等。图10-5是M2120内圆磨床的外形图。头架可以绕垂直轴线转动一个角度，以便磨削锥孔。工件转速能作无级调整，砂轮架安放在工作台上，工作台由液压传动作往复运动，也能作无级调速，而且砂轮趋近及退出时能自动变为快速，以提高生产率。M2120磨床磨削孔径范围为50～200毫米。

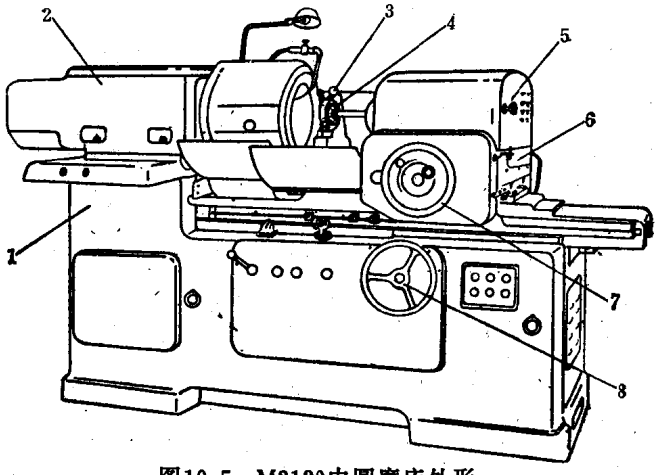


图10-5　M2120内圆磨床外形

1—床身；2—头架；3—砂轮修整器；4—砂轮；5—砂轮架；6—工作台；7—操纵砂轮架手轮；8—操纵工作台手轮。

三、平面磨床

平面磨床用来磨削工件的平面。图10-6为M7120A平面磨床的外形图。工作台上装有电磁吸盘或其它夹具，用以装夹工件。

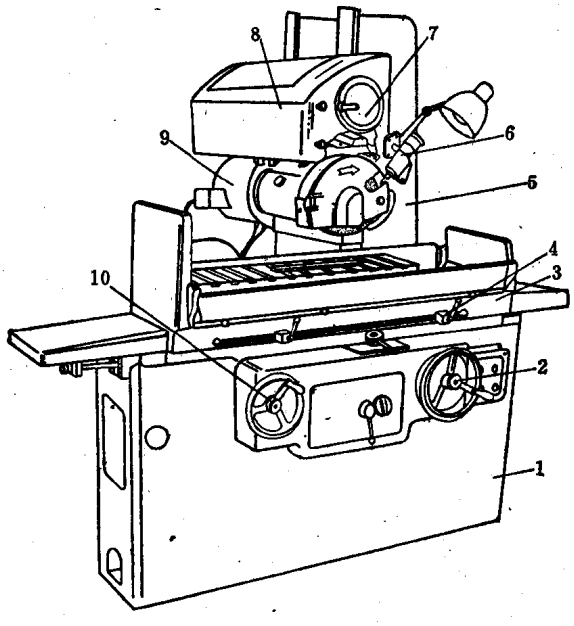


图10-6　M7120A平面磨床外形

1—床身；2—径向进给手轮；3—工作台；4—行程挡块；5—立柱；6—砂轮修整器；7—轴向进给手轮；8—拖板；9—磨头；10—驱动工作台手轮。

砂轮架 9 沿拖板 8 的水平导轨可作轴向进给运动，这可由液压带动或手轮 7 移动；拖板 8 可沿立柱 5 的导轨垂直移动，以调整磨头 9 的高低位置及完成径向进给运动。这一运动亦可通过转动手轮 2 实现。

四、无 心 磨 床

无心磨床主要用于磨削大批量的细长轴及无中心孔的轴、套、销等零件，生产率高。图10-7为无心外圆磨削的工作示意图。其特点是工件不用顶尖支承，而用导轮、砂轮和托板支持（因此称为无心磨床）。砂轮担任磨削，导轮是用橡胶结合剂做的，转速较砂轮低，工件在导轮摩擦力的带动下产生旋转运动，同时由于导轮轴线相对于工件轴线倾斜一角度 $\alpha=1^{\circ}\sim4^{\circ}$，这样工件就能获得轴向进给运动$f_a$。

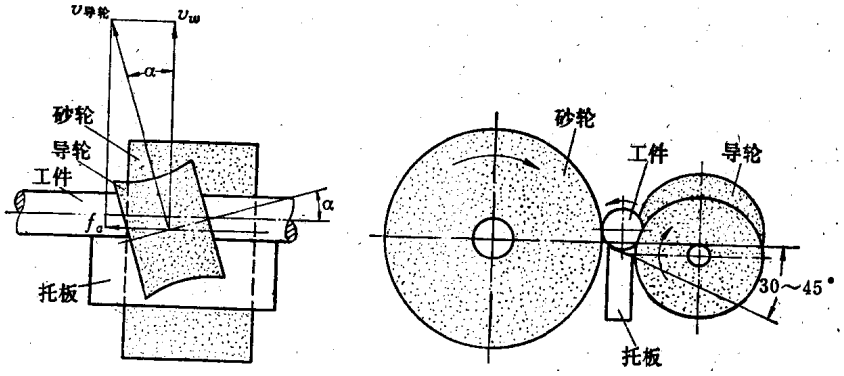


图10-7　无心外圆磨削示意图

此外，还有用来磨削各种切削工具的工具磨床和磨削各种成形表面的专用磨床。

安全操作，精心保养机床是保证机床正常工作的必要条件。因此，在使用机床时应遵守下列一般规则：

（1）经常保持机床清洁。

（2）在开动机床工作前，应按机床润滑系统图在所有加油处加注洁净的润滑油，床身油池中的油也须定期更换。

（3）定期更换冷却液，并经常保持清洁。

（4）开动机床前，用手检查各种运动后，再按照一定顺序开启各部位开关，使机床空转10～20分钟后，方可磨削。在启动砂轮时，切勿站在砂轮前面，以免砂轮偶然破裂飞出，造成事故。

（5）在行程中不可转换工件的转速，在磨削中不可使机床长期过载，以免损坏零件。

（6）加工完毕后，应将全部手柄及按钮开关置于非工作位置，并清理揩拭机床，对滑动部位还须加油保护，以防生锈。

§10-3　磨削工作法

一、磨削时的运动

磨削时，一般有四个运动，如图 10-8 所示。

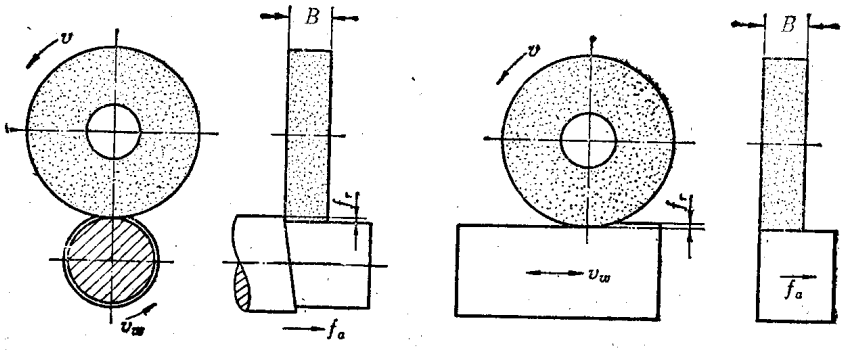


图10-8 磨削时的运动

1．主运动 主运动是指砂轮的转动。主运动速度 v 由下式决定

$$v=\frac{\pi\cdot d_0\cdot n_0}{1000}$$

式中 d_0——砂轮直径 毫米(mm)；

n_0——砂轮转速 转/秒(r/s)；

v——砂轮的圆周线速度，即磨削速度 米/秒(m/s)。

2．径向进给 工作台每双（单）行程内工件相对砂轮径向移动，称为径向进给 f_r，单位为毫米/双行程 (mm/dst)。当作连续进给时，单位为毫米/秒 (mm/s)。一般情况下 f_r=0.005～0.04 毫米。

3．轴向进给 是指沿砂轮轴向的进给运动。进给量用 f_a 表示。一般情况下 f_a=(0.2～0.8)B，B 为砂轮宽度，单位为毫米。

4．工件运动 磨削时工件的转动或移动。工件运动速度 v_w

在外圆磨削时为 $v_w=\frac{\pi\cdot d_w\cdot n_w}{1000}$

在平面磨削时为 $v_w=\frac{2L\cdot n_{t_{ab}}}{1000}$

式中 v_w——工件速度 米/秒 (m/s)；

L——工作台行程 毫米 (mm)；

d_w——工件直径 毫米 (mm)；

n_w——工件转速 转/秒 (r/s)；

$n_{t_{ab}}$——工作台往复频率 1/秒 (s^{-1})。

把 v、f_r、f_a 和 v_w 称为磨削用量四要素。磨削用量选择得是否合理，直接关系到工作表面质量、加工精度及生产率。

二、磨削方法

1．外圆磨削 指在外圆磨床上磨削外圆。

（1）工件的安装 磨削外圆时，最常见的安装方法是用两顶尖把工件支承起来，或者工件被装夹在卡盘上。磨床上使用的顶尖都是死顶尖，这样，可以减小安装误差，提高加

工精度。顶尖安装适用于有中心孔的轴类零件。无中心孔的圆柱形零件多采用三爪卡盘装夹。不对称的，或形状不规则的工件则采用四爪卡盘或花盘装夹。另外，空心工件常安装在心轴上磨削外圆。

（2）基本磨削方法

（a）纵磨法（见图10-9） 此法常用于磨削长度与直径之比较大的工件。磨削时砂轮高速旋转，工件低速旋转并随工作台纵向往复运动（轴向进给），在工件改变移动方向时砂轮作间歇性径向进给。径向进给可以在工件的一端或两端进行。这时 f_r 一般在 0.005～0.1毫米之间，最好不大于0.05毫米。磨削余量要在多次往复行程中磨去。为了提高零件的光洁度和精度，径向进给停止后，工件应继续往复运动，直到磨削不出火花为止。

（b）横磨法（如图10-10，或称切入磨法） 当零件刚性较好，待磨的表面较短时，可以选宽度 B 大于待磨表面长度的砂轮进行横磨。横磨时工件无轴向进给运动，砂轮以很慢的速度连续地向工件作径向进给运动，直到磨去全部余量为止。

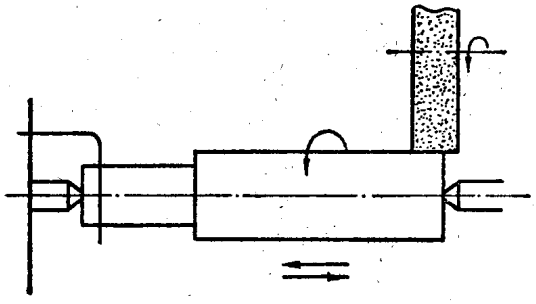


图10-9 纵磨法

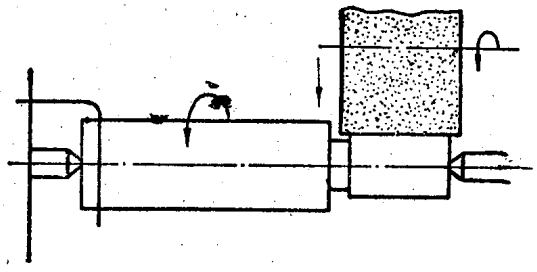


图10-10 横磨法

这种磨削方法充分发挥了砂轮的切削能力，生产率高。但是横磨时，工件与砂轮的接触面积大，工件易发生变形和烧伤，故这种磨削法适合磨削短的工件和阶梯轴的轴颈。

为了提高磨削质量和生产率，可对工件先采用横磨法分段粗磨，然后将留下的0.01～0.03毫米余量再用纵磨法磨去，这种磨削方法称为综合磨法。

2．锥面磨削 圆锥表面的磨削方法如图10-11所示。它和磨圆柱表面的主要区别在于工件和砂轮的相对位置不同。磨圆锥时，工件轴线必须相对于砂轮轴线偏斜一圆锥斜角 α。

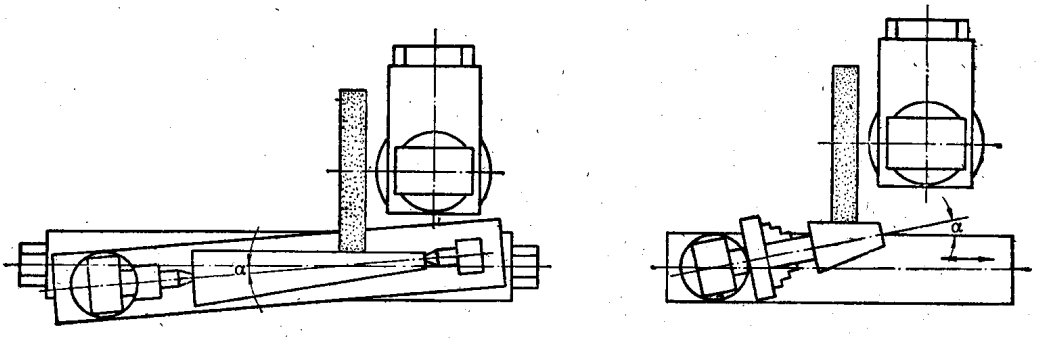


图10-11 磨削锥面

外圆磨削时，砂轮的圆周速度一般为 v =25～40米/秒，而工件的转速必须与砂轮的种类和转速，以及工件直径的大小相适应，一般取 $v_w=\left(\frac{1}{80}\sim\frac{1}{160}\right)v$ 米/秒或4.5～20米/分，

磨削铸铁件用高速，精磨时用低速。工作台进给量要与砂轮宽度和磨削光洁度相适应，粗磨用大进给量。粗磨钢件 $f_a=(0.4\sim0.6)B$；精磨钢件 $f_a=(0.2\sim0.3)B$；粗磨铸铁及青铜 $f_a=(0.7\sim0.8)B$；精磨铸铁及青铜 $f_a=(0.4\sim0.5)B$。径向进给量（即磨削深度）f_r，粗磨时大，$f_r=(0.01\sim0.06)$ 毫米；精磨时小，$f_r=(0.005\sim0.02)$ 毫米。砂轮射出的火花标志着磨削的深度，火花束大，表示重磨削；火花束小，表示轻磨削。

磨削前、后工件的尺寸差叫做磨削余量。合理地选择磨削余量对提高磨削质量和提高生产率有着重要的意义。未经淬硬的短工件，磨削余量为 0.15～0.25 毫米，大工件和细长工件因车削时偏差较大，淬硬钢件在淬火时易发生变形，故磨削余量可留0.50～0.75毫米。精度要求较高的细长工件，应在粗磨后进行时效处理，然后再精磨。在成批生产中，先把全部工件粗磨，留下0.05～0.075毫米余量再进行精磨，这样比较经济。

磨削前，工件的中心孔要进行研磨，并应仔细检查顶尖与中心孔是否接触良好、转动灵活。当磨削细长杆或重的工件时，还应在工件的适当位置装上中心架。

三爪卡盘虽具有自动定心特性，但安装工件时仍需找正。

3．内圆磨削　内圆磨削时，工件大多数是以外圆或端面作为定位基准，装夹在卡盘上进行磨削（见图10-12），磨内圆锥面时，只需将卡盘主轴（床头）偏转一个圆锥角即可。

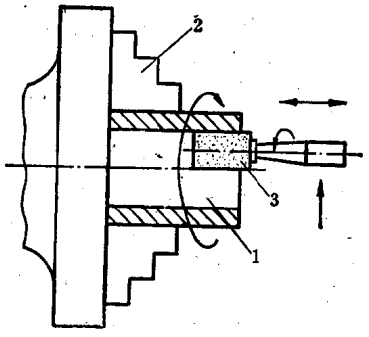


图10-12　卡盘式内圆磨削示意图
1—工件；2—卡盘；3—砂轮。

与外圆磨削不同，内圆磨削时，砂轮的直径受到工件孔径的限制，一般较小。故砂轮磨损较快，需经常修整和更换。内圆磨使用的砂轮要比外圆磨使用的砂轮软些，这是因为内圆磨时砂轮和工件接触的面积较大；另外，砂轮轴直径比较细小，悬伸长度较大，刚性很差，故磨削深度不能大，这就降低了生产率。

内圆磨削的方法和外圆磨削基本相同，有纵磨法和横磨法，前者应用得较广泛。

4．平面磨削　各种零件上位置不同的平面，如相互平行的平面，相互垂直的、以及倾斜一定角度的平面，都可以用磨削进行精加工。磨平面一般使用平面磨床。

（1）磨削方式　根据磨削时砂轮的工作表面不同，磨削方式有两种：

（a）周磨法〔图10-13（a），（b）〕　用砂轮圆周面磨削工件。

（b）端磨法〔图10-13（c），（d）〕　用砂轮端面磨削工件。

周磨时砂轮与工件接触面积小，排屑及冷却条件好，工件发热量少。因此磨削易翘曲变形的薄片零件，能获得较好的加工精度及表面质量，但磨削效率较低。

端磨时由于砂轮轴伸出较短，而且主要是受轴向力，所以刚性较好，能采用较大的磨削用量。此外，砂轮与工件接触面积大，因而磨削效率高。但发热量大，不易排屑和冷却，故加工质量较周磨低。为了改善端磨时的切削条件和提高磨削精度，除供给充足的冷却液和选用粗粒度、低硬度的砂轮外，还常采用镶块砂轮（见图10-14）进行磨削。磨削时，由于镶块砂轮与工件接触面小，并且是断续的，排屑和冷却情况较好。但镶块砂轮的平稳性没有整体砂轮好，磨出的表面光洁度较差。

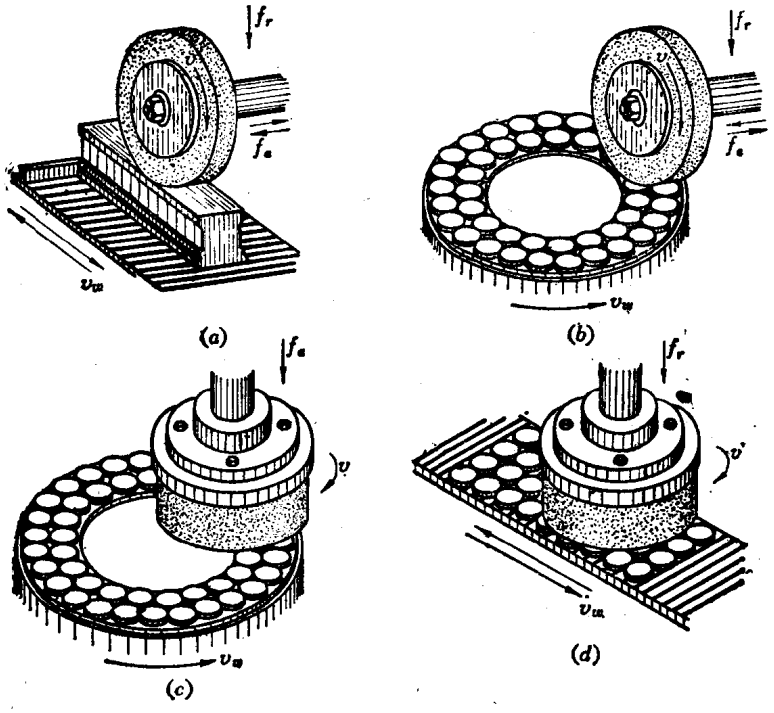


图10-13　平面磨削示意图

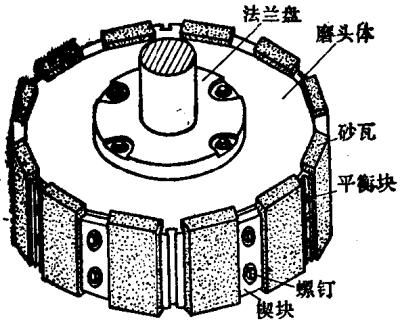


图10-14　镶块砂轮

（2）工件装夹方法　平面磨床上工件的装夹方法，需要根据工件的形状、尺寸和材料等因素来决定。凡是由钢、铸铁等磁性材料，且具有两个平行平面的工件，一般都用电磁吸盘直接装夹。电磁吸盘体内装有线圈，通入直流电产生磁力，吸牢工件。对于非磁性材料（铜、铝、不锈钢等）或形状复杂的工件，应在电磁吸盘上安放一精密虎钳或简易夹具来装卡；也可以直接在普通工作台上采用虎钳或简易夹具来安装。

在磨削加工中，正确选用切削液对磨削质量有较大影响。磨削区域内温度常达1000～1500°C，在这样高的温度下，可使该处材料变软，产生烧伤等现象。因此应对磨削区进行充分冷却。切削液的另一个作用是将磨屑和脱落的磨粒冲走，以免划伤工件表面或堵塞砂轮。此外，切削液还具有润滑作用。切削液应以一定的压力喷射到砂轮与工件接触的地方。磨削钢、铸铁和铜（除软金属外）常用苏打水、乳化液等。磨削铜铝合金时，选用煤油加

10%机油，再加入少量的四氯化碳（防止煤油燃烧）作为切削液，磨削的质量较好。铸铁和铜也可采用干磨。

习　题

（1）磨削加工有什么特点？

（2）砂轮的特性是由哪些因素决定的？

（3）何谓砂轮的硬度？选择的原则是什么？

（4）磨削时一般都需要哪些运动？指出主运动和进给运动。

（5）一般磨床在传动上有何特点？工作台的往复运动是如何实现的？

（6）外圆磨削主要有哪几种方法？各有什么特点？

（7）平面磨削中工件的装夹方法有什么特点？

（8）何谓周磨和端磨？并比较其优缺点。

（9）如何提高磨削质量？

（10）磨工操作时应注意哪些安全事项？

第十一章　齿轮加工

§11-1　齿轮的种类

齿轮是机器和仪表中传递动力和运动的重要零件。常用的齿轮有圆柱齿轮（见图11-1 a、b、c）、圆锥齿轮（见图11-1 d）、蜗轮（见图11-1 e）和齿条（见图11-1 f）等。圆柱齿轮又分直齿、斜齿和螺旋齿三种。圆锥齿轮又分直齿、斜齿和曲齿三种。它们的齿形大多为渐开线形。

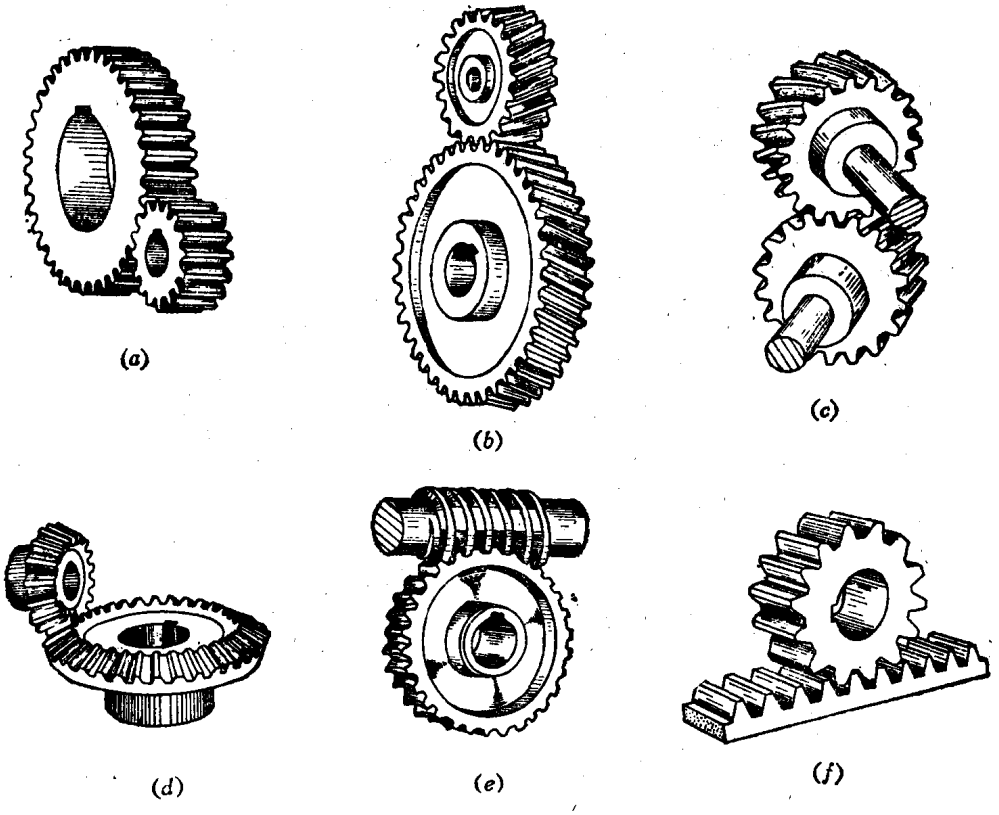


图11-1　齿轮种类

（a）直齿圆柱齿轮；（b）斜齿圆柱齿轮；（c）螺旋齿圆柱齿轮；（d）圆锥齿轮；（e）蜗杆与蜗轮；（f）齿条与小齿轮。

§11-2　齿轮的精度

一机部标准JB179-60规定齿轮精度共分12级。其中1、2两级为远景级，暂未规定公差；第12级留给不经机械加工的齿轮用；其余3～11级都规定有公差要求。小模数齿轮标准JB305-67规定了10个精度等级，其中1～3级精度暂未规定公差及偏差。齿轮精度与其工作性能、承载能力及寿命关系极大。齿轮精度包括以下四项：

一、运 动 精 度

主动轮转过一定角度时，从动轮应按速比关系转过一个相应的角度。实际上难免有误差。误差小，表示运动精度高。

二、工作平稳性精度

齿轮传动不要时快时慢，不要有冲击和噪声，即工作要平稳。为此，必须限制齿轮在较小范围内的转角误差。

三、接 触 精 度

为避免齿轮在传递动力时接触面小，接触应力过大，齿面磨损快，要求齿轮齿形正确和齿面光滑。

由于齿轮工作条件不同，对以上三种精度的要求可以不同。同一齿轮对不同精度的等级选择也可以不一样。工作平稳性等级可高于或低于运动精度等级，但不得高于两级或低于一级，接触精度等级不得低于工作平稳性等级。

四、齿 侧 间 隙

为了弥补齿轮制造误差和使用中受力变形、发热，并便于加润滑油，一对啮合的齿，齿侧面之间应留间隙，称之为齿侧间隙。齿轮标准中规定齿侧间隙分为四种：零保证侧隙 D、较小保证侧隙 D_b、标准保证侧隙 D_c 和较大保证侧隙 D_a。齿轮精度等级和侧隙规范用数字和代号表示，例如“级 7-6-6D_c”，其中第一位数字 7 表示运动精度级，第二位数字 6 表示工作平稳性等级，第三位数字 6 表示接触精度等级，末尾字母 D_c 表示标准保证侧隙。飞机发动机、航空仪器和仪表等大都采用 6～7 级精度的齿轮。

§11-3 齿轮的齿形

平常用的齿轮，齿形大多是渐开线形。其形成过程见图11-2。将一条绳缠绕到一圆盘上，固定其一端，拉住另一端并逐渐展开，绳上任一点K移动的轨迹 AK 就是圆盘外圆的渐开线。圆盘的外圆称为渐开线的基圆（其半径用 r_0 表示）。渐开线在K点的法线 KB 称为渐开线的发生线。它与基圆相切。以渐开线作齿廓的齿轮称为渐开线齿轮。

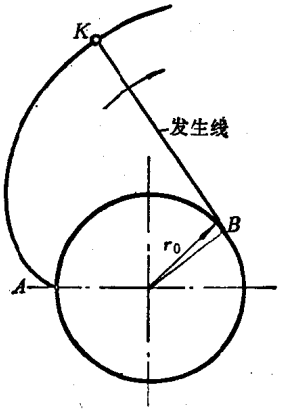


图11-2 渐开线与基圆

图 11-3 表示两个互相啮合的渐开线齿轮。它们之间的运动与两个互相接触的摩擦轮间的运动相当。齿轮上相当于摩擦轮圆周的圆称为齿轮的节圆，其直径为D。从一齿面节圆上一点 H_1(或 H_2) 到相邻齿对应点P的圆弧长$\overset{\frown}{PH_1}$ (或$\overset{\frown}{PH_2}$) 叫做周节，以T表示。设齿轮齿数为Z，则节圆的圆周长为

$$\pi \cdot D = T \cdot Z$$

即

$$\frac{T}{\pi} = \frac{D}{Z}$$

为便利齿轮设计和制造，令上式两端的比值为m，即

$$\frac{T}{\pi} = \frac{D}{Z} = m$$

m称为齿轮的模数，是齿轮的主要参数。齿轮标准规定：标准齿轮的齿高$h = 2.25\,\mathrm{m}$，齿顶高$h' = m$，周节$T = \pi \cdot m$。

渐开线齿轮传动时，犹如一对与节圆同样大小的摩擦轮作无滑动的纯滚动。两个互相啮合的齿轮的周节$T = \pi \cdot m$相等，其模数m也必须相等。

渐开线齿轮啮合传递动力时，通过接触点并与两基圆相切的直线N_1N_2（见图11-3）称为齿形公法线。公法线也即传递动力的作用线。通过两节圆的切点P作垂直连接齿轮中心O_1、O_2的直线BC，BC线即切点P运动方向的代表线。$\angle N_2PC$称为渐开线齿轮的压力角α。标准齿轮的压力角为20°，习惯用α_0表示。

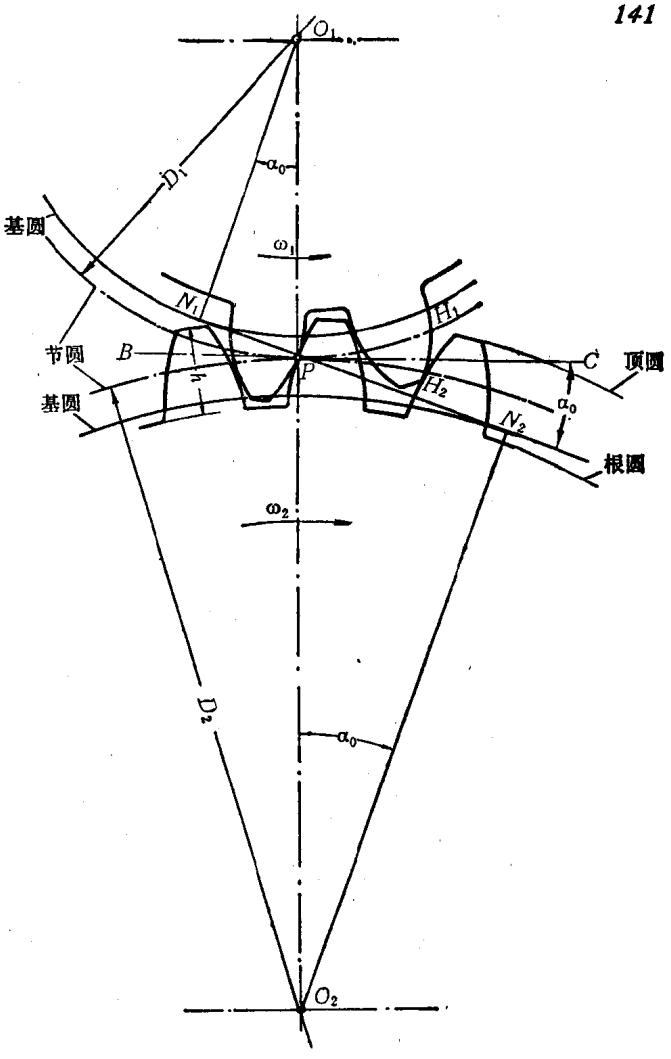


图11-3　直齿轮的外啮合

§11-4　齿轮的加工方法

制造齿轮的方法有铸造、冲压、轧制和切削加工等。目前，精度较高的齿轮多采用切削加工方法制作。其中应用最广的是展成法。

在两齿轮（或齿条与齿轮）的啮合中，可以设想，如果两个齿轮中的一个齿轮为刀具，另一个齿轮为没有牙齿的轮坯，使它们在图11-3的位置按一定速比作相对转动，那末刀具就能在轮坯上切出模数相同的渐开线齿轮来。象这样用刀具的切削刃与被切齿轮的齿廓相啮合的原理切制齿轮的方法称为“展成法”。常用的滚齿加工和插齿加工即属此法。

一、滚　齿

滚齿法可以加工直齿或斜齿圆柱齿轮、蜗轮等。

图11-4为滚齿加工情况。滚刀在作旋转运动的同时，还沿被切齿轮的轴线方向缓慢地移动。齿坯只作回转运动。

滚刀的形状与蜗杆相似。在垂直蜗杆螺旋线方向开有沟槽，形成切削刃。切削刃具有齿条的齿形。侧刃呈直线形〔见图11-4(*a*)〕。

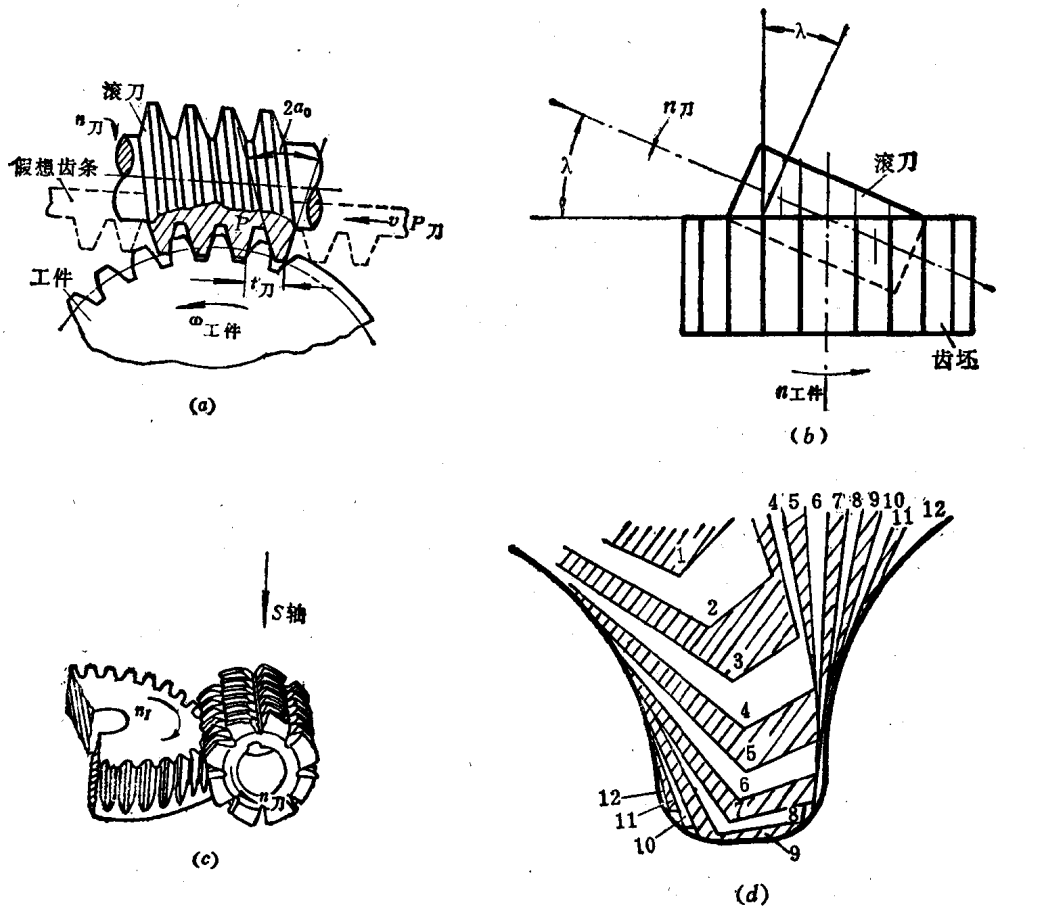


图11-4　滚齿加工

(*a*) 滚切时滚刀与工件的啮合；(*b*) 滚刀安装位置；(*c*) 滚齿；(*d*) 齿槽的形成。

滚刀是利用齿轮和齿条啮合原理工作的。滚刀安装必须使刀齿与轮齿同向〔见图 11-4(*b*)〕，即偏转一螺旋角λ。齿条与同模数的任何齿数的渐开线齿轮都能正确地啮合。所以，用滚刀可以滚制同模数的任何齿数的齿轮，生产率甚高。

如图11-4(*a*) 所示，滚刀的刀齿分布使滚刀旋转时其刀齿好象齿条的齿沿滚刀的轴线移动。滚刀的旋转和工件的旋转按一定的传动比进行，犹如齿条和齿轮啮合传动一样。于是滚刀齿形一系列位置的包络线就形成了工件的渐开线齿形〔图11-4(*d*)〕。随着滚刀的垂直走刀，齿轮的齿即被加工出来。

刀具与工件的传动，应保证相当于蜗杆蜗轮的啮合传动关系。设工件齿数为Z，滚刀头数为K，则刀具转一周时，工件应转K/Z周。

滚齿机是一种高效率的圆柱齿轮加工机床。图 11-5 为常用的滚齿机外观图。装滚刀的刀座15可相对于刀架溜板17旋转适当角度。溜板17可沿垂直导轨由丝杆 1 带动作上下移动。工件装在工作台12的心轴上，心轴上端用悬梁 3 、支柱 7 和 5 支承。工作台可沿床身11的水平导轨作水平移动。

滚齿加工有以下几个运动：

1．滚刀的旋转运动　这是齿轮加工的主运动，起切削作用。滚刀的切线速度（即切削速度）可由变速挂轮调整。滚刀旋转的动力来自电动机。

2．滚刀与齿坯间的运动（分齿运动）单头滚刀转一周，齿坯转一个齿。多头滚刀转一周，齿坯应转K/Z周。这里K为滚刀螺纹头数，Z为齿轮齿数。这种对滚关系由分齿挂轮保证。

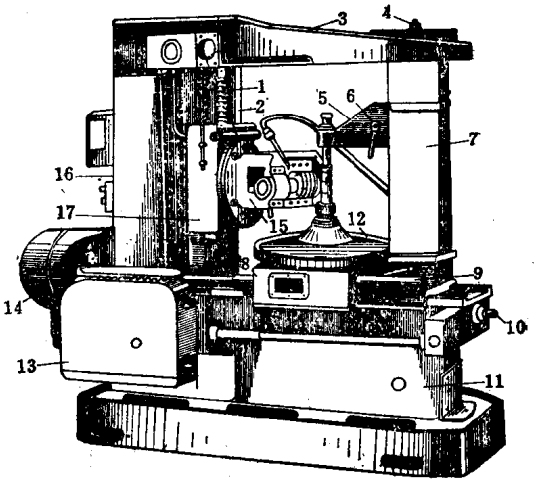


图11-5　滚齿机外形

3．滚刀的垂直进给运动　为切出整个齿宽，须使滚刀垂直移动。它是由螺杆带动刀架上的螺母实现的。可以手动，也可以机动。这种运动使齿坯每转一周，刀架向下移动一定距离。齿坯转一周刀架移动的距离记作f，称f为垂直进给量。用高速钢滚刀加工结构钢齿轮时，$f=0.5\sim3$ 毫米/转，由进给挂轮保证。

二、插　齿

插齿加工也是展成法。插齿时，插齿刀和齿坯的关系相当于一对轴线彼此平行、互相啮合的圆柱齿轮。如图11-6所示，插齿刀呈齿轮状，具有前角γ_d和后角α_d。

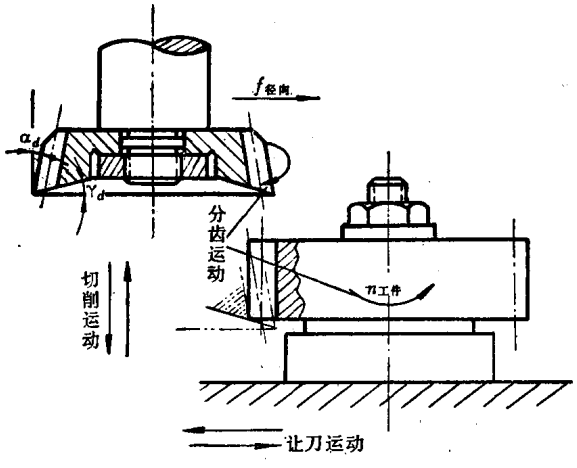


图11-6　插齿过程

插齿所需的运动有：

1．切削运动　插齿刀在插齿时作上下往复的主运动。切削速度以每秒钟的双行程次数来表示。

2．分齿运动　插齿时刀具与齿坯的相对旋转运动相当于一对啮合的齿轮。故刀具与齿坯之间须保持一对圆柱齿轮的啮合关系。插齿机的传动能够为此提供强制性的啮合运动，并保持$i=n_{刀具}/n_{工件}=Z_{工件}/Z_{刀具}$的关系。这里$n_{刀具}$和$n_{工件}$为刀具和齿坯（工件）的转速；$Z_{刀具}$和$Z_{工件}$为刀具和齿坯的齿数。

3．径向进给运动　为了在插齿过程中逐步切至全齿深，插齿刀必须有径向进给运动。径向进给量$f_{径向}$用插齿刀每次双行程径向移动的距离（毫米）表示。当切至预定的深度时，径向进给自行停止。插齿刀的径向进给是用凸轮实现的。

4．圆周进给运动　插齿刀每一往复行程在分度圆上转过的弧长（毫米）称为圆周进给量。因此，啮合过程也是圆周进给过程。

5．让刀运动　插齿刀上下往复运动，向下是切削运动，向上是空行程。为了避免擦伤

已加工的齿面和减少插齿刀的刀齿磨损，在插齿刀空行程时，工作台须让开插齿刀（沿工件径向），当插齿刀要作切削运动时，工作台又恢复原位。这种运动称作让刀运动。

§11-5 滚齿与插齿的比较

滚齿和插齿基本上是同等精度的加工方法，多数圆柱齿轮既可以滚切，又可以插削。两者主要差别是加工范围不同，在精度、光洁度和生产率方面也略有不同，选择时可从以下几方面考虑。

一、加工范围

蜗轮只能在滚齿机上加工，内齿轮和齿条只能在插齿机上加工。斜齿轮在滚齿机上加工比较方便，在插齿机上加工就比较费事，一般很少使用。扇形齿轮在插齿机上加工比滚齿机方便。

加工多齿圈圆柱齿轮中的小齿轮时，若两齿圈之间的轴向距离很小，就只能用插齿机加工。如用滚齿加工，滚刀将与大齿轮发生干涉。

滚切的齿轮模数范围很宽（$m=0.3\sim36$），插齿加工的齿轮模数范围较窄（$m=1\sim8.5$）。

二、加工精度和齿面光洁度

插齿机的传动链比较复杂，刀具的往复运动和工作台的让刀运动的机构容易磨损，所以插齿的运动精度不如滚齿高。但插齿的圆周进给量可以调整，所以插削的齿面光洁度比较高。插齿刀的制造工艺比滚刀简单，容易制造得较精确，所以插削的齿形误差比较小。

三、生产率

一般滚齿的生产率比插齿高，主要原因是滚切的空行程少，只有在加工模数较小、齿数多和齿宽小的齿轮时，插齿有时略优于滚齿。

综上所述，可知滚齿和插齿各有优缺点，除了根据工件的形状和要求选择外，还要根据工厂的具体情况选用适当的加工方法。

习　题

（1）滚齿的工作原理如何？试述滚齿机工作时所有的运动及其作用。

（2）插齿的工作原理如何？试述插齿机工作时所有的运动（着重弄清分齿运动和圆周进给运动的概念）。

（3）试比较滚齿和插齿的工艺特点及其应用。

第十二章　钳　　工

钳工是利用各种手工工具和钻床对金属进行加工，以及对机器和仪表的装配、试车、调整或修理等工作。钳工工作的主要内容包括划线、錾削、锯削、锉削、钻削、攻丝、套丝、刮削和装配等等。

§12-1　划　　线

在工件的毛坯或已加工表面上，按照要求的尺寸，准确地划出加工界限，这种操作叫划线。

一、划线的作用

1．确定工件表面的加工余量、确定孔的位置或划出加工位置的找正线，给机械加工以明确的标志和依据。

2．检查毛坯外形尺寸是否合乎要求。对于加工余量小的毛坯，通过划线可以以多补少，免于报废；误差大而无法补救的毛坯，也可通过划线及时发现，以免继续加工，浪费机械加工工时。

二、划线前的准备工作

为了使划线工作能顺利进行，在划线前必须认真做好以下准备工作：

1．工件的准备

工件的准备工作包括：工件的清理、检查和表面涂色。必要时在工件孔中安置中心塞块。

（1）　工件的清理　清除铸件上的型砂、冒口、浇口和毛边；除去锻件上的飞边和氧化皮。目的是便于工件的检查和涂色，并有利于划线和保护划线工具。

（2）　工件的检查　工件清理后进行工件检查，目的是为了发现毛坯上的裂缝、夹渣、缩孔以及形状和尺寸等方面的缺陷。

（3）　工件表面涂色　为了使划出的线条清晰可见，在工件表面上应先涂上一层薄而均匀的涂料。常用的涂料有白灰浆、紫溶液和硫酸铜等。

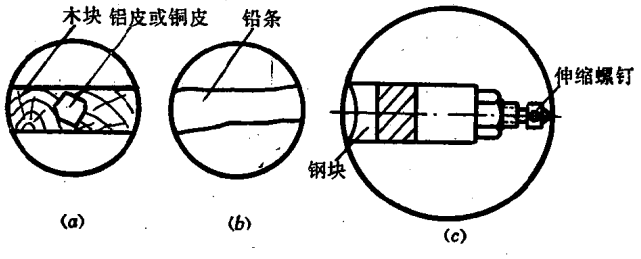


图12-1　划孔中心线用的塞块

（4）　在工件孔中安置中心塞块　划线时为了在带孔的工件上找出孔的中心，便于用圆规划圆，在孔中要装置中心塞块，常用的中心塞块如图12-1所示，有木塞块（a）、铅塞块（b）及可调节塞块（c）。

2．工具的准备

划线前按工件图纸要求合理选择所需工具，并检查和校验工具。如有缺陷，要进行调整和修理，以免影响划线质量。

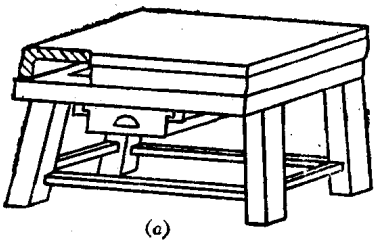
三、划 线 工 具

常用的划线工具如图12-2所示，按用途可分为四类：

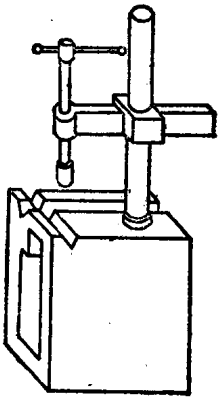
1．基准工具　有划线平台（*a*）、方箱（*b*）、直角铁（*c*）等。

2．量具　测量工件尺寸和角度的工具。量具有钢皮尺（*d*）、游标高度尺（*e*）、直角尺（*f*）和角度规（*g*）等。

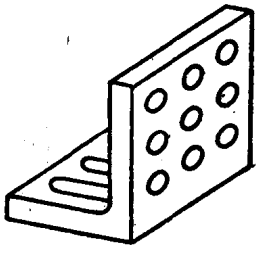
3．绘划工具　在工件上划线的工具。绘划工具有划针（*h*）、划规（*i*）、划针盘（*j*）、划卡（*k*）和冲子（*l*）等。



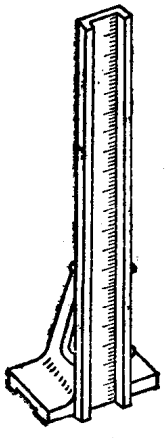
(*a*)



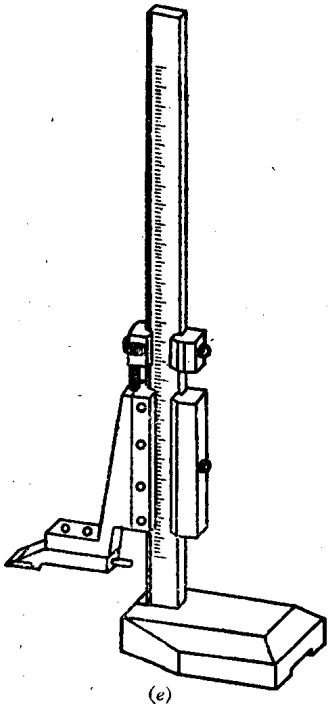
(*b*)



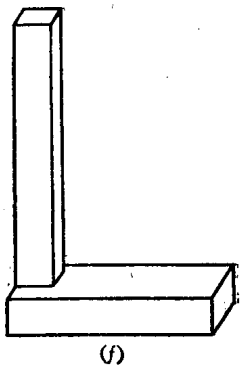
(*c*)



(*d*)



(*e*)



(*f*)

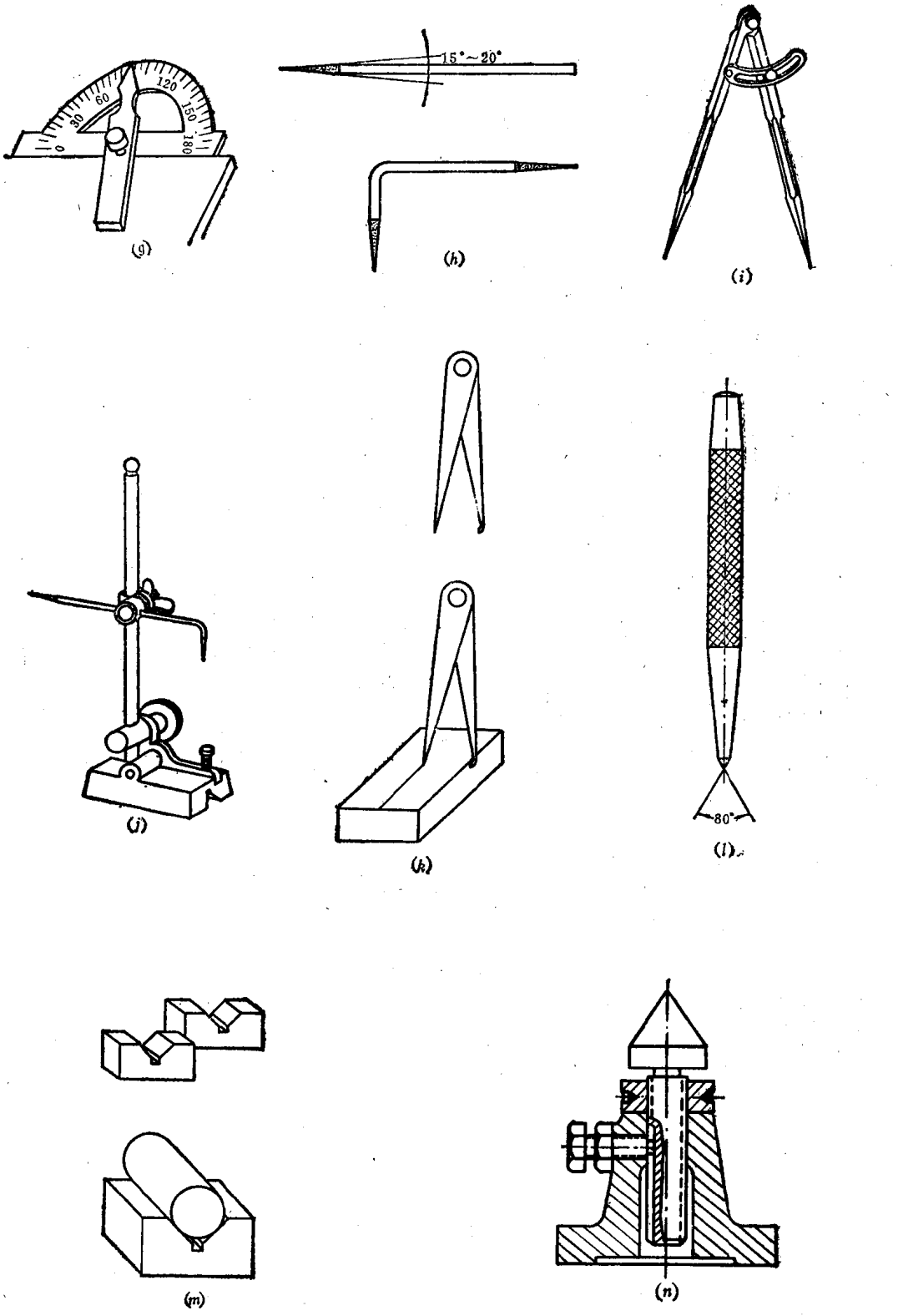


图12-2　常用的划线工具

4．夹持工具　夹持划线工件的工具。夹持工具有V形铁（*m*）、千斤顶（*n*）和方箱等。

四、划线基准

划线时在工件上选择一个或几个面（或线）作为划线的根据，用它来确定工件的几何形状和各部分相对位置，这样的面（或线）就是划线基准。

1．选择划线基准的原则

（1）　根据零件图纸上标注尺寸的基准（设计基准）作为划线基准。

（2）　如果毛坯上有孔或凸起部分，则以孔或凸起部分的中心作为划线基准。

（3）　如果工件上只有一个已加工表面，应以此面作为划线基准；如果都是毛坯表面，应以较平整的大平面作为划线基准。

2．常用划线基准

（1）　以两个互相垂直的平面为划线基准〔见图12-3（*a*）〕。

（2）　以一个平面和一个中心线为划线基准〔见图12-3（*b*）〕。

（3）　以两条互相垂直的中心线为划线基准〔见图12-3（*c*）〕。

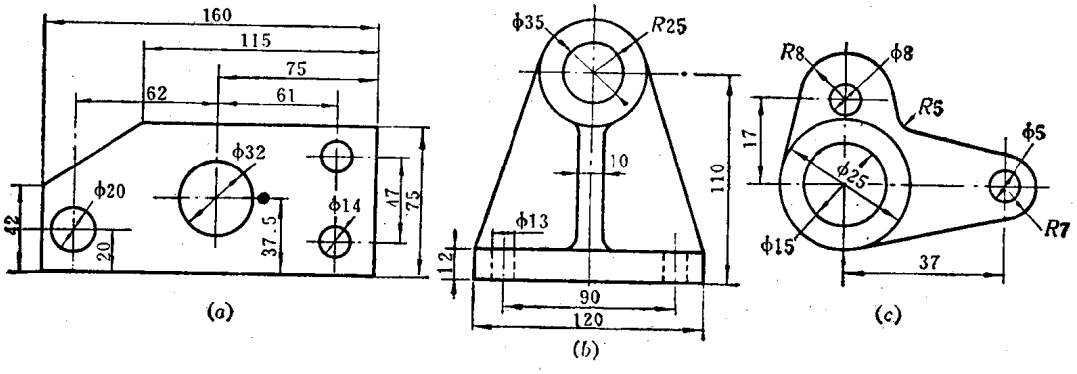


图12-3　划线基准

五、划线方法

划线可分为平面划线和立体划线两种。

平面划线与几何作图相同，在工件的表面按图纸要求划出线或点。批量大的工件划线

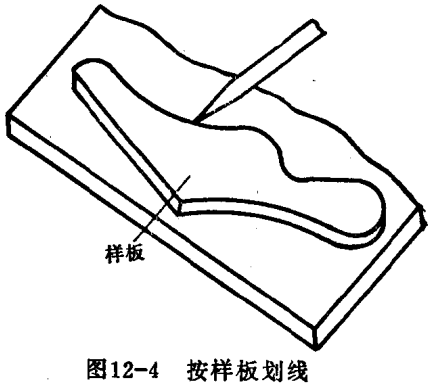


图12-4　按样板划线

可用样板进行（见图12-4），样板按工件尺寸和形状的要求用0.5～2毫米厚的钢板制成。

立体划线是在工件不同的面上划出各相关的线条，图12-5表示支承座的立体划线实例。

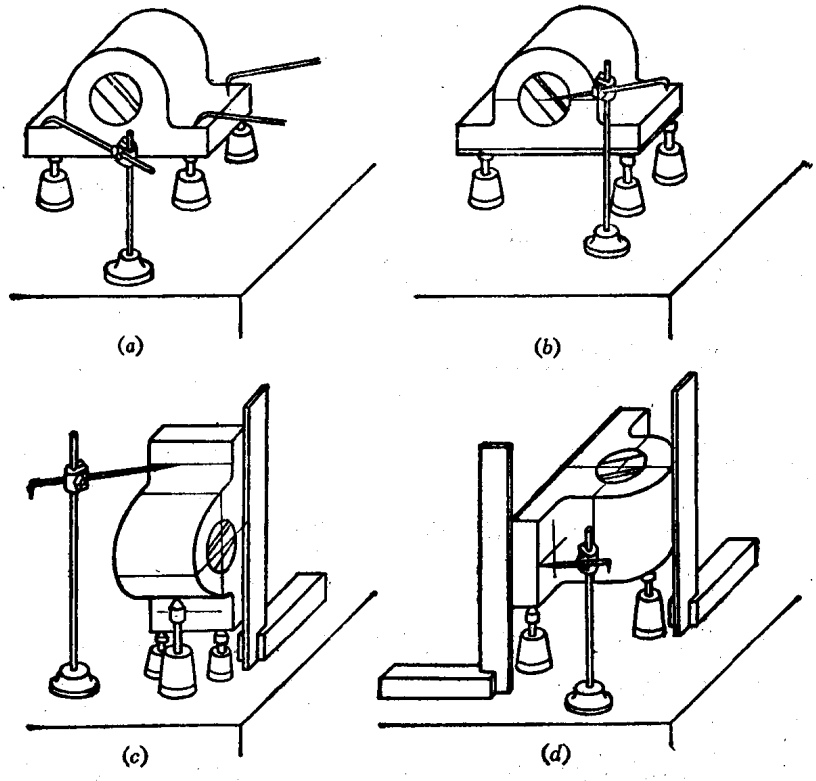


图12-5 立体划线实例

（a）找正；（b）划水平线；（c）翻转90°，找正划线；（d）再翻转90°，找正划线。

§12-2 錾 削

錾削是用手锤打击錾子对工件切除余料的加工方法。錾削可加工平面和沟槽、切断工件、分割板料及清理铸锻毛坯上的毛刺和飞边等。

一、錾 子

錾子一般用碳素工具钢制造，切削部分淬硬。常用的錾子有扁錾〔图12-6(a)〕、窄錾〔图12-6(b)〕和油槽錾〔图12-6(c)〕三种。

錾子的几何角度如图12-7所示。錾子的楔角β_0对錾削工作有较大的影响。楔角β_0愈小，錾子刃口愈锋利，但錾子强度较差，刃口易崩裂。楔角β_0愈大，錾子强度较高，但錾削时阻力较大，不易切入工件。所以在强度允许的情况下，应尽量选择较小的楔角。錾削铸铁和钢时，$\beta_0=60^\circ\sim70^\circ$，錾削有色金属时，$\beta_0=35^\circ\sim60^\circ$。

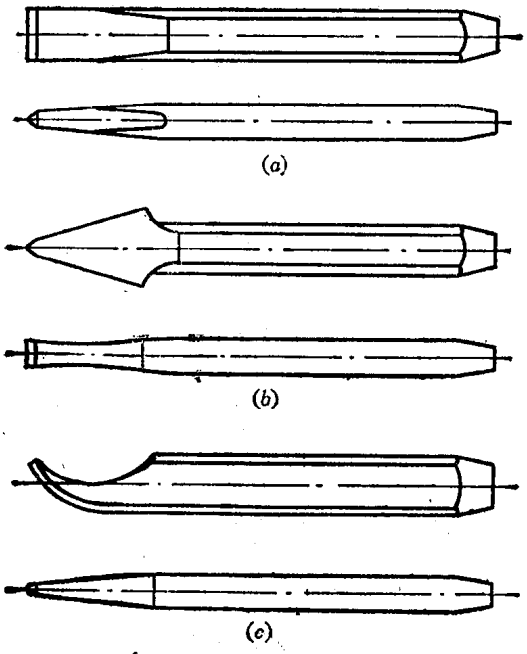


图12-6　錾子的种类

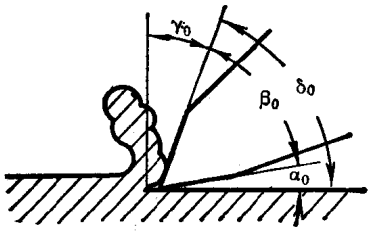


图12-7　錾削时的角度

二、錾削的基本操作

1．手锤的握法

图12-8表示手锤的握法，拇指与食指握住锤柄，其余三指稍有自然松动，锤柄露出约15～20毫米。手锤不要握得太死，以免疲劳或将手磨破。

2．錾子的握法

錾子全长约125～150毫米。錾子一般有三种握法，如图12-9所示。握时錾子顶部要露出20～25毫米。

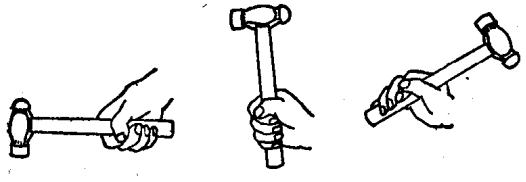


图12-8　手锤的握法

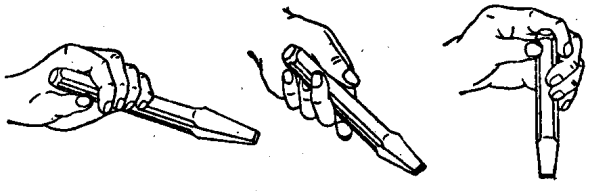


图12-9　錾子的握法

3．后角的控制

錾削时，錾子后刀面与工件表面（切削平面）所形成的后角α_0（见图12-7）要掌握恰当。当楔角β_0一定时，后角大小直接影响錾削工作。如果后角过大，会使錾子切入工件太深而錾不动，甚至錾坏工件〔见图12-10(*a*)〕；如果后角过小，錾子容易从工件表面滑脱〔见图12-10(*b*)〕。一般錾削时后角α_0约5°～8°。起錾时后角要稍大些。

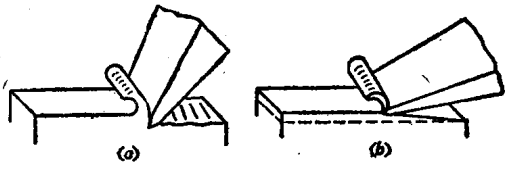


图12-10　后角大小对錾削的影响

4．錾子的刃磨

新锻制或用钝了的錾子，须用砂轮磨锐。刃磨时要注意磨出适宜的楔角，刃口要平直对称。

三、錾削方法

1．錾削平面

用扁錾錾削平面，每次錾削厚度约为0.5～2毫米。如果錾得过厚，不仅消耗体力，而且易将工件錾坏；如果錾得过薄，錾子将会从工件表面滑脱。当錾削快到尽头10毫米左右的时候〔见图12-11(*a*)〕，应调头錾余下的部分〔见图12-11(*b*)〕，以免使工件棱角崩裂。

当錾削大平面时，先用窄錾开槽，然后用扁錾錾平（见图12-12）。

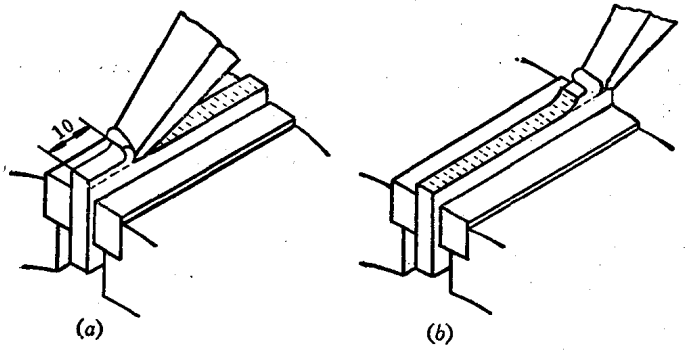


图12-11　錾削平面

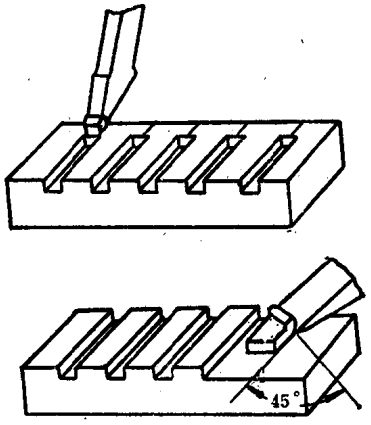


图12-12　錾削宽平面

2．錾槽

錾削键槽时，应先划出加工线，再在键槽一端或两端钻孔，然后用合适的窄錾进行錾削，如图12-13(*a*）所示。

錾削油槽时，应先在工件上划出油槽加工线，选用与油槽宽度相同的油槽錾錾削，如图12-13(*b*）所示。錾子的倾斜角要灵活掌握，随加工面不停地移动，以使油槽尺寸、深浅和光洁度达到要求。錾削后用刮刀和砂布修光。

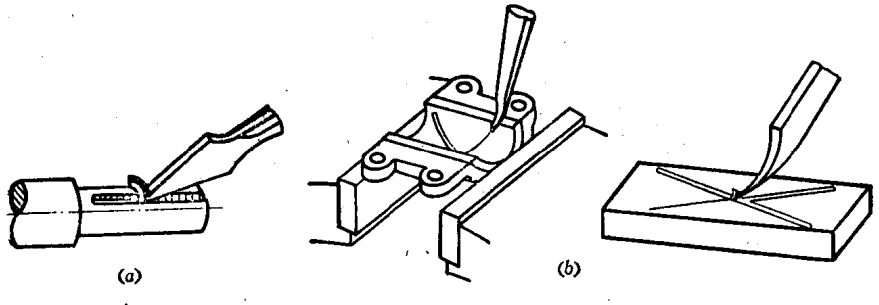


图12-13　錾削槽

3．錾断

錾断薄板料和小直径棒料可在虎钳上进行，如图12-14(*a*）所示。錾断板料时用扁錾沿着钳口并斜对着板料约成45°角自右向左錾削。錾断的材料其厚度与直径不能过大，板料在4毫米以下，棒料直径在13毫米以下。

对于较长或大型板料的切断，如果不能在虎钳上进行，可以在铁砧上錾断，如图12-14(*b*）所示。

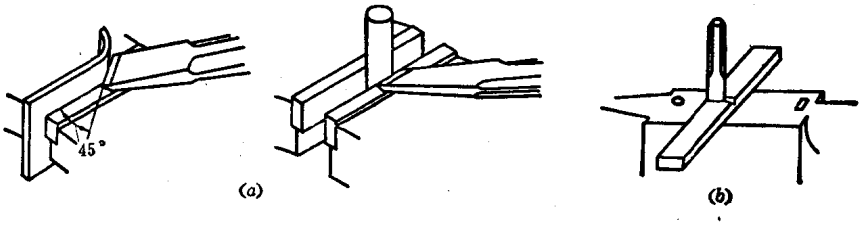


图12-14　錾断

当錾断形状较复杂的板料时，最好在工件轮廓周围钻出密集的排孔，然后再錾断。对于轮廓的圆弧部分，宜用窄錾錾切；轮廓的直线部分，宜用扁錾錾切。

§12-3　锯　　削

锯削是用手锯锯断金属材料或在工件上锯出沟槽的工作。

一、锯削工具

钳工锯削主要是用手锯进行。手锯由锯弓和锯条组成。

1．锯弓

锯弓的作用是安装和张紧锯条。它有可调式和固定式两种，图12-15所示为可调式锯弓。

可调式锯弓由锯柄1、锯弓2、方形导管3、夹头4和翼形螺母5等部分组成。夹头上安有装锯条的销钉。夹头的另一端带有拉紧螺栓，并配有翼形螺母，以便拉紧锯条。

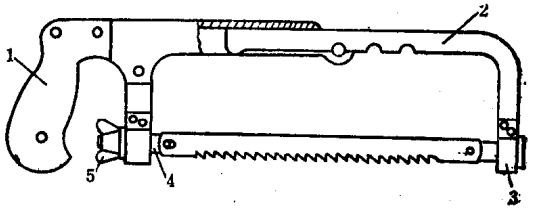


图12-15　可调式锯弓

2．锯条

锯条用碳素工具钢制作，并经淬火处理。常用的手工锯条约长300毫米，宽12毫米，厚0.8毫米。为了适应不同硬度和厚度的工件的锯削，锯条齿距大小以25毫米长度所含齿数多少分为粗（14～16个齿）、中（18～22个齿）、细（24～32个齿）三种。锯削软材料或较厚的材料时应选用粗齿锯条；锯削硬材料或薄材料时应选用细齿锯条。

二、锯削的基本操作

1．锯条的安装

安装锯条，锯齿尖必须向前，如图12-16(*a*）所示。锯条安装在锯弓上不要过紧或

过松。

锯缝深度超过锯弓高度时，应将锯弓相对于锯条转90°，如图12-17所示。

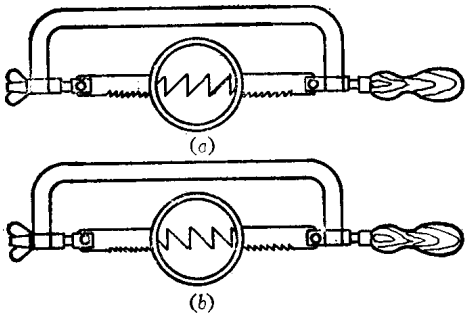


图12-16　锯条的安装

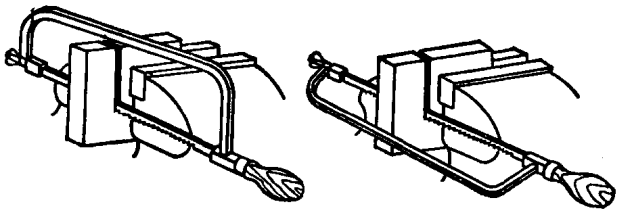


图12-17　锯削深锯缝

2．起锯方法

起锯时锯条要垂直于工作表面，并以左手拇指靠稳锯条，使锯条正确地锯在所需的位置上。起锯角度（锯条与工件表面倾斜角）约为10°左右，使锯条同时接触工件的齿数至少要有三个，如图12-18所示。如果起锯角度过小，锯面增大，锯齿不易切入工件，造成锯条拉伤工件表面；如果起锯角度过大，锯齿钩住工件的棱边，会使锯齿崩裂。锯出锯口后，逐渐将锯弓处于水平方向。

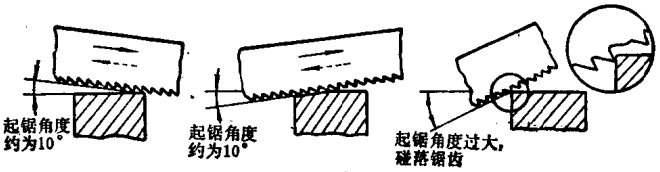


图12-18　起锯方法

3．锯削的压力与速度

锯条前推时起切削作用，应给以适当压力；返回时不切削，应将锯稍微抬起或锯条从工件上轻轻滑过以减少磨损。快锯断时，用力要轻，以免碰伤手臂。锯削速度应根据工件材料及其硬度而定，锯削硬材料时应低些，锯削软材料时可高些，通常每分钟往复40～60次。

三、锯削方法

锯削时应将工件固定好，工件向左伸出钳口部分要短。锯条应直线往返，不可左右摆动。应保持锯条全长的三分之二至四分之三参加工作，以免锯条局部磨钝而降低锯条的使用寿命。锯钢时应加机油润滑。

1．锯扁钢

为了得到整齐的锯缝，应从扁钢较宽的面下锯，这样，锯缝深度较浅，锯条不致卡住，如图12-19所示。

2．锯圆管

锯削圆管时，应该每锯到圆管内壁后，就要把圆管向推锯方向转一角度再继续锯削〔见图12-20(a)〕，不可一次单向由上而下锯断〔见图12-20(b)〕。这样不断地旋转、锯削，直到锯断为止。

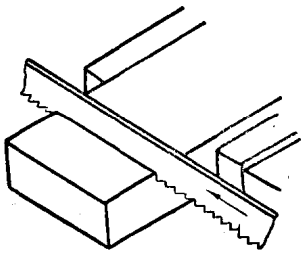


图12-19　锯扁钢

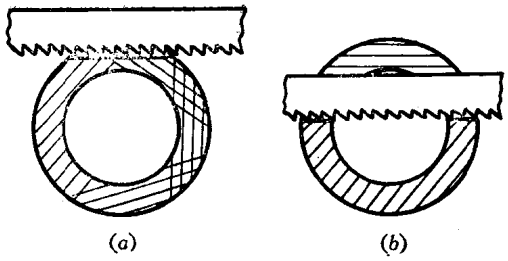


图12-20　锯圆管

3．锯型钢

角钢和槽钢的锯法与锯扁钢基本相同，工件应不断改变夹持位置。角钢从两面来锯，槽钢从三面来锯，如图12-21所示。

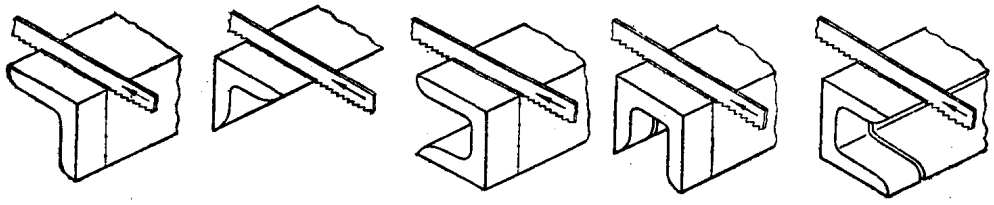


图12-21　型钢的锯削

4．锯薄板

锯薄板时，薄板两侧可用木板夹住，固定在虎钳上进行，如图12-22。或用多片薄板叠起来一起锯削。

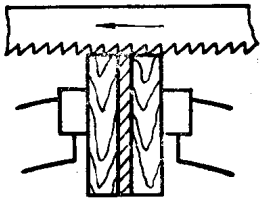


图12-22　薄板的锯削

§12-4　锉　　削

锉削是用锉刀从工件表面锉去多余金属的工作。它可以锉削平面、孔、曲面、沟槽、内外角及各种形状的配合表面等。

一、锉刀的种类及选用

锉刀是由碳素工具钢制成并经淬硬的一种切削刀具。

1．锉刀的构造

锉刀的构造如图12-23所示，它由刀面1、刀边2、刀根3、刀舌4和刀柄5等部分组成。刀面上刻有单纹或双纹齿。齿纹与锉刀中心线具有一定的夹角。单纹齿锉刀用于有色金属的锉削，一般常用的是双纹锉刀。

2．锉刀的种类

锉刀按其断面形状可分为平锉、方锉、圆锉、三角锉和半圆锉等五种(图12-24)。

锉刀按其长度可分为100毫米（4英寸)、150毫米（6英寸)、……400毫米（16英寸）等。

锉刀按其齿纹的粗细可分为粗齿、中齿、细齿和最细齿四种。

普通锉刀的规格是用锉刀长度、断面形状及齿纹粗细来表示的。

什锦锉刀主要用于精细加工，如样板、冲模等。它由若干把各种不同形状的小锉刀组成。

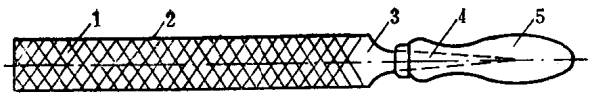


图12-23　锉刀各部分名称

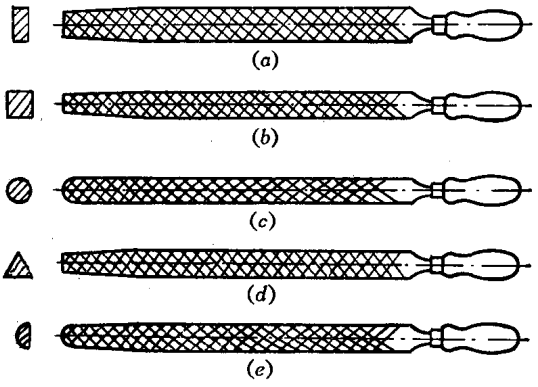


图12-24　锉刀的形状

3．锉刀的选用

合理选用锉刀，对保证加工质量、提高工作效率和延长锉刀寿命有很大的影响。锉刀的长度按工件加工表面大小选用。锉刀的断面形状按工件加工表面形状来选用。锉刀齿纹的粗细，按工件材料性质、加工余量、加工精度和表面光洁度等情况综合考虑选用。粗齿锉刀由于齿间距离较大，不易堵塞，一般用于锉削铜、铝等软金属以及加工余量大、精度和表面光洁度要求较低的工件；中齿锉刀用于锉削钢、铸铁以及加工余量不大、精度和表面光洁度要求较高的工件；细齿或最细齿锉刀用于最后修光工件表面。

二、锉削的基本操作

1．锉刀的握法

大锉刀的握法如图12-25(*a*）所示。右手心抵着锉刀木柄的端头，大拇指放在锉刀木柄的上面，其余四指放在下面，配合大拇指捏住锉刀木柄。左手掌部压在锉刀另一端，拇指自然伸直，其余四指弯曲扣住锉刀前端。

中锉刀的握法如图12-25 *b* 所示。右手握法与大锉刀的握法相同，左手用大拇指和食指捏住锉刀的前端。

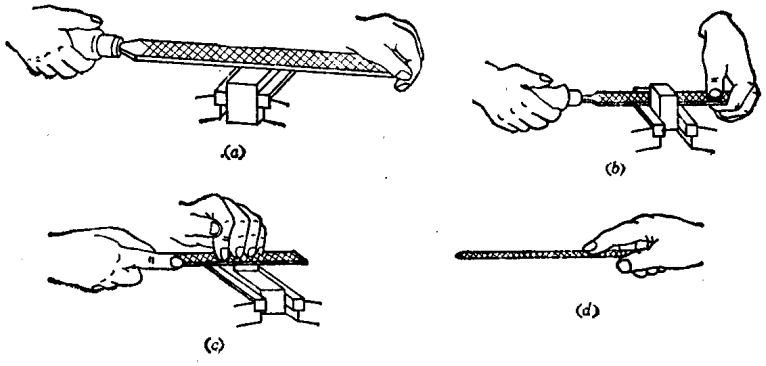


图12-25　锉刀的握法

小锉刀的握法如图12-25(*c*)所示。右手拇指和食指伸直，拇指放在锉刀木柄上面，食指靠在锉刀的刀边，左手几个手指压在锉刀中部。

什锦锉的握法如图12-25(*d*)所示。一般只用右手拿着锉刀，食指放在锉刀上面，拇指放在锉刀的左侧。

2．锉削力的控制

锉削时两手施于锉刀的力应保持锉刀的平衡，才能锉出平整的平面（见图12-26)。

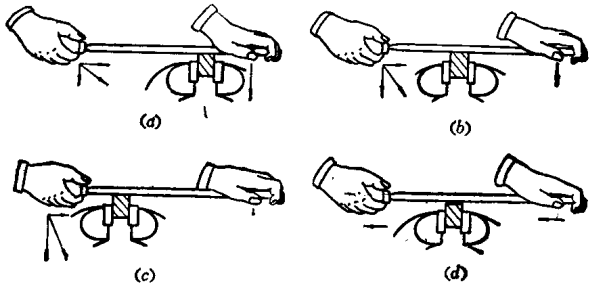


图12-26　锉削时力的平衡

三、锉削方法

1．平面的锉削

（1）直锉法　锉刀的切削运动是单方向的。锉刀每次退回时，横向移动5～10毫米，如图12-27(*a*)所示。

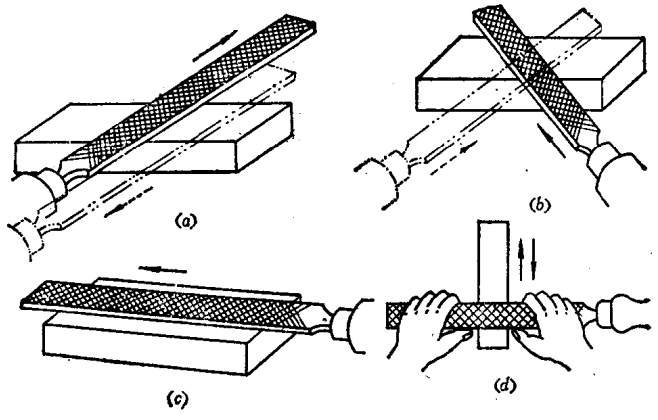


图12-27　平面的锉削

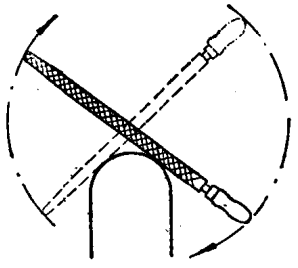


图12-28　锉削外圆弧面

（2）交叉锉法　锉刀的切削运动方向是交叉进行的，如图12-27(*b*)所示。这种锉削方法容易锉出准确的平面，适用于锉削余量较大的工件。

（3）顺向锉法　顺向锉法一般用在交叉锉削后对平面进一步锉光，如图12-27(*c*)所示。

（4）推锉法　推锉法如图12-27(*d*)所示。两手横握锉刀，拇指抵住锉刀侧面，沿工件表面平稳地推拉锉刀，以得到平整光洁的表面。这种锉削法是在工件表面已经锉平，余量很小的情况下，修光工件表面用的。为提高工件表面光洁度，可在锉刀上涂些粉笔灰，或将砂布垫在锉刀下面推锉。

2．圆弧面的锉削

（1）外圆弧面的锉削　锉削外圆弧面时，锉刀除向前运动外，还要沿工件加工面作圆弧运动，如图 12-28 所示。

（2）内圆弧面的锉削　锉削内圆弧面时，锉刀除向前运动外，锉刀本身要作旋转运动和向左或向右移动，如图 12-29 所示。

3．锉通孔

根据工件通孔的形状、工件材料、加工余量、加工精度和表面光洁度来选择所需的锉刀。通孔的锉削方法如图 12-30 所示。



图12-29　锉削内圆弧面

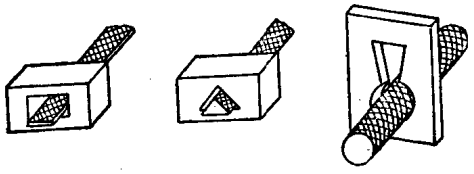


图12-30　通孔的锉削

§12-5　攻丝及套丝

用丝锥加工内螺纹的方法叫攻丝；用板牙加工外螺纹的方法叫套丝。

螺纹分有三角形螺纹、梯形螺纹和方形螺纹等类别。攻丝、套丝一般只用于三角形螺纹的加工。

一、攻　丝

1．丝锥

丝锥用碳素工具钢或高速钢制造。丝锥结构如图 12-31 所示。它由工作部分和柄部组成。工作部分又分为带锥度的切削部分（l_1）和不带锥度的校准部分。切削部分的作用是切去内螺纹牙间的金属。校准部分的作用是修光螺纹和引导丝锥。柄部一般做出方尾，以传递扭矩。工作部分开出 3～4 个容屑槽，容屑槽形成丝锥的前角 γ_p。丝锥只在切削部分铲出后角 α_p。

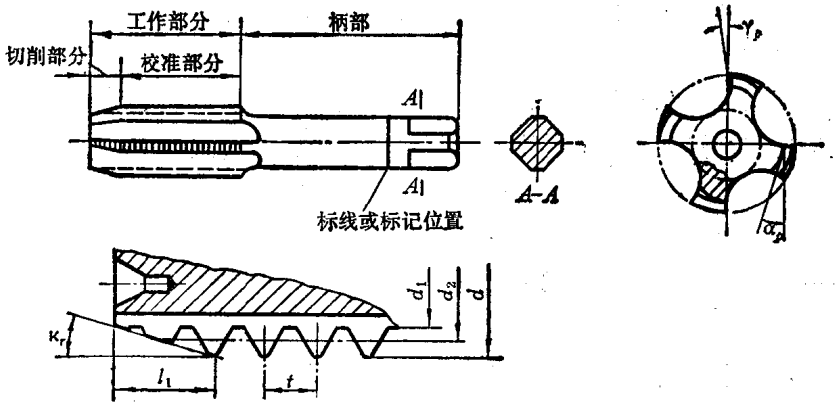


图12-31　丝锥结构

丝锥可以做成单独一支，也可以做成两支或三支一组。成组丝锥主要是用在不通孔，或螺距较大的内螺纹加工上。它们的区别和适用范围见表12-1。

表12-1　丝锥支数及锥角

一组丝锥的支数	丝锥名称	适用范围 t—螺距(毫米)	切削锥角κ_r	切削部分牙数
1	单　锥	$t\leqslant 2.5$(通孔)	4°30′	≈8
		$t\leqslant 2$(不通孔)	11°30′	≈3
2	头(粗)锥	$t\leqslant 2.5$	6°	≈6
	二(精)锥		17°	≈2
3	头(粗)锥	$t>2.5$	4°30′	≈8
	二(中)锥		7°	≈5
	三(精)锥		17°	≈2

成组丝锥的校准部分有等径和不等径两种。等径丝锥在一组中直径相同，只是切削锥角不同（见图17-32)。不等径丝锥不但锥角不同，而且螺纹的外径和中径也都不同。不等径丝锥使各锥之间的切削负荷均匀，可以提高丝锥的使用寿命，但不如等径丝锥方便。例如攻制通螺孔时，等径丝锥只用头锥通过即可得到完整的牙形。

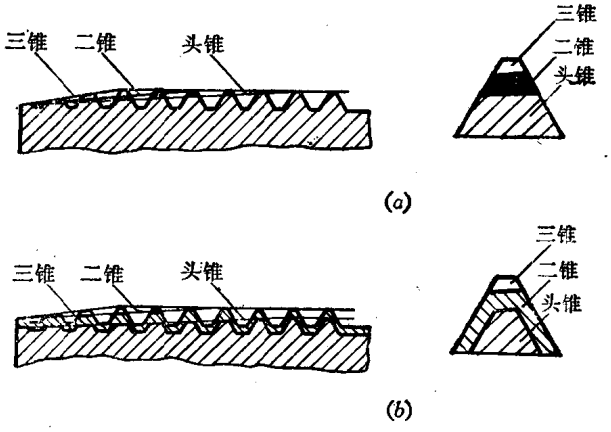


图12-32　成组丝锥的齿形及切削余量分配
（a）等径丝锥；（b）不等径丝锥。

识别成组丝锥的头、二、三锥主要看切削部分的牙数（见表12-1)。有些丝锥在柄部加标记Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等字样代表头、二、三锥。航空标准（HB）规定：不等径的粗丝锥在柄部加一条标线（见图12-31)，不等径的中丝锥加两条标线，等径丝锥和精丝锥一律无标线。这样，凡是无标线的丝锥，用于通孔，都能攻出完整的牙形；用于不通孔，除螺尾长度不同外，螺纹有效部分也能达到标准直径。

2．攻丝前的底孔尺寸

通常图纸上只标注螺孔的外径，并不注明螺纹内径。所以在工件上钻出底孔的大小，要按照螺纹标准来计算或查表。标准普通螺纹的内径计算公式如下：

$$d_1 = d - 1.0825t$$

式中：d_1——螺纹内径　毫米；

d——螺纹外径(公称直径)　毫米；

t——螺距。

但在攻丝过程中，因为丝锥上几个刀齿同时切削，对金属材料产生挤压作用，结果攻丝后的螺纹内径就会小于原来的底孔直径，在塑性材料（如钢材）上攻丝尤其明显。所以

底孔要做得比螺纹内径略大一些，否则将造成攻丝费力，甚至有可能折断丝锥。

底孔直径可用下式计算：

$$d_z = d - t \qquad \text{（用于塑性材料）}$$

$$d_z = d - (1.04 \sim 1.08)\, t \qquad \text{（用于脆性材料）}$$

式中：d_z——底孔直径；

d——螺纹外径；

t——螺距。

为了使丝锥容易进入底孔开始切削，以及防止孔口螺纹崩裂，底孔的孔口要倒角$C_1 \times 45^\circ$，式中$C_1 = (1 \sim 1.5)\, t$（见图12-33）。

攻制不通的螺孔时，由于丝锥的切削部分有一定长度，孔底处做不出完整的螺纹，所以底孔还要钻深一些，以保证攻出的螺孔有足够的有效深度。

3．攻丝的方法和注意事项：

（1）将钻好底孔的工件，用虎钳或其他方法固定好。螺孔的端面要基本保持水平，以便校正丝锥的垂直。用铰杠夹持住丝锥的方尾，就可以进行攻丝（见图12-34）。

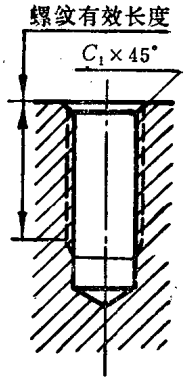


图12-33　螺纹底孔

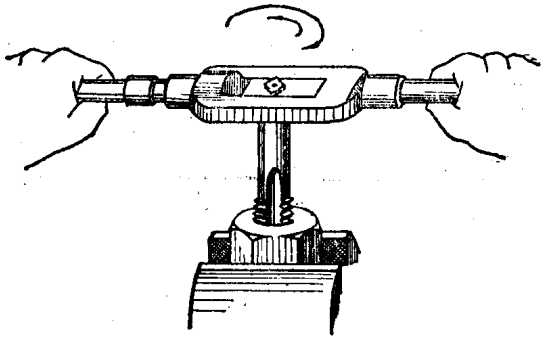


图12-34　攻丝操作

（2）开始攻丝时，要给丝锥加一定的轴向压力。丝锥切入工件后，只要均匀转动铰杠，丝锥就可以顺螺纹前进，不必再加压力。开始攻丝时要特别注意丝锥和工件表面垂直，如果丝锥倾斜，可能会造成工件报废，严重时还有折断丝锥的危险。

（3）攻丝时两手用力要均匀。每当扳1／2～1转时，要将丝锥反转1/4转，以便折断切屑，便于切屑的排出。

（4）加工钢质工件时，应加机油润滑。加工铸铁、硬铝等一般可以不加润滑剂，有时可加煤油润滑。

（5）攻丝时如果已经感到很费力，不可强行转动。应将丝锥倒转退出，清除切屑后再攻。攻制不通螺孔时，注意丝锥是否已经触到孔底，此时如继续硬攻，就会折断丝锥。

（6）使用成组丝锥时，要按粗、精丝锥依次取用。

二、套　丝

钳工加工外螺纹时，手工套丝用得比较少，现已多被机械加工方法所代替。但在零件

修理和单件生产中，加工直径不大、精度不高的外螺纹时还常遇到。

1．板牙

板牙多用合金工具钢制造。最常用的板牙是圆板牙。圆板牙有普通圆板牙和可调式圆板牙两种（见图12-35）。可调式圆板牙直径可以在0.1～0.25毫米范围内调整。这样可以延长板牙的使用寿命。

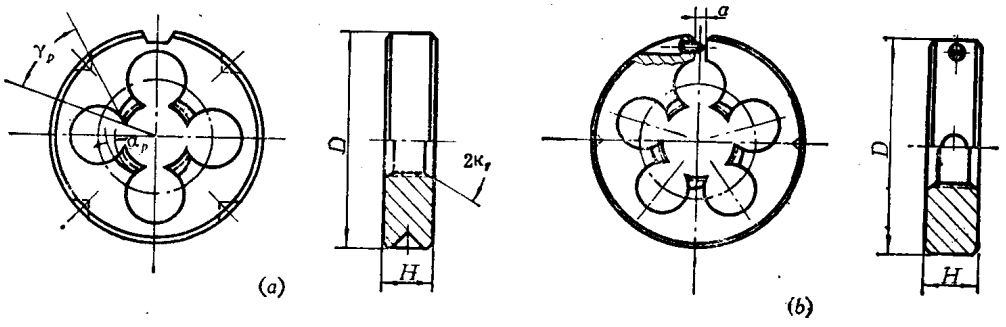


图12-35　圆板牙

（a）普通圆板牙；（b）可调式圆板牙。

和丝锥相似，板牙的切削部分做出锥角。锥角小容易切入工件，切削省力，螺纹光洁度较好，但加长了螺纹的螺尾部分，减少螺纹的有效长度。标准圆板牙锥角见表12-2及图12-36。

表12-2　板牙锥角

螺纹公称直径 d（毫米）	孔口直径 D_1（毫米）	切削锥角 K_r	
		Ⅰ型	Ⅱ型
1～6	$d+0.1$	25°	见图12—36（b）
＞6～16	$d+0.1$	20°	
＞16～52	$d+0.2$	20°	

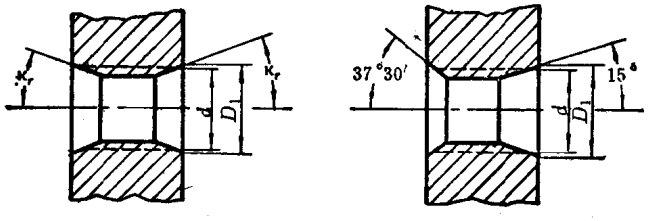


图12-36　板牙锥角

（a）Ⅰ型板牙；（b）Ⅱ型板牙。

2．套丝杆坯直径

用板牙套丝时，也和攻丝相似，产生的挤压作用使加工后的螺纹外径略大于杆坯直径。如果杆坯直径按螺纹外径制造，套丝时就会把板牙塞死而损坏工件和工具。因此杆坯直径要略小于螺纹外径。杆坯直径 d_t 可以查表或按下面经验公式计算求得：

$$d_t = d - 0.13\,t$$

杆坯的端部还应该做出锥面（见图12-37），以便于板牙套入杆坯。锥面可以用锉刀或砂轮加工，锥面的小端直径 d_z 应略小于螺纹内径。

3．套丝方法和注意事项

杆坯夹在虎钳中，要保持基本垂直。板牙装在板牙架内，用顶丝固紧。开始套丝时要注意板牙端面和杆坯中心保持垂直。板牙每扳转 1/2～1 圈时，要倒转 1/4 圈以折断切屑（见图12-38）。套丝时要根据工件材料加适当的冷却润滑液。开始套丝时，用板牙切削锥角小的一端进入工件，最后，可将板牙翻转，用切削锥角大的一面将螺纹套到接近根部。

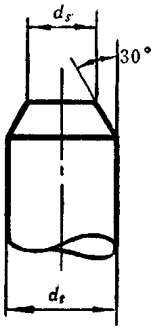


图12-37 套丝杆坯

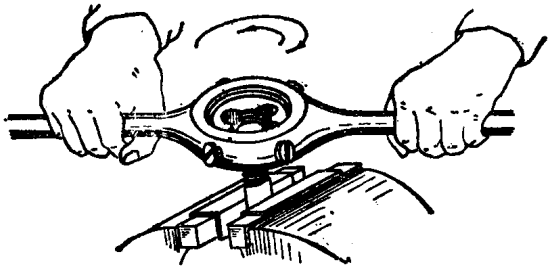


图12-38 套丝操作

§12-6 刮　削

刮削是用刮刀在工件表面上刮去一层很薄金属的手工加工方法。刮削一般只用在配合要求比较高和需要有满意支承的表面，如机床导轨、滑动轴承工作面、工具中的平板等。

一、刮削的作用

机械加工的表面因为受到机床和刀具系统的振动及其他工艺因素的影响，使精度和光洁度达不到理想要求。刮削可以弥补这些不足，有效地削去表面上微观的波峰。对于有相对运动的配合面，可以明显地改善使用效果。

刮削方法与机械加工不同，它是将两块有相对运动的配合零件互相推磨，或者把零件要刮削的面和一块具有标准表面的工具推磨，检验推磨后工件表面上显出的点子，刮去高起的部分。这样反复进行，直到在整个表面上都获得均匀的接触点为止。

刮削的缺点是劳动量大，生产率低。所以在成批生产中多用机械磨削代替手工刮削。但从精度上看，磨削往往不如刮削。

二、刮削工具

刮削使用的工具比较简单，这也是刮削的优点之一。刮削平面的刮刀有直头和弯头两种。曲面刮刀有三角刮刀、匙形刮刀等（见图12-39）。

刮削时要用标准工具检查被刮的面是否合乎要求。检查平面的标准工具有标准平板、标准直尺和角度直尺。刮削轴瓦时，用检验轴进行检验（一般可用机轴本身作检验轴）。

刮削还要用显示剂，以便在推磨时使高点显露。显示剂一般用红丹粉加机油调成糊状，在推磨前涂在被刮削的表面上。显示剂也可用蓝颜料加蓖麻油制成蓝油，多在铜件刮削或一般精刮时使用。

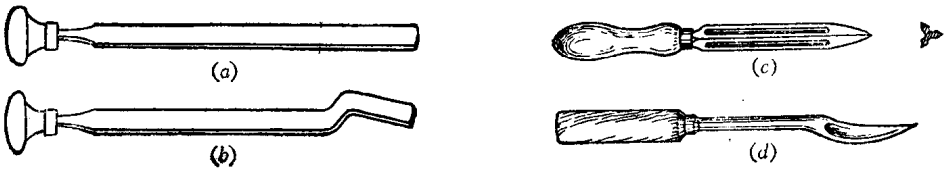


图12-39　刮刀

（a）直头平面刮刀；（b）弯头平面刮刀；（c）三角刮刀；（d）匙形刮刀。

三、刮削操作和检验方法

平面刮削方法如图12-40，将刮刀柄放在小腹右下侧，双手握住刀身，刀刃露出约80毫米。刮削时双手加压力，用腹部和腿部力量使刮刀向前推挤。推到适当距离抬起刮刀，完成一次刮削动作。

刮削操作分粗刮、细刮、精刮和刮花等。

粗刮用于余量大于0.05毫米或有显著不平的表面。粗刮的特点是刀迹较宽（10毫米以上）和行程较长（10～15毫米或更长）。平面刮削的检查方法是在推磨后计算一定面积内显示的点数。通常用25×25平方毫米方框内的点数来表示精确程度（见图12-41），点数



图12-40　平面刮削

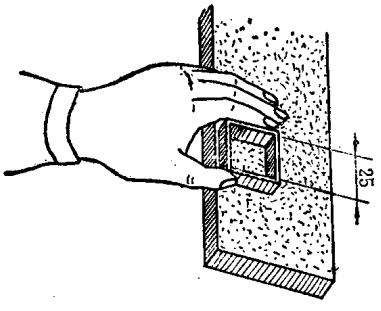


图12-41　检查点数

愈多愈精密。粗刮达到4～6点即可。

细刮刀迹比粗刮要窄而短，刮削方向可交叉进行。细刮后使接触点更加均匀和分散，要求点数达到8～16个。一般导轨平面经过细刮就可以满足要求。

精刮每次的刮削面积更小，要把大而亮的接触点刮成均匀的小点。点数应达到20～25个。一般用于仪器上比较精密的表面。

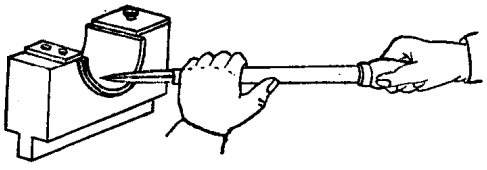


图12-42　刮削轴瓦

刮花是在已刮好的平面上有规律地刮成各种花纹。这些花纹既能增加美观，又在滑动表面起着存油作用。

曲面刮削一般用在滑动轴承工作面上。刮削方法如图12-42所示。粗刮时可用刮刀根部，以便刮去较多的金属。精刮时用刮刀端部。

§12-7 装　　配

装配是将加工好的合格零件组合成组件、部件和整台机器的过程。有时把装好机器以后出厂以前的过程，如试车、调整、最终检验、油漆、油封等工序都作为装配范畴。

一、装配的作用

装配是机械制造生产过程的最后环节。一台机器的质量好坏，固然很大程度上决定于零件的加工质量，但如果装配方法不正确，即使有高质量的零件，也装不出高质量的产品。装配不当会导致产品过早磨损、降低使用性能，甚至会造成机毁人亡事故。例如一个小螺丝掉进机器中没有被发现，或者一个锁片没有锁好，就可能毁坏整台机器。熟练的装配工人往往还能在装配时发现漏检的不合格零件，得以及时更换，从而避免了事故的发生。所以装配是生产中的重要环节。航空工厂的装配车间，在清洁和秩序等方面的要求，比其他车间更严格。

学生实习装配的目的是：学习一般机器的装配和拆卸方法，复习并巩固对装配图的理解，增加实际机器结构的感性认识。

二、装配的组合形式

零件是由一种材料制成的，它是整体的基本装配单位（这里没有把零件表面的镀层算作不同的材料）。

组件是由几个零件组成，常常是预先组合好，也作为基本单位进入装配的。

部件是由零件和组件组成的、比较独立的部分。如车床上的床头箱，发动机中的变速箱等。

机器是由几种部件组装成的。

按拆卸可能性和活动情况，零件之间的联结有四种形式，即：

1．不可拆卸的不动联结，如焊接或铆接过的零件。

2．不可拆卸的活动联结，如滚动轴承。

3．可拆卸的不动联结，如用紧固件固定的各类零件。

4．可拆卸的活动联结，如转动轴和轴承。

零件按加工来源的不同分为：基本件（在本厂制造）、标准件（在标准件厂订购）和外购成件（由其他工厂协作加工）。

零件按本身的功能作用分为：机体、传动件（如齿轮和轴）、紧固件（如螺钉、螺母）、密封件（如密封垫）等。

三、紧固件的装配和使用的工具

最常见的紧固件是各种螺钉、螺母。它们多数是标准件。装卸螺钉、螺母常用的工具有扳手和螺丝刀（又名改锥）。扳手分通用和专用两类。通用扳手有固定开口扳手、活扳

手、套筒扳手和力矩扳手等（见图12-43）。专用扳手是根据机器的特殊要求制造的。

一般装配时尽可能使用专用扳手，修理或单件生产可用通用扳手，但尽量不用活扳手。因为活扳手容易打滑，易把零件上的六角棱角搞坏，而且也不易控制螺丝的紧固力矩。

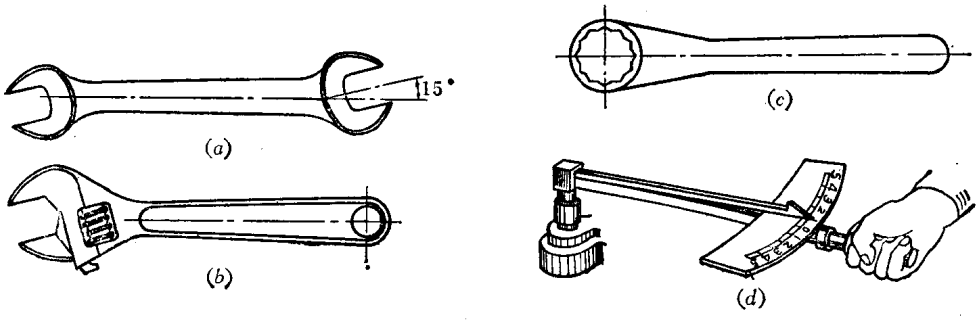


图12-43　扳手

（a）固定开口扳手；（b）活扳手；（c）套筒扳手；（d）力矩扳手。

扳手杆的长度是有一定规格的，它随开口大小而异。这是为了用手拧紧螺纹联结时，取得大体合适的力矩。力矩不足固然容易松动而造成事故，但力矩过大则可能在使用时发生螺钉断裂，同样会造成严重事故。所以一般在操作时不允许任意加长扳手杆的长度。在精密机器装配中，紧固件要用力矩扳手按规定的力矩拧紧。

用一组紧固件固定零件时，要注意按对角线交叉并均匀地拧紧各螺纹联结件。不允许先把一边拧紧再拧另一边。否则，容易把零件装歪而达不到装配的精度要求。

机器在使用过程中，螺纹联结可能会由于振动而松弛。一旦稍有松弛，紧固件就会很快脱落，这是很危险的。因此，重要的机器上各处紧固件常要采取防松措施。这些地方在装配时要特别注意装好。

防松结构有开口销、弹簧垫圈、锁片、保险丝、双螺母等，见图12-44。此外还有利用螺纹旋向来达到防松目的。如砂轮机轴两端分别设计成左右螺纹，使用时，螺纹可以愈用愈紧。这种机构如果在装配时不注意而将左、右装反，就会造成砂轮飞出的重大事故。

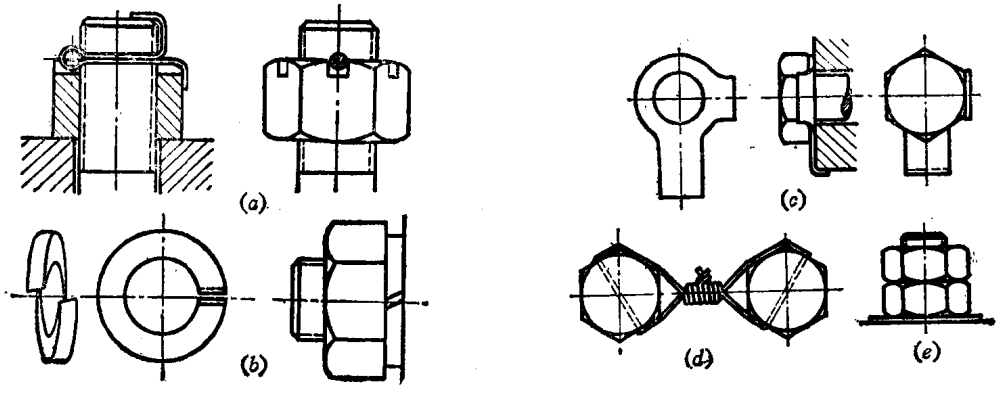


图12-44　防松结构

（a）开口销；（b）弹簧垫圈；（c）锁片；（d）保险丝；（e）双螺母。

为了保证零、部件在拆卸后还能装回原位，机器上常常要打上定位销。定位销孔是在零件组合以后再一起加工的。定位销分圆柱销〔见图12-45(a)〕和圆锥销〔见图12-45(b)〕两种。钻出底孔后，要用直铰刀或1:50锥度铰刀铰光，使定位销和销孔有良好的配合。



图12-45　定位销

四、机器的拆卸和修理

机器使用一段时间以后，要进行检查和修理，这时就要对机器进行拆卸。拆卸时一般步骤和注意事项如下：

1．拆卸前必须对机器的结构有充分的了解。初次拆卸要仔细研究机器的装配图。要防止因拆卸方法错误而损坏机器。需要修理的机器要事先把故障和毛病了解清楚。必要时要作检验记录，以便与修理后的检验结果相比较。

2．拆卸前应该放空全部润滑油。

3．拆卸步骤一般和装配相反，即后装的先拆。

4．拆卸时要记住每个零件的原来位置，防止以后装错。零件拆下以后，要摆放整齐，有条不紊。即使是相同的零件，也最好各自恢复到原来位置上。例如松开螺母，卸下零件以后，常常把螺母暂时旋在原来螺柱上。这样做，既可以恢复原位，又能防止丢失。

5．紧配的零件拆卸时要用专用工具。需要用手锤敲击时，不准用铁锤直接敲击零件，可用铜锤（或铝锤、木锤）敲击，或者用软材料垫在零件上敲，以防损坏零件。

6．拆下的零件要进行清洗。清洗剂通常用汽油或煤油。有疵病的零件进行修理以后，还要再清洗干净才能装配。

7．紧固件上的防松装置（如开口销、锁片等），通常在拆卸后都要更换，以防止这些零件在使用时折断而造成重大事故。

8．有些难拆的零件，在设计时已经采取了便利拆卸的措施。例如在零件上增加了顶出螺丝孔，只要用合适的螺钉就能把零件顶出。学生在实习中应该注意这些结构的作用。

习　题

（1）　划线的作用是什么？

（2）　划线前工件为什么要进行清理、检查和涂色？

（3）　方箱、划针盘、V形铁和千斤顶的用途有何不同？

（4）　什么是划线基准？怎样选择划线基准？

（5）　立体划线和平面划线有什么不同？试简述零件的立体划线过程。

（6）　錾子有哪几种？试比较它们的特点和应用。

（7）　錾子的楔角β_0如何选择？其大小对加工有何影响？

（8）　试分析錾子后角α_0对錾削的影响。

（9） 怎样錾削窄平面和宽平面？怎样錾削键槽和油槽？

(10) 锯条安装在锯弓上应注意哪些问题？

(11) 锯条为什么会折断？应如何防止？

(12) 起锯时应注意什么问题？起锯角度一般应多大？角度过大过小对加工有什么影响？

(13) 锉刀有哪几种？各适用于何种场合？

(14) 锉刀的长度、形状及齿纹粗细是如何选用的？

(15) 锉削平面时为什么经常发生中凸的缺陷？应怎样避免？

(16) 试比较平面锉削法及其特点。

(17) 在一件材料为45号钢的零件图上有M6、M10×1及M16×1.5三个螺孔，问加工底孔应该选多大直径的钻头？

(18) 普通螺纹牙型如下图，设螺纹外径 d 及螺距 t 为已知，试计算螺纹内径d_1及牙高 h。

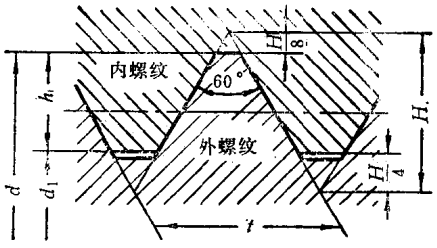


图12-46 第十二章习题18插图（普通螺纹）

(19) 如果要套制M16的地脚螺钉，问杆坯应该制成多大直径？

(20) 一个丝锥的锥角κ_r为4°30′，设小端直径等于螺纹内径，用螺纹标准计算切削部分占有多少螺距？

(21) 一张图纸上的不通螺孔画成如下图形状，从加工工艺方面说明此图错误。

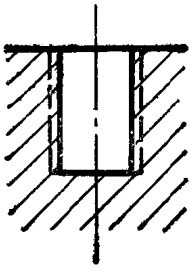


图12-47 第十二章习题21插图（不通螺孔）

(22) 内螺纹底孔过大和过小会产生什么问题？

(23) 丝锥和板牙为什么都要做出锥角？

(24) 为什么丝锥有两支或三支一组？为什么板牙都是单支的？

(25) 为什么滑动轴承都是做成两半轴瓦来进行刮削？整体圆柱形轴套能否刮削？

(26) 为什么不允许任意加长扳手杆长度？

(27) 定位销孔能不能在零件上全部预先做好，不在装配时加工？

(28) 如图两种弹簧垫圈哪一种是正确的（和实物相同）？哪一种是错误的？为什么？

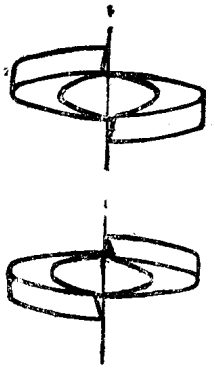


图12-48　第十二章习题28插图（弹簧垫圈）

(29)　砂轮机旋转方向如图所示，试指出砂轮机轴哪一端应该是左螺纹？哪一端应该是右螺纹？并说明理由。

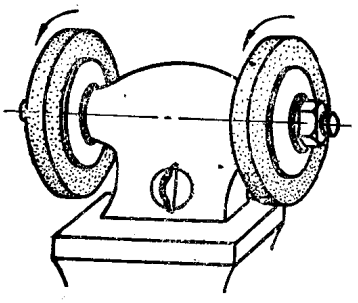


图12-49　第十二章习题29插图（砂轮机）